

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

***BACKWARD PROJECTION* – PROYEKSI
PENDUDUK**

a. Kampung Bohesilian

- Pertumbuhan Penduduk di Kampung Bohesilian

Desa	Tahun	Penduduk	Selisih	Pertumbuhan	Hasil		
					Aritmatik	Geometrik	Least Square
Bohesilian	2015	930			930	919	395
	2016	1047	117	12,58	954	942	548
	2017	1057	10	0,96	978	965	702
	2018	1048	-9	-0,85	1002	989	855
	2019	1029	-19	-1,81	1026	1014	1009
	2020	1138	109	10,59	1050	1039	1162
	2021	1133	-5	-0,44	1074	1065	1316
	2022	1183	50	4,41	1098	1091	1469
	2023	1144	-39	-3,30	1122	1118	1623
	2024	1146	2	0,17	1146	1146	1776
Pertumbuhan Rata-Rata				2,48			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Metode Least Square

Least Square				
Tahun	X	Y	XY	X ²
2015	1	930	930	1
2016	2	1047	2094	4
2017	3	1057	3171	9
2018	4	1048	4192	16
2019	5	1029	5145	25
2020	6	1138	6828	36
2021	7	1133	7931	49
2022	8	1183	9464	64
2023	9	1144	10296	81
2024	10	1146	11460	100
Jumlah	55	10855	61511	385
Rerata	5,50	1085,50	6151,1	38,50
a	241,2333333			
b	153,50			
y	241,23 + (153,50x)			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Laju Pertumbuhan Metode Aritmatik dan Geometrik

Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
		Aritmatik	Geometri
2015	930		
2016	1047	117	12,58
2017	1057	10	0,96
2018	1048	-9	-0,85
2019	1029	-19	-1,81
2020	1138	109	10,59
2021	1133	-5	-0,44
2022	1183	50	4,41
2023	1144	-39	-3,30
2024	1146	2	0,17
Jumlah	10855	216	22,32
Rerata	1085,50	24,00	2,48

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Backward Projection

Backward Projection						
No	Tahun	Tahun ke-	Penduduk	Aritmatik	Geometrik	Least Square
1	2015	-9	930	930	919	395
2	2016	-8	1047	954	942	548
3	2017	-7	1057	978	965	702
4	2018	-6	1048	1002	989	855
5	2019	-5	1029	1026	1014	1009
6	2020	-4	1138	1050	1039	1162
7	2021	-3	1133	1074	1065	1316
8	2022	-2	1183	1098	1091	1469
9	2023	-1	1144	1122	1118	1623
10	2024	0	1146	1146	1146	1776

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

b. Kampung Payung-Payung

- Pertumbuhan Penduduk di Kampung Payung-Payung

Desa	Tahun	Penduduk	Selisih	Pertumbuhan	Hasil		
					Aritmatik	Geometrik	Least Square
Payung-Payung	2015	533			533	524	234
	2016	633	100	18,76	559	547	333
	2017	628	-5	-0,79	586	571	432
	2018	624	-4	-0,64	612	596	531
	2019	633	9	1,44	638	622	630
	2020	711	78	12,32	665	649	730
	2021	740	29	4,08	691	677	829
	2022	768	28	3,78	717	707	928
	2023	760	-8	-1,04	744	738	1027
	2024	770	10	1,32	770	770	1126
Pertumbuhan Rata-Rata				4,36			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Metode Least Square

Least Square				
Tahun	X	Y	XY	X ²
2015	1	533	533	1
2016	2	633	1266	4
2017	3	628	1884	9
2018	4	624	2496	16
2019	5	633	3165	25
2020	6	711	4266	36
2021	7	740	5180	49
2022	8	768	6144	64
2023	9	760	6840	81
2024	10	770	7700	100
Jumlah	55	6800	39474	385
Rerata	5,50	680,00	3947,4	38,50
a	135,43			
b	99,01			
y	135,43 + (99,01x)			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Laju Pertumbuhan Metode Aritmatik dan Geometrik

Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
		Aritmatik	Geometri
2015	533		
2016	633	100	18,76
2017	628	-5	-0,79
2018	624	-4	-0,64
2019	633	9	1,44
2020	711	78	12,32
2021	740	29	4,08
2022	768	28	3,78
2023	760	-8	-1,04
2024	770	10	1,32
Jumlah	6800	237	39,24
Rerata	680,00	26,33	4,36

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Backward Projection

Backward Projection						
No	Tahun	Tahun ke-	Penduduk	Aritmatik	Geometrik	Least Square
1	2015	-9	533	533	524	234
2	2016	-8	633	559	547	333
3	2017	-7	628	586	571	432
4	2018	-6	624	612	596	531
5	2019	-5	633	638	622	630
6	2020	-4	711	665	649	730
7	2021	-3	740	691	677	829
8	2022	-2	768	717	707	928
9	2023	-1	760	744	738	1027
10	2024	0	770	770	770	1126

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

c. Kampung Teluk Alulu

- Pertumbuhan Penduduk di Kampung Teluk Alulu

Desa	Tahun	Penduduk	Selisih	Pertumbuhan	Hasil		
					Aritmatik	Geometrik	Least Square
Teluk Alulu	2015	617			617	606	273
	2016	740	123	19,94	632	620	376
	2017	741	1	0,14	646	635	479
	2018	736	-5	-0,67	661	650	581
	2019	723	-13	-1,77	675	665	684
	2020	755	32	4,43	690	681	787
	2021	761	6	0,79	704	697	890
	2022	785	24	3,15	719	714	992
	2023	749	-36	-4,59	733	731	1095
	2024	748	-1	-0,13	748	748	1198
Pertumbuhan Rata-Rata				2,36			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Metode Least Square

Least Square				
Tahun	X	Y	XY	X ²
2015	1	617	617	1
2016	2	740	1480	4
2017	3	741	2223	9
2018	4	736	2944	16
2019	5	723	3615	25
2020	6	755	4530	36
2021	7	761	5327	49
2022	8	785	6280	64
2023	9	749	6741	81
2024	10	748	7480	100
Jumlah	55	7355	41237	385
Rerata	5,50	735,50	4123,7	38,50
a	170,80			
b	102,67			
y	200,45+ (161,79x)			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Laju Pertumbuhan Metode Aritmatik dan Geometrik

Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
		Aritmatik	Geometri
2015	617		
2016	740	123	19,94
2017	741	1	0,14
2018	736	-5	-0,67
2019	723	-13	-1,77
2020	755	32	4,43
2021	761	6	0,79
2022	785	24	3,15
2023	749	-36	-4,59
2024	748	-1	-0,13
Jumlah	7355	131	21,28
Rerata	735,50	14,56	2,36

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Backward Projection

Backward Projection						
No	Tahun	Tahun ke-	Penduduk	Aritmatik	Geometrik	Least Square
1	2015	-9	617	617	606	273
2	2016	-8	740	632	620	376
3	2017	-7	741	646	635	479
4	2018	-6	736	661	650	581
5	2019	-5	723	675	665	684
6	2020	-4	755	690	681	787
7	2021	-3	761	704	697	890
8	2022	-2	785	719	714	992
9	2023	-1	749	733	731	1095
10	2024	0	748	748	748	1198

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

d. Kampung Teluk Harapan

- Pertumbuhan Penduduk di Kampung Teluk Harapan

Desa	Tahun	Penduduk	Selisih	Pertumbuhan	Hasil		
					Aritmatik	Geometrik	Least Square
Teluk Harapan	2015	958			958	944	403
	2016	1097	139	14,51	989	973	565
	2017	1081	-16	-1,46	1020	1003	726
	2018	1019	-62	-5,74	1051	1034	888
	2019	1064	45	4,42	1082	1065	1050
	2020	1172	108	10,15	1114	1098	1211
	2021	1200	28	2,39	1145	1131	1373
	2022	1247	47	3,92	1176	1166	1534
	2023	1228	-19	-1,52	1207	1201	1696
	2024	1238	10	0,81	1238	1238	1858
Pertumbuhan Rata-Rata				3,05			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Metode Least Square

Least Square				
Tahun	X	Y	XY	X ²
2015	1	958	958	1
2016	2	1097	2194	4
2017	3	1081	3243	9
2018	4	1019	4076	16
2019	5	1064	5320	25
2020	6	1172	7032	36
2021	7	1200	8400	49
2022	8	1247	9976	64
2023	9	1228	11052	81
2024	10	1238	12380	100
Jumlah	55	11304	64631	385
Rerata	5,50	1130,40	6463,1	38,50
a	241,62			
b	161,60			
y	241,62 + (161,60x)			

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Laju Pertumbuhan Metode Aritmatik dan Geometrik

Tahun	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
		Aritmatik	Geometri
2015	958		
2016	1097	139	14,51
2017	1081	-16	-1,46
2018	1019	-62	-5,74
2019	1064	45	4,42
2020	1172	108	10,15
2021	1200	28	2,39
2022	1247	47	3,92
2023	1228	-19	-1,52
2024	1238	10	0,81
Jumlah	11304	280	27,48
Rerata	1130,40	31,11	3,05

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

- Backward Projection

Backward Projection						
No	Tahun	Tahun ke-	Penduduk	Aritmatik	Geometrik	Least Square
1	2015	-9	958	958	944	403
2	2016	-8	1097	989	973	565
3	2017	-7	1081	1020	1003	726
4	2018	-6	1019	1051	1034	888
5	2019	-5	1064	1082	1065	1050
6	2020	-4	1172	1114	1098	1211
7	2021	-3	1200	1145	1131	1373
8	2022	-2	1247	1176	1166	1534
9	2023	-1	1228	1207	1201	1696
10	2024	0	1238	1238	1238	1858

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN II

KEBUTUHAN AIR MINUM

NON-DOMESTIK

1. Kampung Bohesilian

a. Rekapitulasi Kebutuhan Air Minum Non-Domestik (L/detik)

Tahun	SD	Puskesmas	Kantor Desa/Kantor Dinas	Masjid/Mushola	Penginapan	Total
2025	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2026	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2027	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2028	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2029	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2030	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2031	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2032	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2033	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2034	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2035	0,06	0,01	0,02	0,05	0,09	0,23
2036	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2037	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2038	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2039	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2040	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2041	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2042	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2043	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31
2044	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,31

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

2. Kampung Payung-Payung

a. Rekapitulasi Kebutuhan Air Minum Non-Domestik (L/detik)

Tahun	SD	SMA/SMK	Puskesmas	Posyandu	Kantor Desa/Kantor Dinas	Masjid/Mushola	Penginapan	Bandara	SPBU	Wisata	Warung	Total
2025	0,04	0,16	0,01	0,01	0,03	0,02	0,30	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,42
2026	0,04	0,16	0,01	0,01	0,03	0,02	0,33	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,45
2027	0,04	0,16	0,01	0,01	0,03	0,02	0,33	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,45
2028	0,04	0,16	0,01	0,01	0,03	0,02	0,33	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,45
2029	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,36	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,49
2030	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,36	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,49
2031	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,36	0,12	0,12	0,60	0,0028	1,49
2032	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,39	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,82
2033	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,39	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,82
2034	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,39	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,82
2035	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,42	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,85
2036	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,42	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,85
2037	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,42	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,85
2038	0,04	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,45	0,12	0,12	0,90	0,0042	1,88
2039	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,45	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,25
2040	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,45	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,25
2041	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,48	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,28
2042	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,48	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,28
2043	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,48	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,28
2044	0,08	0,33	0,02	0,01	0,06	0,05	0,51	0,12	0,23	0,90	0,0042	2,31

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

3. Kampung Teluk Alulu

a. Rekapitulasi Kebutuhan Air Minum Non-Domestik (L/detik)

Tahun	TK	SD	Puskesmas	Posyandu	Kantor Desa/Kantor Dinas	Masjid/Mushola	Total
2025	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2026	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2027	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2028	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2029	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2030	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,09	0,21
2031	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,12	0,23
2032	0,02	0,04	0,01	0,01	0,03	0,12	0,23
2033	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2034	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2035	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2036	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2037	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2038	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2039	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2040	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2041	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2042	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2043	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,12	0,24
2044	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05	0,14	0,27

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

4. Kampung Teluk Harapan

a. Rekapitulasi Kebutuhan Air Minum Non-Domestik (L/detik)

Tahun	SD	SMP/MTS	Puskesmas	Posyandu	Kantor Desa/Kantor Dinas	Bank	Masjid/Mushola	Penginapan	Warung	Total
2025	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,32	0,04	0,67
2026	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,32	0,04	0,67
2027	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,34	0,05	0,69
2028	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,34	0,05	0,69
2029	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,35	0,05	0,70
2030	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,35	0,05	0,70
2031	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,36	0,05	0,72
2032	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,36	0,05	0,72
2033	0,07	0,13	0,02	0,01	0,01	0,01	0,05	0,38	0,06	0,74
2034	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,39	0,06	0,79
2035	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,39	0,06	0,79
2036	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,40	0,06	0,80
2037	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,40	0,06	0,80
2038	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,42	0,06	0,82
2039	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,42	0,06	0,82
2040	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,43	0,06	0,84
2041	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,43	0,06	0,84
2042	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,45	0,06	0,85
2043	0,07	0,13	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07	0,46	0,06	0,86
2044	0,14	0,27	0,03	0,01	0,02	0,02	0,07	0,46	0,07	1,11

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN III
DATA ELEVASI DAN KOORDINAT
WILAYAH

No	X	Y	Z	Desc
1	677790,3	242780,5	3,05	pipa250
2	677778,7	242763	3,05	pipa250
3	677753,9	242781,2	2,79	pipa250
4	677726,9	242745,9	2,40	pipa250
5	677713,4	242726,8	2,04	pipa250
6	677649,1	242780,9	2,25	pipa250
7	677581,5	242850,2	1,93	pipa250
8	677546,7	242895,8	2,24	pipa250
9	677498,7	242955,6	2,09	pipa250
10	677469,7	242991,8	2,01	pipa250
11	677441,5	243026,9	1,94	pipa250
12	677404,3	243074,8	1,87	pipa250
13	677436,8	243101,8	4,89	pipa250
14	677463,5	243131,2	6,26	pipa250
15	677449,9	243146,4	6,39	pipa250
16	677423,5	243175,7	6,91	pipa250
17	677402,2	243199,2	6,54	pipa250
18	677355,5	243245,5	5,94	pipa250
19	677306,3	243292,2	4,56	pipa250
20	677268,3	243327,9	3,56	pipa250
21	677216,1	243373,5	4,45	pipa250
22	677167,2	243432	5,56	pipa250
23	677120	243488,6	5,73	pipa250
24	677095,2	243548,6	7,33	pipa250
25	677101,3	243623,1	9,36	pipa250
26	677088,7	243659,4	9,52	pipa250
27	677030	243747,9	9,88	pipa250
28	676962	243857,4	10,00	pipa250
29	676913,6	243918,1	9,84	pipa250
30	676841,9	243971,9	10,04	pipa250
31	676781,4	244039,7	8,19	pipa250
32	676696,4	244099,5	8,39	pipa250
33	676630	244145,7	7,08	pipa250
34	676547,3	244203	7,47	pipa250
35	676464,4	244267,8	9,79	pipa250
36	676432,1	244336,4	8,95	pipa250
37	676401,3	244406,1	8,60	pipa250
38	676410,2	244479,9	9,70	pipa250
39	676400,8	244518,6	9,72	pipa250
40	676341	244589,6	9,64	pipa250
41	676297,4	244710,4	10,52	pipa250
42	676215,1	244860,2	10,63	pipa250

No	X	Y	Z	Desc
43	676157,7	244951,5	10,32	pipa250
44	676097,2	245045,4	10,37	pipa250
45	676030,5	245127,6	11,26	pipa250
46	675963	245218,5	11,84	pipa250
47	675886,7	245325,2	11,48	pipa250
48	675837,9	245387,9	11,48	pipa250
49	675769	245462,7	12,31	pipa250
50	675714,1	245545,5	11,60	pipa250
51	675669,2	245616	11,68	pipa250
52	675556,6	245767,4	11,59	pipa250
53	675479,5	245872,7	11,71	pipa250
54	675412,5	245988,3	11,62	pipa250
55	675361,9	246074,9	10,90	pipa250
56	675288,2	246204,9	11,07	pipa250
57	675220,9	246325,1	11,70	pipa250
58	675166,2	246418,4	11,64	pipa250
59	675116,2	246484,9	11,03	pipa250
60	675067,5	246534,4	11,03	pipa250
61	675067,5	246534,4	11,03	pipa200
62	675005,1	246571,8	6,34	pipa200
63	674897,3	246668,7	9,73	pipa200
64	674814,2	246762,6	10,80	pipa200
65	674734,3	246845	10,42	pipa200
66	674683,9	246955,1	9,08	pipa200
67	674643,6	247026,5	10,07	pipa200
68	674602	247110	8,51	pipa200
69	674554,2	247175,8	10,25	pipa200
70	674546,1	247252,2	8,87	pipa200
71	674534,6	247327,2	9,65	pipa200
72	674521,5	247355,9	9,67	pipa200
73	674489,9	247414,4	10,42	pipa200
74	674436,8	247462,4	9,48	pipa200
75	674373,4	247543,7	8,92	pipa200
76	674331,1	247610,2	10,02	pipa200
77	674313,9	247687	7,88	pipa200
78	674271,8	247764,9	8,58	pipa200
79	674242,3	247866,5	5,86	pipa200
80	674212	247943,3	4,43	pipa200
81	674192,9	247980,5	3,44	pipa200
82	674166,8	248050,7	2,43	pipa200
83	674172,8	248102,8	2,82	pipa200
84	674174,4	248164,8	3,91	pipa200
85	674160,9	248218,5	4,22	pipa200
86	674151	248262,9	4,45	pipa200

No	X	Y	Z	Desc
87	674130,6	248308,5	3,97	pipa200
88	674105,7	248351,6	2,27	pipa200
89	674094,7	248366,6	1,81	pipa200
90	674108,3	248375,7	1,54	pipa200
91	674100	248402,4	2,12	pipa200
92	674087,6	248457,8	4,88	pipa200
93	674077,3	248509,8	4,67	pipa200
94	674062,6	248584	4,23	pipa200
95	674045,6	248667,3	4,88	pipa200
96	674029,3	248735,7	3,22	pipa200
97	674010,3	248791,2	3,25	pipa200
98	673963,6	248840,7	3,23	pipa200
99	673928,3	248876,6	3,36	pipa200
100	673904,9	248902,9	3,43	pipa200
101	673900,6	248960,9	3,59	pipa200
102	673900	249008,2	3,42	pipa200
103	673899	249061,6	3,48	pipa200
104	673895	249129,8	3,10	pipa200
105	673888,7	249214,7	2,73	pipa200
106	673882,3	249306,7	4,04	pipa200
107	673878,9	249361,3	5,48	pipa200
108	673876	249458,4	4,62	pipa200
109	673907,5	249557,5	2,83	pipa200
110	673927,5	249615,3	3,77	pipa200
111	673943,7	249671,3	3,74	pipa200
112	673946,9	249771,7	3,13	pipa200
113	673926,4	249856,5	2,85	pipa200
114	673895,3	249958,9	2,58	pipa200
115	673851,7	250027,7	2,60	pipa200
116	673809,6	250090,8	3,15	pipa200
117	673758,8	250190,9	3,67	pipa200
118	673752,1	250265	3,86	pipa200
119	673752,2	250369,9	4,12	pipa200
120	673781,8	250465,4	5,27	pipa200
121	673821,6	250533,9	6,03	pipa200
122	673865,4	250622,4	5,25	pipa200
123	673854,9	250709,7	4,98	pipa200
124	673845,4	250767,9	4,29	pipa200
125	673832	250849,6	3,64	pipa200
126	673819,4	250925,8	3,76	pipa200
127	673802,4	251029,9	4,29	pipa200
128	673789,5	251109,4	4,32	pipa200
129	673772,4	251203,5	5,30	pipa200
130	673743,4	251286,4	4,49	pipa200

No	X	Y	Z	Desc
131	673699,2	251408	3,77	pipa200
132	673662,7	251494,3	4,81	pipa200
133	673592	251579,8	3,78	pipa200
134	673549,5	251641,7	3,89	pipa200
135	673525,3	251733,9	3,07	pipa200
136	673530,4	251851	4,25	pipa200
137	673538,6	251951,3	3,65	pipa200
138	673547,1	252051,9	2,64	pipa200
139	673552,5	252114,3	2,92	pipa200
140	673564,7	252251,9	4,40	pipa200
141	673573,6	252351	4,45	pipa200
142	673587,1	252463,5	4,40	pipa200
143	673600,1	252546,9	5,17	pipa200
144	673615	252637	5,99	pipa200
145	673632	252739,1	6,88	pipa200
146	673651,1	252853,6	5,86	pipa200
147	673667,7	252953,8	4,76	pipa200
148	673682,5	253042,8	4,04	pipa200
149	673699,1	253141,9	4,41	pipa200
150	673718	253255,7	2,52	pipa200
151	673737,8	253374,4	4,71	pipa200
152	673753,9	253472,2	7,96	pipa200
153	673768,6	253561,6	11,38	pipa200
154	673791,7	253700,8	15,25	pipa200
155	673812	253824,3	17,08	pipa200
156	673827,5	253925,5	20,35	pipa200
157	673851,3	254080,2	23,07	pipa200
158	673857,6	254121,6	24,02	pipa200
159	673865,7	254174,5	24,32	pipa200
160	673873,8	254227,2	23,29	pipa200
161	673885,7	254305,7	22,96	pipa200
162	673898,9	254393,2	23,28	pipa200
163	673915,9	254498,3	23,19	pipa200
164	673929,6	254547,4	23,18	pipa200
165	673929,6	254547,4	23,18	pipa160
166	673948,6	254590,1	23,18	pipa160
167	673996,3	254655,6	25,34	pipa160
168	674134,2	254753,6	20,21	pipa160
169	674192,7	254778,6	18,93	pipa160
170	674224,7	254792,2	16,85	pipa160
171	674278,2	254816,3	3,97	pipa160
172	674384,4	254875,8	4,74	pipa160
173	674435,6	254913,4	9,25	pipa160
174	674469,9	254965,4	7,91	pipa160

No	X	Y	Z	Desc
175	674498	255007,4	7,19	pipa160
176	674534,4	255060,8	8,22	pipa160
177	674582,7	255131,7	8,82	pipa160
178	674627,8	255194,5	11,40	pipa160
179	674685,4	255205,4	14,67	pipa160
180	674751,2	255152,2	16,58	pipa160
181	674779,1	255096,5	15,98	pipa160
182	674809,4	255037	18,80	pipa160
183	674842,9	254978,3	21,27	pipa160
184	674874	254940,3	17,18	pipa160
185	674929,8	254919,5	15,69	pipa160
186	674976,7	254902,4	16,27	pipa160
187	675007,5	254891,2	17,93	pipa160
188	675050,9	254875,4	21,27	pipa160
189	675102,4	254856,4	20,66	pipa160
190	675171,9	254830	24,66	pipa160
191	675230,6	254795,3	25,02	pipa160
192	675280,6	254753	24,99	pipa160
193	675321,8	254702,4	26,27	pipa160
194	675362,2	254650,9	25,70	pipa160
195	675410,2	254588,3	27,68	pipa160
196	675452,2	254533,4	28,70	pipa160
197	675486,1	254489,3	30,28	pipa160
198	675522,4	254442,2	28,72	pipa160
199	675561,5	254392,8	28,40	pipa160
200	675594,4	254351,5	25,74	pipa160
201	675647,5	254285,1	26,66	pipa160
202	675693,1	254227,4	27,99	pipa160
203	675721,8	254180,6	31,69	pipa160
204	675755,9	254120,9	35,02	pipa160
205	675791,3	254054,8	34,03	pipa160
206	675817,8	253998,1	27,78	pipa160
207	675846,3	253955,5	20,18	pipa160
208	675876,8	253895,7	14,49	pipa160
209	675919,3	253790,1	10,90	pipa160
210	675939,7	253728,4	9,19	pipa160
211	675958,8	253655,9	9,94	pipa160
212	675980,5	253591,5	27,74	pipa160
213	676046,4	253497,7	29,41	pipa160
214	676110,9	253416	34,27	pipa160
215	676156,2	253359,6	38,47	pipa160
216	676186,7	253321,6	36,83	pipa160
217	676233,7	253262,1	30,23	pipa160
218	676275	253209,8	30,72	pipa160

No	X	Y	Z	Desc
219	676319,6	253153,7	31,48	pipa160
220	676375,7	253083,4	26,34	pipa160
221	676503	252925,4	21,58	pipa160
222	676549,3	252868,2	23,47	pipa160
223	676593,9	252813,7	22,12	pipa160
224	676631,5	252767,9	16,62	pipa160
225	676670,1	252715	14,09	pipa160
226	676691,3	252671,4	11,45	pipa160
227	676693,7	252558,9	10,96	pipa160
228	676707,3	252527,9	12,52	pipa160
229	676740,9	252490,1	13,85	pipa160
230	676776,5	252450,7	17,77	pipa160
231	676802	252422	19,00	pipa160
232	676840,5	252378,2	14,75	pipa160
233	676869	252345,7	14,21	pipa160
234	676916,3	252292	15,43	pipa160
235	676943	252261,6	15,53	pipa160
236	676987,3	252204,7	14,44	pipa160
237	677020,9	252140,3	12,72	pipa160
238	677040,3	252102,5	13,43	pipa160
239	677063,3	252058,7	13,14	pipa160
240	677096,2	251996,2	14,20	pipa160
241	677121,8	251945,2	15,90	pipa160
242	677149,3	251887,7	13,08	pipa160
243	677163,4	251858,4	10,94	pipa160
244	677222,9	251790,1	9,00	pipa160
245	677275,9	251749,1	9,53	pipa160
246	677339	251700,1	9,89	pipa160
247	677386,3	251663,2	15,00	pipa160
248	677430,7	251628,5	12,77	pipa160
249	677482,5	251588	11,00	pipa160
250	677527	251553	9,60	pipa160
251	677566,3	251521	8,99	pipa160
252	677605,6	251489,3	11,34	pipa160
253	677703,4	251436,7	11,92	pipa160
254	677758,9	251416,6	11,72	pipa160
255	677820,8	251387,8	11,19	pipa160
256	677884,6	251346,8	13,20	pipa160
257	677954,4	251305,3	13,30	pipa160
258	678012,6	251270,8	13,99	pipa160
259	678082	251229,6	13,00	pipa160
260	678147	251169,9	13,12	pipa160
261	678200,3	251115,4	13,73	pipa160
262	678252,5	251062,8	13,63	pipa160

No	X	Y	Z	Desc
263	678295,9	251017,9	12,91	pipa160
264	678341	250972,2	12,82	pipa160
265	678381	250938,9	12,78	pipa160
266	678428,3	250902,3	12,39	pipa160
267	678466,6	250872,8	7,76	pipa160
268	678518,5	250832,8	3,68	pipa160
269	678560,4	250801,9	3,25	pipa160
270	678612,1	250766,2	3,78	pipa160
271	678660,7	250746,6	4,14	pipa160
272	678723,9	250707,7	3,00	pipa160
273	678774,8	250671	3,71	pipa160
274	678829	250631,7	3,10	pipa160
275	678870,2	250617,2	3,02	pipa160
276	678954,4	250601,5	3,75	pipa160
277	678997	250524,3	3,18	pipa160
278	679028,6	250489	2,98	pipa160
279	679070,6	250445,8	3,32	pipa160
280	679101,3	250413,7	3,84	pipa160
281	679165,5	250363,2	3,38	pipa160
282	679224,5	250343,8	2,59	pipa160
283	679263,6	250361,9	2,02	pipa160
284	679332,3	250402,6	2,37	pipa160
285	679396	250393,3	2,09	pipa160
286	679447,6	250337,8	1,70	pipa160
287	679512,9	250306,7	1,21	pipa160
288	679570,4	250293,8	1,61	pipa160
289	679651,9	250246,9	1,48	pipa160
290	679733,6	250197,8	1,41	pipa160
291	679785,8	250154,4	2,42	pipa160
292	679812,2	250103,7	3,11	pipa160
293	679835,9	250032,3	3,29	pipa160
294	679875,7	249954,8	3,84	pipa160
295	679907,6	249911,4	2,60	pipa160
296	679968,8	249845,6	1,78	pipa160
297	680010,9	249771,4	2,01	pipa160
298	680094	249694,6	3,16	pipa160
299	680152,4	249637,2	3,67	pipa160
300	680187,6	249567	2,64	pipa160
301	680205,5	249478,1	3,22	pipa160
302	680215,6	249394,7	2,28	pipa160
303	680252,9	249313,3	1,82	pipa160
304	680310,7	249272,7	1,86	pipa160
305	680380,5	249234,6	1,51	pipa160
306	680438,4	249203,4	1,42	pipa160

No	X	Y	Z	Desc
307	680477	249182,6	1,43	pipa160
308	677781,3	242766,8	3,05	pipa90
309	677804,4	242750,2	3,26	pipa90
310	677808,1	242755,1	3,26	pipa90
311	677810,4	242753,4	3,26	pipa90
312	677829,9	242784,2	3,05	pipa90
313	677850,5	242813,7	3,61	pipa90
314	677834	242783,1	2,99	pipa90
315	677849,8	242803,1	3,89	pipa90
316	677860	242764,8	2,99	pipa90
317	677903,7	242741,2	2,50	pipa90
318	677827,5	242733,7	2,58	pipa90
319	677824,1	242714,6	2,60	pipa90
320	677858,2	242692,6	2,70	pipa90
321	677874,2	242678,7	2,70	pipa90
322	677868,9	242708,5	2,63	pipa90
323	677880,3	242725,3	2,60	pipa90
324	677756,1	242786,3	2,79	pipa90
325	677734,7	242764,2	2,50	pipa90
326	677709,7	242729,9	2,04	pipa90
327	677708,6	242728,6	2,04	pipa90
328	677648,1	242780,1	2,25	pipa90
329	677640,5	242786,2	2,25	pipa90
330	677662,7	242769,5	2,25	pipa160
331	677680,9	242798,1	2,96	pipa160
332	677690,3	242819,3	3,08	pipa160
333	677699,7	242840,4	5,08	pipa160
334	677665,6	242774,7	2,25	pipa90
335	677664,7	242775,5	2,25	pipa90
336	677650,3	242787,8	2,25	pipa90
337	677622,4	242812,2	2,00	pipa90
338	677623,8	242813,7	2,00	pipa90
339	677658,6	242851,8	3,08	pipa90
340	677620,4	242816,9	2,00	pipa90
341	677657,9	242855,9	2,90	pipa90
342	677643,8	242876,4	3,00	pipa90
343	677627,4	242899,6	3,50	pipa90
344	677678,3	242795,4	2,96	pipa90
345	677666,3	242776,1	2,25	pipa90
346	677669,7	242773,1	2,25	pipa90
347	677713	242735,3	2,04	pipa90
348	677684,7	242796,2	2,96	pipa90
349	677693,7	242818	4,00	pipa90
350	677704	242839,2	5,08	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
351	677719,7	242871,6	6,29	pipa90
352	677743,6	242855,4	7,15	pipa90
353	677695,7	242831,8	5,08	pipa90
354	677691,2	242835,1	5,08	pipa90
355	677688	242830,6	5,08	pipa90
356	677664,2	242849,5	3,00	pipa90
357	677667	242853,3	3,00	pipa90
358	677648,7	242878,3	3,50	pipa90
359	677638,6	242892,7	3,50	pipa90
360	677693,8	242833,2	5,08	pipa90
361	677716,3	242876,5	6,29	pipa90
362	677602,9	242824,2	2,00	pipa90
363	677607,3	242828	2,00	pipa90
364	677586,6	242853,6	1,93	pipa90
365	677551,4	242899,2	2,24	pipa90
366	677503,8	242960,6	2,09	pipa90
367	677488,7	242980	2,01	pipa90
368	677526	243015,3	5,06	pipa90
369	677411,7	243064	1,87	pipa90
370	677416,6	243068,4	1,87	pipa90
371	677447,2	243030,5	1,94	pipa90
372	677476,7	242994	2,01	pipa90
373	677441,2	243097,1	4,89	pipa90
374	677468,8	243123,5	6,26	pipa90
375	677409,2	243078,6	1,87	pipa90
376	677395,3	243102,9	1,20	pipa90
377	677378,6	243132,1	2,80	pipa90
378	677389,9	243211,4	6,54	pipa90
379	677388,7	243210,2	6,54	pipa90
380	677354,4	243174,7	2,56	pipa90
381	677369,1	243147	2,91	pipa90
382	677401,3	243197,6	6,54	pipa90
383	677422,4	243174,1	6,91	pipa90
384	677438,4	243155,4	6,39	pipa90
385	677326,6	243272,9	5,00	pipa90
386	677325,3	243271,5	5,00	pipa90
387	677304,5	243291,4	4,56	pipa90
388	677265,6	243328,9	3,56	pipa90
389	677170,1	243428,5	5,56	pipa90
390	677169,3	243427,8	5,56	pipa90
391	677121,9	243484,4	5,73	pipa90
392	677104,5	243607,7	9,36	pipa90
393	677103,2	243607,7	9,36	pipa90
394	677094,8	243638	9,32	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
395	677087,5	243658,5	9,52	pipa90
396	677073,8	243678,5	9,52	pipa90
397	677028,7	243747,2	9,88	pipa90
398	676997,7	243796,6	9,88	pipa90
399	677075,7	243678,4	9,52	pipa90
400	677083,3	243683,5	9,52	pipa90
401	677037,7	243752,9	9,88	pipa90
402	677006,2	243803,2	9,88	pipa90
403	676957,2	243864,9	10,00	pipa90
404	676956	243864,1	10,00	pipa90
405	676912,3	243917,1	9,84	pipa90
406	676873,8	243937,3	9,84	pipa90
407	675796,4	245432,8	11,48	pipa90
408	675803,1	245439,1	11,48	pipa90
409	675774,9	245469,9	12,31	pipa90
410	675721,7	245550,5	11,60	pipa90
411	675690,7	245600,7	11,68	pipa90
412	675793,8	245435,7	11,48	pipa90
413	675792,7	245434,6	11,48	pipa90
414	675767,8	245461,8	12,31	pipa90
415	675712,8	245544,8	11,60	pipa90
416	675688,9	245583,4	11,68	pipa90
417	674991	246579,5	6,34	pipa90
418	674990,4	246578,3	6,34	pipa90
419	674896,3	246667,7	9,73	pipa90
420	674825,2	246747,7	10,80	pipa90
421	674962,2	246597,4	6,34	pipa90
422	674966,6	246604,1	6,34	pipa90
423	674899,2	246681,1	9,73	pipa90
424	674547,6	247234,9	8,87	pipa90
425	674492	247208,4	7,50	pipa90
426	674437,5	247229,3	6,00	pipa90
427	674384,9	247268,3	2,50	pipa90
428	674238,1	247884,5	5,86	pipa90
429	674362,1	247914,6	8,30	pipa90
430	674430,7	247937,5	1,50	pipa90
431	674518,6	247966,4	10,60	pipa90
432	674525,3	247954,1	10,60	pipa90
433	674561,8	247886,9	10,80	pipa90
434	674535,4	247957,7	10,60	pipa90
435	674568,7	247891,5	10,80	pipa90
436	674181,7	248002,3	2,67	pipa200
437	674115,5	247976,3	1,86	pipa200
438	674044,3	247947,1	1,34	pipa200

No	X	Y	Z	Desc
439	674022,3	248009,6	1,35	pipa200
440	674011,2	248041,1	1,38	pipa200
441	673998	248079,5	1,32	pipa200
442	673985,1	248118	1,28	pipa200
443	673975,9	248146,6	1,27	pipa200
444	673962,2	248188,6	1,21	pipa200
445	673951,2	248231,9	1,22	pipa200
446	673942,5	248267,1	1,22	pipa200
447	673935,1	248297,2	1,00	pipa200
448	673924,2	248338,6	1,29	pipa200
449	673909	248383	1,33	pipa200
450	673897	248412,4	1,33	pipa200
451	673881,1	248447,5	1,35	pipa200
452	673863,1	248485,2	1,31	pipa200
453	673846,8	248523,7	1,32	pipa200
454	673836,5	248552,5	1,24	pipa200
455	673833,5	248559,2	1,24	pipa200
456	673804,9	248549,7	6,24	pipa200
457	673804	248554,1	3,24	pipa200
458	673839	248564	1,24	pipa200
459	673853,4	248524,8	1,32	pipa200
460	673868,8	248487,4	1,31	pipa200
461	673903,3	248415,6	1,33	pipa200
462	673915,5	248385,7	1,33	pipa200
463	673931,4	248340	1,29	pipa200
464	673941,7	248302,4	1,00	pipa200
465	673985,3	248323,5	1,31	pipa200
466	674041,2	248349,1	1,39	pipa200
467	674094,7	248366,6	1,81	pipa200
468	674104,6	247971,9	1,86	pipa90
469	674102,4	247978	1,86	pipa90
470	674088,4	248017,5	1,80	pipa90
471	674074	248059,4	1,70	pipa90
472	674048,5	248127,5	1,72	pipa90
473	674026,6	248198,5	1,75	pipa90
474	674105,9	247979,3	1,86	pipa90
475	674093,2	248017,8	1,80	pipa90
476	674078,8	248060,9	1,70	pipa90
477	674053,3	248128,8	1,72	pipa90
478	674028	248221,7	1,75	pipa90
479	674069,6	247957,5	1,34	pipa90
480	674070,3	247955,7	1,34	pipa90
481	674054	247949,2	1,34	pipa90
482	674043,5	247949,7	1,34	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
483	674042,1	247949,2	1,34	pipa90
484	674021	248009,2	1,35	pipa90
485	674017,8	248017,3	1,35	pipa90
486	674042,2	247953,2	1,34	pipa90
487	674048,1	247955,4	1,34	pipa90
488	674028,3	248011,5	1,35	pipa90
489	674016,9	248043,8	1,38	pipa90
490	674004	248081,5	1,32	pipa90
491	673991,1	248120,2	1,28	pipa90
492	673981,8	248148,6	1,27	pipa90
493	673968,4	248190	1,21	pipa90
494	673957,4	248233,2	1,22	pipa90
495	673948,6	248268,7	1,22	pipa90
496	673942,3	248294,5	1,00	pipa90
497	673996,7	248083,4	1,32	pipa160
498	673939,8	248062,1	1,32	pipa160
499	673946,7	248250,1	1,22	pipa160
500	673889,5	248233,6	1,22	pipa160
501	673884	248442,1	1,35	pipa160
502	673843,2	248432,2	1,35	pipa160
503	673946	248249,9	1,22	pipa90
504	673941,6	248267,3	1,22	pipa90
505	673934,2	248297,2	1,00	pipa90
506	673923,1	248338,8	1,29	pipa90
507	673914,7	248365,9	1,33	pipa90
508	673945,7	248249,8	1,22	pipa90
509	673950,3	248231,8	1,22	pipa90
510	673961	248188,2	1,21	pipa90
511	673969,1	248162,9	1,27	pipa90
512	673995,8	248083	1,32	pipa90
513	673983,9	248117,9	1,28	pipa90
514	673972,5	248151,6	1,27	pipa90
515	673995,4	248082,9	1,32	pipa90
516	674009,8	248041	1,38	pipa90
517	674013,4	248030,5	1,38	pipa90
518	673941,7	248062,7	1,32	pipa90
519	673943,6	248056,9	1,32	pipa90
520	673955,3	248020	1,38	pipa90
521	673975	247981,6	1,35	pipa90
522	673996,6	247939,7	1,34	pipa90
523	674008,6	247908,9	1,00	pipa90
524	674026,5	247865,8	0,98	pipa90
525	674041,1	247832,1	0,80	pipa90
526	673937,3	248054,4	1,32	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
527	673950,7	248018,8	1,38	pipa90
528	673970,6	247977,7	1,35	pipa90
529	673992,4	247935,5	1,34	pipa90
530	673940,8	248062,5	1,32	pipa90
531	673925,1	248109,3	1,28	pipa90
532	673917	248137,9	1,27	pipa90
533	673890,8	248234	1,22	pipa90
534	673902	248186,2	1,21	pipa90
535	673914,4	248145,4	1,21	pipa90
536	673889,9	248233,7	1,22	pipa90
537	673877,6	248281,5	1,00	pipa90
538	673868,1	248331,1	1,29	pipa90
539	673934	248301,5	1,00	pipa90
540	673940,2	248303	1,00	pipa90
541	673930,3	248340,1	1,29	pipa90
542	673914,7	248385,7	1,33	pipa90
543	673902,9	248414,7	1,33	pipa90
544	673882,3	248458,4	1,35	pipa90
545	673882,5	248441,8	1,35	pipa90
546	673895	248411,8	1,33	pipa90
547	673907,4	248382,4	1,33	pipa90
548	673913,6	248367,4	1,33	pipa90
549	673881,5	248441,5	1,35	pipa90
550	673861,3	248484,7	1,31	pipa90
551	673844,1	248526,9	1,32	pipa90
552	673844,8	248432,5	1,35	pipa90
553	673850,1	248402,3	1,33	pipa90
554	673865,5	248341,7	1,33	pipa90
555	673832,6	248558,9	1,22	pipa90
556	673829,3	248569,6	1,22	pipa90
557	673817,7	248607,5	1,20	pipa90
558	673836,9	248571,1	1,22	pipa90
559	673828,9	248600,1	1,20	pipa90
560	673855,2	248525,8	1,32	pipa90
561	673876,7	248472,6	1,31	pipa90
562	674176,5	248012,5	2,43	pipa90
563	674184,1	248015,4	2,43	pipa90
564	674174,7	248053,6	2,43	pipa90
565	674182,5	248110,7	2,82	pipa90
566	674175,1	248015,2	2,43	pipa90
567	674173,8	248014,5	2,43	pipa90
568	674165,4	248053,9	2,43	pipa90
569	674169,6	248090,9	2,82	pipa90
570	674173,2	248116,7	2,82	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
571	674141,6	248088,6	2,00	pipa90
572	674129,3	248087,6	1,70	pipa90
573	674141,3	248093,2	2,00	pipa90
574	674121,7	248091,6	1,70	pipa90
575	674101,9	248093,7	1,50	pipa90
576	674174,9	248161,7	3,91	pipa90
577	674173,4	248161,4	3,91	pipa90
578	674159,3	248218,6	4,22	pipa90
579	674149,5	248262,5	4,45	pipa90
580	674131	248304	3,97	pipa90
581	674161,3	248216,9	4,22	pipa90
582	674198,2	248219	4,60	pipa90
583	674248,2	248222,3	5,00	pipa90
584	674281,5	248226,7	5,80	pipa90
585	674168,8	248218	4,22	pipa90
586	674183,6	248162,2	3,91	pipa90
587	674170,7	248218,3	4,22	pipa90
588	674170	248223,4	4,22	pipa90
589	674252	248228,4	5,00	pipa90
590	674101,3	248356,3	2,27	pipa90
591	674106,3	248360,9	2,27	pipa90
592	674137,5	248310,8	3,97	pipa90
593	674161,8	248251,6	4,45	pipa90
594	674119,1	248374,7	1,54	pipa90
595	674144,7	248407,7	2,40	pipa90
596	674161	248432,3	3,50	pipa90
597	674198,5	248463,6	4,30	pipa90
598	674197,5	248415,9	4,70	pipa90
599	674100,2	248357,9	2,27	pipa160
600	674043	248343,6	1,39	pipa160
601	673996,7	248322,7	1,31	pipa160
602	673978,5	248361,8	1,31	pipa160
603	673998,7	248323,1	1,31	pipa90
604	673999,3	248321,6	1,31	pipa90
605	674014,4	248283	1,50	pipa90
606	674026,9	248229,6	1,75	pipa90
607	673991,8	248317	1,31	pipa90
608	674009,1	248280,4	1,50	pipa90
609	674026,1	248204,9	1,75	pipa90
610	673991,4	248327,4	1,31	pipa90
611	674042,9	248350,9	1,39	pipa90
612	673990,6	248328,1	1,31	pipa90
613	673985,6	248325,4	1,31	pipa90
614	673963,6	248313,9	1,00	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
615	673974	248359,2	1,31	pipa90
616	673962,7	248413,6	4,00	pipa90
617	673945,2	248466,4	5,00	pipa90
618	673913,6	248534,2	4,43	pipa90
619	673903,1	248582,9	4,23	pipa90
620	673980	248357,5	1,31	pipa90
621	673980,7	248357,7	1,31	pipa90
622	673969,3	248414,6	5,00	pipa90
623	673951,9	248468,5	4,67	pipa90
624	673919,7	248535,8	4,23	pipa90
625	673908,5	248603,7	4,88	pipa90
626	674109,5	248379,7	1,54	pipa90
627	674117,5	248383,8	1,54	pipa90
628	674139,3	248409,6	2,40	pipa90
629	674196,3	248468,6	4,30	pipa90
630	674249,4	248498,2	5,50	pipa90
631	674107,4	248405,6	2,12	pipa90
632	674095,5	248459	4,88	pipa90
633	674085,2	248511	4,67	pipa90
634	674070,2	248587,2	4,23	pipa90
635	674056,6	248655,9	4,88	pipa90
636	674100,5	248369,8	1,81	pipa90
637	674099,8	248371,1	1,81	pipa90
638	674085	248365,6	1,81	pipa90
639	674098,4	248402,3	2,12	pipa90
640	674086	248457,8	4,88	pipa90
641	674075,7	248509,9	4,67	pipa90
642	674060,8	248585,7	4,23	pipa90
643	673749,1	250336,9	4,12	pipa90
644	673757,2	250336,9	4,12	pipa90
645	673760,7	250373,5	4,12	pipa90
646	673792,3	250469,6	5,26	pipa90
647	673764,6	250418,9	5,00	pipa90
648	673763,2	250419,4	5,00	pipa90
649	673779,3	250463,1	5,26	pipa90
650	673773,8	251198,3	5,30	pipa90
651	673772,3	251197,9	5,30	pipa90
652	673744,4	251279,2	4,49	pipa90
653	673537,3	251936,9	3,65	pipa90
654	673545,4	251936,2	3,65	pipa90
655	673551,7	252012,3	2,64	pipa90
656	673541,6	251987,8	2,64	pipa90
657	673540,1	251987,9	2,64	pipa90
658	673543,3	252025,5	2,64	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
659	673587,9	252470,3	4,00	pipa90
660	673586,5	252470,5	4,00	pipa90
661	673597,1	252537,5	5,17	pipa90
662	673698,6	253138,9	4,41	pipa90
663	673697,1	253139,2	4,41	pipa90
664	673715,8	253251,5	2,52	pipa90
665	673698,7	253139,6	4,41	pipa90
666	673706,6	253138,3	4,41	pipa90
667	673722,8	253235,7	2,52	pipa90
668	673849,3	254067,5	23,07	pipa90
669	673847,8	254067,8	23,07	pipa90
670	673856,8	254125,9	24,02	pipa90
671	676699,6	252540	12,52	pipa110
672	676651,9	252485,4	4,90	pipa110
673	676653,3	252486,7	4,90	pipa90
674	676654,6	252484,9	4,90	pipa90
675	676680,2	252466,7	5,03	pipa90
676	676713,6	252437,2	4,22	pipa90
677	676650,6	252478,6	4,90	pipa90
678	676677,7	252461,5	5,03	pipa90
679	676712	252432,4	4,22	pipa90
680	676739,5	252400,9	5,00	pipa90
681	676762,9	252372,3	5,00	pipa90
682	676805,7	252319	6,05	pipa90
683	676823	252298,4	7,00	pipa90
684	677027,7	252126,6	12,72	pipa110
685	676998,9	252108,1	3,60	pipa90
686	676991,7	252117,7	3,60	pipa90
687	676953,7	252148,8	2,98	pipa90
688	676930,3	252170,6	3,65	pipa90
689	676901,1	252201,9	5,81	pipa90
690	676876,7	252238,6	4,69	pipa90
691	676844,1	252278,1	4,14	pipa90
692	676987,8	252114	3,60	pipa90
693	676949,6	252145	2,98	pipa90
694	676925,8	252167,5	3,65	pipa90
695	676896,3	252199,2	5,81	pipa90
696	676871,2	252237,2	4,69	pipa90
697	676848,7	252264,4	4,14	pipa90
698	677000,3	252109,1	3,60	pipa90
699	677003,1	252103,9	3,03	pipa90
700	677004,8	252100,8	3,03	pipa90
701	676997,4	252101,5	3,03	pipa90
702	677025,8	252050,7	3,66	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
703	677038	252020,2	3,42	pipa90
704	677021	252122,3	12,72	pipa90
705	677033,5	252098,1	13,43	pipa90
706	677055,4	252055,6	13,14	pipa90
707	677082	252003,9	14,20	pipa90
708	677169,3	251846,6	10,94	pipa110
709	677140,7	251812,7	3,36	pipa110
710	677163,9	251839,8	10,42	pipa90
711	677141,5	251884,5	13,08	pipa90
712	677127,8	251912	15,90	pipa90
713	677133	251826	3,36	pipa90
714	677095,3	251895,8	5,53	pipa90
715	677129	251824,7	3,36	pipa90
716	677091,7	251892,6	5,53	pipa90
717	677141,4	251813,5	3,36	pipa90
718	677142,9	251810,2	3,36	pipa90
719	677155,8	251782,6	4,60	pipa90
720	677137,4	251807,2	3,36	pipa90
721	677159,7	251767,2	4,50	pipa90
722	677193,2	251718,5	5,60	pipa90
723	677612,4	251484,2	11,34	pipa110
724	677581,6	251424,7	3,93	pipa110
725	677581,2	251426,1	3,93	pipa90
726	677583,4	251425,7	3,93	pipa90
727	677629,7	251406,6	3,22	pipa90
728	677665,3	251393,6	4,57	pipa90
729	677737	251336,1	2,00	pipa90
730	677769,8	251269,7	2,83	pipa90
731	677582,4	251419,4	3,73	pipa90
732	677663,6	251388,8	4,57	pipa90
733	677732,5	251333,7	2,00	pipa90
734	677765,7	251266,8	2,83	pipa90
735	678004,5	251275,6	13,99	pipa110
736	677954,1	251211	6,22	pipa110
737	677938,8	251215,2	6,22	pipa90
738	677937,4	251210,3	6,22	pipa90
739	677871,4	251217,6	5,00	pipa90
740	677820,5	251223	4,00	pipa90
741	677780,6	251254,8	3,00	pipa90
742	677872,3	251212,5	4,00	pipa90
743	677818,4	251218,3	3,00	pipa90
744	677794,8	251233,7	3,00	pipa90
745	677954,4	251213,7	6,22	pipa90
746	677954,3	251212,6	6,22	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
747	677955,9	251212,4	6,22	pipa90
748	678002,6	251203,2	6,32	pipa90
749	678038,8	251164	6,12	pipa90
750	678069,9	251149,9	6,00	pipa90
751	677955,4	251206	6,22	pipa90
752	677999,6	251198,4	6,32	pipa90
753	678036,3	251158,8	6,00	pipa90
754	678088,5	251137,5	6,00	pipa90
755	677890,5	251343,3	13,20	pipa90
756	677884,1	251334,3	13,20	pipa90
757	677672,2	251450,7	11,92	pipa90
758	677668,7	251442,7	11,92	pipa90
759	678133,9	251183,6	13,12	pipa90
760	678127,6	251178	13,12	pipa90
761	678299,1	251014,6	12,91	pipa110
762	678261,4	250973,9	9,20	pipa110
763	678293,7	251008,8	12,91	pipa90
764	678271	251033,2	12,91	pipa90
765	678261,8	250974,4	9,20	pipa90
766	678259,9	250976,3	9,20	pipa90
767	678243,1	250993,3	8,00	pipa90
768	678225,2	251010,1	9,00	pipa90
769	678256,5	250972,2	9,20	pipa90
770	678239,9	250989,7	9,00	pipa90
771	678222,3	251006,2	8,00	pipa90
772	678191,1	251036,1	10,00	pipa90
773	678160,3	251067,9	8,00	pipa90
774	678137,2	251100,1	8,00	pipa90
775	678112,9	251129	7,00	pipa90
776	678488	250856,3	6,25	pipa90
777	678464,1	250825,1	6,25	pipa90
778	678464,9	250826,1	6,25	pipa90
779	678440,3	250823,9	6,25	pipa90
780	678409,4	250841,2	6,00	pipa90
781	678385,9	250873,1	8,00	pipa90
782	678360,1	250898,1	6,00	pipa90
783	678438,5	250819,2	6,25	pipa90
784	678406,6	250837	6,00	pipa90
785	678369,6	250882,8	7,00	pipa90
786	678465,3	250826,6	6,25	pipa90
787	678466,9	250824,5	6,25	pipa90
788	678488,9	250790,4	6,00	pipa90
789	678500	250755,7	5,00	pipa90
790	678462,9	250820,2	6,25	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
791	678484,7	250787,2	6,00	pipa90
792	678496	250763,3	5,00	pipa90
793	678483,3	250850,2	6,00	pipa90
794	678466,5	250862,9	7,00	pipa90
795	678514,6	250825,8	3,68	pipa90
796	678554,6	250793	3,25	pipa90
797	678516,4	250834,4	3,68	pipa90
798	678517,4	250835,8	3,68	pipa90
799	678542,2	250816,9	3,68	pipa90
800	678706,3	250720,4	3,00	pipa90
801	678706,9	250721,2	3,00	pipa90
802	678724,9	250708,4	3,00	pipa90
803	678706,8	250719,9	3,00	pipa90
804	678702,6	250713,5	3,00	pipa90
805	678725,1	250697,3	3,00	pipa90
806	678683,3	250726,3	3,00	pipa90
807	680458,8	249192,4	1,42	pipa90
808	680456,3	249183,7	1,42	pipa90
809	680480,1	249173	1,43	pipa90
810	680527,9	249142,3	2,00	pipa90
811	680582,4	249135	1,80	pipa90
812	680640,2	249124,8	1,87	pipa90
813	680709,3	249105,2	2,10	pipa90
814	680793,5	249075	2,30	pipa90
815	680475,9	249183,2	1,43	pipa90
816	680477	249185,2	1,43	pipa90
817	680531,2	249146,2	2,00	pipa90
818	680582,3	249139,7	1,90	pipa90
819	680639,9	249129,1	2,10	pipa90
820	680711,3	249110,2	2,08	pipa90
821	680796,9	249077,9	2,38	pipa90
822	680800,1	249075,7	2,38	pipa90
823	680778,7	249086,6	2,10	pipa90
824	680793,3	249111,4	4,30	pipa90
825	680469	249186,9	1,42	pipa110
826	680497,4	249234,4	3,25	pipa110
827	680494,9	249230,3	3,25	pipa90
828	680498,4	249227,5	3,25	pipa90
829	680529,2	249198,5	4,00	pipa90
830	680581,9	249173,9	4,25	pipa90
831	680643,5	249156,9	4,10	pipa90
832	680685,7	249148,4	4,00	pipa90
833	680495,1	249222,9	3,25	pipa90
834	680516,9	249204,5	4,00	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
835	680686,6	249151,5	4,00	pipa90
836	680696,6	249183,1	4,50	pipa90
837	680690,5	249150,5	4,00	pipa90
838	680700,4	249181,7	4,50	pipa90
839	677729,3	242715,7	2,01	pipa250
840	677773,8	242684,4	1,87	pipa250
841	677841	242640,2	1,86	pipa250
842	677904,9	242595,2	1,81	pipa250
843	677939,3	242571,4	1,85	pipa250
844	677969,9	242549,6	1,87	pipa250
845	678004,6	242527,2	1,87	pipa250
846	678021,4	242547,8	1,58	pipa250
847	678048,5	242572	3,00	pipa250
848	678080,7	242606,3	8,20	pipa250
849	677088,8	243659,4	9,52	pipa200
850	677124,7	243683,7	11,58	pipa200
851	677163,5	243718,9	14,52	pipa200
852	677209	243760,7	14,21	pipa200
853	677269,6	243748,8	14,35	pipa200
854	677310,3	243724,6	16,82	pipa200
855	677378,1	243709,4	22,38	pipa200
856	677438,9	243703,6	27,54	pipa200
857	677515,7	243753,8	26,38	pipa200
858	677573,9	243738,4	27,79	pipa200
859	677628,1	243686	23,35	pipa200
860	677702,1	243652,7	23,25	pipa200
861	677759,5	243613,8	21,89	pipa200
862	677807,9	243560,1	19,71	pipa200
863	677856	243507,1	21,95	pipa200
864	677896,9	243460,5	23,36	pipa200
865	677935	243416,1	19,79	pipa200
866	677994,5	243348,7	23,45	pipa200
867	678052,2	243310,1	26,02	pipa200
868	678123,7	243278,4	21,99	pipa200
869	678198,2	243229,1	15,82	pipa200
870	678281,8	243174	20,07	pipa200
871	678332	243144,3	18,79	pipa200
872	678401,7	243123,1	17,86	pipa200
873	678459,7	243089,5	17,33	pipa200
874	678511,2	243028,7	17,42	pipa200
875	678545,3	242964,3	16,45	pipa200
876	678589	242911,2	15,91	pipa200
877	678632,6	242859,3	18,31	pipa200
878	678681	242799,9	20,76	pipa200

No	X	Y	Z	Desc
879	678737,7	242728,1	18,90	pipa200
880	678796,9	242631,2	18,24	pipa200
881	678875,2	242608,6	15,88	pipa200
882	678991,9	242590,2	13,89	pipa200
883	679055,9	242554,2	15,05	pipa200
884	679108,8	242509,9	7,89	pipa200
885	679158,1	242461,2	4,39	pipa200
886	679207,8	242421,4	6,04	pipa200
887	679255,2	242389,1	7,60	pipa200
888	679298,2	242397,5	8,46	pipa200
889	679327,5	242417,5	4,23	pipa200
890	679425	242483,4	5,00	pipa200
891	679550,2	242568,6	5,41	pipa200
892	679602,6	242604,8	12,51	pipa200
893	679676,5	242598,9	13,60	pipa200
894	679799,4	242555,8	10,88	pipa200
895	679841,4	242532	11,50	pipa200
896	679873,4	242485,4	9,60	pipa200
897	679915,7	242425,2	10,36	pipa200
898	679973,4	242367,7	13,12	pipa200
899	680024,2	242299,2	16,02	pipa200
900	680068,2	242233,6	18,56	pipa200
901	680111,5	242164,8	21,32	pipa200
902	680152,3	242090,3	21,99	pipa200
903	680219,7	242009,2	23,39	pipa200
904	680277,8	241981,9	18,63	pipa200
905	680354,8	241965,2	17,25	pipa200
906	680426,1	241949,7	18,90	pipa200
907	680496,3	241909,4	21,00	pipa200
908	680560	241844,2	23,28	pipa200
909	680608,1	241787,2	22,91	pipa200
910	680665,1	241746,8	24,42	pipa200
911	680778,7	241684,2	21,33	pipa200
912	680880,4	241651,5	17,62	pipa200
913	680978,6	241649	21,46	pipa200
914	681040,7	241607,8	29,26	pipa200
915	681104,1	241565,9	28,36	pipa200
916	681180,3	241521	26,78	pipa200
917	681242,6	241484,9	25,33	pipa200
918	681306	241414,5	21,74	pipa200
919	681358,7	241351,8	29,76	pipa200
920	681462	241322,8	31,52	pipa200
921	681571,7	241329,2	21,15	pipa200
922	681638,7	241249,8	21,10	pipa200

No	X	Y	Z	Desc
923	681678,9	241175,4	13,88	pipa200
924	681790,2	241108,3	16,88	pipa200
925	681879,8	241062,4	21,30	pipa200
926	681937,9	241030	22,36	pipa200
927	682015,5	240980,3	13,38	pipa200
928	682131,3	240899,9	17,17	pipa200
929	682269	240801,8	17,94	pipa200
930	682381,7	240695,7	20,05	pipa200
931	682469,4	240613,2	20,96	pipa200
932	682582,9	240509,9	21,07	pipa200
933	682661,4	240450,1	24,14	pipa200
934	682780,6	240361,8	23,56	pipa200
935	682906,5	240271,1	19,20	pipa200
936	683000,9	240205,4	17,16	pipa200
937	683111	240130,5	17,53	pipa200
938	683213,2	240061,3	21,22	pipa200
939	683327,3	239982,2	18,70	pipa200
940	683431,2	239879,8	18,40	pipa200
941	683539,6	239755,2	17,22	pipa200
942	683606,2	239678,9	17,26	pipa200
943	683665	239599,1	12,58	pipa200
944	683682,3	239530,1	17,27	pipa200
945	683694,9	239480	14,53	pipa200
946	683726,3	239392,8	14,75	pipa200
947	683745,1	239358,5	14,75	pipa200
948	679843,8	242528,5	11,50	pipa160
949	679897,5	242550,8	10,59	pipa160
950	679949,3	242531	9,60	pipa160
951	680001,3	242488,5	9,00	pipa160
952	680038	242456	6,95	pipa160
953	680056,5	242426,7	7,48	pipa160
954	680080,6	242407,2	8,56	pipa160
955	680106,2	242391,6	7,31	pipa160
956	680131	242356,5	7,49	pipa160
957	680146,8	242320,4	9,97	pipa160
958	680183,6	242299,5	9,89	pipa160
959	680211	242278,8	12,70	pipa160
960	680207,2	242254,9	11,19	pipa160
961	680191,8	242223,8	10,41	pipa160
962	680187,5	242188,7	10,21	pipa160
963	680221	242138,7	11,74	pipa160
964	680269,6	242095,6	10,39	pipa160
965	680311,9	242092,8	9,77	pipa160
966	680338,5	242081,3	10,11	pipa160

No	X	Y	Z	Desc
967	680369,8	242060,5	11,31	pipa160
968	680401,4	242041,8	11,08	pipa160
969	680443,8	242014,4	11,03	pipa160
970	680474,9	241990,3	11,70	pipa160
971	680499,3	241980,3	11,57	pipa160
972	680528,7	241951,7	9,98	pipa160
973	680568,1	241923,9	9,41	pipa160
974	680590,1	241886,5	9,24	pipa160
975	680622,1	241862,7	10,58	pipa160
976	680654,6	241847,2	10,90	pipa160
977	680683,9	241833,1	11,12	pipa160
978	680712	241807,7	10,10	pipa160
979	680724,4	241773,7	9,12	pipa160
980	680748,8	241743,1	8,74	pipa160
981	680783,9	241717,7	8,79	pipa160
982	680827,3	241713,8	8,00	pipa160
983	680869,7	241715,1	9,19	pipa160
984	680912,7	241716,2	9,81	pipa160
985	680944	241697,4	11,92	pipa160
986	681009,8	241668	11,57	pipa160
987	681039,2	241633,7	12,04	pipa160
988	681080,8	241613,8	11,16	pipa160
989	681124,2	241587,6	9,52	pipa160
990	681180,4	241594,7	10,87	pipa160
991	681216,5	241569,4	11,70	pipa160
992	681258,9	241558,2	13,42	pipa160
993	681284,3	241537,8	14,60	pipa160
994	681335,3	241499,9	11,33	pipa160
995	681359,8	241480	11,06	pipa160
996	681394,6	241430,1	13,78	pipa160
997	681426,6	241404,3	13,78	pipa160
998	681477,9	241388,7	14,85	pipa160
999	677714,1	242726,3	2,04	pipa90
1000	677713,2	242725,1	2,04	pipa90
1001	677728,3	242714,5	2,01	pipa90
1002	677772,8	242683,3	1,87	pipa90
1003	677839,9	242639,1	1,86	pipa90
1004	677903,9	242594,1	1,81	pipa90
1005	677938,4	242570,2	1,85	pipa90
1006	677969,1	242548,3	1,87	pipa90
1007	678005	242525,2	1,87	pipa90
1008	677788,3	242674,2	1,87	pipa90
1009	677791,8	242679,9	1,87	pipa90
1010	677844,7	242645,7	1,86	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
1011	677907,5	242601,4	1,81	pipa90
1012	677942,7	242577,1	1,85	pipa90
1013	677973,2	242555,3	1,87	pipa90
1014	678003	242536	1,87	pipa90
1015	678008,8	242532,7	1,87	pipa90
1016	678038	242516,3	1,70	pipa90
1017	678107,3	242480,6	1,65	pipa90
1018	678153,7	242457,4	2,00	pipa90
1019	678212,6	242429,3	2,10	pipa90
1020	678104,2	242474,8	1,70	pipa90
1021	678151,3	242452	2,00	pipa90
1022	678177,5	242439,3	2,10	pipa90
1023	678025,1	242551,9	1,58	pipa90
1024	678019,8	242557,3	1,58	pipa90
1025	678000,7	242580,1	1,50	pipa90
1026	677979,6	242605,8	1,40	pipa90
1027	677972,8	242605,8	1,40	pipa90
1028	678023,1	242560,5	1,56	pipa90
1029	678004,2	242583,5	1,50	pipa90
1030	677988,1	242602,8	1,40	pipa90
1031	678050,7	242574,4	3,00	pipa90
1032	678051,7	242573,3	3,00	pipa90
1033	678079,2	242604,1	8,20	pipa90
1034	678076,7	242603,1	8,20	pipa90
1035	678072,3	242608,3	8,20	pipa90
1036	678036,8	242570,9	2,00	pipa90
1037	678056,7	242624,2	8,00	pipa90
1038	678040,7	242649,8	7,50	pipa90
1039	678012,1	242685,8	6,80	pipa90
1040	677979,1	242732,1	6,50	pipa90
1041	679070,4	242544,5	15,05	pipa90
1042	679098,7	242581	10,90	pipa90
1043	679128,6	242618,8	6,20	pipa90
1044	680023,2	242300,7	16,02	pipa90
1045	680016,9	242297,1	16,02	pipa90
1046	680037	242265,9	16,02	pipa90
1047	680038,6	242277,9	16,02	pipa90
1048	680040,5	242279,2	16,02	pipa90
1049	680048,2	242267,8	16,02	pipa90
1050	680599,7	241796,2	22,91	pipa90
1051	680594,6	241790,4	22,91	pipa90
1052	680601,8	241782,9	22,91	pipa90
1053	680600,9	241795	22,91	pipa90
1054	680602,3	241797	22,91	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
1055	680624,4	241776,2	22,50	pipa90
1056	680579,4	241824,2	22,75	pipa90
1057	680613,8	241812,9	18,96	pipa90
1058	683677	239552,9	17,27	pipa90
1059	683668,7	239551,3	17,27	pipa90
1060	683673,7	239528,5	17,27	pipa90
1061	683686,2	239476,6	14,53	pipa90
1062	683695,3	239449	14,53	pipa90
1063	683669,1	239549,3	17,27	pipa90
1064	683614,7	239537,4	14,00	pipa90
1065	683539,7	239494,4	5,89	pipa90
1066	679869	242540,4	11,50	pipa90
1067	679866,1	242546,5	11,50	pipa90
1068	679896	242557,4	10,59	pipa90
1069	679952,3	242537,1	9,60	pipa90
1070	680005,9	242493,5	9,00	pipa90
1071	680044,7	242458,5	6,95	pipa90
1072	680062,9	242429,3	7,48	pipa90
1073	680086,2	242412,5	8,56	pipa90
1074	680111,5	242396	7,31	pipa90
1075	680136,9	242360,1	7,49	pipa90
1076	680144,5	242342,4	7,49	pipa90
1077	679959,5	242525,2	9,60	pipa90
1078	679958,8	242523,9	9,60	pipa90
1079	680000,2	242487,5	9,00	pipa90
1080	680036,9	242454,9	6,95	pipa90
1081	680055	242426,2	7,48	pipa90
1082	680080,1	242405,8	8,56	pipa90
1083	680105,1	242390,6	7,31	pipa90
1084	680129,6	242356,1	7,49	pipa90
1085	680143	242323,6	9,97	pipa90
1086	680179,6	242300,2	9,89	pipa90
1087	680179,4	242298,7	9,89	pipa90
1088	680209,5	242278,4	12,70	pipa90
1089	680206	242255,8	11,19	pipa90
1090	680190,4	242224,4	10,41	pipa90
1091	680186,1	242187,8	10,21	pipa90
1092	680192,7	242177,3	10,21	pipa90
1093	680182,3	242299,7	9,89	pipa90
1094	680183,5	242306,4	9,89	pipa90
1095	680217,7	242279,9	12,70	pipa90
1096	680213,3	242251,8	11,19	pipa90
1097	680198,2	242221,7	10,41	pipa90
1098	680194,1	242190,1	10,21	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
1099	680226,5	242142,7	11,74	pipa90
1100	680267,1	242102,5	10,39	pipa90
1101	680277,3	242102	10,39	pipa90
1102	680272,2	242095,5	10,39	pipa90
1103	680272,1	242094,1	10,39	pipa90
1104	680311,9	242091,3	9,77	pipa90
1105	680337,4	242080,2	10,11	pipa90
1106	680368,7	242059,5	11,31	pipa90
1107	680400,5	242040,6	11,08	pipa90
1108	680442,9	242013,3	11,03	pipa90
1109	680474,7	241988,8	11,70	pipa90
1110	680498,3	241979,2	11,57	pipa90
1111	680527,6	241950,7	9,98	pipa90
1112	680566,7	241923,2	9,41	pipa90
1113	680589,1	241885,4	9,24	pipa90
1114	680621,3	241861,4	10,58	pipa90
1115	680653,9	241845,8	10,90	pipa90
1116	680683,2	241831,8	11,12	pipa90
1117	680710,6	241807	10,10	pipa90
1118	680723	241773,3	9,12	pipa90
1119	680747,9	241741,9	8,74	pipa90
1120	680783,1	241716,4	8,79	pipa90
1121	680827,5	241712,3	8,00	pipa90
1122	680875	241714,2	9,19	pipa90
1123	680346,9	242076,2	10,11	pipa90
1124	680350,9	242081,6	10,11	pipa90
1125	680373,6	242066,1	11,31	pipa90
1126	680405,8	242047,1	11,08	pipa90
1127	680447,3	242020,2	11,03	pipa90
1128	680476,7	241996,8	11,70	pipa90
1129	680505,1	241984,2	11,57	pipa90
1130	680532,9	241957	9,98	pipa90
1131	680574,3	241926,7	9,41	pipa90
1132	680595,1	241891,2	9,24	pipa90
1133	680625,7	241868,5	10,58	pipa90
1134	680657,6	241853,2	10,90	pipa90
1135	680688,5	241838,1	11,12	pipa90
1136	680718,6	241809,5	10,10	pipa90
1137	680731,2	241774,8	9,12	pipa90
1138	680753,1	241748,4	8,74	pipa90
1139	680788	241723	8,79	pipa90
1140	680826,6	241720,5	8,00	pipa90
1141	680869,3	241721,8	9,19	pipa90
1142	680914,8	241722,7	9,81	pipa90

No	X	Y	Z	Desc
1143	680934,9	241712,1	9,81	pipa90
1144	681151,7	241589,5	9,52	pipa90
1145	681152,4	241588,1	9,52	pipa90
1146	681185,3	241590,5	10,87	pipa90
1147	681162,2	241594,7	10,00	pipa90
1148	681159,2	241600,7	10,00	pipa90
1149	681185,2	241599,9	10,87	pipa90
1150	681208,3	241586,5	11,00	pipa90
1151	681297,5	241527	14,60	pipa90
1152	681301,8	241532,2	14,60	pipa90
1153	681338,2	241506,1	11,33	pipa90
1154	681364,6	241485	11,06	pipa90
1155	681399,4	241434,9	13,78	pipa90
1156	681428,9	241410,7	13,78	pipa90
1157	681479,8	241395,1	14,85	pipa90
1158	681317,1	241513	11,33	pipa90
1159	681316,2	241511,7	11,33	pipa90
1160	681334,5	241498,6	11,33	pipa90
1161	681358,4	241479,4	11,06	pipa90
1162	681393,6	241429,1	13,78	pipa90
1163	681426,2	241402,9	13,78	pipa90
1164	681477,4	241387,2	14,85	pipa90

Sumber: Hasil Survey, 2025

LAMPIRAN IV

PENENTUAN *BASE DEMAND*

Penentuan *Base Demand* Kampung Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1	677790,3	242780,5	3,05	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
2	677778,7	242763	3,05	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
3	677753,9	242781,2	2,79	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
4	677726,9	242745,9	2,40	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
5	677713,4	242726,8	2,04	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
6	677649,1	242780,9	2,25	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
7	677581,5	242850,2	1,93	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
8	677546,7	242895,8	2,24	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
9	677498,7	242955,6	2,09	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
10	677469,7	242991,8	2,01	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
11	677441,5	243026,9	1,94	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
12	677404,3	243074,8	1,87	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
13	677436,8	243101,8	4,89	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
14	677463,5	243131,2	6,26	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
15	677449,9	243146,4	6,39	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
16	677423,5	243175,7	6,91	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
17	677402,2	243199,2	6,54	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
18	677355,5	243245,5	5,94	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
19	677306,3	243292,2	4,56	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
20	677268,3	243327,9	3,56	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
21	677216,1	243373,5	4,45	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
22	677167,2	243432	5,56	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
23	677120	243488,6	5,73	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
24	677095,2	243548,6	7,33	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
25	677101,3	243623,1	9,36	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
26	677088,7	243659,4	9,52	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
27	677030	243747,9	9,88	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
28	676962	243857,4	10,00	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
29	676913,6	243918,1	9,84	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
30	676841,9	243971,9	10,04	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
31	676781,4	244039,7	8,19	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
32	676696,4	244099,5	8,39	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
33	676630	244145,7	7,08	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
34	676547,3	244203	7,47	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
35	676464,4	244267,8	9,79	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
36	676432,1	244336,4	8,95	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
37	676401,3	244406,1	8,60	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
38	676410,2	244479,9	9,70	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
39	676400,8	244518,6	9,72	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
40	676341	244589,6	9,64	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
41	676297,4	244710,4	10,52	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
42	676215,1	244860,2	10,63	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
43	676157,7	244951,5	10,32	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
44	676097,2	245045,4	10,37	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
45	676030,5	245127,6	11,26	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
46	675963	245218,5	11,84	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
47	675886,7	245325,2	11,48	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
48	675837,9	245387,9	11,48	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
49	675769	245462,7	12,31	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
50	675714,1	245545,5	11,60	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
51	675669,2	245616	11,68	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
52	675556,6	245767,4	11,59	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
53	675479,5	245872,7	11,71	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
54	675412,5	245988,3	11,62	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
55	675361,9	246074,9	10,90	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
56	675288,2	246204,9	11,07	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
57	675220,9	246325,1	11,70	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
58	675166,2	246418,4	11,64	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
59	675116,2	246484,9	11,03	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
60	675067,5	246534,4	11,03	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
61	675067,5	246534,4	11,03	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
62	675005,1	246571,8	6,34	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
63	674897,3	246668,7	9,73	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
64	674814,2	246762,6	10,80	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
65	674734,3	246845	10,42	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
66	674683,9	246955,1	9,08	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
67	674643,6	247026,5	10,07	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
68	674602	247110	8,51	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
69	674554,2	247175,8	10,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
70	674546,1	247252,2	8,87	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
71	674534,6	247327,2	9,65	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
72	674521,5	247355,9	9,67	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
73	674489,9	247414,4	10,42	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
74	674436,8	247462,4	9,48	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
75	674373,4	247543,7	8,92	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
76	674331,1	247610,2	10,02	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
77	674313,9	247687	7,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
78	674271,8	247764,9	8,58	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
79	674242,3	247866,5	5,86	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
80	674212	247943,3	4,43	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
81	674192,9	247980,5	3,44	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
82	674166,8	248050,7	2,43	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
83	674172,8	248102,8	2,82	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
84	674174,4	248164,8	3,91	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
85	674160,9	248218,5	4,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
86	674151	248262,9	4,45	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
87	674130,6	248308,5	3,97	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
88	674105,7	248351,6	2,27	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
89	674094,7	248366,6	1,81	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
90	674108,3	248375,7	1,54	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
91	674100	248402,4	2,12	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
92	674087,6	248457,8	4,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
93	674077,3	248509,8	4,67	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
94	674062,6	248584	4,23	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
95	674045,6	248667,3	4,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
96	674029,3	248735,7	3,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
97	674010,3	248791,2	3,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
98	673963,6	248840,7	3,23	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
99	673928,3	248876,6	3,36	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
100	673904,9	248902,9	3,43	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
101	673900,6	248960,9	3,59	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
102	673900	249008,2	3,42	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
103	673899	249061,6	3,48	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
104	673895	249129,8	3,10	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
105	673888,7	249214,7	2,73	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
106	673882,3	249306,7	4,04	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
107	673878,9	249361,3	5,48	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
108	673876	249458,4	4,62	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
109	673907,5	249557,5	2,83	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
110	673927,5	249615,3	3,77	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
111	673943,7	249671,3	3,74	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
112	673946,9	249771,7	3,13	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
113	673926,4	249856,5	2,85	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
114	673895,3	249958,9	2,58	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
115	673851,7	250027,7	2,60	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
116	673809,6	250090,8	3,15	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
117	673758,8	250190,9	3,67	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
118	673752,1	250265	3,86	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
119	673752,2	250369,9	4,12	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
120	673781,8	250465,4	5,27	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
121	673821,6	250533,9	6,03	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
122	673865,4	250622,4	5,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
123	673854,9	250709,7	4,98	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
124	673845,4	250767,9	4,29	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
125	673832	250849,6	3,64	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
126	673819,4	250925,8	3,76	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
127	673802,4	251029,9	4,29	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
128	673789,5	251109,4	4,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
129	673772,4	251203,5	5,30	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
130	673743,4	251286,4	4,49	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
131	673699,2	251408	3,77	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
132	673662,7	251494,3	4,81	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
133	673592	251579,8	3,78	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
134	673549,5	251641,7	3,89	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
135	673525,3	251733,9	3,07	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
136	673530,4	251851	4,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
137	673538,6	251951,3	3,65	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
138	673547,1	252051,9	2,64	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
139	673552,5	252114,3	2,92	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
140	673564,7	252251,9	4,40	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
141	673573,6	252351	4,45	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
142	673587,1	252463,5	4,40	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
143	673600,1	252546,9	5,17	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
144	673615	252637	5,99	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
145	673632	252739,1	6,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
146	673651,1	252853,6	5,86	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
147	673667,7	252953,8	4,76	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
148	673682,5	253042,8	4,04	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
149	673699,1	253141,9	4,41	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
150	673718	253255,7	2,52	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
151	673737,8	253374,4	4,71	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
152	673753,9	253472,2	7,96	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
153	673768,6	253561,6	11,38	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
154	673791,7	253700,8	15,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
155	673812	253824,3	17,08	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
156	673827,5	253925,5	20,35	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
157	673851,3	254080,2	23,07	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
158	673857,6	254121,6	24,02	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
159	673865,7	254174,5	24,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
160	673873,8	254227,2	23,29	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
161	673885,7	254305,7	22,96	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
162	673898,9	254393,2	23,28	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
163	673915,9	254498,3	23,19	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
164	673929,6	254547,4	23,18	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
165	673929,6	254547,4	23,18	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
166	673948,6	254590,1	23,18	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
167	673996,3	254655,6	25,34	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
168	674134,2	254753,6	20,21	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
169	674192,7	254778,6	18,93	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
170	674224,7	254792,2	16,85	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
171	674278,2	254816,3	3,97	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
172	674384,4	254875,8	4,74	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
173	674435,6	254913,4	9,25	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
174	674469,9	254965,4	7,91	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
175	674498	255007,4	7,19	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
176	674534,4	255060,8	8,22	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
177	674582,7	255131,7	8,82	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
178	674627,8	255194,5	11,40	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
179	674685,4	255205,4	14,67	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
180	674751,2	255152,2	16,58	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
181	674779,1	255096,5	15,98	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
182	674809,4	255037	18,80	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
183	674842,9	254978,3	21,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
184	674874	254940,3	17,18	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
185	674929,8	254919,5	15,69	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
186	674976,7	254902,4	16,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
187	675007,5	254891,2	17,93	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
188	675050,9	254875,4	21,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
189	675102,4	254856,4	20,66	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
190	675171,9	254830	24,66	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
191	675230,6	254795,3	25,02	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
192	675280,6	254753	24,99	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
193	675321,8	254702,4	26,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
194	675362,2	254650,9	25,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
195	675410,2	254588,3	27,68	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
196	675452,2	254533,4	28,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
197	675486,1	254489,3	30,28	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
198	675522,4	254442,2	28,72	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
199	675561,5	254392,8	28,40	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
200	675594,4	254351,5	25,74	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
201	675647,5	254285,1	26,66	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
202	675693,1	254227,4	27,99	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
203	675721,8	254180,6	31,69	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
204	675755,9	254120,9	35,02	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
205	675791,3	254054,8	34,03	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
206	675817,8	253998,1	27,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
207	675846,3	253955,5	20,18	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
208	675876,8	253895,7	14,49	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
209	675919,3	253790,1	10,90	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
210	675939,7	253728,4	9,19	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
211	675958,8	253655,9	9,94	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
212	675980,5	253591,5	27,74	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
213	676046,4	253497,7	29,41	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
214	676110,9	253416	34,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
215	676156,2	253359,6	38,47	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
216	676186,7	253321,6	36,83	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
217	676233,7	253262,1	30,23	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
218	676275	253209,8	30,72	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
219	676319,6	253153,7	31,48	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
220	676375,7	253083,4	26,34	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
221	676503	252925,4	21,58	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
222	676549,3	252868,2	23,47	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
223	676593,9	252813,7	22,12	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
224	676631,5	252767,9	16,62	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
225	676670,1	252715	14,09	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
226	676691,3	252671,4	11,45	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
227	676693,7	252558,9	10,96	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
228	676707,3	252527,9	12,52	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
229	676740,9	252490,1	13,85	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
230	676776,5	252450,7	17,77	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
231	676802	252422	19,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
232	676840,5	252378,2	14,75	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
233	676869	252345,7	14,21	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
234	676916,3	252292	15,43	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
235	676943	252261,6	15,53	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
236	676987,3	252204,7	14,44	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
237	677020,9	252140,3	12,72	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
238	677040,3	252102,5	13,43	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
239	677063,3	252058,7	13,14	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
240	677096,2	251996,2	14,20	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
241	677121,8	251945,2	15,90	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
242	677149,3	251887,7	13,08	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
243	677163,4	251858,4	10,94	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
244	677222,9	251790,1	9,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
245	677275,9	251749,1	9,53	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
246	677339	251700,1	9,89	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
247	677386,3	251663,2	15,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
248	677430,7	251628,5	12,77	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
249	677482,5	251588	11,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
250	677527	251553	9,60	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
251	677566,3	251521	8,99	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
252	677605,6	251489,3	11,34	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
253	677703,4	251436,7	11,92	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
254	677758,9	251416,6	11,72	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
255	677820,8	251387,8	11,19	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
256	677884,6	251346,8	13,20	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
257	677954,4	251305,3	13,30	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
258	678012,6	251270,8	13,99	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
259	678082	251229,6	13,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
260	678147	251169,9	13,12	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
261	678200,3	251115,4	13,73	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
262	678252,5	251062,8	13,63	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
263	678295,9	251017,9	12,91	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
264	678341	250972,2	12,82	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
265	678381	250938,9	12,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
266	678428,3	250902,3	12,39	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
267	678466,6	250872,8	7,76	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
268	678518,5	250832,8	3,68	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
269	678560,4	250801,9	3,25	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
270	678612,1	250766,2	3,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
271	678660,7	250746,6	4,14	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
272	678723,9	250707,7	3,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
273	678774,8	250671	3,71	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
274	678829	250631,7	3,10	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
275	678870,2	250617,2	3,02	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
276	678954,4	250601,5	3,75	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
277	678997	250524,3	3,18	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
278	679028,6	250489	2,98	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
279	679070,6	250445,8	3,32	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
280	679101,3	250413,7	3,84	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
281	679165,5	250363,2	3,38	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
282	679224,5	250343,8	2,59	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
283	679263,6	250361,9	2,02	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
284	679332,3	250402,6	2,37	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
285	679396	250393,3	2,09	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
286	679447,6	250337,8	1,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
287	679512,9	250306,7	1,21	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
288	679570,4	250293,8	1,61	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
289	679651,9	250246,9	1,48	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
290	679733,6	250197,8	1,41	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
291	679785,8	250154,4	2,42	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
292	679812,2	250103,7	3,11	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
293	679835,9	250032,3	3,29	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
294	679875,7	249954,8	3,84	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
295	679907,6	249911,4	2,60	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
296	679968,8	249845,6	1,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
297	680010,9	249771,4	2,01	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
298	680094	249694,6	3,16	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
299	680152,4	249637,2	3,67	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
300	680187,6	249567	2,64	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
301	680205,5	249478,1	3,22	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
302	680215,6	249394,7	2,28	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
303	680252,9	249313,3	1,82	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
304	680310,7	249272,7	1,86	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
305	680380,5	249234,6	1,51	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
306	680438,4	249203,4	1,42	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
307	680477	249182,6	1,43	pipa160	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
308	677781,3	242766,8	3,05	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
309	677804,4	242750,2	3,26	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
310	677808,1	242755,1	3,26	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
311	677810,4	242753,4	3,26	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
312	677829,9	242784,2	3,05	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
313	677850,5	242813,7	3,61	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
314	677834	242783,1	2,99	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
315	677849,8	242803,1	3,89	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
316	677860	242764,8	2,99	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
317	677903,7	242741,2	2,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
318	677827,5	242733,7	2,58	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
319	677824,1	242714,6	2,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
320	677858,2	242692,6	2,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
321	677874,2	242678,7	2,70	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
322	677868,9	242708,5	2,63	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
323	677880,3	242725,3	2,60	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
324	677756,1	242786,3	2,79	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
325	677734,7	242764,2	2,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
326	677709,7	242729,9	2,04	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
327	677708,6	242728,6	2,04	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
328	677648,1	242780,1	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
329	677640,5	242786,2	2,25	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
330	677662,7	242769,5	2,25	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
331	677680,9	242798,1	2,96	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
332	677690,3	242819,3	3,08	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
333	677699,7	242840,4	5,08	pipa160	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
334	677665,6	242774,7	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
335	677664,7	242775,5	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
336	677650,3	242787,8	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
337	677622,4	242812,2	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
338	677623,8	242813,7	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
339	677658,6	242851,8	3,08	pipa90	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
340	677620,4	242816,9	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
341	677657,9	242855,9	2,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
342	677643,8	242876,4	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
343	677627,4	242899,6	3,50	pipa90	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
344	677678,3	242795,4	2,96	pipa90	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
345	677666,3	242776,1	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
346	677669,7	242773,1	2,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
347	677713	242735,3	2,04	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
348	677684,7	242796,2	2,96	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
349	677693,7	242818	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
350	677704	242839,2	5,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
351	677719,7	242871,6	6,29	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
352	677743,6	242855,4	7,15	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
353	677695,7	242831,8	5,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
354	677691,2	242835,1	5,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
355	677688	242830,6	5,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
356	677664,2	242849,5	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
357	677667	242853,3	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
358	677648,7	242878,3	3,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
359	677638,6	242892,7	3,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
360	677693,8	242833,2	5,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
361	677716,3	242876,5	6,29	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
362	677602,9	242824,2	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
363	677607,3	242828	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
364	677586,6	242853,6	1,93	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
365	677551,4	242899,2	2,24	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
366	677503,8	242960,6	2,09	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
367	677488,7	242980	2,01	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
368	677526	243015,3	5,06	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
369	677411,7	243064	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
370	677416,6	243068,4	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
371	677447,2	243030,5	1,94	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
372	677476,7	242994	2,01	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
373	677441,2	243097,1	4,89	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
374	677468,8	243123,5	6,26	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
375	677409,2	243078,6	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
376	677395,3	243102,9	1,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
377	677378,6	243132,1	2,80	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
378	677389,9	243211,4	6,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
379	677388,7	243210,2	6,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
380	677354,4	243174,7	2,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
381	677369,1	243147	2,91	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
382	677401,3	243197,6	6,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
383	677422,4	243174,1	6,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
384	677438,4	243155,4	6,39	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
385	677326,6	243272,9	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
386	677325,3	243271,5	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
387	677304,5	243291,4	4,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
388	677265,6	243328,9	3,56	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
389	677170,1	243428,5	5,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
390	677169,3	243427,8	5,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
391	677121,9	243484,4	5,73	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
392	677104,5	243607,7	9,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
393	677103,2	243607,7	9,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
394	677094,8	243638	9,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
395	677087,5	243658,5	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
396	677073,8	243678,5	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
397	677028,7	243747,2	9,88	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
398	676997,7	243796,6	9,88	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
399	677075,7	243678,4	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
400	677083,3	243683,5	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
401	677037,7	243752,9	9,88	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
402	677006,2	243803,2	9,88	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
403	676957,2	243864,9	10,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
404	676956	243864,1	10,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
405	676912,3	243917,1	9,84	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
406	676873,8	243937,3	9,84	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
407	675796,4	245432,8	11,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
408	675803,1	245439,1	11,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
409	675774,9	245469,9	12,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
410	675721,7	245550,5	11,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
411	675690,7	245600,7	11,68	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
412	675793,8	245435,7	11,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
413	675792,7	245434,6	11,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
414	675767,8	245461,8	12,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
415	675712,8	245544,8	11,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
416	675688,9	245583,4	11,68	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
417	674991	246579,5	6,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
418	674990,4	246578,3	6,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
419	674896,3	246667,7	9,73	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
420	674825,2	246747,7	10,80	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
421	674962,2	246597,4	6,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
422	674966,6	246604,1	6,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
423	674899,2	246681,1	9,73	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
424	674547,6	247234,9	8,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
425	674492	247208,4	7,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
426	674437,5	247229,3	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
427	674384,9	247268,3	2,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
428	674238,1	247884,5	5,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
429	674362,1	247914,6	8,30	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
430	674430,7	247937,5	1,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
431	674518,6	247966,4	10,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
432	674525,3	247954,1	10,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
433	674561,8	247886,9	10,80	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
434	674535,4	247957,7	10,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
435	674568,7	247891,5	10,80	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
436	674181,7	248002,3	2,67	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
437	674115,5	247976,3	1,86	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
438	674044,3	247947,1	1,34	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
439	674022,3	248009,6	1,35	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
440	674011,2	248041,1	1,38	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
441	673998	248079,5	1,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
442	673985,1	248118	1,28	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
443	673975,9	248146,6	1,27	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
444	673962,2	248188,6	1,21	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
445	673951,2	248231,9	1,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
446	673942,5	248267,1	1,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
447	673935,1	248297,2	1,00	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
448	673924,2	248338,6	1,29	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
449	673909	248383	1,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
450	673897	248412,4	1,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
451	673881,1	248447,5	1,35	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
452	673863,1	248485,2	1,31	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
453	673846,8	248523,7	1,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
454	673836,5	248552,5	1,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
455	673833,5	248559,2	1,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
456	673804,9	248549,7	6,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
457	673804	248554,1	3,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
458	673839	248564	1,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
459	673853,4	248524,8	1,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
460	673868,8	248487,4	1,31	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
461	673903,3	248415,6	1,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
462	673915,5	248385,7	1,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
463	673931,4	248340	1,29	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
464	673941,7	248302,4	1,00	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
465	673985,3	248323,5	1,31	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
466	674041,2	248349,1	1,39	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
467	674094,7	248366,6	1,81	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
468	674104,6	247971,9	1,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
469	674102,4	247978	1,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
470	674088,4	248017,5	1,80	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
471	674074	248059,4	1,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
472	674048,5	248127,5	1,72	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
473	674026,6	248198,5	1,75	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
474	674105,9	247979,3	1,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
475	674093,2	248017,8	1,80	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
476	674078,8	248060,9	1,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
477	674053,3	248128,8	1,72	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
478	674028	248221,7	1,75	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
479	674069,6	247957,5	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
480	674070,3	247955,7	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
481	674054	247949,2	1,34	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
482	674043,5	247949,7	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
483	674042,1	247949,2	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
484	674021	248009,2	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
485	674017,8	248017,3	1,35	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
486	674042,2	247953,2	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
487	674048,1	247955,4	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
488	674028,3	248011,5	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
489	674016,9	248043,8	1,38	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
490	674004	248081,5	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
491	673991,1	248120,2	1,28	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
492	673981,8	248148,6	1,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
493	673968,4	248190	1,21	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
494	673957,4	248233,2	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
495	673948,6	248268,7	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
496	673942,3	248294,5	1,00	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
497	673996,7	248083,4	1,32	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
498	673939,8	248062,1	1,32	pipa160	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
499	673946,7	248250,1	1,22	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
500	673889,5	248233,6	1,22	pipa160	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
501	673884	248442,1	1,35	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
502	673843,2	248432,2	1,35	pipa160	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
503	673946	248249,9	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
504	673941,6	248267,3	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
505	673934,2	248297,2	1,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
506	673923,1	248338,8	1,29	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
507	673914,7	248365,9	1,33	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
508	673945,7	248249,8	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
509	673950,3	248231,8	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
510	673961	248188,2	1,21	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
511	673969,1	248162,9	1,27	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
512	673995,8	248083	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
513	673983,9	248117,9	1,28	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
514	673972,5	248151,6	1,27	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
515	673995,4	248082,9	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
516	674009,8	248041	1,38	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
517	674013,4	248030,5	1,38	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
518	673941,7	248062,7	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
519	673943,6	248056,9	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
520	673955,3	248020	1,38	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
521	673975	247981,6	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
522	673996,6	247939,7	1,34	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
523	674008,6	247908,9	1,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
524	674026,5	247865,8	0,98	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
525	674041,1	247832,1	0,80	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
526	673937,3	248054,4	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
527	673950,7	248018,8	1,38	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
528	673970,6	247977,7	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
529	673992,4	247935,5	1,34	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
530	673940,8	248062,5	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
531	673925,1	248109,3	1,28	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
532	673917	248137,9	1,27	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
533	673890,8	248234	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
534	673902	248186,2	1,21	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
535	673914,4	248145,4	1,21	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
536	673889,9	248233,7	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
537	673877,6	248281,5	1,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
538	673868,1	248331,1	1,29	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
539	673934	248301,5	1,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
540	673940,2	248303	1,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
541	673930,3	248340,1	1,29	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
542	673914,7	248385,7	1,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
543	673902,9	248414,7	1,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
544	673882,3	248458,4	1,35	pipa90	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
545	673882,5	248441,8	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
546	673895	248411,8	1,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
547	673907,4	248382,4	1,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
548	673913,6	248367,4	1,33	pipa90	0,28%	0,04	0,28%	0,048	0,28%	0,054	0,28%	0,060
549	673881,5	248441,5	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
550	673861,3	248484,7	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
551	673844,1	248526,9	1,32	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
552	673844,8	248432,5	1,35	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
553	673850,1	248402,3	1,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
554	673865,5	248341,7	1,33	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
555	673832,6	248558,9	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
556	673829,3	248569,6	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
557	673817,7	248607,5	1,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
558	673836,9	248571,1	1,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
559	673828,9	248600,1	1,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
560	673855,2	248525,8	1,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
561	673876,7	248472,6	1,31	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
562	674176,5	248012,5	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
563	674184,1	248015,4	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
564	674174,7	248053,6	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
565	674182,5	248110,7	2,82	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
566	674175,1	248015,2	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
567	674173,8	248014,5	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
568	674165,4	248053,9	2,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
569	674169,6	248090,9	2,82	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
570	674173,2	248116,7	2,82	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
571	674141,6	248088,6	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
572	674129,3	248087,6	1,70	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
573	674141,3	248093,2	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
574	674121,7	248091,6	1,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
575	674101,9	248093,7	1,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
576	674174,9	248161,7	3,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
577	674173,4	248161,4	3,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
578	674159,3	248218,6	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
579	674149,5	248262,5	4,45	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
580	674131	248304	3,97	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
581	674161,3	248216,9	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
582	674198,2	248219	4,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
583	674248,2	248222,3	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
584	674281,5	248226,7	5,80	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
585	674168,8	248218	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
586	674183,6	248162,2	3,91	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
587	674170,7	248218,3	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
588	674170	248223,4	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
589	674252	248228,4	5,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
590	674101,3	248356,3	2,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
591	674106,3	248360,9	2,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
592	674137,5	248310,8	3,97	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
593	674161,8	248251,6	4,45	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
594	674119,1	248374,7	1,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
595	674144,7	248407,7	2,40	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
596	674161	248432,3	3,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
597	674198,5	248463,6	4,30	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
598	674197,5	248415,9	4,70	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
599	674100,2	248357,9	2,27	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
600	674043	248343,6	1,39	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
601	673996,7	248322,7	1,31	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
602	673978,5	248361,8	1,31	pipa160	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
603	673998,7	248323,1	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
604	673999,3	248321,6	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
605	674014,4	248283	1,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
606	674026,9	248229,6	1,75	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
607	673991,8	248317	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
608	674009,1	248280,4	1,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
609	674026,1	248204,9	1,75	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
610	673991,4	248327,4	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
611	674042,9	248350,9	1,39	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
612	673990,6	248328,1	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
613	673985,6	248325,4	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
614	673963,6	248313,9	1,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
615	673974	248359,2	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
616	673962,7	248413,6	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
617	673945,2	248466,4	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
618	673913,6	248534,2	4,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
619	673903,1	248582,9	4,23	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
620	673980	248357,5	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
621	673980,7	248357,7	1,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
622	673969,3	248414,6	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
623	673951,9	248468,5	4,67	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
624	673919,7	248535,8	4,23	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
625	673908,5	248603,7	4,88	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
626	674109,5	248379,7	1,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
627	674117,5	248383,8	1,54	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
628	674139,3	248409,6	2,40	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
629	674196,3	248468,6	4,30	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
630	674249,4	248498,2	5,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
631	674107,4	248405,6	2,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
632	674095,5	248459	4,88	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
633	674085,2	248511	4,67	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
634	674070,2	248587,2	4,23	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
635	674056,6	248655,9	4,88	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
636	674100,5	248369,8	1,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
637	674099,8	248371,1	1,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
638	674085	248365,6	1,81	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
639	674098,4	248402,3	2,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
640	674086	248457,8	4,88	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
641	674075,7	248509,9	4,67	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
642	674060,8	248585,7	4,23	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
643	673749,1	250336,9	4,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
644	673757,2	250336,9	4,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
645	673760,7	250373,5	4,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
646	673792,3	250469,6	5,26	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
647	673764,6	250418,9	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
648	673763,2	250419,4	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
649	673779,3	250463,1	5,26	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
650	673773,8	251198,3	5,30	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
651	673772,3	251197,9	5,30	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
652	673744,4	251279,2	4,49	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
653	673537,3	251936,9	3,65	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
654	673545,4	251936,2	3,65	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
655	673551,7	252012,3	2,64	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
656	673541,6	251987,8	2,64	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
657	673540,1	251987,9	2,64	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
658	673543,3	252025,5	2,64	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
659	673587,9	252470,3	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
660	673586,5	252470,5	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
661	673597,1	252537,5	5,17	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
662	673698,6	253138,9	4,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
663	673697,1	253139,2	4,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
664	673715,8	253251,5	2,52	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
665	673698,7	253139,6	4,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
666	673706,6	253138,3	4,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
667	673722,8	253235,7	2,52	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
668	673849,3	254067,5	23,07	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
669	673847,8	254067,8	23,07	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
670	673856,8	254125,9	24,02	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
671	676699,6	252540	12,52	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
672	676651,9	252485,4	4,90	pipa110	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
673	676653,3	252486,7	4,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
674	676654,6	252484,9	4,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
675	676680,2	252466,7	5,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
676	676713,6	252437,2	4,22	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
677	676650,6	252478,6	4,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
678	676677,7	252461,5	5,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
679	676712	252432,4	4,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
680	676739,5	252400,9	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
681	676762,9	252372,3	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
682	676805,7	252319	6,05	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
683	676823	252298,4	7,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
684	677027,7	252126,6	12,72	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
685	676998,9	252108,1	3,60	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
686	676991,7	252117,7	3,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
687	676953,7	252148,8	2,98	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
688	676930,3	252170,6	3,65	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
689	676901,1	252201,9	5,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
690	676876,7	252238,6	4,69	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
691	676844,1	252278,1	4,14	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
692	676987,8	252114	3,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
693	676949,6	252145	2,98	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
694	676925,8	252167,5	3,65	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
695	676896,3	252199,2	5,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
696	676871,2	252237,2	4,69	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
697	676848,7	252264,4	4,14	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
698	677000,3	252109,1	3,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
699	677003,1	252103,9	3,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
700	677004,8	252100,8	3,03	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
701	676997,4	252101,5	3,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
702	677025,8	252050,7	3,66	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
703	677038	252020,2	3,42	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
704	677021	252122,3	12,72	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
705	677033,5	252098,1	13,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
706	677055,4	252055,6	13,14	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
707	677082	252003,9	14,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
708	677169,3	251846,6	10,94	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
709	677140,7	251812,7	3,36	pipa110	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
710	677163,9	251839,8	10,42	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
711	677141,5	251884,5	13,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
712	677127,8	251912	15,90	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
713	677133	251826	3,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
714	677095,3	251895,8	5,53	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
715	677129	251824,7	3,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
716	677091,7	251892,6	5,53	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
717	677141,4	251813,5	3,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
718	677142,9	251810,2	3,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
719	677155,8	251782,6	4,60	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
720	677137,4	251807,2	3,36	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
721	677159,7	251767,2	4,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
722	677193,2	251718,5	5,60	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
723	677612,4	251484,2	11,34	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
724	677581,6	251424,7	3,93	pipa110	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
725	677581,2	251426,1	3,93	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
726	677583,4	251425,7	3,93	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
727	677629,7	251406,6	3,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
728	677665,3	251393,6	4,57	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
729	677737	251336,1	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
730	677769,8	251269,7	2,83	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
731	677582,4	251419,4	3,73	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
732	677663,6	251388,8	4,57	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
733	677732,5	251333,7	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
734	677765,7	251266,8	2,83	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
735	678004,5	251275,6	13,99	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
736	677954,1	251211	6,22	pipa110	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
737	677938,8	251215,2	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
738	677937,4	251210,3	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
739	677871,4	251217,6	5,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
740	677820,5	251223	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
741	677780,6	251254,8	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
742	677872,3	251212,5	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
743	677818,4	251218,3	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
744	677794,8	251233,7	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
745	677954,4	251213,7	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
746	677954,3	251212,6	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
747	677955,9	251212,4	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
748	678002,6	251203,2	6,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
749	678038,8	251164	6,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
750	678069,9	251149,9	6,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
751	677955,4	251206	6,22	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
752	677999,6	251198,4	6,32	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
753	678036,3	251158,8	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
754	678088,5	251137,5	6,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
755	677890,5	251343,3	13,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
756	677884,1	251334,3	13,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
757	677672,2	251450,7	11,92	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
758	677668,7	251442,7	11,92	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
759	678133,9	251183,6	13,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
760	678127,6	251178	13,12	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
761	678299,1	251014,6	12,91	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
762	678261,4	250973,9	9,20	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
763	678293,7	251008,8	12,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
764	678271	251033,2	12,91	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
765	678261,8	250974,4	9,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
766	678259,9	250976,3	9,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
767	678243,1	250993,3	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
768	678225,2	251010,1	9,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
769	678256,5	250972,2	9,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
770	678239,9	250989,7	9,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
771	678222,3	251006,2	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
772	678191,1	251036,1	10,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
773	678160,3	251067,9	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
774	678137,2	251100,1	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
775	678112,9	251129	7,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
776	678488	250856,3	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
777	678464,1	250825,1	6,25	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
778	678464,9	250826,1	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
779	678440,3	250823,9	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
780	678409,4	250841,2	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
781	678385,9	250873,1	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
782	678360,1	250898,1	6,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
783	678438,5	250819,2	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
784	678406,6	250837	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
785	678369,6	250882,8	7,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
786	678465,3	250826,6	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
787	678466,9	250824,5	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
788	678488,9	250790,4	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
789	678500	250755,7	5,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
790	678462,9	250820,2	6,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
791	678484,7	250787,2	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
792	678496	250763,3	5,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
793	678483,3	250850,2	6,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
794	678466,5	250862,9	7,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
795	678514,6	250825,8	3,68	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
796	678554,6	250793	3,25	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
797	678516,4	250834,4	3,68	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
798	678517,4	250835,8	3,68	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
799	678542,2	250816,9	3,68	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
800	678706,3	250720,4	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
801	678706,9	250721,2	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
802	678724,9	250708,4	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
803	678706,8	250719,9	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
804	678702,6	250713,5	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
805	678725,1	250697,3	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
806	678683,3	250726,3	3,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
807	680458,8	249192,4	1,42	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
808	680456,3	249183,7	1,42	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
809	680480,1	249173	1,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
810	680527,9	249142,3	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
811	680582,4	249135	1,80	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
812	680640,2	249124,8	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
813	680709,3	249105,2	2,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
814	680793,5	249075	2,30	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
815	680475,9	249183,2	1,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
816	680477	249185,2	1,43	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
817	680531,2	249146,2	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
818	680582,3	249139,7	1,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
819	680639,9	249129,1	2,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
820	680711,3	249110,2	2,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
821	680796,9	249077,9	2,38	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
822	680800,1	249075,7	2,38	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
823	680778,7	249086,6	2,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
824	680793,3	249111,4	4,30	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
825	680469	249186,9	1,42	pipa110		0,00		0,000		0,000		0,000
826	680497,4	249234,4	3,25	pipa110	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
827	680494,9	249230,3	3,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
828	680498,4	249227,5	3,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
829	680529,2	249198,5	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
830	680581,9	249173,9	4,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
831	680643,5	249156,9	4,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
832	680685,7	249148,4	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
833	680495,1	249222,9	3,25	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
834	680516,9	249204,5	4,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
835	680686,6	249151,5	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
836	680696,6	249183,1	4,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
837	680690,5	249150,5	4,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
838	680700,4	249181,7	4,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
839	677729,3	242715,7	2,01	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
840	677773,8	242684,4	1,87	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
841	677841	242640,2	1,86	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
842	677904,9	242595,2	1,81	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
843	677939,3	242571,4	1,85	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
844	677969,9	242549,6	1,87	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
845	678004,6	242527,2	1,87	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
846	678021,4	242547,8	1,58	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
847	678048,5	242572	3,00	pipa250		0,00		0,000		0,000		0,000
848	678080,7	242606,3	8,20	pipa250	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
849	677088,8	243659,4	9,52	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
850	677124,7	243683,7	11,58	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
851	677163,5	243718,9	14,52	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
852	677209	243760,7	14,21	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
853	677269,6	243748,8	14,35	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
854	677310,3	243724,6	16,82	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
855	677378,1	243709,4	22,38	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
856	677438,9	243703,6	27,54	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
857	677515,7	243753,8	26,38	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
858	677573,9	243738,4	27,79	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
859	677628,1	243686	23,35	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
860	677702,1	243652,7	23,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
861	677759,5	243613,8	21,89	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
862	677807,9	243560,1	19,71	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
863	677856	243507,1	21,95	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
864	677896,9	243460,5	23,36	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
865	677935	243416,1	19,79	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
866	677994,5	243348,7	23,45	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
867	678052,2	243310,1	26,02	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
868	678123,7	243278,4	21,99	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
869	678198,2	243229,1	15,82	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
870	678281,8	243174	20,07	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
871	678332	243144,3	18,79	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
872	678401,7	243123,1	17,86	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
873	678459,7	243089,5	17,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
874	678511,2	243028,7	17,42	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
875	678545,3	242964,3	16,45	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
876	678589	242911,2	15,91	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
877	678632,6	242859,3	18,31	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
878	678681	242799,9	20,76	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
879	678737,7	242728,1	18,90	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
880	678796,9	242631,2	18,24	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
881	678875,2	242608,6	15,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
882	678991,9	242590,2	13,89	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
883	679055,9	242554,2	15,05	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
884	679108,8	242509,9	7,89	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
885	679158,1	242461,2	4,39	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
886	679207,8	242421,4	6,04	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
887	679255,2	242389,1	7,60	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
888	679298,2	242397,5	8,46	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
889	679327,5	242417,5	4,23	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
890	679425	242483,4	5,00	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
891	679550,2	242568,6	5,41	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
892	679602,6	242604,8	12,51	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
893	679676,5	242598,9	13,60	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
894	679799,4	242555,8	10,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
895	679841,4	242532	11,50	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
896	679873,4	242485,4	9,60	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
897	679915,7	242425,2	10,36	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
898	679973,4	242367,7	13,12	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
899	680024,2	242299,2	16,02	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
900	680068,2	242233,6	18,56	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
901	680111,5	242164,8	21,32	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
902	680152,3	242090,3	21,99	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
903	680219,7	242009,2	23,39	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
904	680277,8	241981,9	18,63	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
905	680354,8	241965,2	17,25	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
906	680426,1	241949,7	18,90	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
907	680496,3	241909,4	21,00	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
908	680560	241844,2	23,28	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
909	680608,1	241787,2	22,91	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
910	680665,1	241746,8	24,42	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
911	680778,7	241684,2	21,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
912	680880,4	241651,5	17,62	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
913	680978,6	241649	21,46	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
914	681040,7	241607,8	29,26	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
915	681104,1	241565,9	28,36	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
916	681180,3	241521	26,78	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
917	681242,6	241484,9	25,33	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
918	681306	241414,5	21,74	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
919	681358,7	241351,8	29,76	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
920	681462	241322,8	31,52	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
921	681571,7	241329,2	21,15	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
922	681638,7	241249,8	21,10	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
923	681678,9	241175,4	13,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
924	681790,2	241108,3	16,88	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
925	681879,8	241062,4	21,30	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
926	681937,9	241030	22,36	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
927	682015,5	240980,3	13,38	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
928	682131,3	240899,9	17,17	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
929	682269	240801,8	17,94	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
930	682381,7	240695,7	20,05	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
931	682469,4	240613,2	20,96	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
932	682582,9	240509,9	21,07	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
933	682661,4	240450,1	24,14	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
934	682780,6	240361,8	23,56	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
935	682906,5	240271,1	19,20	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
936	683000,9	240205,4	17,16	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
937	683111	240130,5	17,53	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
938	683213,2	240061,3	21,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
939	683327,3	239982,2	18,70	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
940	683431,2	239879,8	18,40	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
941	683539,6	239755,2	17,22	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
942	683606,2	239678,9	17,26	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
943	683665	239599,1	12,58	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
944	683682,3	239530,1	17,27	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
945	683694,9	239480	14,53	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
946	683726,3	239392,8	14,75	pipa200		0,00		0,000		0,000		0,000
947	683745,1	239358,5	14,75	pipa200	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
948	679843,8	242528,5	11,50	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
949	679897,5	242550,8	10,59	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
950	679949,3	242531	9,60	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
951	680001,3	242488,5	9,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
952	680038	242456	6,95	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
953	680056,5	242426,7	7,48	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
954	680080,6	242407,2	8,56	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
955	680106,2	242391,6	7,31	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
956	680131	242356,5	7,49	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
957	680146,8	242320,4	9,97	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
958	680183,6	242299,5	9,89	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
959	680211	242278,8	12,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
960	680207,2	242254,9	11,19	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
961	680191,8	242223,8	10,41	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
962	680187,5	242188,7	10,21	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
963	680221	242138,7	11,74	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
964	680269,6	242095,6	10,39	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
965	680311,9	242092,8	9,77	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
966	680338,5	242081,3	10,11	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
967	680369,8	242060,5	11,31	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
968	680401,4	242041,8	11,08	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
969	680443,8	242014,4	11,03	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
970	680474,9	241990,3	11,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
971	680499,3	241980,3	11,57	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
972	680528,7	241951,7	9,98	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
973	680568,1	241923,9	9,41	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
974	680590,1	241886,5	9,24	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
975	680622,1	241862,7	10,58	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
976	680654,6	241847,2	10,90	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
977	680683,9	241833,1	11,12	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
978	680712	241807,7	10,10	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
979	680724,4	241773,7	9,12	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
980	680748,8	241743,1	8,74	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
981	680783,9	241717,7	8,79	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
982	680827,3	241713,8	8,00	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
983	680869,7	241715,1	9,19	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
984	680912,7	241716,2	9,81	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
985	680944	241697,4	11,92	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
986	681009,8	241668	11,57	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
987	681039,2	241633,7	12,04	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
988	681080,8	241613,8	11,16	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
989	681124,2	241587,6	9,52	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
990	681180,4	241594,7	10,87	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
991	681216,5	241569,4	11,70	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
992	681258,9	241558,2	13,42	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
993	681284,3	241537,8	14,60	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
994	681335,3	241499,9	11,33	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
995	681359,8	241480	11,06	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
996	681394,6	241430,1	13,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
997	681426,6	241404,3	13,78	pipa160		0,00		0,000		0,000		0,000
998	681477,9	241388,7	14,85	pipa160	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
999	677714,1	242726,3	2,04	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1000	677713,2	242725,1	2,04	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1001	677728,3	242714,5	2,01	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1002	677772,8	242683,3	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1003	677839,9	242639,1	1,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1004	677903,9	242594,1	1,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1005	677938,4	242570,2	1,85	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1006	677969,1	242548,3	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1007	678005	242525,2	1,87	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1008	677788,3	242674,2	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1009	677791,8	242679,9	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1010	677844,7	242645,7	1,86	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1011	677907,5	242601,4	1,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1012	677942,7	242577,1	1,85	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1013	677973,2	242555,3	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1014	678003	242536	1,87	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1015	678008,8	242532,7	1,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1016	678038	242516,3	1,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1017	678107,3	242480,6	1,65	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1018	678153,7	242457,4	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1019	678212,6	242429,3	2,10	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1020	678104,2	242474,8	1,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1021	678151,3	242452	2,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1022	678177,5	242439,3	2,10	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1023	678025,1	242551,9	1,58	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1024	678019,8	242557,3	1,58	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1025	678000,7	242580,1	1,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1026	677979,6	242605,8	1,40	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1027	677972,8	242605,8	1,40	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1028	678023,1	242560,5	1,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1029	678004,2	242583,5	1,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1030	677988,1	242602,8	1,40	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1031	678050,7	242574,4	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1032	678051,7	242573,3	3,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1033	678079,2	242604,1	8,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1034	678076,7	242603,1	8,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1035	678072,3	242608,3	8,20	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1036	678036,8	242570,9	2,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1037	678056,7	242624,2	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1038	678040,7	242649,8	7,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1039	678012,1	242685,8	6,80	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1040	677979,1	242732,1	6,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1041	679070,4	242544,5	15,05	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1042	679098,7	242581	10,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1043	679128,6	242618,8	6,20	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1044	680023,2	242300,7	16,02	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1045	680016,9	242297,1	16,02	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1046	680037	242265,9	16,02	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1047	680038,6	242277,9	16,02	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1048	680040,5	242279,2	16,02	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1049	680048,2	242267,8	16,02	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1050	680599,7	241796,2	22,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1051	680594,6	241790,4	22,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1052	680601,8	241782,9	22,91	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1053	680600,9	241795	22,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1054	680602,3	241797	22,91	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1055	680624,4	241776,2	22,50	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1056	680579,4	241824,2	22,75	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1057	680613,8	241812,9	18,96	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1058	683677	239552,9	17,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1059	683668,7	239551,3	17,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1060	683673,7	239528,5	17,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1061	683686,2	239476,6	14,53	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1062	683695,3	239449	14,53	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1063	683669,1	239549,3	17,27	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1064	683614,7	239537,4	14,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1065	683539,7	239494,4	5,89	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1066	679869	242540,4	11,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1067	679866,1	242546,5	11,50	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1068	679896	242557,4	10,59	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1069	679952,3	242537,1	9,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1070	680005,9	242493,5	9,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1071	680044,7	242458,5	6,95	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1072	680062,9	242429,3	7,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1073	680086,2	242412,5	8,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1074	680111,5	242396	7,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1075	680136,9	242360,1	7,49	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1076	680144,5	242342,4	7,49	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1077	679959,5	242525,2	9,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1078	679958,8	242523,9	9,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1079	680000,2	242487,5	9,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1080	680036,9	242454,9	6,95	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1081	680055	242426,2	7,48	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1082	680080,1	242405,8	8,56	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1083	680105,1	242390,6	7,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1084	680129,6	242356,1	7,49	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1085	680143	242323,6	9,97	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1086	680179,6	242300,2	9,89	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1087	680179,4	242298,7	9,89	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1088	680209,5	242278,4	12,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1089	680206	242255,8	11,19	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1090	680190,4	242224,4	10,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1091	680186,1	242187,8	10,21	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1092	680192,7	242177,3	10,21	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1093	680182,3	242299,7	9,89	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1094	680183,5	242306,4	9,89	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1095	680217,7	242279,9	12,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1096	680213,3	242251,8	11,19	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1097	680198,2	242221,7	10,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1098	680194,1	242190,1	10,21	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1099	680226,5	242142,7	11,74	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1100	680267,1	242102,5	10,39	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1101	680277,3	242102	10,39	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1102	680272,2	242095,5	10,39	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1103	680272,1	242094,1	10,39	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1104	680311,9	242091,3	9,77	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1105	680337,4	242080,2	10,11	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1106	680368,7	242059,5	11,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1107	680400,5	242040,6	11,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1108	680442,9	242013,3	11,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1109	680474,7	241988,8	11,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1110	680498,3	241979,2	11,57	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1111	680527,6	241950,7	9,98	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1112	680566,7	241923,2	9,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1113	680589,1	241885,4	9,24	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1114	680621,3	241861,4	10,58	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1115	680653,9	241845,8	10,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1116	680683,2	241831,8	11,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1117	680710,6	241807	10,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1118	680723	241773,3	9,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1119	680747,9	241741,9	8,74	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1120	680783,1	241716,4	8,79	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1121	680827,5	241712,3	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1122	680875	241714,2	9,19	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1123	680346,9	242076,2	10,11	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1124	680350,9	242081,6	10,11	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1125	680373,6	242066,1	11,31	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1126	680405,8	242047,1	11,08	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1127	680447,3	242020,2	11,03	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1128	680476,7	241996,8	11,70	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1129	680505,1	241984,2	11,57	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1130	680532,9	241957	9,98	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1131	680574,3	241926,7	9,41	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1132	680595,1	241891,2	9,24	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1133	680625,7	241868,5	10,58	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1134	680657,6	241853,2	10,90	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1135	680688,5	241838,1	11,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1136	680718,6	241809,5	10,10	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1137	680731,2	241774,8	9,12	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1138	680753,1	241748,4	8,74	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1139	680788	241723	8,79	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1140	680826,6	241720,5	8,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1141	680869,3	241721,8	9,19	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1142	680914,8	241722,7	9,81	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1143	680934,9	241712,1	9,81	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170

No	X	Y	Z	Desc	5 Tahun		10 Tahun		15 Tahun		20 Tahun	
					%	LPS	%	LPS	%	LPS	%	LPS
1144	681151,7	241589,5	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1145	681152,4	241588,1	9,52	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1146	681185,3	241590,5	10,87	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1147	681162,2	241594,7	10,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1148	681159,2	241600,7	10,00	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1149	681185,2	241599,9	10,87	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1150	681208,3	241586,5	11,00	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
1151	681297,5	241527	14,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1152	681301,8	241532,2	14,60	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1153	681338,2	241506,1	11,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1154	681364,6	241485	11,06	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1155	681399,4	241434,9	13,78	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1156	681428,9	241410,7	13,78	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1157	681479,8	241395,1	14,85	pipa90	0,80%	0,12	0,80%	0,138	0,80%	0,156	0,80%	0,170
1158	681317,1	241513	11,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1159	681316,2	241511,7	11,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1160	681334,5	241498,6	11,33	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1161	681358,4	241479,4	11,06	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1162	681393,6	241429,1	13,78	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1163	681426,2	241402,9	13,78	pipa90		0,00		0,000		0,000		0,000
1164	681477,4	241387,2	14,85	pipa90	0,563%	0,09	0,563%	0,097	0,563%	0,110	0,563%	0,120
Total					100%	15,27	100%	17,27	100%	19,46	100%	21,29
Total					100%	15,27	100%	17,27	100%	19,46	100%	21,29

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN V
HASIL SIMULASI EPANET 5 TAHUN
PERENCANAAN

1. Hasil Simulasi

Hasil Simulasi – Links

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1221	p772	59	410	411	90,0	0,08600	0,01352
1222	p771	97	409	410	90,0	0,08600	0,01352
1223	p770	42	408	409	90,0	0,08600	0,01352
1224	p769	9	407	408	90,0	0,08600	0,01352
1225	p768	43	405	406	90,0	0,08600	0,01352
1226	p767	69	404	405	90,0	0,08600	0,01352
1227	p766	2	403	404	90,0	0,08600	0,01352
1228	p765	59	401	402	90,0	0,08600	0,01352
1229	p764	83	400	401	90,0	0,08600	0,01352
1230	p763	9	399	400	90,0	0,08600	0,01352
1231	p762	58	397	398	90,0	0,08600	0,01352
1232	p761	82	396	397	90,0	0,08600	0,01352
1233	p760	24	395	396	90,0	0,08600	0,01352
1234	p759	22	394	395	90,0	0,08600	0,01352
1235	p758	32	393	394	90,0	0,08600	0,01352
1236	p757	1	392	393	90,0	0,08600	0,01352
1237	p756	74	390	391	90,0	0,08600	0,01352
1238	p755	1	389	390	90,0	0,08600	0,01352
1239	p754	54	387	388	90,0	0,08600	0,01352
1240	p753	29	386	387	90,0	0,08600	0,01352
1241	p752	2	385	386	90,0	0,08600	0,01352
1242	p751	34	376	377	90,0	0,08600	0,01352
1243	p750	28	375	376	90,0	0,08600	0,01352
1244	p749	31	380	381	90,0	0,08600	0,01352
1245	p748	49	379	380	90,0	0,08600	0,01352
1246	p747	25	383	384	90,0	0,08600	0,01352
1247	p746	32	382	383	90,0	0,08600	0,01352
1248	p745	18	379	382	90,0	0,08600	0,01352
1249	p744	2	378	379	90,0	0,17200	0,02704
1250	p743	38	373	374	90,0	0,08600	0,01352
1251	p742	41	370	373	90,0	0,08600	0,01352
1252	p741	47	371	372	90,0	0,08600	0,01352
1253	p740	49	370	371	90,0	0,08600	0,01352
1254	p739	7	369	370	90,0	0,17200	0,02704
1255	p738	51	367	368	90,0	0,12200	0,01918
1256	p737	25	366	367	90,0	0,12200	0,01918
1257	p736	78	365	366	90,0	0,12200	0,01918
1258	p735	58	364	365	90,0	0,12200	0,01918
1259	p734	33	363	364	90,0	0,12200	0,01918
1260	p733	6	362	363	90,0	0,12200	0,01918
1261	p732	50	316	317	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1262	p731	32	314	316	90,0	0,08600	0,01352
1263	p730	25	314	315	90,0	0,08600	0,01352
1264	p729	38	311	314	90,0	0,17200	0,02704
1265	p728	3	310	311	90,0	0,17200	0,02704
1266	p727	36	312	313	90,0	0,08600	0,01352
1267	p726	36	310	312	90,0	0,08600	0,01352
1268	p725	6	309	310	90,0	0,25800	0,04056
1269	p724	20	322	323	90,0	0,08600	0,01352
1270	p723	19	320	322	90,0	0,08600	0,01352
1271	p722	21	320	321	90,0	0,12200	0,01918
1272	p721	42	319	320	90,0	0,20800	0,03270
1273	p720	21	318	319	90,0	0,20800	0,03270
1274	p719	28	309	318	90,0	0,20800	0,03270
1275	p718	28	308	309	90,0	0,46600	0,07325
1276	p717	32	324	325	90,0	0,08600	0,01352
1277	p716	32	308	324	90,0	0,08600	0,01352
1278	p715	28	342	343	90,0	0,04000	0,00629
1279	p714	25	341	342	90,0	0,04000	0,00629
1280	p713	54	340	341	90,0	0,04000	0,00629
1281	p712	5	338	340	90,0	0,04000	0,00629
1282	p711	52	338	339	90,0	0,04000	0,00629
1283	p710	2	337	338	90,0	0,08000	0,01258
1284	p709	39	336	337	90,0	0,08000	0,01258
1285	p708	19	335	336	90,0	0,08000	0,01258
1286	p707	24	335	344	90,0	0,04000	0,00629
1287	p706	1	334	335	90,0	0,12000	0,01886
1288	p705	31	355	356	90,0	0,08600	0,01352
1289	p704	6	354	355	90,0	0,08600	0,01352
1290	p703	49	360	361	90,0	0,08600	0,01352
1291	p702	18	358	359	90,0	0,08600	0,01352
1292	p701	31	357	358	90,0	0,08600	0,01352
1293	p700	30	354	357	90,0	0,08600	0,01352
1294	p699	3	360	354	90,0	0,17200	0,02704
1295	p698	2	353	360	90,0	0,25800	0,04056
1296	p697	29	351	352	90,0	0,08600	0,01352
1297	p696	36	350	351	90,0	0,08600	0,01352
1298	p695	24	349	350	90,0	0,08600	0,01352
1299	p694	24	348	349	90,0	0,08600	0,01352
1300	p693	28	346	348	90,0	0,08600	0,01352
1301	p692	58	346	347	90,0	0,08600	0,01352
1302	p691	4	345	346	90,0	0,17200	0,02704
1303	p690	10	353	333	160,0	0,04000	0,00199
1304	p689	14	332	353	160,0	0,29800	0,01482
1305	p688	23	331	332	160,0	0,29800	0,01482
1306	p687	26	345	331	160,0	0,29800	0,01482

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1307	p686	2	334	345	160,0	0,47000	0,02338
1308	p685	6	330	334	160,0	0,59000	0,02934
1309	p684	10	328	329	90,0	0,08600	0,01352
1310	p683	79	327	328	90,0	0,08600	0,01352
1311	p682	2	326	327	90,0	0,08600	0,01352
1312	p681	43	1006	1007	90,0	0,12200	0,01918
1313	p680	38	1005	1006	90,0	0,12200	0,01918
1314	p679	42	1004	1005	90,0	0,12200	0,01918
1315	p678	78	1003	1004	90,0	0,12200	0,01918
1316	p677	80	1002	1003	90,0	0,12200	0,01918
1317	p676	54	1001	1002	90,0	0,12200	0,01918
1318	p675	18	1000	1001	90,0	0,12200	0,01918
1319	p674	2	999	1000	90,0	0,12200	0,01918
1320	p673	35	1013	1014	90,0	0,12200	0,01918
1321	p672	38	1012	1013	90,0	0,12200	0,01918
1322	p671	43	1011	1012	90,0	0,12200	0,01918
1323	p670	77	1010	1011	90,0	0,12200	0,01918
1324	p669	63	1009	1010	90,0	0,12200	0,01918
1325	p668	7	1008	1009	90,0	0,12200	0,01918
1326	p667	25	1029	1030	90,0	0,08600	0,01352
1327	p666	30	1028	1029	90,0	0,08600	0,01352
1328	p665	5	1024	1028	90,0	0,08600	0,01352
1329	p664	7	1026	1027	90,0	0,12200	0,01918
1330	p663	33	1025	1026	90,0	0,12200	0,01918
1331	p662	30	1024	1025	90,0	0,12200	0,01918
1332	p661	8	1023	1024	90,0	0,20800	0,03270
1333	p660	41	1032	1033	90,0	0,08600	0,01352
1334	p659	2	1031	1032	90,0	0,08600	0,01352
1335	p658	52	1035	1036	90,0	0,08600	0,01352
1336	p657	57	1039	1040	90,0	0,08600	0,01352
1337	p656	46	1038	1039	90,0	0,08600	0,01352
1338	p655	30	1037	1038	90,0	0,08600	0,01352
1339	p654	22	1035	1037	90,0	0,08600	0,01352
1340	p653	7	1034	1035	90,0	0,17200	0,02704
1341	p652	29	1021	1022	90,0	0,12200	0,01918
1342	p651	52	1020	1021	90,0	0,12200	0,01918
1343	p650	7	1017	1020	90,0	0,12200	0,01918
1344	p649	65	1018	1019	90,0	0,12200	0,01918
1345	p648	52	1017	1018	90,0	0,12200	0,01918
1346	p647	78	1016	1017	90,0	0,24400	0,03835
1347	p646	34	1015	1016	90,0	0,24400	0,03835
1348	p645	48	1042	1043	90,0	0,08600	0,01352
1349	p644	46	1041	1042	90,0	0,08600	0,01352
1350	p643	14	1048	1049	90,0	0,08600	0,01352
1351	p642	2	1047	1048	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1352	p641	37	1045	1046	90,0	0,08600	0,01352
1353	p640	7	1044	1045	90,0	0,08600	0,01352
1354	p639	54	1163	1164	90,0	0,08600	0,01352
1355	p638	43	1162	1163	90,0	0,08600	0,01352
1356	p637	62	1161	1162	90,0	0,08600	0,01352
1357	p636	31	1160	1161	90,0	0,08600	0,01352
1358	p635	22	1159	1160	90,0	0,08600	0,01352
1359	p634	1	1158	1159	90,0	0,08600	0,01352
1360	p633	53	1156	1157	90,0	0,12200	0,01918
1361	p632	39	1155	1156	90,0	0,12200	0,01918
1362	p631	61	1154	1155	90,0	0,12200	0,01918
1363	p630	34	1153	1154	90,0	0,12200	0,01918
1364	p629	45	1152	1153	90,0	0,12200	0,01918
1365	p628	7	1151	1152	90,0	0,12200	0,01918
1366	p627	27	1149	1150	90,0	0,08600	0,01352
1367	p626	27	1148	1149	90,0	0,08600	0,01352
1368	p625	7	1147	1148	90,0	0,08600	0,01352
1369	p624	35	1145	1146	90,0	0,08600	0,01352
1370	p623	1	1144	1145	90,0	0,08600	0,01352
1371	p622	23	1142	1143	90,0	0,12200	0,01918
1372	p621	46	1141	1142	90,0	0,12200	0,01918
1373	p620	43	1140	1141	90,0	0,12200	0,01918
1374	p619	39	1139	1140	90,0	0,12200	0,01918
1375	p618	43	1138	1139	90,0	0,12200	0,01918
1376	p617	36	1137	1138	90,0	0,12200	0,01918
1377	p616	37	1136	1137	90,0	0,12200	0,01918
1378	p615	42	1135	1136	90,0	0,12200	0,01918
1379	p614	34	1134	1135	90,0	0,12200	0,01918
1380	p613	35	1133	1134	90,0	0,12200	0,01918
1381	p612	38	1132	1133	90,0	0,12200	0,01918
1382	p611	41	1131	1132	90,0	0,12200	0,01918
1383	p610	51	1130	1131	90,0	0,12200	0,01918
1384	p609	39	1129	1130	90,0	0,12200	0,01918
1385	p608	31	1128	1129	90,0	0,12200	0,01918
1386	p607	37	1127	1128	90,0	0,12200	0,01918
1387	p606	49	1126	1127	90,0	0,12200	0,01918
1388	p605	37	1125	1126	90,0	0,12200	0,01918
1389	p604	27	1124	1125	90,0	0,12200	0,01918
1390	p603	7	1123	1124	90,0	0,12200	0,01918
1391	p602	12	1091	1092	90,0	0,12200	0,01918
1392	p601	37	1090	1091	90,0	0,12200	0,01918
1393	p600	35	1089	1090	90,0	0,12200	0,01918
1394	p599	24	1088	1089	90,0	0,12200	0,01918
1395	p598	38	1087	1088	90,0	0,12200	0,01918
1396	p597	1	1086	1087	90,0	0,12200	0,01918

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1397	p596	54	997	998	160,0	0,08600	0,00428
1398	p595	42	996	997	160,0	0,08600	0,00428
1399	p594	61	995	996	160,0	0,08600	0,00428
1400	p593	32	994	995	160,0	0,08600	0,00428
1401	p592	22	1158	994	160,0	0,08600	0,00428
1402	p591	24	1151	1158	160,0	0,17200	0,00855
1403	p590	17	993	1151	160,0	0,29400	0,01462
1404	p589	33	992	993	160,0	0,29400	0,01462
1405	p588	45	991	992	160,0	0,29400	0,01462
1406	p587	45	990	991	160,0	0,29400	0,01462
1407	p586	19	1147	990	160,0	0,29400	0,01462
1408	p585	12	1144	1147	160,0	0,38000	0,01890
1409	p584	32	989	1144	160,0	0,46600	0,02318
1410	p583	51	988	989	160,0	0,46600	0,02318
1411	p582	46	987	988	160,0	0,46600	0,02318
1412	p581	45	986	987	160,0	0,46600	0,02318
1413	p580	82	985	986	160,0	0,46600	0,02318
1414	p579	37	984	985	160,0	0,46600	0,02318
1415	p578	43	983	984	160,0	0,46600	0,02318
1416	p577	42	982	983	160,0	0,46600	0,02318
1417	p576	44	981	982	160,0	0,46600	0,02318
1418	p575	43	980	981	160,0	0,46600	0,02318
1419	p574	40	979	980	160,0	0,46600	0,02318
1420	p573	36	978	979	160,0	0,46600	0,02318
1421	p572	38	977	978	160,0	0,46600	0,02318
1422	p571	33	976	977	160,0	0,46600	0,02318
1423	p570	36	975	976	160,0	0,46600	0,02318
1424	p569	40	974	975	160,0	0,46600	0,02318
1425	p568	43	973	974	160,0	0,46600	0,02318
1426	p567	48	972	973	160,0	0,46600	0,02318
1427	p566	41	971	972	160,0	0,46600	0,02318
1428	p565	48	1121	1122	90,0	0,08600	0,01352
1429	p564	45	1120	1121	90,0	0,08600	0,01352
1430	p563	43	1119	1120	90,0	0,08600	0,01352
1431	p562	41	1118	1119	90,0	0,08600	0,01352
1432	p561	36	1117	1118	90,0	0,08600	0,01352
1433	p560	37	1116	1117	90,0	0,08600	0,01352
1434	p559	32	1115	1116	90,0	0,08600	0,01352
1435	p558	36	1114	1115	90,0	0,08600	0,01352
1436	p557	40	1113	1114	90,0	0,08600	0,01352
1437	p556	44	1112	1113	90,0	0,08600	0,01352
1438	p555	48	1111	1112	90,0	0,08600	0,01352
1439	p554	41	1110	1111	90,0	0,08600	0,01352
1440	p553	26	1109	1110	90,0	0,08600	0,01352
1441	p552	40	1108	1109	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1442	p551	50	1107	1108	90,0	0,08600	0,01352
1443	p550	37	1106	1107	90,0	0,08600	0,01352
1444	p549	38	1105	1106	90,0	0,08600	0,01352
1445	p548	28	1104	1105	90,0	0,08600	0,01352
1446	p547	40	1103	1104	90,0	0,08600	0,01352
1447	p546	1	1102	1103	90,0	0,08600	0,01352
1448	p545	10	1100	1101	90,0	0,12200	0,01918
1449	p544	61	1099	1100	90,0	0,12200	0,01918
1450	p543	57	1098	1099	90,0	0,12200	0,01918
1451	p542	32	1097	1098	90,0	0,12200	0,01918
1452	p541	34	1096	1097	90,0	0,12200	0,01918
1453	p540	29	1095	1096	90,0	0,12200	0,01918
1454	p539	45	1094	1095	90,0	0,12200	0,01918
1455	p538	7	1093	1094	90,0	0,12200	0,01918
1456	p537	35	1084	1085	90,0	0,12200	0,01918
1457	p536	43	1083	1084	90,0	0,12200	0,01918
1458	p535	29	1082	1083	90,0	0,12200	0,01918
1459	p534	34	1081	1082	90,0	0,12200	0,01918
1460	p533	34	1080	1081	90,0	0,12200	0,01918
1461	p532	49	1079	1080	90,0	0,12200	0,01918
1462	p531	55	1078	1079	90,0	0,12200	0,01918
1463	p530	2	1077	1078	90,0	0,12200	0,01918
1464	p529	19	1075	1076	90,0	0,12200	0,01918
1465	p528	45	1074	1075	90,0	0,12200	0,01918
1466	p527	30	1073	1074	90,0	0,12200	0,01918
1467	p526	30	1072	1073	90,0	0,12200	0,01918
1468	p525	34	1071	1072	90,0	0,12200	0,01918
1469	p524	52	1070	1071	90,0	0,12200	0,01918
1470	p523	69	1069	1070	90,0	0,12200	0,01918
1471	p440	62	1068	1069	90,0	0,12200	0,01918
1472	p439	32	1067	1068	90,0	0,12200	0,01918
1473	p435	7	1066	1067	90,0	0,12200	0,01918
1474	p521	26	970	971	160,0	0,46600	0,02318
1475	p520	39	969	970	160,0	0,46600	0,02318
1476	p519	51	968	969	160,0	0,46600	0,02318
1477	p518	37	967	968	160,0	0,46600	0,02318
1478	p517	28	1123	967	160,0	0,46600	0,02318
1479	p516	10	966	1123	160,0	0,58800	0,02924
1480	p515	29	965	966	160,0	0,58800	0,02924
1481	p514	40	1102	965	160,0	0,58800	0,02924
1482	p513	3	964	1102	160,0	0,67400	0,03352
1483	p512	71	963	964	160,0	0,67400	0,03352
1484	p511	60	962	963	160,0	0,67400	0,03352
1485	p510	36	961	962	160,0	0,67400	0,03352
1486	p509	35	960	961	160,0	0,67400	0,03352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1487	p508	25	959	960	160,0	0,67400	0,03352
1488	p507	36	958	959	160,0	0,67400	0,03352
1489	p506	1	1093	958	160,0	0,67400	0,03352
1490	p505	3	1086	1093	160,0	0,79600	0,03959
1491	p504	41	957	1086	160,0	0,91800	0,04566
1492	p503	39	956	957	160,0	0,91800	0,04566
1493	p502	44	955	956	160,0	0,91800	0,04566
1494	p501	30	954	955	160,0	0,91800	0,04566
1495	p500	33	953	954	160,0	0,91800	0,04566
1496	p499	35	952	953	160,0	0,91800	0,04566
1497	p498	49	951	952	160,0	0,91800	0,04566
1498	p497	56	1077	951	160,0	0,91800	0,04566
1499	p496	12	950	1077	160,0	1,04000	0,05173
1500	p495	57	949	950	160,0	1,04000	0,05173
1501	p494	30	1066	949	160,0	1,04000	0,05173
1502	p493	28	948	1066	160,0	1,16200	0,05779
1503	p492	10	1051	1052	90,0	0,08600	0,01352
1504	p491	8	1050	1051	90,0	0,08600	0,01352
1505	p490	70	909	910	200,0	0,29400	0,00936
1506	p489	30	1054	1055	90,0	0,08600	0,01352
1507	p488	36	1054	1056	90,0	0,08600	0,01352
1508	p487	20	1054	1057	90,0	0,08600	0,01352
1509	p486	2	1053	1054	90,0	0,25800	0,04056
1510	p485	29	1061	1062	90,0	0,08600	0,01352
1511	p484	53	1060	1061	90,0	0,08600	0,01352
1512	p483	21	1063	1060	90,0	0,08600	0,01352
1513	p482	87	1064	1065	90,0	0,08600	0,01352
1514	p481	56	1063	1064	90,0	0,08600	0,01352
1515	p480	2	1059	1063	90,0	0,17200	0,02704
1516	p479	8	1058	1059	90,0	0,17200	0,02704
1517	p478	39	946	947	200,0	0,12200	0,00388
1518	p477	93	945	946	200,0	0,12200	0,00388
1519	p476	52	944	945	200,0	0,12200	0,00388
1520	p475	23	1058	944	200,0	0,12200	0,00388
1521	p474	48	943	1058	200,0	0,29400	0,00936
1522	p473	99	942	943	200,0	0,29400	0,00936
1523	p472	101	941	942	200,0	0,29400	0,00936
1524	p471	165	940	941	200,0	0,29400	0,00936
1525	p470	146	939	940	200,0	0,29400	0,00936
1526	p469	139	938	939	200,0	0,29400	0,00936
1527	p468	123	937	938	200,0	0,29400	0,00936
1528	p467	133	936	937	200,0	0,29400	0,00936
1529	p466	115	935	936	200,0	0,29400	0,00936
1530	p465	155	934	935	200,0	0,29400	0,00936
1531	p464	148	933	934	200,0	0,29400	0,00936

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1532	p463	99	932	933	200,0	0,29400	0,00936
1533	p462	153	931	932	200,0	0,29400	0,00936
1534	p461	120	930	931	200,0	0,29400	0,00936
1535	p460	155	929	930	200,0	0,29400	0,00936
1536	p459	169	928	929	200,0	0,29400	0,00936
1537	p458	141	927	928	200,0	0,29400	0,00936
1538	p457	92	926	927	200,0	0,29400	0,00936
1539	p456	66	925	926	200,0	0,29400	0,00936
1540	p455	101	924	925	200,0	0,29400	0,00936
1541	p454	130	923	924	200,0	0,29400	0,00936
1542	p453	87	922	923	200,0	0,29400	0,00936
1543	p452	106	921	922	200,0	0,29400	0,00936
1544	p451	111	920	921	200,0	0,29400	0,00936
1545	p450	109	919	920	200,0	0,29400	0,00936
1546	p449	82	918	919	200,0	0,29400	0,00936
1547	p448	96	917	918	200,0	0,29400	0,00936
1548	p447	72	916	917	200,0	0,29400	0,00936
1549	p446	88	915	916	200,0	0,29400	0,00936
1550	p445	76	914	915	200,0	0,29400	0,00936
1551	p444	75	913	914	200,0	0,29400	0,00936
1552	p443	98	912	913	200,0	0,29400	0,00936
1553	p442	107	911	912	200,0	0,29400	0,00936
1554	p441	130	910	911	200,0	0,29400	0,00936
1555	p438	11	1053	909	200,0	0,29400	0,00936
1556	p437	2	1050	1053	200,0	0,55200	0,01757
1557	p436	62	908	1050	200,0	0,63800	0,02031
1558	p434	91	907	908	200,0	0,63800	0,02031
1559	p433	81	906	907	200,0	0,63800	0,02031
1560	p432	73	905	906	200,0	0,63800	0,02031
1561	p431	79	904	905	200,0	0,63800	0,02031
1562	p430	66	903	904	200,0	0,63800	0,02031
1563	p429	105	902	903	200,0	0,63800	0,02031
1564	p428	85	901	902	200,0	0,63800	0,02031
1565	p427	81	900	901	200,0	0,63800	0,02031
1566	p426	53	1047	900	200,0	0,63800	0,02031
1567	p425	26	899	1047	200,0	0,72400	0,02305
1568	p424	2	1044	899	200,0	0,72400	0,02305
1569	p423	83	898	1044	200,0	0,81000	0,02578
1570	p422	81	897	898	200,0	0,81000	0,02578
1571	p421	74	896	897	200,0	0,81000	0,02578
1572	p420	52	948	896	200,0	0,81000	0,02578
1573	p419	4	895	948	200,0	1,97200	0,06277
1574	p418	48	894	895	200,0	1,97200	0,06277
1575	p417	133	893	894	200,0	1,97200	0,06277
1576	p416	76	892	893	200,0	1,97200	0,06277

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1577	p415	64	891	892	200,0	1,97200	0,06277
1578	p414	152	890	891	200,0	1,97200	0,06277
1579	p413	118	889	890	200,0	1,97200	0,06277
1580	p412	35	888	889	200,0	1,97200	0,06277
1581	p411	48	887	888	200,0	1,97200	0,06277
1582	p410	57	886	887	200,0	1,97200	0,06277
1583	p409	64	885	886	200,0	1,97200	0,06277
1584	p408	69	884	885	200,0	1,97200	0,06277
1585	p407	52	1041	884	200,0	1,97200	0,06277
1586	p406	17	883	1041	200,0	2,05800	0,06551
1587	p405	73	882	883	200,0	2,05800	0,06551
1588	p404	118	881	882	200,0	2,05800	0,06551
1589	p403	84	880	881	200,0	2,05800	0,06551
1590	p402	114	879	880	200,0	2,05800	0,06551
1591	p401	91	878	879	200,0	2,05800	0,06551
1592	p400	77	877	878	200,0	2,05800	0,06551
1593	p399	68	876	877	200,0	2,05800	0,06551
1594	p398	69	875	876	200,0	2,05800	0,06551
1595	p397	73	874	875	200,0	2,05800	0,06551
1596	p396	81	873	874	200,0	2,05800	0,06551
1597	p395	68	872	873	200,0	2,05800	0,06551
1598	p394	73	871	872	200,0	2,05800	0,06551
1599	p393	58	870	871	200,0	2,05800	0,06551
1600	p392	100	869	870	200,0	2,05800	0,06551
1601	p391	89	868	869	200,0	2,05800	0,06551
1602	p390	78	867	868	200,0	2,05800	0,06551
1603	p389	72	866	867	200,0	2,05800	0,06551
1604	p388	90	865	866	200,0	2,05800	0,06551
1605	p387	59	864	865	200,0	2,05800	0,06551
1606	p386	62	863	864	200,0	2,05800	0,06551
1607	p385	72	862	863	200,0	2,05800	0,06551
1608	p384	72	861	862	200,0	2,05800	0,06551
1609	p383	69	860	861	200,0	2,05800	0,06551
1610	p382	81	859	860	200,0	2,05800	0,06551
1611	p381	75	858	859	200,0	2,05800	0,06551
1612	p380	87	857	858	200,0	2,05800	0,06551
1614	p378	70	854	855	200,0	2,05800	0,06551
1615	p377	47	853	854	200,0	2,05800	0,06551
1616	p376	65	852	853	200,0	2,05800	0,06551
1617	p375	62	851	852	200,0	2,05800	0,06551
1618	p374	52	850	851	200,0	2,05800	0,06551
1619	p373	43	26	850	200,0	2,05800	0,06551
1620	p372	1	815	307	160,0	0,12200	0,00607
1621	p371	8	825	815	160,0	0,29400	0,01462
1622	p370	12	807	825	160,0	0,63800	0,03173

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1623	p369	23	306	807	160,0	0,72400	0,03601
1624	p368	66	305	306	160,0	0,72400	0,03601
1625	p367	79	304	305	160,0	0,72400	0,03601
1626	p366	74	303	304	160,0	0,72400	0,03601
1627	p365	89	302	303	160,0	0,72400	0,03601
1628	p364	84	301	302	160,0	0,72400	0,03601
1629	p363	91	300	301	160,0	0,72400	0,03601
1630	p362	79	299	300	160,0	0,72400	0,03601
1631	p361	82	298	299	160,0	0,72400	0,03601
1632	p360	113	297	298	160,0	0,72400	0,03601
1633	p359	85	296	297	160,0	0,72400	0,03601
1634	p358	90	295	296	160,0	0,72400	0,03601
1635	p357	54	294	295	160,0	0,72400	0,03601
1636	p356	87	293	294	160,0	0,72400	0,03601
1637	p355	75	292	293	160,0	0,72400	0,03601
1638	p354	57	291	292	160,0	0,72400	0,03601
1639	p353	68	290	291	160,0	0,72400	0,03601
1640	p352	95	289	290	160,0	0,72400	0,03601
1641	p351	96	288	289	160,0	0,72400	0,03601
1642	p350	59	287	288	160,0	0,72400	0,03601
1643	p349	74	286	287	160,0	0,72400	0,03601
1644	p348	76	285	286	160,0	0,72400	0,03601
1645	p347	67	284	285	160,0	0,72400	0,03601
1646	p346	80	283	284	160,0	0,72400	0,03601
1647	p345	43	282	283	160,0	0,72400	0,03601
1648	p344	64	281	282	160,0	0,72400	0,03601
1649	p343	82	280	281	160,0	0,72400	0,03601
1650	p342	44	279	280	160,0	0,72400	0,03601
1651	p341	60	278	279	160,0	0,72400	0,03601
1652	p340	47	277	278	160,0	0,72400	0,03601
1653	p339	88	276	277	160,0	0,72400	0,03601
1654	p338	87	275	276	160,0	0,72400	0,03601
1655	p337	45	274	275	160,0	0,72400	0,03601
1656	p336	67	273	274	160,0	0,72400	0,03601
1657	p335	63	272	273	160,0	0,72400	0,03601
1658	p334	21	803	272	160,0	0,72400	0,03601
1659	p333	1	800	803	160,0	0,89600	0,04456
1660	p332	53	271	800	160,0	0,98200	0,04884
1661	p331	52	270	271	160,0	0,98200	0,04884
1662	p330	63	269	270	160,0	0,98200	0,04884
1663	p327	3	797	268	160,0	0,98200	0,04884
1664	p326	36	776	797	160,0	1,06800	0,05312
1665	p325	27	267	776	160,0	1,67000	0,08306
1666	p324	48	266	267	160,0	1,67000	0,08306
1667	p323	60	265	266	160,0	1,67000	0,08306

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1668	p322	52	264	265	160,0	1,67000	0,08306
1669	p321	60	761	264	160,0	1,67000	0,08306
1670	p320	5	263	761	160,0	1,92800	0,09589
1671	p319	62	262	263	160,0	1,92800	0,09589
1672	p318	74	261	262	160,0	1,92800	0,09589
1673	p317	76	260	261	160,0	1,92800	0,09589
1674	p316	19	759	260	160,0	1,92800	0,09589
1675	p315	69	259	759	160,0	2,01400	0,10017
1676	p314	81	258	259	160,0	2,01400	0,10017
1677	p313	10	735	258	160,0	2,01400	0,10017
1678	p312	58	257	735	160,0	2,44400	0,12155
1679	p311	74	755	257	160,0	2,44400	0,12155
1680	p310	7	256	755	160,0	2,53000	0,12583
1681	p309	76	255	256	160,0	2,53000	0,12583
1682	p308	68	254	255	160,0	2,53000	0,12583
1683	p307	59	253	254	160,0	2,53000	0,12583
1684	p306	34	757	253	160,0	2,53000	0,12583
1685	p305	69	723	757	160,0	2,61600	0,13011
1686	p304	9	252	723	160,0	2,87400	0,14294
1687	p303	51	251	252	160,0	2,87400	0,14294
1688	p302	51	250	251	160,0	2,87400	0,14294
1689	p301	57	249	250	160,0	2,87400	0,14294
1690	p300	66	248	249	160,0	2,87400	0,14294
1691	p299	56	247	248	160,0	2,87400	0,14294
1692	p298	60	246	247	160,0	2,87400	0,14294
1693	p297	80	245	246	160,0	2,87400	0,14294
1694	p296	67	244	245	160,0	2,87400	0,14294
1695	p295	80	708	244	160,0	2,87400	0,14294
1696	p294	13	243	708	160,0	3,39000	0,16860
1697	p293	33	242	243	160,0	3,39000	0,16860
1698	p292	64	241	242	160,0	3,39000	0,16860
1699	p291	57	240	241	160,0	3,39000	0,16860
1700	p290	71	239	240	160,0	3,39000	0,16860
1701	p289	49	238	239	160,0	3,39000	0,16860
1702	p288	27	684	238	160,0	3,39000	0,16860
1703	p287	15	237	684	160,0	3,90600	0,19427
1704	p286	73	236	237	160,0	3,90600	0,19427
1705	p285	72	235	236	160,0	3,90600	0,19427
1706	p284	40	234	235	160,0	3,90600	0,19427
1707	p283	72	233	234	160,0	3,90600	0,19427
1708	p282	43	232	233	160,0	3,90600	0,19427
1709	p281	58	231	232	160,0	3,90600	0,19427
1710	p280	38	230	231	160,0	3,90600	0,19427
1711	p279	53	229	230	160,0	3,90600	0,19427
1712	p278	51	228	229	160,0	3,90600	0,19427

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1713	p277	14	671	228	160,0	3,90600	0,19427
1714	p276	20	227	671	160,0	4,16400	0,20710
1715	p275	117	226	227	160,0	4,16400	0,20710
1716	p274	49	225	226	160,0	4,16400	0,20710
1717	p273	65	224	225	160,0	4,16400	0,20710
1718	p272	59	223	224	160,0	4,16400	0,20710
1719	p271	70	222	223	160,0	4,16400	0,20710
1720	p270	74	221	222	160,0	4,16400	0,20710
1721	p269	203	220	221	160,0	4,16400	0,20710
1722	p268	90	219	220	160,0	4,16400	0,20710
1723	p267	72	218	219	160,0	4,16400	0,20710
1724	p266	67	217	218	160,0	4,16400	0,20710
1725	p265	76	216	217	160,0	4,16400	0,20710
1726	p264	49	215	216	160,0	4,16400	0,20710
1727	p263	72	214	215	160,0	4,16400	0,20710
1728	p262	104	213	214	160,0	4,16400	0,20710
1729	p261	115	212	213	160,0	4,16400	0,20710
1730	p260	68	211	212	160,0	4,16400	0,20710
1731	p259	75	210	211	160,0	4,16400	0,20710
1732	p258	65	209	210	160,0	4,16400	0,20710
1733	p257	114	208	209	160,0	4,16400	0,20710
1734	p256	67	207	208	160,0	4,16400	0,20710
1735	p255	51	206	207	160,0	4,16400	0,20710
1736	p254	63	205	206	160,0	4,16400	0,20710
1737	p253	75	204	205	160,0	4,16400	0,20710
1738	p252	69	203	204	160,0	4,16400	0,20710
1739	p251	55	202	203	160,0	4,16400	0,20710
1740	p250	74	201	202	160,0	4,16400	0,20710
1741	p249	85	200	201	160,0	4,16400	0,20710
1742	p248	53	199	200	160,0	4,16400	0,20710
1743	p247	63	198	199	160,0	4,16400	0,20710
1744	p246	59	197	198	160,0	4,16400	0,20710
1745	p245	56	196	197	160,0	4,16400	0,20710
1746	p244	69	195	196	160,0	4,16400	0,20710
1747	p243	79	194	195	160,0	4,16400	0,20710
1748	p242	65	193	194	160,0	4,16400	0,20710
1749	p241	65	192	193	160,0	4,16400	0,20710
1750	p240	65	191	192	160,0	4,16400	0,20710
1751	p239	68	190	191	160,0	4,16400	0,20710
1752	p238	74	189	190	160,0	4,16400	0,20710
1753	p237	55	188	189	160,0	4,16400	0,20710
1754	p236	46	187	188	160,0	4,16400	0,20710
1755	p235	33	186	187	160,0	4,16400	0,20710
1756	p234	50	185	186	160,0	4,16400	0,20710
1757	p233	62	184	185	160,0	4,16400	0,20710

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1758	p232	49	183	184	160,0	4,16400	0,20710
1759	p231	68	182	183	160,0	4,16400	0,20710
1760	p230	67	181	182	160,0	4,16400	0,20710
1761	p229	62	180	181	160,0	4,16400	0,20710
1762	p228	85	179	180	160,0	4,16400	0,20710
1763	p227	64	178	179	160,0	4,16400	0,20710
1764	p226	77	177	178	160,0	4,16400	0,20710
1765	p225	86	176	177	160,0	4,16400	0,20710
1766	p224	65	175	176	160,0	4,16400	0,20710
1767	p223	51	174	175	160,0	4,16400	0,20710
1768	p222	62	173	174	160,0	4,16400	0,20710
1769	p221	64	172	173	160,0	4,16400	0,20710
1770	p220	122	171	172	160,0	4,16400	0,20710
1771	p219	59	170	171	160,0	4,16400	0,20710
1772	p218	35	169	170	160,0	4,16400	0,20710
1773	p217	64	168	169	160,0	4,16400	0,20710
1774	p216	173	167	168	160,0	4,16400	0,20710
1775	p215	81	166	167	160,0	4,16400	0,20710
1776	p214	47	165	166	160,0	4,16400	0,20710
1777	p213	51	163	165	200,0	4,16400	0,13254
1779	p211	79	160	161	200,0	4,16400	0,13254
1780	p210	53	159	160	200,0	4,16400	0,13254
1781	p209	53	158	159	200,0	4,16400	0,13254
1782	p208	42	157	158	200,0	4,16400	0,13254
1783	p207	13	668	157	200,0	4,16400	0,13254
1784	p206	144	156	668	200,0	4,25000	0,13528
1785	p205	102	155	156	200,0	4,25000	0,13528
1786	p204	125	154	155	200,0	4,25000	0,13528
1787	p203	141	153	154	200,0	4,25000	0,13528
1788	p202	91	152	153	200,0	4,25000	0,13528
1789	p201	99	151	152	200,0	4,25000	0,13528
1790	p200	120	150	151	200,0	4,25000	0,13528
1791	p199	115	149	150	200,0	4,25000	0,13528
1792	p198	2	665	149	200,0	4,25000	0,13528
1793	p197	1	662	665	200,0	4,33600	0,13802
1794	p196	97	148	662	200,0	4,42200	0,14076
1795	p195	90	147	148	200,0	4,42200	0,14076
1796	p194	102	146	147	200,0	4,42200	0,14076
1797	p193	116	145	146	200,0	4,42200	0,14076
1798	p192	103	144	145	200,0	4,42200	0,14076
1799	p191	91	143	144	200,0	4,42200	0,14076
1800	p190	78	659	143	200,0	4,42200	0,14076
1801	p189	7	142	659	200,0	4,50800	0,14349
1802	p188	113	141	142	200,0	4,50800	0,14349
1803	p187	99	140	141	200,0	4,50800	0,14349

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1804	p186	138	139	140	200,0	4,50800	0,14349
1805	p185	63	138	139	200,0	4,50800	0,14349
1806	p184	64	656	138	200,0	4,50800	0,14349
1807	p183	37	137	656	200,0	4,59400	0,14623
1808	p182	14	653	137	200,0	4,59400	0,14623
1809	p181	86	136	653	200,0	4,68000	0,14897
1810	p180	117	135	136	200,0	4,68000	0,14897
1811	p179	95	134	135	200,0	4,68000	0,14897
1812	p178	76	133	134	200,0	4,68000	0,14897
1813	p177	111	132	133	200,0	4,68000	0,14897
1814	p176	94	131	132	200,0	4,68000	0,14897
1815	p175	129	130	131	200,0	4,68000	0,14897
1816	p174	88	129	130	200,0	4,68000	0,14897
1817	p173	5	650	129	200,0	4,68000	0,14897
1818	p172	90	128	650	200,0	4,76600	0,15171
1819	p171	81	127	128	200,0	4,76600	0,15171
1820	p170	105	126	127	200,0	4,76600	0,15171
1821	p169	77	125	126	200,0	4,76600	0,15171
1822	p168	83	124	125	200,0	4,76600	0,15171
1823	p167	59	123	124	200,0	4,76600	0,15171
1824	p166	88	122	123	200,0	4,76600	0,15171
1825	p165	104	121	122	200,0	4,76600	0,15171
1826	p164	80	120	121	200,0	4,76600	0,15171
1827	p163	50	647	120	200,0	4,76600	0,15171
1828	p162	51	119	647	200,0	4,85200	0,15444
1829	p161	33	643	119	200,0	4,85200	0,15444
1830	p160	72	118	643	200,0	4,93800	0,15718
1831	p159	74	117	118	200,0	4,93800	0,15718
1832	p158	112	116	117	200,0	4,93800	0,15718
1833	p157	76	115	116	200,0	4,93800	0,15718
1834	p156	81	114	115	200,0	4,93800	0,15718
1835	p155	107	113	114	200,0	4,93800	0,15718
1836	p154	87	112	113	200,0	4,93800	0,15718
1837	p153	100	111	112	200,0	4,93800	0,15718
1838	p152	58	110	111	200,0	4,93800	0,15718
1839	p151	61	109	110	200,0	4,93800	0,15718
1840	p150	104	108	109	200,0	4,93800	0,15718
1841	p149	97	107	108	200,0	4,93800	0,15718
1842	p148	55	106	107	200,0	4,93800	0,15718
1843	p147	92	105	106	200,0	4,93800	0,15718
1844	p146	85	104	105	200,0	4,93800	0,15718
1845	p145	68	103	104	200,0	4,93800	0,15718
1846	p144	53	102	103	200,0	4,93800	0,15718
1847	p143	47	101	102	200,0	4,93800	0,15718
1848	p142	59	100	101	200,0	4,93800	0,15718

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1849	p141	35	99	100	200,0	4,93800	0,15718
1850	p140	50	98	99	200,0	4,93800	0,15718
1851	p139	68	97	98	200,0	4,93800	0,15718
1852	p138	60	96	97	200,0	4,93800	0,15718
1853	p137	70	95	96	200,0	4,93800	0,15718
1854	p136	85	94	95	200,0	4,93800	0,15718
1855	p135	76	93	94	200,0	4,93800	0,15718
1856	p134	53	92	93	200,0	4,93800	0,15718
1857	p133	57	91	92	200,0	4,93800	0,15718
1858	p132	25	626	91	200,0	4,93800	0,15718
1859	p131	4	90	626	200,0	5,11000	0,16266
1860	p130	10	636	90	200,0	5,11000	0,16266
1861	p129	7	467	636	200,0	5,28200	0,16813
1862	p128	10	599	467	200,0	-23,82448	0,75836
1863	p127	2	590	599	200,0	-23,07848	0,73461
1864	p126	6	88	590	200,0	-22,78448	0,72525
1865	p125	50	87	88	200,0	-22,78448	0,72525
1866	p124	50	86	87	200,0	-22,78448	0,72525
1867	p123	46	85	86	200,0	-22,78448	0,72525
1868	p122	2	581	85	200,0	-22,78448	0,72525
1869	p121	54	84	581	200,0	-22,52648	0,71704
1870	p120	3	576	84	200,0	-22,52648	0,71704
1871	p119	59	83	576	200,0	-22,44048	0,71430
1872	p118	52	82	83	200,0	-22,44048	0,71430
1873	p117	37	566	82	200,0	-22,44048	0,71430
1874	p116	3	562	566	200,0	-22,18248	0,70609
1875	p115	11	436	562	200,0	-22,09648	0,70335
1876	p114	24	81	436	200,0	9,37799	0,29851
1877	p113	42	80	81	200,0	9,37799	0,29851
1878	p112	64	428	80	200,0	9,37799	0,29851
1879	p111	19	79	428	200,0	9,54999	0,30399
1880	p110	106	78	79	200,0	9,54999	0,30399
1881	p109	89	77	78	200,0	9,54999	0,30399
1882	p108	81	76	77	200,0	9,54999	0,30399
1883	p107	79	75	76	200,0	9,54999	0,30399
1884	p106	103	74	75	200,0	9,54999	0,30399
1885	p105	72	73	74	200,0	9,54999	0,30399
1886	p104	66	72	73	200,0	9,54999	0,30399
1887	p103	31	71	72	200,0	9,54999	0,30399
1888	p102	76	70	71	200,0	9,54999	0,30399
1889	p101	17	424	70	200,0	9,54999	0,30399
1890	p100	60	69	424	200,0	9,63599	0,30672
1891	p99	82	68	69	200,0	9,63599	0,30672
1892	p98	93	67	68	200,0	9,63599	0,30672
1893	p97	83	66	67	200,0	9,63599	0,30672

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1894	p96	122	65	66	200,0	9,63599	0,30672
1895	p95	115	64	65	200,0	9,63599	0,30672
1896	p94	125	63	64	200,0	9,63599	0,30672
1897	p93	97	421	63	200,0	9,63599	0,30672
1898	p92	34	417	421	200,0	9,72199	0,30946
1899	p91	16	62	417	200,0	9,80799	0,31220
1900	p90	73	61	62	200,0	9,80799	0,31220
1901	p89	69	59	61	250,0	9,80799	0,19981
1902	p88	83	58	59	250,0	9,80799	0,19981
1903	p87	108	57	58	250,0	9,80799	0,19981
1904	p86	138	56	57	250,0	9,80799	0,19981
1905	p85	149	55	56	250,0	9,80799	0,19981
1906	p84	100	54	55	250,0	9,80799	0,19981
1907	p83	134	53	54	250,0	9,80799	0,19981
1908	p82	131	52	53	250,0	9,80799	0,19981
1909	p81	189	51	52	250,0	9,80799	0,19981
1910	p80	84	50	51	250,0	9,80799	0,19981
1911	p79	99	49	50	250,0	9,80799	0,19981
1912	p78	37	412	49	250,0	9,80799	0,19981
1913	p77	4	407	412	250,0	9,89399	0,20156
1914	p76	61	48	407	250,0	9,97999	0,20331
1915	p75	79	47	48	250,0	9,97999	0,20331
1916	p74	131	46	47	250,0	9,97999	0,20331
1917	p73	113	45	46	250,0	9,97999	0,20331
1918	p72	106	44	45	250,0	9,97999	0,20331
1919	p71	112	43	44	250,0	9,97999	0,20331
1920	p70	108	42	43	250,0	9,97999	0,20331
1921	p69	171	41	42	250,0	9,97999	0,20331
1922	p68	128	40	41	250,0	9,97999	0,20331
1923	p67	96	39	40	250,0	9,97999	0,20331
1924	p66	42	38	39	250,0	9,97999	0,20331
1925	p65	74	37	38	250,0	9,97999	0,20331
1926	p64	76	36	37	250,0	9,97999	0,20331
1927	p63	76	35	36	250,0	9,97999	0,20331
1928	p62	105	34	35	250,0	9,97999	0,20331
1929	p61	101	33	34	250,0	9,97999	0,20331
1930	p60	81	32	33	250,0	9,97999	0,20331
1931	p59	104	31	32	250,0	9,97999	0,20331
1932	p58	91	30	31	250,0	9,97999	0,20331
1933	p57	93	29	30	250,0	9,97999	0,20331
1934	p56	69	403	29	250,0	9,97999	0,20331
1935	p55	9	28	403	250,0	10,06599	0,20506
1936	p54	129	27	28	250,0	10,06599	0,20506
1937	p53	83	399	27	250,0	10,06599	0,20506
1938	p52	23	26	399	250,0	10,15199	0,20681

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1939	p51	38	25	26	250,0	12,20999	0,24874
1940	p50	16	392	25	250,0	12,20999	0,24874
1941	p49	60	24	392	250,0	12,29599	0,25049
1942	p48	70	23	24	250,0	12,29599	0,25049
1943	p47	74	22	23	250,0	12,29599	0,25049
1944	p46	5	389	22	250,0	12,29599	0,25049
1945	p45	72	21	389	250,0	12,38199	0,25224
1946	p44	69	20	21	250,0	12,38199	0,25224
1947	p43	52	19	20	250,0	12,38199	0,25224
1948	p42	28	385	19	250,0	12,38199	0,25224
1949	p41	40	18	385	250,0	12,46799	0,25400
1950	p40	48	378	18	250,0	12,46799	0,25400
1951	p39	17	17	378	250,0	12,63999	0,25750
1952	p38	32	16	17	250,0	12,63999	0,25750
1953	p37	39	15	16	250,0	12,63999	0,25750
1954	p36	20	14	15	250,0	12,63999	0,25750
1955	p35	40	13	14	250,0	12,63999	0,25750
1956	p34	36	375	13	250,0	12,63999	0,25750
1957	p33	6	12	375	250,0	12,72599	0,25925
1958	p32	13	369	12	250,0	12,72599	0,25925
1959	p31	48	11	369	250,0	12,89799	0,26276
1960	p30	45	10	11	250,0	12,89799	0,26276
1961	p29	46	9	10	250,0	12,89799	0,26276
1962	p28	77	8	9	250,0	12,89799	0,26276
1963	p27	57	7	8	250,0	12,89799	0,26276
1964	p26	34	362	7	250,0	12,89799	0,26276
1965	p25	63	6	362	250,0	13,01999	0,26524
1966	p24	18	330	6	250,0	13,01999	0,26524
1967	p23	61	326	330	250,0	13,60999	0,27726
1968	p22	5	5	326	250,0	13,69599	0,27901
1969	p21	8	1034	848	250,0	0,08600	0,00175
1970	p20	39	1031	1034	250,0	0,25800	0,00526
1971	p19	3	847	1031	250,0	0,34400	0,00701
1972	p18	31	1023	847	250,0	0,34400	0,00701
1973	p17	6	846	1023	250,0	0,55200	0,01125
1974	p16	20	1015	846	250,0	0,55200	0,01125
1975	p15	7	845	1015	250,0	0,79600	0,01622
1976	p14	41	844	845	250,0	0,79600	0,01622
1977	p13	38	843	844	250,0	0,79600	0,01622
1978	p12	42	842	843	250,0	0,79600	0,01622
1979	p11	78	841	842	250,0	0,79600	0,01622
1980	p10	63	1008	841	250,0	0,79600	0,01622
1981	p9	18	840	1008	250,0	0,91800	0,01870
1982	p8	54	839	840	250,0	0,91800	0,01870
1983	p7	19	999	839	250,0	0,91800	0,01870

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1984	p6	1	5	999	250,0	1,04000	0,02119
1985	p5	23	4	5	250,0	14,73599	0,30020
1986	p4	44	3	4	250,0	14,73599	0,30020
1987	p3	31	2	3	250,0	14,73599	0,30020
1988	p2	5	308	2	250,0	14,73599	0,30020
1990	p1159	29	833	834	90,0	0,08600	0,01352
1991	p1158	6	828	833	90,0	0,08600	0,01352
1992	p1157	33	837	838	90,0	0,08600	0,01352
1993	p1156	4	835	837	90,0	0,08600	0,01352
1994	p1155	33	835	836	90,0	0,08600	0,01352
1995	p1154	3	832	835	90,0	0,17200	0,02704
1996	p1153	43	831	832	90,0	0,17200	0,02704
1997	p1152	64	830	831	90,0	0,17200	0,02704
1998	p1151	58	829	830	90,0	0,17200	0,02704
1999	p1150	43	828	829	90,0	0,17200	0,02704
2000	p1149	4	827	828	90,0	0,25800	0,04056
2001	p1148	29	823	824	90,0	0,08600	0,01352
2002	p1147	4	821	822	90,0	0,08600	0,01352
2003	p1146	20	823	821	90,0	0,08600	0,01352
2004	p1145	71	820	823	90,0	0,17200	0,02704
2005	p1144	74	819	820	90,0	0,17200	0,02704
2006	p1143	59	818	819	90,0	0,17200	0,02704
2007	p1142	53	817	818	90,0	0,17200	0,02704
2008	p1141	69	816	817	90,0	0,17200	0,02704
2009	p1140	2	815	816	90,0	0,17200	0,02704
2010	p1139	90	813	814	90,0	0,08600	0,01352
2011	p1138	72	812	813	90,0	0,08600	0,01352
2012	p1137	59	811	812	90,0	0,08600	0,01352
2013	p1136	57	810	811	90,0	0,08600	0,01352
2014	p1135	58	809	810	90,0	0,08600	0,01352
2015	p1134	26	808	809	90,0	0,08600	0,01352
2016	p1133	9	807	808	90,0	0,08600	0,01352
2017	p1131	5	827	826	110,0	0,08600	0,00905
2018	p1130	51	825	827	110,0	0,34400	0,03620
2019	p1129	28	804	805	90,0	0,08600	0,01352
2020	p1128	23	804	806	90,0	0,08600	0,01352
2021	p1127	8	803	804	90,0	0,17200	0,02704
2022	p1126	22	801	802	90,0	0,08600	0,01352
2023	p1125	1	800	801	90,0	0,08600	0,01352
2024	p1124	26	791	792	90,0	0,08600	0,01352
2025	p1123	40	790	791	90,0	0,08600	0,01352
2026	p1122	6	787	790	90,0	0,08600	0,01352
2027	p1121	37	788	789	90,0	0,08600	0,01352
2028	p1120	41	787	788	90,0	0,08600	0,01352
2029	p1119	3	786	787	90,0	0,17200	0,02704

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2030	p1118	52	268	269	160,0	0,98200	0,04884
2031	p1117	31	798	799	90,0	0,08600	0,01352
2032	p1116	2	797	798	90,0	0,08600	0,01352
2033	p1115	52	795	796	90,0	0,08600	0,01352
2034	p1114	40	793	795	90,0	0,08600	0,01352
2035	p1113	21	793	794	90,0	0,08600	0,01352
2036	p1112	59	784	785	90,0	0,08600	0,01352
2037	p1111	37	783	784	90,0	0,08600	0,01352
2038	p1110	5	779	783	90,0	0,08600	0,01352
2039	p1109	36	781	782	90,0	0,08600	0,01352
2040	p1108	40	780	781	90,0	0,08600	0,01352
2041	p1107	35	779	780	90,0	0,08600	0,01352
2042	p1106	25	778	779	90,0	0,17200	0,02704
2043	p1105	1	778	777	110,0	0,08600	0,00905
2044	p1104	1	786	778	110,0	0,25800	0,02715
2045	p1103	30	793	786	110,0	0,43000	0,04525
2046	p1102	8	776	793	110,0	0,60200	0,06335
2047	p1101	40	774	775	90,0	0,08600	0,01352
2048	p1100	40	773	774	90,0	0,08600	0,01352
2049	p1099	44	772	773	90,0	0,08600	0,01352
2050	p1098	43	771	772	90,0	0,08600	0,01352
2051	p1097	24	770	771	90,0	0,08600	0,01352
2052	p1096	24	769	770	90,0	0,08600	0,01352
2053	p1095	5	766	769	90,0	0,08600	0,01352
2054	p1094	25	767	768	90,0	0,08600	0,01352
2055	p1093	24	766	767	90,0	0,08600	0,01352
2056	p1092	3	765	766	90,0	0,17200	0,02704
2057	p1091	33	763	764	90,0	0,08600	0,01352
2058	p1090	1	765	762	110,0	0,00000	0,00000
2059	p1089	47	763	765	110,0	0,17200	0,01810
2060	p1088	8	761	763	110,0	0,25800	0,02715
2061	p1087	56	753	754	90,0	0,08600	0,01352
2062	p1086	54	752	753	90,0	0,08600	0,01352
2063	p1085	45	751	752	90,0	0,08600	0,01352
2064	p1084	6	747	751	90,0	0,08600	0,01352
2065	p1083	34	749	750	90,0	0,08600	0,01352
2066	p1082	54	748	749	90,0	0,08600	0,01352
2067	p1081	48	747	748	90,0	0,08600	0,01352
2068	p1080	2	746	747	90,0	0,17200	0,02704
2069	p1079	28	743	744	90,0	0,08600	0,01352
2070	p1078	56	742	743	90,0	0,08600	0,01352
2071	p1077	65	738	742	90,0	0,08600	0,01352
2072	p1076	5	737	738	90,0	0,08600	0,01352
2073	p1075	51	740	741	90,0	0,08600	0,01352
2074	p1074	52	739	740	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2075	p1073	67	737	739	90,0	0,08600	0,01352
2076	p1072	16	745	737	90,0	0,17200	0,02704
2077	p1071	2	746	736	110,0	0,08600	0,00905
2078	p1070	1	745	746	110,0	0,25800	0,02715
2079	p1069	81	735	745	110,0	0,43000	0,04525
2080	p1068	11	755	756	90,0	0,08600	0,01352
2081	p1067	9	757	758	90,0	0,08600	0,01352
2082	p1066	75	733	734	90,0	0,08600	0,01352
2083	p1065	88	732	733	90,0	0,08600	0,01352
2084	p1064	87	731	732	90,0	0,08600	0,01352
2085	p1063	6	726	731	90,0	0,08600	0,01352
2086	p1062	74	729	730	90,0	0,08600	0,01352
2087	p1061	92	728	729	90,0	0,08600	0,01352
2088	p1060	38	727	728	90,0	0,08600	0,01352
2089	p1059	50	726	727	90,0	0,08600	0,01352
2090	p1058	2	725	726	90,0	0,17200	0,02704
2091	p1057	1	725	724	110,0	0,08600	0,00905
2092	p1056	68	723	725	110,0	0,25800	0,02715
2093	p1055	59	721	722	90,0	0,08600	0,01352
2094	p1054	46	720	721	90,0	0,08600	0,01352
2095	p1053	6	718	720	90,0	0,08600	0,01352
2096	p1052	30	718	719	90,0	0,08600	0,01352
2097	p1051	4	717	718	90,0	0,17200	0,02704
2098	p1050	78	715	716	90,0	0,08600	0,01352
2099	p1049	4	713	715	90,0	0,08600	0,01352
2100	p1048	79	713	714	90,0	0,08600	0,01352
2101	p1047	15	709	713	90,0	0,17200	0,02704
2102	p1046	31	711	712	90,0	0,08600	0,01352
2103	p1045	50	710	711	90,0	0,08600	0,01352
2104	p1044	1	717	709	110,0	0,25800	0,02715
2105	p1043	35	710	717	110,0	0,43000	0,04525
2106	p1042	9	708	710	110,0	0,51600	0,05430
2107	p1041	58	706	707	90,0	0,08600	0,01352
2108	p1040	48	705	706	90,0	0,08600	0,01352
2109	p1039	27	704	705	90,0	0,08600	0,01352
2110	p1038	35	696	697	90,0	0,08600	0,01352
2111	p1037	46	695	696	90,0	0,08600	0,01352
2112	p1036	43	694	695	90,0	0,08600	0,01352
2113	p1035	33	693	694	90,0	0,08600	0,01352
2114	p1034	50	692	693	90,0	0,08600	0,01352
2115	p1033	5	686	692	90,0	0,08600	0,01352
2116	p1032	51	690	691	90,0	0,08600	0,01352
2117	p1031	44	689	690	90,0	0,08600	0,01352
2118	p1030	43	688	689	90,0	0,08600	0,01352
2119	p1029	32	687	688	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2120	p1028	50	686	687	90,0	0,08600	0,01352
2121	p1027	12	685	686	90,0	0,17200	0,02704
2122	p1026	33	702	703	90,0	0,08600	0,01352
2123	p1025	58	701	702	90,0	0,08600	0,01352
2124	p1024	6	699	701	90,0	0,08600	0,01352
2125	p1023	4	699	700	90,0	0,08600	0,01352
2126	p1022	6	698	699	90,0	0,17200	0,02704
2127	p1021	2	698	685	110,0	0,25800	0,02715
2128	p1020	25	704	698	110,0	0,43000	0,04525
2129	p1019	8	684	704	110,0	0,51600	0,05430
2130	p1018	27	682	683	90,0	0,08600	0,01352
2131	p1017	68	681	682	90,0	0,08600	0,01352
2132	p1016	37	680	681	90,0	0,08600	0,01352
2133	p1015	42	679	680	90,0	0,08600	0,01352
2134	p1014	45	678	679	90,0	0,08600	0,01352
2135	p1013	32	677	678	90,0	0,08600	0,01352
2136	p1012	7	674	677	90,0	0,08600	0,01352
2137	p1011	45	675	676	90,0	0,08600	0,01352
2138	p1010	31	674	675	90,0	0,08600	0,01352
2139	p1009	2	673	674	90,0	0,17200	0,02704
2140	p1008	2	673	672	110,0	0,08600	0,00905
2141	p1007	71	671	673	110,0	0,25800	0,02715
2142	p1006	59	669	670	90,0	0,08600	0,01352
2143	p1005	2	668	669	90,0	0,08600	0,01352
2144	p1004	114	663	664	90,0	0,08600	0,01352
2145	p1003	1	662	663	90,0	0,08600	0,01352
2146	p1002	99	666	667	90,0	0,08600	0,01352
2147	p1001	8	665	666	90,0	0,08600	0,01352
2148	p1000	68	660	661	90,0	0,08600	0,01352
2149	p999	1	659	660	90,0	0,08600	0,01352
2150	p998	38	657	658	90,0	0,08600	0,01352
2151	p997	2	656	657	90,0	0,08600	0,01352
2152	p996	76	654	655	90,0	0,08600	0,01352
2153	p995	8	653	654	90,0	0,08600	0,01352
2154	p994	86	651	652	90,0	0,08600	0,01352
2155	p993	2	650	651	90,0	0,08600	0,01352
2156	p992	47	648	649	90,0	0,08600	0,01352
2157	p991	2	647	648	90,0	0,08600	0,01352
2158	p990	102	645	646	90,0	0,08600	0,01352
2159	p989	37	644	645	90,0	0,08600	0,01352
2160	p988	8	643	644	90,0	0,08600	0,01352
2161	p987	70	634	635	90,0	0,08600	0,01352
2162	p986	78	633	634	90,0	0,08600	0,01352
2163	p985	53	632	633	90,0	0,08600	0,01352
2164	p984	55	631	632	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2165	p983	24	627	631	90,0	0,08600	0,01352
2166	p982	77	641	642	90,0	0,08600	0,01352
2167	p981	53	640	641	90,0	0,08600	0,01352
2168	p980	57	639	640	90,0	0,08600	0,01352
2169	p979	38	637	639	90,0	0,08600	0,01352
2170	p978	16	637	638	90,0	0,08600	0,01352
2171	p977	1	636	637	90,0	0,17200	0,02704
2172	p976	61	629	630	90,0	0,08600	0,01352
2173	p975	83	628	629	90,0	0,08600	0,01352
2174	p974	49	596	597	90,0	0,12200	0,01918
2175	p973	34	627	628	90,0	0,08600	0,01352
2176	p972	9	626	627	90,0	0,17200	0,02704
2177	p971	41	596	598	90,0	0,08600	0,01352
2178	p970	29	595	596	90,0	0,20800	0,03270
2179	p969	42	594	595	90,0	0,20800	0,03270
2180	p968	19	591	594	90,0	0,20800	0,03270
2181	p967	7	590	591	90,0	0,29400	0,04621
2182	p966	58	585	586	90,0	0,08600	0,01352
2183	p965	82	588	589	90,0	0,08600	0,01352
2184	p964	5	587	588	90,0	0,08600	0,01352
2185	p963	34	583	584	90,0	0,08600	0,01352
2186	p962	50	582	583	90,0	0,08600	0,01352
2187	p961	27	587	582	90,0	0,08600	0,01352
2188	p960	2	585	587	90,0	0,17200	0,02704
2189	p959	8	581	585	90,0	0,25800	0,04056
2190	p958	45	579	580	90,0	0,08600	0,01352
2191	p957	45	578	579	90,0	0,08600	0,01352
2192	p956	59	577	578	90,0	0,08600	0,01352
2193	p955	1	576	577	90,0	0,08600	0,01352
2194	p954	58	564	565	90,0	0,08600	0,01352
2195	p953	39	563	564	90,0	0,08600	0,01352
2196	p952	8	562	563	90,0	0,08600	0,01352
2197	p951	21	574	575	90,0	0,08600	0,01352
2198	p950	20	573	574	90,0	0,08600	0,01352
2199	p949	5	571	573	90,0	0,08600	0,01352
2200	p948	12	571	572	90,0	0,08600	0,01352
2201	p947	28	569	571	90,0	0,17200	0,02704
2202	p946	26	569	570	90,0	0,08600	0,01352
2203	p945	37	568	569	90,0	0,25800	0,04056
2204	p944	40	567	568	90,0	0,25800	0,04056
2205	p943	2	566	567	90,0	0,25800	0,04056
2206	p942	77	608	609	90,0	0,12200	0,01918
2207	p941	40	607	608	90,0	0,12200	0,01918
2208	p940	9	604	607	90,0	0,12200	0,01918
2209	p939	55	605	606	90,0	0,08600	0,01352

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2210	p938	41	604	605	90,0	0,08600	0,01352
2211	p937	2	603	604	90,0	0,20800	0,03270
2212	p936	96	477	478	90,0	0,08600	0,01352
2213	p935	72	476	477	90,0	0,08600	0,01352
2214	p934	45	475	476	90,0	0,08600	0,01352
2215	p933	41	474	475	90,0	0,08600	0,01352
2216	p932	4	469	474	90,0	0,08600	0,01352
2217	p931	9	484	485	90,0	0,08600	0,01352
2218	p930	64	483	484	90,0	0,08600	0,01352
2219	p929	1	482	483	90,0	0,08600	0,01352
2220	p928	17	480	481	90,0	0,08600	0,01352
2221	p927	2	479	480	90,0	0,08600	0,01352
2222	p926	74	472	473	90,0	0,12200	0,01918
2223	p925	73	471	472	90,0	0,12200	0,01918
2224	p924	44	470	471	90,0	0,12200	0,01918
2225	p923	42	469	470	90,0	0,12200	0,01918
2226	p922	7	468	469	90,0	0,20800	0,03270
2227	p921	48	528	529	90,0	0,12200	0,01918
2228	p920	46	527	528	90,0	0,12200	0,01918
2229	p919	38	526	527	90,0	0,12200	0,01918
2230	p918	7	519	526	90,0	0,12200	0,01918
2231	p917	43	534	535	90,0	0,08600	0,01352
2232	p916	49	533	534	90,0	0,08600	0,01352
2233	p915	37	524	525	90,0	0,12200	0,01918
2234	p914	47	523	524	90,0	0,12200	0,01918
2235	p913	33	522	523	90,0	0,12200	0,01918
2236	p912	47	521	522	90,0	0,12200	0,01918
2237	p911	43	520	521	90,0	0,12200	0,01918
2238	p910	39	519	520	90,0	0,12200	0,01918
2239	p909	6	530	519	90,0	0,24400	0,03835
2240	p908	30	531	532	90,0	0,08600	0,01352
2241	p907	49	530	531	90,0	0,08600	0,01352
2242	p906	27	510	511	90,0	0,12200	0,01918
2243	p905	45	509	510	90,0	0,12200	0,01918
2244	p904	19	508	509	90,0	0,12200	0,01918
2245	p903	36	513	514	90,0	0,12200	0,01918
2246	p902	37	512	513	90,0	0,12200	0,01918
2247	p901	11	516	517	90,0	0,12200	0,01918
2248	p900	44	515	516	90,0	0,12200	0,01918
2249	p899	27	495	496	90,0	0,12200	0,01918
2250	p898	37	494	495	90,0	0,12200	0,01918
2251	p897	45	493	494	90,0	0,12200	0,01918
2252	p896	43	492	493	90,0	0,12200	0,01918
2253	p895	30	491	492	90,0	0,12200	0,01918
2254	p894	41	490	491	90,0	0,12200	0,01918

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2255	p893	40	489	490	90,0	0,12200	0,01918
2256	p892	34	488	489	90,0	0,12200	0,01918
2257	p891	59	487	488	90,0	0,12200	0,01918
2258	p890	6	486	487	90,0	0,12200	0,01918
2259	p889	30	558	559	90,0	0,08600	0,01352
2260	p888	46	550	551	90,0	0,08600	0,01352
2261	p887	28	506	507	90,0	0,12200	0,01918
2262	p886	43	505	506	90,0	0,12200	0,01918
2263	p885	31	504	505	90,0	0,12200	0,01918
2264	p884	18	503	504	90,0	0,12200	0,01918
2265	p883	16	547	548	90,0	0,04000	0,00629
2266	p882	32	546	547	90,0	0,04000	0,00629
2267	p881	32	545	546	90,0	0,04000	0,00629
2268	p880	48	549	550	90,0	0,08600	0,01352
2269	p879	48	543	544	90,0	0,04000	0,00629
2270	p878	31	542	543	90,0	0,04000	0,00629
2271	p877	48	541	542	90,0	0,04000	0,00629
2272	p876	38	540	541	90,0	0,04000	0,00629
2273	p875	6	539	540	90,0	0,04000	0,00629
2274	p874	57	560	561	90,0	0,08600	0,01352
2275	p873	49	558	560	90,0	0,08600	0,01352
2276	p872	8	556	558	90,0	0,17200	0,02704
2277	p871	40	556	557	90,0	0,08600	0,01352
2278	p870	11	555	556	90,0	0,25800	0,04056
2279	p869	63	553	554	90,0	0,08600	0,01352
2280	p868	31	552	553	90,0	0,08600	0,01352
2281	p867	50	537	538	90,0	0,08600	0,01352
2282	p866	49	536	537	90,0	0,08600	0,01352
2283	p865	50	618	619	90,0	0,12200	0,01918
2284	p864	75	617	618	90,0	0,12200	0,01918
2285	p863	56	616	617	90,0	0,12200	0,01918
2286	p862	56	615	616	90,0	0,12200	0,01918
2287	p861	36	613	615	90,0	0,12200	0,01918
2288	p860	25	613	614	90,0	0,08600	0,01352
2289	p859	6	612	613	90,0	0,20800	0,03270
2290	p858	69	624	625	90,0	0,12200	0,01918
2291	p857	75	623	624	90,0	0,12200	0,01918
2292	p856	57	622	623	90,0	0,12200	0,01918
2293	p855	58	621	622	90,0	0,12200	0,01918
2294	p854	1	620	621	90,0	0,12200	0,01918
2295	p853	2	552	502	160,0	0,12200	0,00607
2296	p852	38	549	552	160,0	0,20800	0,01035
2297	p851	1	545	549	160,0	0,29400	0,01462
2298	p850	2	501	545	160,0	0,33400	0,01661
2299	p849	5	620	602	160,0	0,12200	0,00607

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2300	p848	31	612	620	160,0	0,24400	0,01214
2301	p847	1	610	612	160,0	0,45200	0,02248
2302	p846	7	601	610	160,0	0,53800	0,02676
2303	p845	2	603	601	160,0	0,53800	0,02676
2304	p844	49	600	603	160,0	0,74600	0,03710
2305	p843	61	599	600	160,0	0,74600	0,03710
2306	p842	0	536	500	160,0	0,12200	0,00607
2307	p841	1	533	536	160,0	0,20800	0,01035
2308	p840	57	508	533	160,0	0,29400	0,01462
2309	p839	0	503	508	160,0	0,41600	0,02069
2310	p838	1	499	503	160,0	0,53800	0,02676
2311	p837	1	530	498	160,0	0,12200	0,00607
2312	p836	1	518	530	160,0	0,45200	0,02248
2313	p835	57	515	518	160,0	0,45200	0,02248
2314	p834	0	512	515	160,0	0,57400	0,02855
2315	p833	1	497	512	160,0	0,69600	0,03462
2316	p832	56	466	467	200,0	29,10648	0,92649
2317	p831	62	465	466	200,0	29,10648	0,92649
2318	p830	48	464	465	200,0	29,10648	0,92649
2319	p829	39	463	464	200,0	29,10648	0,92649
2320	p828	48	462	463	200,0	29,10648	0,92649
2321	p827	32	461	462	200,0	29,10648	0,92649
2322	p826	80	460	461	200,0	29,10648	0,92649
2323	p825	41	459	460	200,0	29,10648	0,92649
2324	p824	42	458	459	200,0	29,10648	0,92649
2325	p823	36	457	458	200,0	29,10648	0,92649
2327	p821	29	555	456	200,0	29,10648	0,92649
2328	p820	1	455	555	200,0	29,36448	0,93470
2329	p819	7	454	455	200,0	29,36448	0,93470
2330	p818	31	453	454	200,0	29,36448	0,93470
2331	p817	42	452	453	200,0	29,36448	0,93470
2332	p816	42	451	452	200,0	29,36448	0,93470
2333	p815	6	501	451	200,0	29,36448	0,93470
2334	p814	32	450	501	200,0	29,69847	0,94533
2335	p813	32	449	450	200,0	29,69847	0,94533
2336	p812	47	448	449	200,0	29,69847	0,94533
2337	p811	38	539	448	200,0	29,69847	0,94533
2338	p810	4	447	539	200,0	29,73848	0,94661
2339	p809	31	446	447	200,0	29,73848	0,94661
2340	p808	18	499	446	200,0	29,73848	0,94661
2341	p807	19	445	499	200,0	30,27648	0,96373
2342	p806	45	444	445	200,0	30,27648	0,96373
2343	p805	44	443	444	200,0	30,27648	0,96373
2344	p804	30	442	443	200,0	30,27648	0,96373
2345	p803	37	497	442	200,0	30,27648	0,96373

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2346	p802	4	441	497	200,0	30,97248	0,98588
2347	p801	41	440	441	200,0	30,97248	0,98588
2348	p800	33	439	440	200,0	30,97248	0,98588
2349	p799	60	486	439	200,0	30,97248	0,98588
2350	p798	4	482	486	200,0	31,09448	0,98977
2351	p797	3	438	482	200,0	31,18047	0,99251
2352	p796	27	479	438	200,0	31,18047	0,99251
2353	p795	38	468	479	200,0	31,26648	0,99524
2354	p794	12	437	468	200,0	31,47447	1,00186
2355	p793	71	436	437	200,0	31,47447	1,00186
2356	p791	74	434	435	90,0	0,08600	0,01352
2357	p790	11	432	434	90,0	0,08600	0,01352
2358	p789	76	432	433	90,0	0,08600	0,01352
2359	p788	14	431	432	90,0	0,17200	0,02704
2360	p787	92	430	431	90,0	0,17200	0,02704
2361	p786	72	429	430	90,0	0,17200	0,02704
2362	p785	128	428	429	90,0	0,17200	0,02704
2363	p784	65	426	427	90,0	0,08600	0,01352
2364	p783	63	425	426	90,0	0,08600	0,01352
2365	p782	62	424	425	90,0	0,08600	0,01352
2366	p781	107	419	420	90,0	0,08600	0,01352
2367	p780	102	422	423	90,0	0,08600	0,01352
2368	p779	8	421	422	90,0	0,08600	0,01352
2369	p778	131	418	419	90,0	0,08600	0,01352
2370	p777	1	417	418	90,0	0,08600	0,01352
2371	p776	45	415	416	90,0	0,08600	0,01352
2372	p775	100	414	415	90,0	0,08600	0,01352
2373	p774	37	413	414	90,0	0,08600	0,01352
2374	p773	1	412	413	90,0	0,08600	0,01352
2394	P-2	61	855	856	200,0	2,05800	0,06551
2395	P-3	92	856	857	200,0	2,05800	0,06551
2396	P-4	8	759	760	90,0	0,08600	0,01352
2397	P-5	57	610	611	90,0	0,08600	0,01352
2398	P-6	59	591	592	90,0	0,08600	0,01352
2399	P-7	64	592	593	90,0	0,08600	0,01352
2400	P-8	88	161	162	200,0	4,16400	0,13254
2401	P-9	107	162	163	200,0	4,16400	0,13254
2412	P-13	9	R-1	PMP-1	250,0	15,28799	0,31144
2413	P-14	7	PMP-1	308	250,0	15,28799	0,31144
2415	P-15	2	456	PMP-2	200,0	29,10648	0,92649
2416	P-16	2	PMP-2	457	200,0	29,10648	0,92649

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Hasil Simulasi – Nodes

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
2	3,05	0	67,20	64,12
3	2,79	0	67,19	64,37
4	2,40	0	67,17	64,74
5	2,04	0	67,16	65,09
6	2,25	0	67,13	64,85
7	1,93	0	67,10	65,14
8	2,24	0	67,09	64,81
9	2,09	0	67,06	64,94
10	2,01	0	67,05	65,01
11	1,94	0	67,04	65,06
12	1,87	0	67,02	65,11
13	4,89	0	67,00	62,08
14	6,26	0	66,99	60,70
15	6,39	0	66,99	60,56
16	6,91	0	66,97	60,03
17	6,54	0	66,97	60,39
18	5,94	0	66,95	60,97
19	4,56	0	66,93	62,33
20	3,56	0	66,91	63,32
21	4,45	0	66,89	62,41
22	5,56	0	66,87	61,28
23	5,73	0	66,85	61,09
24	7,33	0	66,83	59,47
25	9,36	0	66,81	57,42
26	9,52	0	66,80	57,25
27	9,88	0	66,78	56,87
28	10,00	0	66,75	56,72
29	9,84	0	66,74	56,87
30	10,04	0	66,72	56,65
31	8,19	0	66,70	58,48
32	8,39	0	66,68	58,26
33	7,08	0	66,67	59,56
34	7,47	0	66,65	59,15
35	9,79	0	66,63	56,81
36	8,95	0	66,61	57,63
37	8,60	0	66,60	57,97
38	9,70	0	66,59	56,86
39	9,72	0	66,58	56,83
40	9,64	0	66,56	56,89
41	10,52	0	66,53	55,99
42	10,63	0	66,50	55,84
43	10,32	0	66,48	56,13
44	10,37	0	66,46	56,06

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
45	11,26	0	66,44	55,15
46	11,84	0	66,42	54,55
47	11,48	0	66,39	54,88
48	11,48	0	66,38	54,87
49	12,31	0	66,36	54,02
50	11,60	0	66,34	54,71
51	11,68	0	66,33	54,62
52	11,59	0	66,29	54,67
53	11,71	0	66,27	54,53
54	11,62	0	66,24	54,59
55	10,90	0	66,22	55,29
56	11,07	0	66,20	55,10
57	11,70	0	66,17	54,44
58	11,64	0	66,15	54,48
59	11,03	0	66,13	55,08
61	11,03	0	66,12	55,06
62	6,34	0	66,08	59,71
63	9,73	0	66,00	56,24
64	10,80	0	65,94	55,11
65	10,42	0	65,88	55,43
66	9,08	0	65,81	56,70
67	10,07	0	65,77	55,67
68	8,51	0	65,72	57,18
69	10,25	0	65,67	55,40
70	8,87	0	65,63	56,73
71	9,65	0	65,59	55,92
72	9,67	0	65,58	55,88
73	10,42	0	65,54	55,09
74	9,48	0	65,51	56,00
75	8,92	0	65,45	56,50
76	10,02	0	65,41	55,36
77	7,88	0	65,37	57,46
78	8,58	0	65,32	56,71
79	5,86	0	65,27	59,38
80	4,43	0	65,23	60,76
81	3,44	0	65,20	61,73
82	2,43	0	65,32	62,86
83	2,82	0	65,45	62,60
84	3,91	0	65,61	61,67
85	4,22	0	65,75	61,50
86	4,45	0	65,87	61,39
87	3,97	0	66,00	62,00
88	2,27	0	66,13	63,83
90	1,54	0	66,18	64,61
91	2,12	0	66,18	64,02

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
92	4,88	0	66,17	61,26
93	4,67	0	66,16	61,46
94	4,23	0	66,15	61,89
95	4,88	0	66,13	61,22
96	3,22	0	66,12	62,87
97	3,25	0	66,11	62,83
98	3,23	0	66,10	62,84
99	3,36	0	66,10	62,70
100	3,43	0	66,09	62,63
101	3,59	0	66,08	62,46
102	3,42	0	66,07	62,62
103	3,48	0	66,07	62,55
104	3,10	0	66,06	62,92
105	2,73	0	66,04	63,28
106	4,04	0	66,03	61,96
107	5,48	0	66,02	60,51
108	4,62	0	66,01	61,36
109	2,83	0	65,99	63,12
110	3,77	0	65,98	62,18
111	3,74	0	65,97	62,20
112	3,13	0	65,96	62,80
113	2,85	0	65,94	63,06
114	2,58	0	65,93	63,32
115	2,60	0	65,91	63,28
116	3,15	0	65,90	62,72
117	3,67	0	65,88	62,18
118	3,86	0	65,87	61,98
119	4,12	0	65,86	61,70
120	5,27	0	65,84	60,55
121	6,03	0	65,83	59,77
122	5,25	0	65,82	60,53
123	4,98	0	65,80	60,80
124	4,29	0	65,79	61,47
125	3,64	0	65,78	62,11
126	3,76	0	65,77	61,98
127	4,29	0	65,76	61,44
128	4,32	0	65,74	61,39
129	5,30	0	65,73	60,40
130	4,49	0	65,72	61,19
131	3,77	0	65,70	61,90
132	4,81	0	65,69	60,85
133	3,78	0	65,67	61,86
134	3,89	0	65,66	61,74
135	3,07	0	65,65	62,54
136	4,25	0	65,63	61,35

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
137	3,65	0	65,62	61,93
138	2,64	0	65,61	62,93
139	2,92	0	65,60	62,64
140	4,40	0	65,58	61,15
141	4,45	0	65,57	61,08
142	4,40	0	65,55	61,12
143	5,17	0	65,54	60,34
144	5,99	0	65,53	59,51
145	6,88	0	65,52	58,61
146	5,86	0	65,50	59,61
147	4,76	0	65,49	60,70
148	4,04	0	65,48	61,41
149	4,41	0	65,47	61,02
150	2,52	0	65,45	62,90
151	4,71	0	65,44	60,70
152	7,96	0	65,43	57,44
153	11,38	0	65,42	54,01
154	15,25	0	65,40	50,12
155	17,08	0	65,38	48,28
156	20,35	0	65,37	45,00
157	23,07	0	65,35	42,26
158	24,02	0	65,35	41,31
159	24,32	0	65,34	41,00
160	23,29	0	65,34	42,03
161	22,96	0	65,33	42,35
162	23,28	0	65,32	42,02
163	23,19	0	65,31	42,10
165	23,18	0	65,30	42,10
166	23,18	0	65,29	42,09
167	25,34	0	65,26	39,90
168	20,21	0	65,20	44,97
169	18,93	0	65,18	46,22
170	16,85	0	65,17	48,29
171	3,97	0	65,15	61,15
172	4,74	0	65,11	60,34
173	9,25	0	65,09	55,81
174	7,91	0	65,07	57,12
175	7,19	0	65,05	57,83
176	8,22	0	65,03	56,78
177	8,82	0	65,00	56,15
178	11,40	0	64,97	53,55
179	14,67	0	64,95	50,26
180	16,58	0	64,93	48,32
181	15,98	0	64,90	48,90
182	18,80	0	64,88	46,06

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
183	21,27	0	64,86	43,57
184	17,18	0	64,84	47,64
185	15,69	0	64,82	49,11
186	16,27	0	64,81	48,51
187	17,93	0	64,80	46,84
188	21,27	0	64,78	43,49
189	20,66	0	64,76	44,08
190	24,66	0	64,74	40,06
191	25,02	0	64,71	39,67
192	24,99	0	64,69	39,69
193	26,27	0	64,67	38,38
194	25,70	0	64,65	38,93
195	27,68	0	64,62	36,92
196	28,70	0	64,60	35,88
197	30,28	0	64,58	34,28
198	28,72	0	64,56	35,82
199	28,40	0	64,54	36,12
200	25,74	0	64,52	38,76
201	26,66	0	64,50	37,81
202	27,99	0	64,47	36,46
203	31,69	0	64,45	32,74
204	35,02	0	64,43	29,39
205	34,03	0	64,40	30,36
206	27,78	0	64,38	36,58
207	20,18	0	64,37	44,17
208	14,49	0	64,34	49,83
209	10,90	0	64,31	53,38
210	9,19	0	64,29	55,07
211	9,94	0	64,26	54,30
212	27,74	0	64,24	36,48
213	29,41	0	64,20	34,78
214	34,27	0	64,17	29,88
215	38,47	0	64,14	25,65
216	36,83	0	64,12	27,28
217	30,23	0	64,10	33,85
218	30,72	0	64,08	33,34
219	31,48	0	64,05	32,56
220	26,34	0	64,02	37,66
221	21,58	0	63,96	42,36
222	23,47	0	63,93	40,44
223	22,12	0	63,91	41,77
224	16,62	0	63,89	47,25
225	14,09	0	63,87	49,75
226	11,45	0	63,85	52,37
227	10,96	0	63,81	52,82

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
228	12,52	0	63,80	51,25
229	13,85	0	63,79	49,91
230	17,77	0	63,77	45,98
231	19,00	0	63,76	44,74
232	14,75	0	63,74	48,97
233	14,21	0	63,73	49,49
234	15,43	0	63,71	48,25
235	15,53	0	63,70	48,14
236	14,44	0	63,68	49,21
237	12,72	0	63,65	50,91
238	13,43	0	63,64	50,19
239	13,14	0	63,63	50,47
240	14,20	0	63,62	49,39
241	15,90	0	63,60	47,68
242	13,08	0	63,59	50,48
243	10,94	0	63,58	52,61
244	9,00	0	63,56	54,54
245	9,53	0	63,55	54,00
246	9,89	0	63,54	53,62
247	15,00	0	63,53	48,50
248	12,77	0	63,52	50,72
249	11,00	0	63,51	52,48
250	9,60	0	63,50	53,87
251	8,99	0	63,49	54,47
252	11,34	0	63,48	52,12
253	11,92	0	63,47	51,52
254	11,72	0	63,46	51,71
255	11,19	0	63,45	52,23
256	13,20	0	63,44	50,21
257	13,30	0	63,43	50,10
258	13,99	0	63,42	49,41
259	13,00	0	63,42	50,39
260	13,12	0	63,41	50,26
261	13,73	0	63,40	49,65
262	13,63	0	63,40	49,74
263	12,91	0	63,39	50,45
264	12,82	0	63,39	50,54
265	12,78	0	63,38	50,58
266	12,39	0	63,38	50,96
267	7,76	0	63,38	55,59
268	3,68	0	63,37	59,66
269	3,25	0	63,37	60,09
270	3,78	0	63,37	59,56
271	4,14	0	63,37	59,20
272	3,00	0	63,37	60,34

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
273	3,71	0	63,37	59,63
274	3,10	0	63,37	60,24
275	3,02	0	63,37	60,32
276	3,75	0	63,37	59,58
277	3,18	0	63,36	60,15
278	2,98	0	63,36	60,35
279	3,32	0	63,36	60,01
280	3,84	0	63,36	59,49
281	3,38	0	63,36	59,95
282	2,59	0	63,36	60,74
283	2,02	0	63,36	61,31
284	2,37	0	63,36	60,96
285	2,09	0	63,36	61,24
286	1,70	0	63,36	61,63
287	1,21	0	63,36	62,11
288	1,61	0	63,36	61,71
289	1,48	0	63,35	61,84
290	1,41	0	63,35	61,91
291	2,42	0	63,35	60,90
292	3,11	0	63,35	60,21
293	3,29	0	63,35	60,03
294	3,84	0	63,35	59,48
295	2,60	0	63,35	60,72
296	1,78	0	63,35	61,54
297	2,01	0	63,35	61,30
298	3,16	0	63,34	60,15
299	3,67	0	63,34	59,64
300	2,64	0	63,34	60,67
301	3,22	0	63,34	60,09
302	2,28	0	63,34	61,03
303	1,82	0	63,34	61,49
304	1,86	0	63,34	61,45
305	1,51	0	63,34	61,80
306	1,42	0	63,34	61,88
307	1,43	0,122	63,34	61,87
308	3,05	0	67,20	64,12
309	3,26	0	67,20	63,91
310	3,26	0	67,20	63,91
311	3,26	0	67,20	63,91
312	3,05	0	67,20	64,12
313	3,61	0,086	67,20	63,56
314	2,99	0	67,20	64,18
315	3,89	0,086	67,20	63,28
316	2,99	0	67,20	64,18
317	2,50	0,086	67,20	64,67

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
318	2,58	0	67,20	64,59
319	2,60	0	67,20	64,57
320	2,70	0	67,20	64,46
321	2,70	0,122	67,20	64,46
322	2,63	0	67,20	64,53
323	2,60	0,086	67,20	64,56
324	2,79	0	67,20	64,38
325	2,50	0,086	67,20	64,67
326	2,04	0	67,16	65,09
327	2,04	0	67,16	65,09
328	2,25	0	67,16	64,88
329	2,25	0,086	67,16	64,88
330	2,25	0	67,14	64,86
331	2,96	0	67,14	64,15
332	3,08	0	67,14	64,03
333	5,08	0,04	67,14	62,03
334	2,25	0	67,14	64,86
335	2,25	0	67,14	64,86
336	2,25	0	67,14	64,86
337	2,00	0	67,14	65,11
338	2,00	0	67,14	65,11
339	3,08	0,04	67,14	64,03
340	2,00	0	67,14	65,11
341	2,90	0	67,14	64,21
342	3,00	0	67,14	64,11
343	3,50	0,04	67,14	63,61
344	2,96	0,04	67,14	64,15
345	2,25	0	67,14	64,86
346	2,25	0	67,14	64,86
347	2,04	0,086	67,14	65,07
348	2,96	0	67,14	64,15
349	4,00	0	67,14	63,11
350	5,08	0	67,14	62,03
351	6,29	0	67,14	60,82
352	7,15	0,086	67,14	59,96
353	5,08	0	67,14	62,03
354	5,08	0	67,14	62,03
355	5,08	0	67,14	62,03
356	3,00	0,086	67,14	64,11
357	3,00	0	67,14	64,11
358	3,50	0	67,14	63,61
359	3,50	0,086	67,14	63,61
360	5,08	0	67,14	62,03
361	6,29	0,086	67,14	60,82
362	2,00	0	67,11	65,08

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
363	2,00	0	67,11	65,08
364	1,93	0	67,11	65,15
365	2,24	0	67,11	64,84
366	2,09	0	67,11	64,99
367	2,01	0	67,11	65,07
368	5,06	0,122	67,11	62,02
369	1,87	0	67,02	65,12
370	1,87	0	67,02	65,12
371	1,94	0	67,02	65,05
372	2,01	0,086	67,02	64,98
373	4,89	0	67,02	62,10
374	6,26	0,086	67,02	60,73
375	1,87	0	67,01	65,11
376	1,20	0	67,01	65,78
377	2,80	0,086	67,01	64,18
378	6,54	0	66,96	60,39
379	6,54	0	66,96	60,39
380	2,56	0	66,96	64,37
381	2,91	0,086	66,96	64,02
382	6,54	0	66,96	60,39
383	6,91	0	66,96	60,02
384	6,39	0,086	66,96	60,54
385	5,00	0	66,93	61,90
386	5,00	0	66,93	61,90
387	4,56	0	66,93	62,34
388	3,56	0,086	66,93	63,34
389	5,56	0	66,87	61,28
390	5,56	0	66,87	61,28
391	5,73	0,086	66,87	61,11
392	9,36	0	66,81	57,42
393	9,36	0	66,81	57,42
394	9,32	0	66,81	57,46
395	9,52	0	66,81	57,26
396	9,52	0	66,81	57,26
397	9,88	0	66,81	56,90
398	9,88	0,086	66,81	56,90
399	9,52	0	66,79	57,24
400	9,52	0	66,79	57,24
401	9,88	0	66,79	56,88
402	9,88	0,086	66,79	56,88
403	10,00	0	66,75	56,72
404	10,00	0	66,75	56,72
405	9,84	0	66,75	56,88
406	9,84	0,086	66,75	56,88
407	11,48	0	66,37	54,86

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
408	11,48	0	66,37	54,86
409	12,31	0	66,37	54,03
410	11,60	0	66,37	54,74
411	11,68	0,086	66,37	54,66
412	11,48	0	66,37	54,86
413	11,48	0	66,37	54,86
414	12,31	0	66,37	54,03
415	11,60	0	66,37	54,74
416	11,68	0,086	66,36	54,66
417	6,34	0	66,07	59,70
418	6,34	0	66,07	59,70
419	9,73	0	66,07	56,31
420	10,80	0,086	66,07	55,24
421	6,34	0	66,05	59,68
422	6,34	0	66,05	59,68
423	9,73	0,086	66,05	56,30
424	8,87	0	65,64	56,74
425	7,50	0	65,64	58,11
426	6,00	0	65,64	59,61
427	2,50	0,086	65,64	63,11
428	5,86	0	65,26	59,37
429	8,30	0	65,26	56,93
430	1,50	0	65,25	63,72
431	10,60	0	65,25	54,63
432	10,60	0	65,25	54,62
433	10,80	0,086	65,25	54,42
434	10,60	0	65,25	54,62
435	10,80	0,086	65,25	54,42
436	2,67	0	65,19	62,49
437	1,86	0	64,85	62,96
438	1,34	0	64,49	63,12
439	1,35	0	64,19	62,81
440	1,38	0	64,03	62,62
441	1,32	0	63,85	62,49
442	1,28	0	63,67	62,35
443	1,27	0	63,53	62,23
444	1,21	0	63,34	62,10
445	1,22	0	63,14	61,89
446	1,22	0	62,98	61,73
447	1,00	0	62,85	61,82
448	1,29	0	62,67	61,35
449	1,33	0	62,47	61,11
450	1,33	0	62,33	60,97
451	1,35	0	62,17	60,79
452	1,31	0	62,00	60,65

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
453	1,32	0	61,82	60,47
454	1,24	0	61,69	60,42
455	1,24	0	61,66	60,39
456	6,24	0	61,54	55,27
457	3,24	0	68,17	64,90
458	1,24	0	68,02	66,75
459	1,32	0	67,85	66,50
460	1,31	0	67,68	66,34
461	1,33	0	67,36	65,99
462	1,33	0	67,22	65,86
463	1,29	0	67,03	65,70
464	1,00	0	66,87	65,83
465	1,31	0	66,67	65,32
466	1,39	0	66,41	64,99
467	1,81	0	66,18	64,34
468	1,86	0	64,80	62,91
469	1,86	0	64,80	62,91
470	1,80	0	64,80	62,97
471	1,70	0	64,80	63,07
472	1,72	0	64,80	63,04
473	1,75	0,122	64,80	63,01
474	1,86	0	64,80	62,91
475	1,80	0	64,80	62,97
476	1,70	0	64,80	63,07
477	1,72	0	64,80	63,05
478	1,75	0,086	64,80	63,01
479	1,34	0	64,62	63,25
480	1,34	0	64,62	63,25
481	1,34	0,086	64,62	63,25
482	1,34	0	64,48	63,11
483	1,34	0	64,48	63,11
484	1,35	0	64,48	63,10
485	1,35	0,086	64,48	63,10
486	1,34	0	64,46	63,09
487	1,34	0	64,46	63,09
488	1,35	0	64,46	63,08
489	1,38	0	64,46	63,05
490	1,32	0	64,46	63,11
491	1,28	0	64,46	63,15
492	1,27	0	64,46	63,16
493	1,21	0	64,46	63,22
494	1,22	0	64,46	63,21
495	1,22	0	64,46	63,21
496	1,00	0,122	64,46	63,43
497	1,32	0	63,83	62,48

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
498	1,32	0,122	63,83	62,48
499	1,22	0	63,06	61,81
500	1,22	0,122	63,06	61,81
501	1,35	0	62,20	60,81
502	1,35	0,122	62,20	60,81
503	1,22	0	63,06	61,81
504	1,22	0	63,06	61,81
505	1,00	0	63,06	62,03
506	1,29	0	63,06	61,74
507	1,33	0,122	63,06	61,70
508	1,22	0	63,06	61,81
509	1,22	0	63,06	61,81
510	1,21	0	63,06	61,82
511	1,27	0,122	63,06	61,76
512	1,32	0	63,83	62,48
513	1,28	0	63,83	62,52
514	1,27	0,122	63,83	62,53
515	1,32	0	63,83	62,48
516	1,38	0	63,83	62,42
517	1,38	0,122	63,83	62,42
518	1,32	0	63,83	62,48
519	1,32	0	63,83	62,48
520	1,38	0	63,83	62,42
521	1,35	0	63,83	62,44
522	1,34	0	63,83	62,45
523	1,00	0	63,83	62,79
524	0,98	0	63,83	62,81
525	0,80	0,122	63,83	62,99
526	1,32	0	63,83	62,48
527	1,38	0	63,83	62,42
528	1,35	0	63,83	62,44
529	1,34	0,122	63,83	62,45
530	1,32	0	63,83	62,48
531	1,28	0	63,83	62,52
532	1,27	0,086	63,83	62,53
533	1,22	0	63,06	61,81
534	1,21	0	63,06	61,82
535	1,21	0,086	63,06	61,82
536	1,22	0	63,06	61,81
537	1,00	0	63,06	62,03
538	1,29	0,086	63,06	61,74
539	1,00	0	62,83	61,80
540	1,00	0	62,83	61,80
541	1,29	0	62,83	61,51
542	1,33	0	62,83	61,47

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
543	1,33	0	62,83	61,47
544	1,35	0,04	62,83	61,45
545	1,35	0	62,20	60,81
546	1,33	0	62,20	60,83
547	1,33	0	62,20	60,83
548	1,33	0,04	62,20	60,83
549	1,35	0	62,20	60,81
550	1,31	0	62,20	60,85
551	1,32	0,086	62,20	60,84
552	1,35	0	62,20	60,81
553	1,33	0	62,20	60,83
554	1,33	0,086	62,20	60,83
555	1,22	0	61,66	60,41
556	1,22	0	61,66	60,41
557	1,20	0,086	61,66	60,43
558	1,22	0	61,66	60,41
559	1,20	0,086	61,66	60,43
560	1,32	0	61,66	60,31
561	1,31	0,086	61,66	60,32
562	2,43	0	65,22	62,76
563	2,43	0	65,22	62,76
564	2,43	0	65,22	62,76
565	2,82	0,086	65,22	62,37
566	2,43	0	65,23	62,77
567	2,43	0	65,23	62,77
568	2,43	0	65,23	62,76
569	2,82	0	65,23	62,37
570	2,82	0,086	65,23	62,37
571	2,00	0	65,23	63,19
572	1,70	0,086	65,22	63,49
573	2,00	0	65,22	63,19
574	1,70	0	65,22	63,49
575	1,50	0,086	65,22	63,69
576	3,91	0	65,60	61,66
577	3,91	0	65,60	61,66
578	4,22	0	65,60	61,35
579	4,45	0	65,60	61,12
580	3,97	0,086	65,60	61,60
581	4,22	0	65,75	61,50
582	4,60	0	65,75	61,12
583	5,00	0	65,75	60,72
584	5,80	0,086	65,75	59,92
585	4,22	0	65,75	61,50
586	3,91	0,086	65,75	61,81
587	4,22	0	65,75	61,50

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
588	4,22	0	65,75	61,50
589	5,00	0,086	65,75	60,72
590	2,27	0	66,15	63,85
591	2,27	0	66,15	63,85
592	3,97	0	66,15	62,15
593	4,45	0,086	66,15	61,67
594	1,54	0	66,15	64,57
595	2,40	0	66,15	63,71
596	3,50	0	66,15	62,61
597	4,30	0,122	66,15	61,81
598	4,70	0,086	66,15	61,41
599	2,27	0	66,15	63,85
600	1,39	0	66,15	64,73
601	1,31	0	66,15	64,81
602	1,31	0,122	66,15	64,81
603	1,31	0	66,15	64,81
604	1,31	0	66,15	64,81
605	1,50	0	66,15	64,62
606	1,75	0,086	66,15	64,37
607	1,31	0	66,15	64,81
608	1,50	0	66,15	64,62
609	1,75	0,122	66,15	64,37
610	1,31	0	66,15	64,81
611	1,39	0,086	66,15	64,73
612	1,31	0	66,15	64,81
613	1,31	0	66,15	64,81
614	1,00	0,086	66,15	65,12
615	1,31	0	66,15	64,81
616	4,00	0	66,15	62,12
617	5,00	0	66,15	61,12
618	4,43	0	66,15	61,69
619	4,23	0,122	66,15	61,89
620	1,31	0	66,15	64,81
621	1,31	0	66,15	64,81
622	5,00	0	66,15	61,12
623	4,67	0	66,15	61,45
624	4,23	0	66,15	61,89
625	4,88	0,122	66,15	61,24
626	1,54	0	66,18	64,61
627	1,54	0	66,18	64,61
628	2,40	0	66,18	63,75
629	4,30	0	66,18	61,85
630	5,50	0,086	66,18	60,65
631	2,12	0	66,18	64,03
632	4,88	0	66,18	61,27

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
633	4,67	0	66,18	61,48
634	4,23	0	66,18	61,92
635	4,88	0,086	66,18	61,27
636	1,81	0	66,18	64,34
637	1,81	0	66,18	64,34
638	1,81	0,086	66,18	64,34
639	2,12	0	66,18	64,03
640	4,88	0	66,18	61,27
641	4,67	0	66,18	61,48
642	4,23	0,086	66,18	61,92
643	4,12	0	65,86	61,71
644	4,12	0	65,86	61,71
645	4,12	0	65,86	61,71
646	5,26	0,086	65,86	60,57
647	5,00	0	65,85	60,82
648	5,00	0	65,85	60,82
649	5,26	0,086	65,85	60,56
650	5,30	0	65,73	60,40
651	5,30	0	65,73	60,40
652	4,49	0,086	65,73	61,21
653	3,65	0	65,62	61,94
654	3,65	0	65,62	61,94
655	2,64	0,086	65,62	62,95
656	2,64	0	65,61	62,94
657	2,64	0	65,61	62,94
658	2,64	0,086	65,61	62,94
659	4,00	0	65,55	61,52
660	4,00	0	65,55	61,52
661	5,17	0,086	65,55	60,35
662	4,41	0	65,47	61,02
663	4,41	0	65,47	61,02
664	2,52	0,086	65,47	62,91
665	4,41	0	65,47	61,02
666	4,41	0	65,47	61,02
667	2,52	0,086	65,47	62,91
668	23,07	0	65,36	42,26
669	23,07	0	65,36	42,26
670	24,02	0,086	65,36	41,31
671	12,52	0	63,81	51,26
672	4,90	0,086	63,80	58,87
673	4,90	0	63,80	58,87
674	4,90	0	63,80	58,87
675	5,03	0	63,80	58,74
676	4,22	0,086	63,80	59,55
677	4,90	0	63,80	58,87

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
678	5,03	0	63,80	58,74
679	4,22	0	63,80	59,55
680	5,00	0	63,80	58,77
681	5,00	0	63,80	58,77
682	6,05	0	63,80	57,72
683	7,00	0,086	63,80	56,77
684	12,72	0	63,65	50,90
685	3,60	0,086	63,65	60,02
686	3,60	0	63,65	60,02
687	2,98	0	63,65	60,64
688	3,65	0	63,65	59,97
689	5,81	0	63,65	57,81
690	4,69	0	63,65	58,93
691	4,14	0,086	63,65	59,48
692	3,60	0	63,65	60,02
693	2,98	0	63,65	60,64
694	3,65	0	63,65	59,97
695	5,81	0	63,65	57,81
696	4,69	0	63,65	58,93
697	4,14	0,086	63,65	59,48
698	3,60	0	63,65	60,02
699	3,03	0	63,65	60,59
700	3,03	0,086	63,65	60,59
701	3,03	0	63,65	60,59
702	3,66	0	63,65	59,96
703	3,42	0,086	63,65	60,20
704	12,72	0	63,65	50,90
705	13,43	0	63,65	50,19
706	13,14	0	63,65	50,48
707	14,20	0,086	63,65	49,42
708	10,94	0	63,58	52,61
709	3,36	0,086	63,58	60,19
710	10,42	0	63,58	53,13
711	13,08	0	63,58	50,47
712	15,90	0,086	63,58	47,65
713	3,36	0	63,58	60,18
714	5,53	0,086	63,58	58,02
715	3,36	0	63,58	60,18
716	5,53	0,086	63,58	58,02
717	3,36	0	63,58	60,19
718	3,36	0	63,58	60,18
719	4,60	0,086	63,58	58,95
720	3,36	0	63,58	60,18
721	4,50	0	63,58	59,05
722	5,60	0,086	63,58	57,95

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
723	11,34	0	63,48	52,11
724	3,93	0,086	63,48	59,52
725	3,93	0	63,48	59,52
726	3,93	0	63,48	59,52
727	3,22	0	63,48	60,23
728	4,57	0	63,48	58,88
729	2,00	0	63,48	61,45
730	2,83	0,086	63,48	60,62
731	3,73	0	63,48	59,72
732	4,57	0	63,48	58,88
733	2,00	0	63,48	61,45
734	2,83	0,086	63,48	60,62
735	13,99	0	63,42	49,41
736	6,22	0,086	63,42	57,17
737	6,22	0	63,42	57,17
738	6,22	0	63,42	57,17
739	5,00	0	63,42	58,39
740	4,00	0	63,42	59,39
741	3,00	0,086	63,42	60,39
742	4,00	0	63,42	59,39
743	3,00	0	63,42	60,39
744	3,00	0,086	63,42	60,39
745	6,22	0	63,42	57,17
746	6,22	0	63,42	57,17
747	6,22	0	63,42	57,17
748	6,32	0	63,42	57,07
749	6,12	0	63,42	57,27
750	6,00	0,086	63,42	57,39
751	6,22	0	63,42	57,17
752	6,32	0	63,42	57,07
753	6,00	0	63,42	57,39
754	6,00	0,086	63,42	57,39
755	13,20	0	63,44	50,21
756	13,20	0,086	63,44	50,21
757	11,92	0	63,47	51,53
758	11,92	0,086	63,47	51,53
759	13,12	0	63,41	50,26
760	13,12	0,086	63,41	50,26
761	12,91	0	63,39	50,45
762	9,20	0	63,39	54,16
763	12,91	0	63,39	50,45
764	12,91	0,086	63,39	50,45
765	9,20	0	63,39	54,16
766	9,20	0	63,39	54,16
767	8,00	0	63,39	55,36

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
768	9,00	0,086	63,39	54,36
769	9,20	0	63,39	54,16
770	9,00	0	63,39	54,36
771	8,00	0	63,39	55,36
772	10,00	0	63,39	53,36
773	8,00	0	63,39	55,36
774	8,00	0	63,39	55,36
775	7,00	0,086	63,39	56,36
776	6,25	0	63,38	57,10
777	6,25	0,086	63,37	57,09
778	6,25	0	63,37	57,09
779	6,25	0	63,37	57,09
780	6,00	0	63,37	57,34
781	8,00	0	63,37	55,34
782	6,00	0,086	63,37	57,34
783	6,25	0	63,37	57,09
784	6,00	0	63,37	57,34
785	7,00	0,086	63,37	56,34
786	6,25	0	63,37	57,09
787	6,25	0	63,37	57,09
788	6,00	0	63,37	57,34
789	5,00	0,086	63,37	58,34
790	6,25	0	63,37	57,09
791	6,00	0	63,37	57,34
792	5,00	0,086	63,37	58,34
793	6,00	0	63,38	57,35
794	7,00	0,086	63,38	56,35
795	3,68	0	63,38	59,66
796	3,25	0,086	63,37	60,09
797	3,68	0	63,37	59,66
798	3,68	0	63,37	59,66
799	3,68	0,086	63,37	59,66
800	3,00	0	63,37	60,34
801	3,00	0	63,37	60,34
802	3,00	0,086	63,37	60,34
803	3,00	0	63,37	60,34
804	3,00	0	63,37	60,34
805	3,00	0,086	63,37	60,34
806	3,00	0,086	63,37	60,34
807	1,42	0	63,34	61,88
808	1,42	0	63,34	61,88
809	1,43	0	63,34	61,87
810	2,00	0	63,34	61,30
811	1,80	0	63,34	61,50
812	1,87	0	63,34	61,43

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
813	2,10	0	63,34	61,20
814	2,30	0,086	63,33	61,00
815	1,43	0	63,34	61,87
816	1,43	0	63,34	61,87
817	2,00	0	63,34	61,30
818	1,90	0	63,33	61,40
819	2,10	0	63,33	61,20
820	2,08	0	63,33	61,22
821	2,38	0	63,33	60,92
822	2,38	0,086	63,33	60,92
823	2,10	0	63,33	61,20
824	4,30	0,086	63,33	59,00
825	1,42	0	63,34	61,88
826	3,25	0,086	63,34	60,05
827	3,25	0	63,34	60,05
828	3,25	0	63,34	60,05
829	4,00	0	63,33	59,30
830	4,25	0	63,33	59,05
831	4,10	0	63,33	59,20
832	4,00	0	63,33	59,30
833	3,25	0	63,34	60,05
834	4,00	0,086	63,33	59,30
835	4,00	0	63,33	59,30
836	4,50	0,086	63,33	58,80
837	4,00	0	63,33	59,30
838	4,50	0,086	63,33	58,80
839	2,01	0	67,16	65,12
840	1,87	0	67,16	65,26
841	1,86	0	67,16	65,27
842	1,81	0	67,16	65,32
843	1,85	0	67,16	65,28
844	1,87	0	67,16	65,26
845	1,87	0	67,16	65,26
846	1,58	0	67,16	65,55
847	3,00	0	67,16	64,13
848	8,20	0,086	67,16	58,93
850	11,58	0	66,80	55,19
851	14,52	0	66,80	52,25
852	14,21	0	66,79	52,56
853	14,35	0	66,79	52,41
854	16,82	0	66,79	49,94
855	22,38	0	66,79	44,39
856	27,54	0	66,79	39,23
857	26,38	0	66,78	40,38
858	27,79	0	66,78	38,97

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
859	23,35	0	66,78	43,41
860	23,25	0	66,78	43,50
861	21,89	0	66,77	44,86
862	19,71	0	66,77	47,04
863	21,95	0	66,77	44,80
864	23,36	0	66,77	43,39
865	19,79	0	66,77	46,95
866	23,45	0	66,76	43,29
867	26,02	0	66,76	40,72
868	21,99	0	66,76	44,75
869	15,82	0	66,76	50,91
870	20,07	0	66,75	46,66
871	18,79	0	66,75	47,94
872	17,86	0	66,75	48,86
873	17,33	0	66,75	49,39
874	17,42	0	66,74	49,30
875	16,45	0	66,74	50,27
876	15,91	0	66,74	50,80
877	18,31	0	66,74	48,40
878	20,76	0	66,74	45,95
879	18,90	0	66,73	47,81
880	18,24	0	66,73	48,46
881	15,88	0	66,73	50,82
882	13,89	0	66,72	52,81
883	15,05	0	66,72	51,64
884	7,89	0	66,72	58,80
885	4,39	0	66,72	62,29
886	6,04	0	66,72	60,64
887	7,60	0	66,71	59,08
888	8,46	0	66,71	58,22
889	4,23	0	66,71	62,45
890	5,00	0	66,71	61,68
891	5,41	0	66,70	61,26
892	12,51	0	66,70	54,16
893	13,60	0	66,70	53,07
894	10,88	0	66,70	55,79
895	11,50	0	66,69	55,17
896	9,60	0	66,69	57,06
897	10,36	0	66,69	56,30
898	13,12	0	66,69	53,55
899	16,02	0	66,69	50,65
900	18,56	0	66,69	48,11
901	21,32	0	66,69	45,35
902	21,99	0	66,69	44,68
903	23,39	0	66,69	43,28

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
904	18,63	0	66,69	48,04
905	17,25	0	66,69	49,42
906	18,90	0	66,69	47,77
907	21,00	0	66,69	45,67
908	23,28	0	66,69	43,39
909	22,91	0	66,69	43,76
910	24,42	0	66,69	42,25
911	21,33	0	66,69	45,34
912	17,62	0	66,69	49,04
913	21,46	0	66,69	45,21
914	29,26	0	66,69	37,41
915	28,36	0	66,69	38,31
916	26,78	0	66,69	39,89
917	25,33	0	66,69	41,34
918	21,74	0	66,69	44,93
919	29,76	0	66,69	36,91
920	31,52	0	66,69	35,15
921	21,15	0	66,69	45,52
922	21,10	0	66,69	45,57
923	13,88	0	66,69	52,78
924	16,88	0	66,69	49,78
925	21,30	0	66,69	45,37
926	22,36	0	66,69	44,31
927	13,38	0	66,69	53,28
928	17,17	0	66,69	49,49
929	17,94	0	66,69	48,72
930	20,05	0	66,69	46,61
931	20,96	0	66,69	45,70
932	21,07	0	66,69	45,59
933	24,14	0	66,69	42,53
934	23,56	0	66,69	43,11
935	19,20	0	66,69	47,46
936	17,16	0	66,69	49,50
937	17,53	0	66,69	49,13
938	21,22	0	66,69	45,44
939	18,70	0	66,69	47,96
940	18,40	0	66,69	48,26
941	17,22	0	66,69	49,44
942	17,26	0	66,69	49,40
943	12,58	0	66,69	54,08
944	17,27	0	66,69	49,39
945	14,53	0	66,69	52,13
946	14,75	0	66,69	51,91
947	14,75	0,122	66,69	51,91
948	11,50	0	66,69	55,17

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
949	10,59	0	66,69	56,07
950	9,60	0	66,69	57,06
951	9,00	0	66,69	57,66
952	6,95	0	66,69	59,71
953	7,48	0	66,69	59,18
954	8,56	0	66,69	58,10
955	7,31	0	66,69	59,35
956	7,49	0	66,69	59,17
957	9,97	0	66,69	56,69
958	9,89	0	66,68	56,77
959	12,70	0	66,68	53,96
960	11,19	0	66,68	55,47
961	10,41	0	66,68	56,24
962	10,21	0	66,68	56,44
963	11,74	0	66,68	54,91
964	10,39	0	66,68	56,26
965	9,77	0	66,68	56,88
966	10,11	0	66,68	56,54
967	11,31	0	66,68	55,34
968	11,08	0	66,68	55,57
969	11,03	0	66,68	55,62
970	11,70	0	66,68	54,95
971	11,57	0	66,68	55,08
972	9,98	0	66,68	56,67
973	9,41	0	66,68	57,24
974	9,24	0	66,68	57,41
975	10,58	0	66,68	56,07
976	10,90	0	66,68	55,75
977	11,12	0	66,68	55,53
978	10,10	0	66,68	56,55
979	9,12	0	66,68	57,53
980	8,74	0	66,68	57,91
981	8,79	0	66,68	57,86
982	8,00	0	66,68	58,65
983	9,19	0	66,68	57,46
984	9,81	0	66,68	56,84
985	11,92	0	66,68	54,73
986	11,57	0	66,68	55,08
987	12,04	0	66,68	54,61
988	11,16	0	66,68	55,49
989	9,52	0	66,68	57,13
990	10,87	0	66,68	55,78
991	11,70	0	66,68	54,95
992	13,42	0	66,67	53,23
993	14,60	0	66,67	52,05

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
994	11,33	0	66,67	55,32
995	11,06	0	66,67	55,59
996	13,78	0	66,67	52,87
997	13,78	0	66,67	52,87
998	14,85	0,086	66,67	51,80
999	2,04	0	67,16	65,09
1000	2,04	0	67,16	65,09
1001	2,01	0	67,16	65,12
1002	1,87	0	67,16	65,26
1003	1,86	0	67,16	65,27
1004	1,81	0	67,16	65,32
1005	1,85	0	67,16	65,28
1006	1,87	0	67,16	65,26
1007	1,87	0,122	67,16	65,26
1008	1,87	0	67,16	65,26
1009	1,87	0	67,16	65,26
1010	1,86	0	67,16	65,27
1011	1,81	0	67,16	65,32
1012	1,85	0	67,16	65,28
1013	1,87	0	67,16	65,26
1014	1,87	0,122	67,16	65,26
1015	1,87	0	67,16	65,26
1016	1,70	0	67,16	65,43
1017	1,65	0	67,16	65,47
1018	2,00	0	67,16	65,12
1019	2,10	0,122	67,16	65,02
1020	1,70	0	67,16	65,42
1021	2,00	0	67,16	65,12
1022	2,10	0,122	67,16	65,02
1023	1,58	0	67,16	65,55
1024	1,58	0	67,16	65,55
1025	1,50	0	67,16	65,63
1026	1,40	0	67,16	65,73
1027	1,40	0,122	67,16	65,73
1028	1,56	0	67,16	65,57
1029	1,50	0	67,16	65,63
1030	1,40	0,086	67,16	65,73
1031	3,00	0	67,16	64,13
1032	3,00	0	67,16	64,13
1033	8,20	0,086	67,16	58,93
1034	8,20	0	67,16	58,93
1035	8,20	0	67,16	58,93
1036	2,00	0,086	67,16	65,13
1037	8,00	0	67,16	59,13
1038	7,50	0	67,16	59,63

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1039	6,80	0	67,16	60,33
1040	6,50	0,086	67,16	60,63
1041	15,05	0	66,72	51,64
1042	10,90	0	66,72	55,79
1043	6,20	0,086	66,72	60,49
1044	16,02	0	66,69	50,65
1045	16,02	0	66,69	50,65
1046	16,02	0,086	66,69	50,65
1047	16,02	0	66,69	50,65
1048	16,02	0	66,69	50,65
1049	16,02	0,086	66,69	50,65
1050	22,91	0	66,69	43,76
1051	22,91	0	66,69	43,76
1052	22,91	0,086	66,69	43,76
1053	22,91	0	66,69	43,76
1054	22,91	0	66,69	43,76
1055	22,50	0,086	66,69	44,17
1056	22,75	0,086	66,69	43,92
1057	18,96	0,086	66,69	47,71
1058	17,27	0	66,69	49,39
1059	17,27	0	66,69	49,39
1060	17,27	0	66,69	49,39
1061	14,53	0	66,69	52,13
1062	14,53	0,086	66,69	52,13
1063	17,27	0	66,69	49,39
1064	14,00	0	66,69	52,66
1065	5,89	0,086	66,69	60,76
1066	11,50	0	66,69	55,17
1067	11,50	0	66,69	55,17
1068	10,59	0	66,69	56,07
1069	9,60	0	66,69	57,06
1070	9,00	0	66,69	57,66
1071	6,95	0	66,69	59,71
1072	7,48	0	66,69	59,18
1073	8,56	0	66,69	58,10
1074	7,31	0	66,69	59,35
1075	7,49	0	66,69	59,17
1076	7,49	0,122	66,69	59,17
1077	9,60	0	66,69	57,06
1078	9,60	0	66,69	57,06
1079	9,00	0	66,69	57,66
1080	6,95	0	66,69	59,71
1081	7,48	0	66,69	59,18
1082	8,56	0	66,69	58,10
1083	7,31	0	66,69	59,35

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1084	7,49	0	66,69	59,17
1085	9,97	0,122	66,69	56,69
1086	9,89	0	66,68	56,77
1087	9,89	0	66,68	56,77
1088	12,70	0	66,68	53,96
1089	11,19	0	66,68	55,47
1090	10,41	0	66,68	56,24
1091	10,21	0	66,68	56,44
1092	10,21	0,122	66,68	56,44
1093	9,89	0	66,68	56,77
1094	9,89	0	66,68	56,77
1095	12,70	0	66,68	53,96
1096	11,19	0	66,68	55,47
1097	10,41	0	66,68	56,24
1098	10,21	0	66,68	56,44
1099	11,74	0	66,68	54,91
1100	10,39	0	66,68	56,26
1101	10,39	0,122	66,68	56,26
1102	10,39	0	66,68	56,26
1103	10,39	0	66,68	56,26
1104	9,77	0	66,68	56,88
1105	10,11	0	66,68	56,54
1106	11,31	0	66,68	55,34
1107	11,08	0	66,68	55,57
1108	11,03	0	66,68	55,62
1109	11,70	0	66,68	54,95
1110	11,57	0	66,68	55,08
1111	9,98	0	66,68	56,67
1112	9,41	0	66,68	57,24
1113	9,24	0	66,68	57,41
1114	10,58	0	66,68	56,07
1115	10,90	0	66,68	55,75
1116	11,12	0	66,68	55,53
1117	10,10	0	66,68	56,55
1118	9,12	0	66,68	57,53
1119	8,74	0	66,68	57,91
1120	8,79	0	66,68	57,86
1121	8,00	0	66,68	58,65
1122	9,19	0,086	66,68	57,46
1123	10,11	0	66,68	56,54
1124	10,11	0	66,68	56,54
1125	11,31	0	66,68	55,34
1126	11,08	0	66,68	55,57
1127	11,03	0	66,68	55,62
1128	11,70	0	66,68	54,95

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1129	11,57	0	66,68	55,08
1130	9,98	0	66,68	56,67
1131	9,41	0	66,68	57,24
1132	9,24	0	66,68	57,41
1133	10,58	0	66,68	56,07
1134	10,90	0	66,68	55,75
1135	11,12	0	66,68	55,53
1136	10,10	0	66,68	56,55
1137	9,12	0	66,68	57,53
1138	8,74	0	66,68	57,91
1139	8,79	0	66,68	57,86
1140	8,00	0	66,68	58,65
1141	9,19	0	66,68	57,46
1142	9,81	0	66,68	56,84
1143	9,81	0,122	66,68	56,84
1144	9,52	0	66,68	57,13
1145	9,52	0	66,68	57,13
1146	10,87	0,086	66,68	55,78
1147	10,00	0	66,68	56,65
1148	10,00	0	66,68	56,65
1149	10,87	0	66,68	55,78
1150	11,00	0,086	66,67	55,65
1151	14,60	0	66,67	52,05
1152	14,60	0	66,67	52,05
1153	11,33	0	66,67	55,32
1154	11,06	0	66,67	55,59
1155	13,78	0	66,67	52,87
1156	13,78	0	66,67	52,87
1157	14,85	0,122	66,67	51,80
1158	11,33	0	66,67	55,32
1159	11,33	0	66,67	55,32
1160	11,33	0	66,67	55,32
1161	11,06	0	66,67	55,59
1162	13,78	0	66,67	52,87
1163	13,78	0	66,67	52,87
1164	14,85	0,086	66,67	51,80

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN VI

HASIL SIMULASI EPANET 10 TAHUN

PERENCANAAN

1. Hasil Simulasi

Hasil Simulasi – Nodes

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
2	3,05	0	61,01	57,93
3	2,79	0	61,00	58,18
4	2,40	0	60,97	58,54
5	2,04	0	60,96	58,89
6	2,25	0	60,93	58,65
7	1,93	0	60,89	58,93
8	2,24	0	60,87	58,60
9	2,09	0	60,84	58,72
10	2,01	0	60,82	58,78
11	1,94	0	60,80	58,83
12	1,87	0	60,78	58,88
13	4,89	0	60,77	55,85
14	6,26	0	60,75	54,46
15	6,39	0	60,74	54,32
16	6,91	0	60,73	53,79
17	6,54	0	60,72	54,15
18	5,94	0	60,69	54,72
19	4,56	0	60,67	56,08
20	3,56	0	60,65	57,06
21	4,45	0	60,63	56,15
22	5,56	0	60,60	55,01
23	5,73	0	60,57	54,81
24	7,33	0	60,55	53,19
25	9,36	0	60,52	51,13
26	9,52	0	60,51	50,96
27	9,88	0	60,48	50,58
28	10,00	0	60,45	50,42
29	9,84	0	60,43	50,57
30	10,04	0	60,41	50,34
31	8,19	0	60,39	52,17
32	8,39	0	60,36	51,95
33	7,08	0	60,34	53,24
34	7,47	0	60,32	52,82
35	9,79	0	60,29	50,48
36	8,95	0	60,28	51,30
37	8,60	0	60,26	51,63
38	9,70	0	60,24	50,51
39	9,72	0	60,23	50,48
40	9,64	0	60,21	50,54
41	10,52	0	60,18	49,63
42	10,63	0	60,14	49,48
43	10,32	0	60,11	49,76
44	10,37	0	60,08	49,69

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
45	11,26	0	60,06	48,77
46	11,84	0	60,03	48,17
47	11,48	0	60,00	48,50
48	11,48	0	59,98	48,48
49	12,31	0	59,96	47,62
50	11,60	0	59,93	48,31
51	11,68	0	59,92	48,21
52	11,59	0	59,87	48,26
53	11,71	0	59,84	48,11
54	11,62	0	59,81	48,17
55	10,90	0	59,79	48,86
56	11,07	0	59,75	48,66
57	11,70	0	59,72	48,00
58	11,64	0	59,70	48,03
59	11,03	0	59,68	48,62
61	11,03	0	59,66	48,61
62	6,34	0	59,61	53,24
63	9,73	0	59,51	49,76
64	10,80	0	59,43	48,60
65	10,42	0	59,35	48,91
66	9,08	0	59,27	50,17
67	10,07	0	59,22	49,12
68	8,51	0	59,15	50,62
69	10,25	0	59,10	48,82
70	8,87	0	59,05	50,15
71	9,65	0	59,00	49,32
72	9,67	0	58,98	49,28
73	10,42	0	58,94	48,49
74	9,48	0	58,89	49,38
75	8,92	0	58,82	49,88
76	10,02	0	58,77	48,72
77	7,88	0	58,72	50,81
78	8,58	0	58,66	50,05
79	5,86	0	58,59	52,70
80	4,43	0	58,54	54,08
81	3,44	0	58,51	55,04
82	2,43	0	58,62	56,16
83	2,82	0	58,74	55,89
84	3,91	0	58,89	54,95
85	4,22	0	59,02	54,77
86	4,45	0	59,13	54,65
87	3,97	0	59,25	55,25
88	2,27	0	59,37	57,07
90	1,54	0	59,42	57,85
91	2,12	0	59,41	57,26

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
92	4,88	0	59,40	54,49
93	4,67	0	59,39	54,69
94	4,23	0	59,38	55,12
95	4,88	0	59,36	54,45
96	3,22	0	59,35	56,10
97	3,25	0	59,34	56,06
98	3,23	0	59,32	56,06
99	3,36	0	59,31	55,92
100	3,43	0	59,31	55,85
101	3,59	0	59,29	55,68
102	3,42	0	59,29	55,84
103	3,48	0	59,28	55,77
104	3,10	0	59,26	56,13
105	2,73	0	59,25	56,49
106	4,04	0	59,23	55,16
107	5,48	0	59,22	53,71
108	4,62	0	59,20	54,55
109	2,83	0	59,18	56,32
110	3,77	0	59,17	55,37
111	3,74	0	59,16	55,38
112	3,13	0	59,14	55,98
113	2,85	0	59,12	56,24
114	2,58	0	59,10	56,49
115	2,60	0	59,08	56,45
116	3,15	0	59,07	55,89
117	3,67	0	59,05	55,35
118	3,86	0	59,03	55,15
119	4,12	0	59,01	54,86
120	5,27	0	58,99	53,70
121	6,03	0	58,98	52,92
122	5,25	0	58,96	53,68
123	4,98	0	58,95	53,94
124	4,29	0	58,94	54,61
125	3,64	0	58,92	55,25
126	3,76	0	58,91	55,11
127	4,29	0	58,89	54,57
128	4,32	0	58,87	54,52
129	5,30	0	58,86	53,53
130	4,49	0	58,84	54,32
131	3,77	0	58,82	55,02
132	4,81	0	58,80	53,96
133	3,78	0	58,78	54,98
134	3,89	0	58,77	54,86
135	3,07	0	58,75	55,65
136	4,25	0	58,73	54,46

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
137	3,65	0	58,72	55,03
138	2,64	0	58,70	56,03
139	2,92	0	58,69	55,74
140	4,40	0	58,67	54,24
141	4,45	0	58,65	54,17
142	4,40	0	58,63	54,21
143	5,17	0	58,62	53,42
144	5,99	0	58,60	52,59
145	6,88	0	58,59	51,68
146	5,86	0	58,57	52,68
147	4,76	0	58,55	53,77
148	4,04	0	58,54	54,47
149	4,41	0	58,52	54,08
150	2,52	0	58,51	55,95
151	4,71	0	58,49	53,75
152	7,96	0	58,47	50,49
153	11,38	0	58,46	47,06
154	15,25	0	58,44	43,17
155	17,08	0	58,42	41,32
156	20,35	0	58,41	38,03
157	23,07	0	58,39	35,30
158	24,02	0	58,38	34,34
159	24,32	0	58,37	34,04
160	23,29	0	58,36	35,06
161	22,96	0	58,35	35,38
162	23,28	0	58,34	35,05
163	23,19	0	58,33	35,12
165	23,18	0	58,32	35,12
166	23,18	0	58,30	35,10
167	25,34	0	58,27	32,91
168	20,21	0	58,19	37,97
169	18,93	0	58,17	39,21
170	16,85	0	58,15	41,28
171	3,97	0	58,13	54,13
172	4,74	0	58,08	53,31
173	9,25	0	58,05	48,78
174	7,91	0	58,03	50,09
175	7,19	0	58,01	50,79
176	8,22	0	57,98	49,73
177	8,82	0	57,94	49,10
178	11,40	0	57,91	46,49
179	14,67	0	57,88	43,20
180	16,58	0	57,85	41,25
181	15,98	0	57,82	41,82
182	18,80	0	57,80	38,98

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
183	21,27	0	57,77	36,48
184	17,18	0	57,75	40,54
185	15,69	0	57,72	42,01
186	16,27	0	57,70	41,41
187	17,93	0	57,69	39,73
188	21,27	0	57,67	36,38
189	20,66	0	57,64	36,96
190	24,66	0	57,61	32,94
191	25,02	0	57,59	32,55
192	24,99	0	57,56	32,56
193	26,27	0	57,53	31,25
194	25,70	0	57,50	31,79
195	27,68	0	57,47	29,77
196	28,70	0	57,44	28,73
197	30,28	0	57,42	27,12
198	28,72	0	57,39	28,66
199	28,40	0	57,37	28,96
200	25,74	0	57,35	31,59
201	26,66	0	57,31	30,63
202	27,99	0	57,28	29,27
203	31,69	0	57,26	25,55
204	35,02	0	57,23	22,20
205	34,03	0	57,20	23,16
206	27,78	0	57,17	29,38
207	20,18	0	57,15	36,95
208	14,49	0	57,12	42,61
209	10,90	0	57,08	46,15
210	9,19	0	57,05	47,84
211	9,94	0	57,02	47,06
212	27,74	0	56,99	29,23
213	29,41	0	56,94	27,52
214	34,27	0	56,90	22,61
215	38,47	0	56,87	18,39
216	36,83	0	56,85	20,01
217	30,23	0	56,82	26,57
218	30,72	0	56,79	26,06
219	31,48	0	56,76	25,27
220	26,34	0	56,72	30,36
221	21,58	0	56,64	35,04
222	23,47	0	56,61	33,12
223	22,12	0	56,58	34,44
224	16,62	0	56,55	39,92
225	14,09	0	56,53	42,42
226	11,45	0	56,51	45,03
227	10,96	0	56,46	45,47

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
228	12,52	0	56,44	43,90
229	13,85	0	56,43	42,55
230	17,77	0	56,41	38,62
231	19,00	0	56,39	37,37
232	14,75	0	56,37	41,60
233	14,21	0	56,35	42,12
234	15,43	0	56,33	40,88
235	15,53	0	56,31	40,76
236	14,44	0	56,29	41,82
237	12,72	0	56,26	43,52
238	13,43	0	56,25	42,79
239	13,14	0	56,23	43,07
240	14,20	0	56,21	41,99
241	15,90	0	56,20	40,27
242	13,08	0	56,18	43,08
243	10,94	0	56,17	45,20
244	9,00	0	56,15	47,12
245	9,53	0	56,13	46,58
246	9,89	0	56,12	46,20
247	15,00	0	56,10	41,08
248	12,77	0	56,09	43,30
249	11,00	0	56,08	45,06
250	9,60	0	56,07	46,44
251	8,99	0	56,06	47,04
252	11,34	0	56,05	44,68
253	11,92	0	56,03	44,08
254	11,72	0	56,02	44,27
255	11,19	0	56,01	44,79
256	13,20	0	55,99	42,77
257	13,30	0	55,98	42,66
258	13,99	0	55,97	41,96
259	13,00	0	55,96	42,94
260	13,12	0	55,95	42,81
261	13,73	0	55,94	42,19
262	13,63	0	55,94	42,29
263	12,91	0	55,93	43,00
264	12,82	0	55,93	43,08
265	12,78	0	55,92	43,12
266	12,39	0	55,92	43,50
267	7,76	0	55,91	48,13
268	3,68	0	55,91	52,20
269	3,25	0	55,91	52,63
270	3,78	0	55,91	52,10
271	4,14	0	55,91	51,74
272	3,00	0	55,90	52,88

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
273	3,71	0	55,90	52,17
274	3,10	0	55,90	52,77
275	3,02	0	55,90	52,85
276	3,75	0	55,90	52,12
277	3,18	0	55,90	52,69
278	2,98	0	55,90	52,89
279	3,32	0	55,90	52,55
280	3,84	0	55,90	52,03
281	3,38	0	55,89	52,49
282	2,59	0	55,89	53,28
283	2,02	0	55,89	53,84
284	2,37	0	55,89	53,49
285	2,09	0	55,89	53,77
286	1,70	0	55,89	54,16
287	1,21	0	55,89	54,65
288	1,61	0	55,89	54,25
289	1,48	0	55,89	54,38
290	1,41	0	55,88	54,45
291	2,42	0	55,88	53,43
292	3,11	0	55,88	52,74
293	3,29	0	55,88	52,56
294	3,84	0	55,88	52,01
295	2,60	0	55,88	53,25
296	1,78	0	55,88	54,07
297	2,01	0	55,88	53,84
298	3,16	0	55,87	52,69
299	3,67	0	55,87	52,17
300	2,64	0	55,87	53,20
301	3,22	0	55,87	52,62
302	2,28	0	55,87	53,56
303	1,82	0	55,87	54,02
304	1,86	0	55,87	53,98
305	1,51	0	55,86	54,33
306	1,42	0	55,86	54,41
307	1,43	0,138	55,86	54,40
308	3,05	0	61,01	57,93
309	3,26	0	61,01	57,72
310	3,26	0	61,01	57,72
311	3,26	0	61,01	57,72
312	3,05	0	61,01	57,93
313	3,61	0,097	61,01	57,37
314	2,99	0	61,01	57,99
315	3,89	0,097	61,01	57,09
316	2,99	0	61,01	57,99
317	2,50	0,097	61,01	58,48

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
318	2,58	0	61,01	58,40
319	2,60	0	61,01	58,38
320	2,70	0	61,01	58,28
321	2,70	0,138	61,01	58,28
322	2,63	0	61,01	58,35
323	2,60	0,097	61,01	58,38
324	2,79	0	61,01	58,19
325	2,50	0,097	61,01	58,48
326	2,04	0	60,96	58,89
327	2,04	0	60,96	58,89
328	2,25	0	60,96	58,68
329	2,25	0,097	60,96	58,68
330	2,25	0	60,94	58,65
331	2,96	0	60,93	57,94
332	3,08	0	60,93	57,82
333	5,08	0,048	60,93	55,83
334	2,25	0	60,93	58,65
335	2,25	0	60,93	58,65
336	2,25	0	60,93	58,65
337	2,00	0	60,93	58,90
338	2,00	0	60,93	58,90
339	3,08	0,048	60,93	57,82
340	2,00	0	60,93	58,90
341	2,90	0	60,93	58,00
342	3,00	0	60,93	57,90
343	3,50	0,048	60,93	57,40
344	2,96	0,048	60,93	57,94
345	2,25	0	60,93	58,65
346	2,25	0	60,93	58,65
347	2,04	0,097	60,93	58,86
348	2,96	0	60,93	57,94
349	4,00	0	60,93	56,90
350	5,08	0	60,93	55,83
351	6,29	0	60,93	54,62
352	7,15	0,097	60,93	53,76
353	5,08	0	60,93	55,83
354	5,08	0	60,93	55,83
355	5,08	0	60,93	55,83
356	3,00	0,097	60,93	57,90
357	3,00	0	60,93	57,90
358	3,50	0	60,93	57,40
359	3,50	0,097	60,93	57,40
360	5,08	0	60,93	55,83
361	6,29	0,097	60,93	54,62
362	2,00	0	60,90	58,87

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
363	2,00	0	60,90	58,87
364	1,93	0	60,90	58,94
365	2,24	0	60,90	58,63
366	2,09	0	60,90	58,78
367	2,01	0	60,90	58,86
368	5,06	0,138	60,90	55,81
369	1,87	0	60,79	58,89
370	1,87	0	60,79	58,89
371	1,94	0	60,79	58,81
372	2,01	0,097	60,79	58,74
373	4,89	0	60,79	55,87
374	6,26	0,097	60,79	54,50
375	1,87	0	60,78	58,88
376	1,20	0	60,78	59,55
377	2,80	0,097	60,78	57,95
378	6,54	0	60,71	54,14
379	6,54	0	60,71	54,14
380	2,56	0	60,71	58,12
381	2,91	0,097	60,71	57,77
382	6,54	0	60,71	54,14
383	6,91	0	60,71	53,77
384	6,39	0,097	60,71	54,29
385	5,00	0	60,68	55,65
386	5,00	0	60,68	55,65
387	4,56	0	60,68	56,09
388	3,56	0,097	60,68	57,09
389	5,56	0	60,60	55,01
390	5,56	0	60,60	55,01
391	5,73	0,097	60,60	54,84
392	9,36	0	60,53	51,14
393	9,36	0	60,53	51,14
394	9,32	0	60,53	51,18
395	9,52	0	60,53	50,98
396	9,52	0	60,53	50,98
397	9,88	0	60,53	50,62
398	9,88	0,097	60,53	50,62
399	9,52	0	60,50	50,96
400	9,52	0	60,50	50,96
401	9,88	0	60,50	50,60
402	9,88	0,097	60,50	50,60
403	10,00	0	60,45	50,42
404	10,00	0	60,45	50,42
405	9,84	0	60,45	50,58
406	9,84	0,097	60,45	50,58
407	11,48	0	59,97	48,46

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
408	11,48	0	59,97	48,46
409	12,31	0	59,97	47,63
410	11,60	0	59,97	48,34
411	11,68	0,097	59,97	48,26
412	11,48	0	59,97	48,46
413	11,48	0	59,97	48,46
414	12,31	0	59,97	47,63
415	11,60	0	59,97	48,34
416	11,68	0,097	59,96	48,26
417	6,34	0	59,60	53,23
418	6,34	0	59,60	53,23
419	9,73	0	59,60	49,84
420	10,80	0,097	59,60	48,77
421	6,34	0	59,58	53,21
422	6,34	0	59,58	53,21
423	9,73	0,097	59,58	49,82
424	8,87	0	59,06	50,16
425	7,50	0	59,06	51,53
426	6,00	0	59,06	53,03
427	2,50	0,097	59,06	56,53
428	5,86	0	58,58	52,69
429	8,30	0	58,58	50,25
430	1,50	0	58,57	57,05
431	10,60	0	58,57	47,95
432	10,60	0	58,57	47,95
433	10,80	0,097	58,57	47,75
434	10,60	0	58,57	47,95
435	10,80	0,097	58,57	47,75
436	2,67	0	58,50	55,80
437	1,86	0	58,15	56,26
438	1,34	0	57,79	56,42
439	1,35	0	57,48	56,10
440	1,38	0	57,32	55,91
441	1,32	0	57,13	55,78
442	1,28	0	56,95	55,64
443	1,27	0	56,81	55,51
444	1,21	0	56,62	55,38
445	1,22	0	56,42	55,17
446	1,22	0	56,26	55,01
447	1,00	0	56,12	55,10
448	1,29	0	55,94	54,62
449	1,33	0	55,74	54,38
450	1,33	0	55,60	54,25
451	1,35	0	55,44	54,06
452	1,31	0	55,26	53,93

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
453	1,32	0	55,09	53,74
454	1,24	0	54,96	53,69
455	1,24	0	54,93	53,66
456	6,24	0	54,81	48,54
457	3,24	0	61,41	58,14
458	1,24	0	61,26	59,99
459	1,32	0	61,09	59,74
460	1,31	0	60,92	59,58
461	1,33	0	60,60	59,23
462	1,33	0	60,46	59,10
463	1,29	0	60,26	58,94
464	1,00	0	60,10	59,07
465	1,31	0	59,91	58,56
466	1,39	0	59,65	58,23
467	1,81	0	59,42	57,58
468	1,86	0	58,10	56,21
469	1,86	0	58,10	56,21
470	1,80	0	58,09	56,27
471	1,70	0	58,09	56,36
472	1,72	0	58,09	56,34
473	1,75	0,138	58,09	56,31
474	1,86	0	58,10	56,21
475	1,80	0	58,09	56,27
476	1,70	0	58,09	56,37
477	1,72	0	58,09	56,34
478	1,75	0,097	58,09	56,31
479	1,34	0	57,91	56,55
480	1,34	0	57,91	56,55
481	1,34	0,097	57,91	56,55
482	1,34	0	57,77	56,40
483	1,34	0	57,77	56,40
484	1,35	0	57,77	56,39
485	1,35	0,097	57,77	56,39
486	1,34	0	57,75	56,39
487	1,34	0	57,75	56,38
488	1,35	0	57,75	56,37
489	1,38	0	57,75	56,34
490	1,32	0	57,75	56,40
491	1,28	0	57,75	56,44
492	1,27	0	57,75	56,45
493	1,21	0	57,75	56,51
494	1,22	0	57,75	56,50
495	1,22	0	57,75	56,50
496	1,00	0,138	57,75	56,72
497	1,32	0	57,11	55,76

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
498	1,32	0,138	57,11	55,76
499	1,22	0	56,33	55,08
500	1,22	0,138	56,33	55,08
501	1,35	0	55,46	54,09
502	1,35	0,138	55,46	54,09
503	1,22	0	56,33	55,08
504	1,22	0	56,33	55,08
505	1,00	0	56,33	55,30
506	1,29	0	56,33	55,01
507	1,33	0,138	56,33	54,97
508	1,22	0	56,33	55,08
509	1,22	0	56,33	55,08
510	1,21	0	56,33	55,09
511	1,27	0,138	56,33	55,03
512	1,32	0	57,11	55,76
513	1,28	0	57,11	55,80
514	1,27	0,138	57,11	55,81
515	1,32	0	57,11	55,76
516	1,38	0	57,11	55,70
517	1,38	0,138	57,11	55,70
518	1,32	0	57,11	55,76
519	1,32	0	57,11	55,76
520	1,38	0	57,11	55,70
521	1,35	0	57,11	55,73
522	1,34	0	57,11	55,74
523	1,00	0	57,11	56,08
524	0,98	0	57,11	56,10
525	0,80	0,138	57,11	56,28
526	1,32	0	57,11	55,76
527	1,38	0	57,11	55,70
528	1,35	0	57,11	55,73
529	1,34	0,138	57,11	55,74
530	1,32	0	57,11	55,76
531	1,28	0	57,11	55,80
532	1,27	0,097	57,11	55,81
533	1,22	0	56,33	55,08
534	1,21	0	56,33	55,09
535	1,21	0,097	56,33	55,09
536	1,22	0	56,33	55,08
537	1,00	0	56,33	55,30
538	1,29	0,097	56,33	55,01
539	1,00	0	56,11	55,08
540	1,00	0	56,11	55,08
541	1,29	0	56,11	54,79
542	1,33	0	56,11	54,75

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
543	1,33	0	56,11	54,75
544	1,35	0,048	56,11	54,73
545	1,35	0	55,46	54,09
546	1,33	0	55,46	54,11
547	1,33	0	55,46	54,11
548	1,33	0,048	55,46	54,11
549	1,35	0	55,46	54,09
550	1,31	0	55,46	54,13
551	1,32	0,097	55,46	54,12
552	1,35	0	55,46	54,09
553	1,33	0	55,46	54,11
554	1,33	0,097	55,46	54,11
555	1,22	0	54,93	53,68
556	1,22	0	54,93	53,68
557	1,20	0,097	54,93	53,70
558	1,22	0	54,93	53,68
559	1,20	0,097	54,93	53,70
560	1,32	0	54,93	53,58
561	1,31	0,097	54,93	53,59
562	2,43	0	58,52	56,06
563	2,43	0	58,52	56,06
564	2,43	0	58,52	56,06
565	2,82	0,097	58,52	55,67
566	2,43	0	58,53	56,07
567	2,43	0	58,53	56,07
568	2,43	0	58,53	56,07
569	2,82	0	58,53	55,68
570	2,82	0,097	58,53	55,68
571	2,00	0	58,53	56,50
572	1,70	0,097	58,53	56,80
573	2,00	0	58,53	56,50
574	1,70	0	58,53	56,80
575	1,50	0,097	58,53	57,00
576	3,91	0	58,88	54,94
577	3,91	0	58,88	54,94
578	4,22	0	58,88	54,63
579	4,45	0	58,88	54,40
580	3,97	0,097	58,88	54,88
581	4,22	0	59,01	54,77
582	4,60	0	59,01	54,39
583	5,00	0	59,01	53,99
584	5,80	0,097	59,01	53,19
585	4,22	0	59,01	54,77
586	3,91	0,097	59,01	55,07
587	4,22	0	59,01	54,77

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
588	4,22	0	59,01	54,77
589	5,00	0,097	59,01	53,99
590	2,27	0	59,39	57,09
591	2,27	0	59,39	57,09
592	3,97	0	59,39	55,39
593	4,45	0,097	59,39	54,91
594	1,54	0	59,39	57,82
595	2,40	0	59,39	56,96
596	3,50	0	59,39	55,86
597	4,30	0,138	59,39	55,06
598	4,70	0,097	59,39	54,66
599	2,27	0	59,39	57,09
600	1,39	0	59,39	57,97
601	1,31	0	59,39	58,05
602	1,31	0,138	59,39	58,05
603	1,31	0	59,39	58,05
604	1,31	0	59,39	58,05
605	1,50	0	59,39	57,86
606	1,75	0,097	59,39	57,61
607	1,31	0	59,39	58,05
608	1,50	0	59,39	57,86
609	1,75	0,138	59,39	57,61
610	1,31	0	59,39	58,05
611	1,39	0,097	59,39	57,97
612	1,31	0	59,39	58,05
613	1,31	0	59,39	58,05
614	1,00	0,097	59,39	58,36
615	1,31	0	59,39	58,05
616	4,00	0	59,39	55,36
617	5,00	0	59,39	54,36
618	4,43	0	59,39	54,93
619	4,23	0,138	59,39	55,13
620	1,31	0	59,39	58,05
621	1,31	0	59,39	58,05
622	5,00	0	59,39	54,36
623	4,67	0	59,39	54,69
624	4,23	0	59,39	55,13
625	4,88	0,138	59,39	54,48
626	1,54	0	59,42	57,85
627	1,54	0	59,42	57,85
628	2,40	0	59,42	56,99
629	4,30	0	59,42	55,09
630	5,50	0,097	59,42	53,89
631	2,12	0	59,42	57,27
632	4,88	0	59,42	54,51

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
633	4,67	0	59,42	54,72
634	4,23	0	59,42	55,16
635	4,88	0,097	59,42	54,51
636	1,81	0	59,42	57,58
637	1,81	0	59,42	57,58
638	1,81	0,097	59,42	57,58
639	2,12	0	59,42	57,27
640	4,88	0	59,42	54,51
641	4,67	0	59,42	54,72
642	4,23	0,097	59,42	55,16
643	4,12	0	59,02	54,87
644	4,12	0	59,02	54,87
645	4,12	0	59,02	54,87
646	5,26	0,097	59,02	53,73
647	5,00	0	59,00	53,98
648	5,00	0	59,00	53,98
649	5,26	0,097	59,00	53,72
650	5,30	0	58,86	53,53
651	5,30	0	58,86	53,53
652	4,49	0,097	58,86	54,34
653	3,65	0	58,72	55,04
654	3,65	0	58,72	55,04
655	2,64	0,097	58,72	56,05
656	2,64	0	58,71	56,04
657	2,64	0	58,71	56,04
658	2,64	0,097	58,71	56,04
659	4,00	0	58,63	54,60
660	4,00	0	58,63	54,60
661	5,17	0,097	58,63	53,43
662	4,41	0	58,52	54,09
663	4,41	0	58,52	54,09
664	2,52	0,097	58,52	55,97
665	4,41	0	58,52	54,09
666	4,41	0	58,52	54,09
667	2,52	0,097	58,52	55,97
668	23,07	0	58,39	35,30
669	23,07	0	58,39	35,30
670	24,02	0,097	58,39	34,35
671	12,52	0	56,45	43,91
672	4,90	0,097	56,45	51,52
673	4,90	0	56,45	51,52
674	4,90	0	56,45	51,52
675	5,03	0	56,45	51,39
676	4,22	0,097	56,45	52,20
677	4,90	0	56,45	51,52

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
678	5,03	0	56,45	51,39
679	4,22	0	56,45	52,20
680	5,00	0	56,45	51,42
681	5,00	0	56,45	51,42
682	6,05	0	56,45	50,37
683	7,00	0,097	56,45	49,42
684	12,72	0	56,25	43,51
685	3,60	0,097	56,25	52,62
686	3,60	0	56,25	52,62
687	2,98	0	56,25	53,24
688	3,65	0	56,25	52,57
689	5,81	0	56,25	50,41
690	4,69	0	56,25	51,53
691	4,14	0,097	56,25	52,08
692	3,60	0	56,25	52,62
693	2,98	0	56,25	53,24
694	3,65	0	56,25	52,57
695	5,81	0	56,25	50,41
696	4,69	0	56,25	51,53
697	4,14	0,097	56,25	52,08
698	3,60	0	56,25	52,62
699	3,03	0	56,25	53,19
700	3,03	0,097	56,25	53,19
701	3,03	0	56,25	53,19
702	3,66	0	56,25	52,56
703	3,42	0,097	56,25	52,80
704	12,72	0	56,25	43,51
705	13,43	0	56,25	42,80
706	13,14	0	56,25	43,09
707	14,20	0,097	56,25	42,03
708	10,94	0	56,16	45,20
709	3,36	0,097	56,16	52,78
710	10,42	0	56,16	45,72
711	13,08	0	56,16	43,06
712	15,90	0,097	56,16	40,24
713	3,36	0	56,16	52,77
714	5,53	0,097	56,16	50,61
715	3,36	0	56,16	52,77
716	5,53	0,097	56,16	50,61
717	3,36	0	56,16	52,78
718	3,36	0	56,16	52,78
719	4,60	0,097	56,16	51,54
720	3,36	0	56,16	52,78
721	4,50	0	56,16	51,64
722	5,60	0,097	56,16	50,54

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
723	11,34	0	56,04	44,68
724	3,93	0,097	56,04	52,09
725	3,93	0	56,04	52,09
726	3,93	0	56,04	52,09
727	3,22	0	56,04	52,80
728	4,57	0	56,04	51,45
729	2,00	0	56,04	54,01
730	2,83	0,097	56,04	53,18
731	3,73	0	56,04	52,29
732	4,57	0	56,04	51,45
733	2,00	0	56,04	54,01
734	2,83	0,097	56,04	53,18
735	13,99	0	55,97	41,96
736	6,22	0,097	55,97	49,72
737	6,22	0	55,97	49,72
738	6,22	0	55,97	49,72
739	5,00	0	55,97	50,94
740	4,00	0	55,97	51,94
741	3,00	0,097	55,97	52,94
742	4,00	0	55,97	51,94
743	3,00	0	55,97	52,94
744	3,00	0,097	55,97	52,94
745	6,22	0	55,97	49,72
746	6,22	0	55,97	49,72
747	6,22	0	55,97	49,72
748	6,32	0	55,97	49,62
749	6,12	0	55,97	49,82
750	6,00	0,097	55,97	49,94
751	6,22	0	55,97	49,72
752	6,32	0	55,97	49,62
753	6,00	0	55,97	49,94
754	6,00	0,097	55,97	49,94
755	13,20	0	55,99	42,77
756	13,20	0,097	55,99	42,77
757	11,92	0	56,03	44,09
758	11,92	0,097	56,03	44,09
759	13,12	0	55,95	42,81
760	13,12	0,097	55,95	42,81
761	12,91	0	55,93	43,00
762	9,20	0	55,93	46,71
763	12,91	0	55,93	43,00
764	12,91	0,097	55,93	43,00
765	9,20	0	55,93	46,71
766	9,20	0	55,93	46,71
767	8,00	0	55,93	47,91

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
768	9,00	0,097	55,93	46,91
769	9,20	0	55,93	46,71
770	9,00	0	55,93	46,91
771	8,00	0	55,93	47,90
772	10,00	0	55,93	45,91
773	8,00	0	55,93	47,90
774	8,00	0	55,93	47,90
775	7,00	0,097	55,93	48,90
776	6,25	0	55,91	49,64
777	6,25	0,097	55,91	49,63
778	6,25	0	55,91	49,63
779	6,25	0	55,91	49,63
780	6,00	0	55,91	49,88
781	8,00	0	55,91	47,88
782	6,00	0,097	55,91	49,88
783	6,25	0	55,91	49,63
784	6,00	0	55,91	49,88
785	7,00	0,097	55,91	48,88
786	6,25	0	55,91	49,63
787	6,25	0	55,91	49,63
788	6,00	0	55,91	49,88
789	5,00	0,097	55,91	50,88
790	6,25	0	55,91	49,63
791	6,00	0	55,91	49,88
792	5,00	0,097	55,91	50,88
793	6,00	0	55,91	49,89
794	7,00	0,097	55,91	48,89
795	3,68	0	55,91	52,20
796	3,25	0,097	55,91	52,63
797	3,68	0	55,91	52,20
798	3,68	0	55,91	52,20
799	3,68	0,097	55,91	52,20
800	3,00	0	55,90	52,88
801	3,00	0	55,90	52,88
802	3,00	0,097	55,90	52,88
803	3,00	0	55,90	52,88
804	3,00	0	55,90	52,88
805	3,00	0,097	55,90	52,88
806	3,00	0,097	55,90	52,88
807	1,42	0	55,86	54,41
808	1,42	0	55,86	54,41
809	1,43	0	55,86	54,40
810	2,00	0	55,86	53,83
811	1,80	0	55,86	54,03
812	1,87	0	55,86	53,96

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
813	2,10	0	55,86	53,73
814	2,30	0,097	55,86	53,53
815	1,43	0	55,86	54,40
816	1,43	0	55,86	54,40
817	2,00	0	55,86	53,83
818	1,90	0	55,86	53,93
819	2,10	0	55,86	53,73
820	2,08	0	55,86	53,75
821	2,38	0	55,86	53,45
822	2,38	0,097	55,86	53,45
823	2,10	0	55,86	53,73
824	4,30	0,097	55,86	51,53
825	1,42	0	55,86	54,41
826	3,25	0,097	55,86	52,58
827	3,25	0	55,86	52,58
828	3,25	0	55,86	52,58
829	4,00	0	55,86	51,83
830	4,25	0	55,86	51,58
831	4,10	0	55,86	51,73
832	4,00	0	55,86	51,83
833	3,25	0	55,86	52,58
834	4,00	0,097	55,86	51,83
835	4,00	0	55,86	51,83
836	4,50	0,097	55,86	51,33
837	4,00	0	55,86	51,83
838	4,50	0,097	55,86	51,33
839	2,01	0	60,96	58,92
840	1,87	0	60,96	59,06
841	1,86	0	60,96	59,07
842	1,81	0	60,96	59,12
843	1,85	0	60,96	59,08
844	1,87	0	60,96	59,06
845	1,87	0	60,96	59,06
846	1,58	0	60,96	59,35
847	3,00	0	60,96	57,93
848	8,20	0,097	60,96	52,73
850	11,58	0	60,51	48,90
851	14,52	0	60,50	45,96
852	14,21	0	60,50	46,27
853	14,35	0	60,50	46,13
854	16,82	0	60,50	43,65
855	22,38	0	60,50	38,10
856	27,54	0	60,49	32,94
857	26,38	0	60,49	34,09
858	27,79	0	60,49	32,68

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
859	23,35	0	60,48	37,11
860	23,25	0	60,48	37,21
861	21,89	0	60,48	38,57
862	19,71	0	60,47	40,74
863	21,95	0	60,47	38,50
864	23,36	0	60,47	37,09
865	19,79	0	60,47	40,66
866	23,45	0	60,46	36,99
867	26,02	0	60,46	34,42
868	21,99	0	60,46	38,45
869	15,82	0	60,46	44,61
870	20,07	0	60,45	40,36
871	18,79	0	60,45	41,64
872	17,86	0	60,45	42,56
873	17,33	0	60,44	43,09
874	17,42	0	60,44	43,00
875	16,45	0	60,44	43,97
876	15,91	0	60,44	44,50
877	18,31	0	60,43	42,10
878	20,76	0	60,43	39,65
879	18,90	0	60,43	41,50
880	18,24	0	60,42	42,16
881	15,88	0	60,42	44,52
882	13,89	0	60,41	46,50
883	15,05	0	60,41	45,34
884	7,89	0	60,41	52,49
885	4,39	0	60,41	55,99
886	6,04	0	60,40	54,34
887	7,60	0	60,40	52,78
888	8,46	0	60,40	51,91
889	4,23	0	60,40	56,14
890	5,00	0	60,40	55,37
891	5,41	0	60,39	54,95
892	12,51	0	60,39	47,85
893	13,60	0	60,39	46,76
894	10,88	0	60,38	49,48
895	11,50	0	60,38	48,85
896	9,60	0	60,38	50,75
897	10,36	0	60,38	49,99
898	13,12	0	60,38	47,23
899	16,02	0	60,38	44,33
900	18,56	0	60,38	41,79
901	21,32	0	60,38	39,04
902	21,99	0	60,38	38,37
903	23,39	0	60,38	36,97

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
904	18,63	0	60,38	41,72
905	17,25	0	60,37	43,10
906	18,90	0	60,37	41,45
907	21,00	0	60,37	39,35
908	23,28	0	60,37	37,07
909	22,91	0	60,37	37,44
910	24,42	0	60,37	35,93
911	21,33	0	60,37	39,02
912	17,62	0	60,37	42,73
913	21,46	0	60,37	38,89
914	29,26	0	60,37	31,10
915	28,36	0	60,37	32,00
916	26,78	0	60,37	33,58
917	25,33	0	60,37	35,02
918	21,74	0	60,37	38,61
919	29,76	0	60,37	30,60
920	31,52	0	60,37	28,84
921	21,15	0	60,37	39,20
922	21,10	0	60,37	39,25
923	13,88	0	60,37	46,47
924	16,88	0	60,37	43,47
925	21,30	0	60,37	39,05
926	22,36	0	60,37	37,99
927	13,38	0	60,37	46,97
928	17,17	0	60,37	43,18
929	17,94	0	60,37	42,41
930	20,05	0	60,37	40,30
931	20,96	0	60,37	39,39
932	21,07	0	60,37	39,28
933	24,14	0	60,37	36,21
934	23,56	0	60,37	36,79
935	19,20	0	60,37	41,15
936	17,16	0	60,37	43,19
937	17,53	0	60,37	42,82
938	21,22	0	60,37	39,13
939	18,70	0	60,37	41,65
940	18,40	0	60,37	41,95
941	17,22	0	60,37	43,13
942	17,26	0	60,37	43,09
943	12,58	0	60,37	47,76
944	17,27	0	60,37	43,08
945	14,53	0	60,37	45,82
946	14,75	0	60,37	45,60
947	14,75	0,138	60,37	45,60
948	11,50	0	60,38	48,85

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
949	10,59	0	60,38	49,76
950	9,60	0	60,38	50,75
951	9,00	0	60,37	51,35
952	6,95	0	60,37	53,39
953	7,48	0	60,37	52,86
954	8,56	0	60,37	51,78
955	7,31	0	60,37	53,03
956	7,49	0	60,37	52,85
957	9,97	0	60,37	50,37
958	9,89	0	60,37	50,45
959	12,70	0	60,37	47,64
960	11,19	0	60,37	49,15
961	10,41	0	60,37	49,93
962	10,21	0	60,36	50,13
963	11,74	0	60,36	48,60
964	10,39	0	60,36	49,95
965	9,77	0	60,36	50,57
966	10,11	0	60,36	50,23
967	11,31	0	60,36	49,03
968	11,08	0	60,36	49,26
969	11,03	0	60,36	49,31
970	11,70	0	60,36	48,64
971	11,57	0	60,36	48,77
972	9,98	0	60,36	50,35
973	9,41	0	60,36	50,92
974	9,24	0	60,36	51,09
975	10,58	0	60,36	49,75
976	10,90	0	60,36	49,43
977	11,12	0	60,36	49,21
978	10,10	0	60,36	50,23
979	9,12	0	60,36	51,21
980	8,74	0	60,36	51,59
981	8,79	0	60,36	51,54
982	8,00	0	60,36	52,33
983	9,19	0	60,36	51,14
984	9,81	0	60,36	50,52
985	11,92	0	60,36	48,41
986	11,57	0	60,36	48,76
987	12,04	0	60,36	48,29
988	11,16	0	60,36	49,17
989	9,52	0	60,36	50,81
990	10,87	0	60,36	49,46
991	11,70	0	60,36	48,63
992	13,42	0	60,35	46,91
993	14,60	0	60,35	45,73

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
994	11,33	0	60,35	49,00
995	11,06	0	60,35	49,27
996	13,78	0	60,35	46,55
997	13,78	0	60,35	46,55
998	14,85	0,097	60,35	45,48
999	2,04	0	60,96	58,89
1000	2,04	0	60,96	58,89
1001	2,01	0	60,96	58,92
1002	1,87	0	60,96	59,06
1003	1,86	0	60,96	59,07
1004	1,81	0	60,96	59,12
1005	1,85	0	60,96	59,08
1006	1,87	0	60,96	59,06
1007	1,87	0,138	60,96	59,06
1008	1,87	0	60,96	59,06
1009	1,87	0	60,96	59,06
1010	1,86	0	60,96	59,07
1011	1,81	0	60,96	59,12
1012	1,85	0	60,96	59,08
1013	1,87	0	60,96	59,06
1014	1,87	0,138	60,96	59,06
1015	1,87	0	60,96	59,06
1016	1,70	0	60,96	59,23
1017	1,65	0	60,96	59,28
1018	2,00	0	60,96	58,93
1019	2,10	0,138	60,96	58,83
1020	1,70	0	60,96	59,23
1021	2,00	0	60,96	58,93
1022	2,10	0,138	60,96	58,83
1023	1,58	0	60,96	59,35
1024	1,58	0	60,96	59,35
1025	1,50	0	60,96	59,43
1026	1,40	0	60,96	59,53
1027	1,40	0,138	60,96	59,53
1028	1,56	0	60,96	59,37
1029	1,50	0	60,96	59,43
1030	1,40	0,097	60,96	59,53
1031	3,00	0	60,96	57,93
1032	3,00	0	60,96	57,93
1033	8,20	0,097	60,96	52,73
1034	8,20	0	60,96	52,73
1035	8,20	0	60,96	52,73
1036	2,00	0,097	60,96	58,93
1037	8,00	0	60,96	52,93
1038	7,50	0	60,96	53,43

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1039	6,80	0	60,96	54,13
1040	6,50	0,097	60,96	54,43
1041	15,05	0	60,41	45,34
1042	10,90	0	60,41	49,49
1043	6,20	0,097	60,41	54,18
1044	16,02	0	60,38	44,33
1045	16,02	0	60,38	44,33
1046	16,02	0,097	60,38	44,33
1047	16,02	0	60,38	44,33
1048	16,02	0	60,38	44,33
1049	16,02	0,097	60,38	44,33
1050	22,91	0	60,37	37,44
1051	22,91	0	60,37	37,44
1052	22,91	0,097	60,37	37,44
1053	22,91	0	60,37	37,44
1054	22,91	0	60,37	37,44
1055	22,50	0,097	60,37	37,85
1056	22,75	0,097	60,37	37,60
1057	18,96	0,097	60,37	41,39
1058	17,27	0	60,37	43,08
1059	17,27	0	60,37	43,08
1060	17,27	0	60,37	43,08
1061	14,53	0	60,37	45,82
1062	14,53	0,097	60,37	45,81
1063	17,27	0	60,37	43,08
1064	14,00	0	60,37	46,34
1065	5,89	0,097	60,37	54,45
1066	11,50	0	60,38	48,85
1067	11,50	0	60,38	48,85
1068	10,59	0	60,38	49,76
1069	9,60	0	60,38	50,75
1070	9,00	0	60,38	51,35
1071	6,95	0	60,38	53,40
1072	7,48	0	60,38	52,87
1073	8,56	0	60,38	51,79
1074	7,31	0	60,37	53,04
1075	7,49	0	60,37	52,86
1076	7,49	0,138	60,37	52,86
1077	9,60	0	60,37	50,75
1078	9,60	0	60,37	50,75
1079	9,00	0	60,37	51,35
1080	6,95	0	60,37	53,40
1081	7,48	0	60,37	52,87
1082	8,56	0	60,37	51,79
1083	7,31	0	60,37	53,04

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1084	7,49	0	60,37	52,85
1085	9,97	0,138	60,37	50,38
1086	9,89	0	60,37	50,45
1087	9,89	0	60,37	50,45
1088	12,70	0	60,37	47,64
1089	11,19	0	60,37	49,15
1090	10,41	0	60,37	49,93
1091	10,21	0	60,37	50,13
1092	10,21	0,138	60,37	50,13
1093	9,89	0	60,37	50,45
1094	9,89	0	60,37	50,45
1095	12,70	0	60,37	47,64
1096	11,19	0	60,37	49,15
1097	10,41	0	60,37	49,93
1098	10,21	0	60,37	50,13
1099	11,74	0	60,36	48,60
1100	10,39	0	60,36	49,95
1101	10,39	0,138	60,36	49,95
1102	10,39	0	60,36	49,95
1103	10,39	0	60,36	49,95
1104	9,77	0	60,36	50,57
1105	10,11	0	60,36	50,23
1106	11,31	0	60,36	49,03
1107	11,08	0	60,36	49,26
1108	11,03	0	60,36	49,31
1109	11,70	0	60,36	48,64
1110	11,57	0	60,36	48,77
1111	9,98	0	60,36	50,36
1112	9,41	0	60,36	50,92
1113	9,24	0	60,36	51,09
1114	10,58	0	60,36	49,75
1115	10,90	0	60,36	49,43
1116	11,12	0	60,36	49,21
1117	10,10	0	60,36	50,23
1118	9,12	0	60,36	51,21
1119	8,74	0	60,36	51,59
1120	8,79	0	60,36	51,54
1121	8,00	0	60,36	52,33
1122	9,19	0,097	60,36	51,14
1123	10,11	0	60,36	50,23
1124	10,11	0	60,36	50,23
1125	11,31	0	60,36	49,03
1126	11,08	0	60,36	49,26
1127	11,03	0	60,36	49,31
1128	11,70	0	60,36	48,64

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1129	11,57	0	60,36	48,76
1130	9,98	0	60,36	50,35
1131	9,41	0	60,36	50,92
1132	9,24	0	60,36	51,09
1133	10,58	0	60,36	49,75
1134	10,90	0	60,36	49,43
1135	11,12	0	60,36	49,21
1136	10,10	0	60,36	50,23
1137	9,12	0	60,36	51,21
1138	8,74	0	60,36	51,59
1139	8,79	0	60,36	51,54
1140	8,00	0	60,36	52,33
1141	9,19	0	60,36	51,14
1142	9,81	0	60,36	50,52
1143	9,81	0,138	60,35	50,52
1144	9,52	0	60,36	50,81
1145	9,52	0	60,36	50,81
1146	10,87	0,097	60,36	49,46
1147	10,00	0	60,36	50,33
1148	10,00	0	60,36	50,33
1149	10,87	0	60,36	49,46
1150	11,00	0,097	60,35	49,33
1151	14,60	0	60,35	45,73
1152	14,60	0	60,35	45,73
1153	11,33	0	60,35	49,00
1154	11,06	0	60,35	49,27
1155	13,78	0	60,35	46,55
1156	13,78	0	60,35	46,55
1157	14,85	0,138	60,35	45,48
1158	11,33	0	60,35	49,00
1159	11,33	0	60,35	49,00
1160	11,33	0	60,35	49,00
1161	11,06	0	60,35	49,27
1162	13,78	0	60,35	46,55
1163	13,78	0	60,35	46,55
1164	14,85	0,086	60,35	45,48

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Hasil Simulasi – Links

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1221	p772	59	410	411	90,0	0,097	0,015
1222	p771	97	409	410	90,0	0,097	0,015
1223	p770	42	408	409	90,0	0,097	0,015
1224	p769	9	407	408	90,0	0,097	0,015
1225	p768	43	405	406	90,0	0,097	0,015
1226	p767	69	404	405	90,0	0,097	0,015
1227	p766	2	403	404	90,0	0,097	0,015
1228	p765	59	401	402	90,0	0,097	0,015
1229	p764	83	400	401	90,0	0,097	0,015
1230	p763	9	399	400	90,0	0,097	0,015
1231	p762	58	397	398	90,0	0,097	0,015
1232	p761	82	396	397	90,0	0,097	0,015
1233	p760	24	395	396	90,0	0,097	0,015
1234	p759	22	394	395	90,0	0,097	0,015
1235	p758	32	393	394	90,0	0,097	0,015
1236	p757	1	392	393	90,0	0,097	0,015
1237	p756	74	390	391	90,0	0,097	0,015
1238	p755	1	389	390	90,0	0,097	0,015
1239	p754	54	387	388	90,0	0,097	0,015
1240	p753	29	386	387	90,0	0,097	0,015
1241	p752	2	385	386	90,0	0,097	0,015
1242	p751	34	376	377	90,0	0,097	0,015
1243	p750	28	375	376	90,0	0,097	0,015
1244	p749	31	380	381	90,0	0,097	0,015
1245	p748	49	379	380	90,0	0,097	0,015
1246	p747	25	383	384	90,0	0,097	0,015
1247	p746	32	382	383	90,0	0,097	0,015
1248	p745	18	379	382	90,0	0,097	0,015
1249	p744	2	378	379	90,0	0,194	0,030
1250	p743	38	373	374	90,0	0,097	0,015
1251	p742	41	370	373	90,0	0,097	0,015
1252	p741	47	371	372	90,0	0,097	0,015
1253	p740	49	370	371	90,0	0,097	0,015
1254	p739	7	369	370	90,0	0,194	0,030
1255	p738	51	367	368	90,0	0,138	0,022
1256	p737	25	366	367	90,0	0,138	0,022
1257	p736	78	365	366	90,0	0,138	0,022
1258	p735	58	364	365	90,0	0,138	0,022
1259	p734	33	363	364	90,0	0,138	0,022
1260	p733	6	362	363	90,0	0,138	0,022
1261	p732	50	316	317	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1262	p731	32	314	316	90,0	0,097	0,015
1263	p730	25	314	315	90,0	0,097	0,015
1264	p729	38	311	314	90,0	0,194	0,030
1265	p728	3	310	311	90,0	0,194	0,030
1266	p727	36	312	313	90,0	0,097	0,015
1267	p726	36	310	312	90,0	0,097	0,015
1268	p725	6	309	310	90,0	0,291	0,046
1269	p724	20	322	323	90,0	0,097	0,015
1270	p723	19	320	322	90,0	0,097	0,015
1271	p722	21	320	321	90,0	0,138	0,022
1272	p721	42	319	320	90,0	0,235	0,037
1273	p720	21	318	319	90,0	0,235	0,037
1274	p719	28	309	318	90,0	0,235	0,037
1275	p718	28	308	309	90,0	0,526	0,083
1276	p717	32	324	325	90,0	0,097	0,015
1277	p716	32	308	324	90,0	0,097	0,015
1278	p715	28	342	343	90,0	0,048	0,008
1279	p714	25	341	342	90,0	0,048	0,008
1280	p713	54	340	341	90,0	0,048	0,008
1281	p712	5	338	340	90,0	0,048	0,008
1282	p711	52	338	339	90,0	0,048	0,008
1283	p710	2	337	338	90,0	0,096	0,015
1284	p709	39	336	337	90,0	0,096	0,015
1285	p708	19	335	336	90,0	0,096	0,015
1286	p707	24	335	344	90,0	0,048	0,008
1287	p706	1	334	335	90,0	0,144	0,023
1288	p705	31	355	356	90,0	0,097	0,015
1289	p704	6	354	355	90,0	0,097	0,015
1290	p703	49	360	361	90,0	0,097	0,015
1291	p702	18	358	359	90,0	0,097	0,015
1292	p701	31	357	358	90,0	0,097	0,015
1293	p700	30	354	357	90,0	0,097	0,015
1294	p699	3	360	354	90,0	0,194	0,030
1295	p698	2	353	360	90,0	0,291	0,046
1296	p697	29	351	352	90,0	0,097	0,015
1297	p696	36	350	351	90,0	0,097	0,015
1298	p695	24	349	350	90,0	0,097	0,015
1299	p694	24	348	349	90,0	0,097	0,015
1300	p693	28	346	348	90,0	0,097	0,015
1301	p692	58	346	347	90,0	0,097	0,015
1302	p691	4	345	346	90,0	0,194	0,030
1303	p690	10	353	333	160,0	0,048	0,002
1304	p689	14	332	353	160,0	0,339	0,017
1305	p688	23	331	332	160,0	0,339	0,017
1306	p687	26	345	331	160,0	0,339	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1307	p686	2	334	345	160,0	0,533	0,027
1308	p685	6	330	334	160,0	0,677	0,034
1309	p684	10	328	329	90,0	0,097	0,015
1310	p683	79	327	328	90,0	0,097	0,015
1311	p682	2	326	327	90,0	0,097	0,015
1312	p681	43	1006	1007	90,0	0,138	0,022
1313	p680	38	1005	1006	90,0	0,138	0,022
1314	p679	42	1004	1005	90,0	0,138	0,022
1315	p678	78	1003	1004	90,0	0,138	0,022
1316	p677	80	1002	1003	90,0	0,138	0,022
1317	p676	54	1001	1002	90,0	0,138	0,022
1318	p675	18	1000	1001	90,0	0,138	0,022
1319	p674	2	999	1000	90,0	0,138	0,022
1320	p673	35	1013	1014	90,0	0,138	0,022
1321	p672	38	1012	1013	90,0	0,138	0,022
1322	p671	43	1011	1012	90,0	0,138	0,022
1323	p670	77	1010	1011	90,0	0,138	0,022
1324	p669	63	1009	1010	90,0	0,138	0,022
1325	p668	7	1008	1009	90,0	0,138	0,022
1326	p667	25	1029	1030	90,0	0,097	0,015
1327	p666	30	1028	1029	90,0	0,097	0,015
1328	p665	5	1024	1028	90,0	0,097	0,015
1329	p664	7	1026	1027	90,0	0,138	0,022
1330	p663	33	1025	1026	90,0	0,138	0,022
1331	p662	30	1024	1025	90,0	0,138	0,022
1332	p661	8	1023	1024	90,0	0,235	0,037
1333	p660	41	1032	1033	90,0	0,097	0,015
1334	p659	2	1031	1032	90,0	0,097	0,015
1335	p658	52	1035	1036	90,0	0,097	0,015
1336	p657	57	1039	1040	90,0	0,097	0,015
1337	p656	46	1038	1039	90,0	0,097	0,015
1338	p655	30	1037	1038	90,0	0,097	0,015
1339	p654	22	1035	1037	90,0	0,097	0,015
1340	p653	7	1034	1035	90,0	0,194	0,030
1341	p652	29	1021	1022	90,0	0,138	0,022
1342	p651	52	1020	1021	90,0	0,138	0,022
1343	p650	7	1017	1020	90,0	0,138	0,022
1344	p649	65	1018	1019	90,0	0,138	0,022
1345	p648	52	1017	1018	90,0	0,138	0,022
1346	p647	78	1016	1017	90,0	0,276	0,043
1347	p646	34	1015	1016	90,0	0,276	0,043
1348	p645	48	1042	1043	90,0	0,097	0,015
1349	p644	46	1041	1042	90,0	0,097	0,015
1350	p643	14	1048	1049	90,0	0,097	0,015
1351	p642	2	1047	1048	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1352	p641	37	1045	1046	90,0	0,097	0,015
1353	p640	7	1044	1045	90,0	0,097	0,015
1354	p639	54	1163	1164	90,0	0,086	0,014
1355	p638	43	1162	1163	90,0	0,086	0,014
1356	p637	62	1161	1162	90,0	0,086	0,014
1357	p636	31	1160	1161	90,0	0,086	0,014
1358	p635	22	1159	1160	90,0	0,086	0,014
1359	p634	1	1158	1159	90,0	0,086	0,014
1360	p633	53	1156	1157	90,0	0,138	0,022
1361	p632	39	1155	1156	90,0	0,138	0,022
1362	p631	61	1154	1155	90,0	0,138	0,022
1363	p630	34	1153	1154	90,0	0,138	0,022
1364	p629	45	1152	1153	90,0	0,138	0,022
1365	p628	7	1151	1152	90,0	0,138	0,022
1366	p627	27	1149	1150	90,0	0,097	0,015
1367	p626	27	1148	1149	90,0	0,097	0,015
1368	p625	7	1147	1148	90,0	0,097	0,015
1369	p624	35	1145	1146	90,0	0,097	0,015
1370	p623	1	1144	1145	90,0	0,097	0,015
1371	p622	23	1142	1143	90,0	0,138	0,022
1372	p621	46	1141	1142	90,0	0,138	0,022
1373	p620	43	1140	1141	90,0	0,138	0,022
1374	p619	39	1139	1140	90,0	0,138	0,022
1375	p618	43	1138	1139	90,0	0,138	0,022
1376	p617	36	1137	1138	90,0	0,138	0,022
1377	p616	37	1136	1137	90,0	0,138	0,022
1378	p615	42	1135	1136	90,0	0,138	0,022
1379	p614	34	1134	1135	90,0	0,138	0,022
1380	p613	35	1133	1134	90,0	0,138	0,022
1381	p612	38	1132	1133	90,0	0,138	0,022
1382	p611	41	1131	1132	90,0	0,138	0,022
1383	p610	51	1130	1131	90,0	0,138	0,022
1384	p609	39	1129	1130	90,0	0,138	0,022
1385	p608	31	1128	1129	90,0	0,138	0,022
1386	p607	37	1127	1128	90,0	0,138	0,022
1387	p606	49	1126	1127	90,0	0,138	0,022
1388	p605	37	1125	1126	90,0	0,138	0,022
1389	p604	27	1124	1125	90,0	0,138	0,022
1390	p603	7	1123	1124	90,0	0,138	0,022
1391	p602	12	1091	1092	90,0	0,138	0,022
1392	p601	37	1090	1091	90,0	0,138	0,022
1393	p600	35	1089	1090	90,0	0,138	0,022
1394	p599	24	1088	1089	90,0	0,138	0,022
1395	p598	38	1087	1088	90,0	0,138	0,022
1396	p597	1	1086	1087	90,0	0,138	0,022

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1397	p596	54	997	998	160,0	0,097	0,005
1398	p595	42	996	997	160,0	0,097	0,005
1399	p594	61	995	996	160,0	0,097	0,005
1400	p593	32	994	995	160,0	0,097	0,005
1401	p592	22	1158	994	160,0	0,097	0,005
1402	p591	24	1151	1158	160,0	0,183	0,009
1403	p590	17	993	1151	160,0	0,321	0,016
1404	p589	33	992	993	160,0	0,321	0,016
1405	p588	45	991	992	160,0	0,321	0,016
1406	p587	45	990	991	160,0	0,321	0,016
1407	p586	19	1147	990	160,0	0,321	0,016
1408	p585	12	1144	1147	160,0	0,418	0,021
1409	p584	32	989	1144	160,0	0,515	0,026
1410	p583	51	988	989	160,0	0,515	0,026
1411	p582	46	987	988	160,0	0,515	0,026
1412	p581	45	986	987	160,0	0,515	0,026
1413	p580	82	985	986	160,0	0,515	0,026
1414	p579	37	984	985	160,0	0,515	0,026
1415	p578	43	983	984	160,0	0,515	0,026
1416	p577	42	982	983	160,0	0,515	0,026
1417	p576	44	981	982	160,0	0,515	0,026
1418	p575	43	980	981	160,0	0,515	0,026
1419	p574	40	979	980	160,0	0,515	0,026
1420	p573	36	978	979	160,0	0,515	0,026
1421	p572	38	977	978	160,0	0,515	0,026
1422	p571	33	976	977	160,0	0,515	0,026
1423	p570	36	975	976	160,0	0,515	0,026
1424	p569	40	974	975	160,0	0,515	0,026
1425	p568	43	973	974	160,0	0,515	0,026
1426	p567	48	972	973	160,0	0,515	0,026
1427	p566	41	971	972	160,0	0,515	0,026
1428	p565	48	1121	1122	90,0	0,097	0,015
1429	p564	45	1120	1121	90,0	0,097	0,015
1430	p563	43	1119	1120	90,0	0,097	0,015
1431	p562	41	1118	1119	90,0	0,097	0,015
1432	p561	36	1117	1118	90,0	0,097	0,015
1433	p560	37	1116	1117	90,0	0,097	0,015
1434	p559	32	1115	1116	90,0	0,097	0,015
1435	p558	36	1114	1115	90,0	0,097	0,015
1436	p557	40	1113	1114	90,0	0,097	0,015
1437	p556	44	1112	1113	90,0	0,097	0,015
1438	p555	48	1111	1112	90,0	0,097	0,015
1439	p554	41	1110	1111	90,0	0,097	0,015
1440	p553	26	1109	1110	90,0	0,097	0,015
1441	p552	40	1108	1109	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1442	p551	50	1107	1108	90,0	0,097	0,015
1443	p550	37	1106	1107	90,0	0,097	0,015
1444	p549	38	1105	1106	90,0	0,097	0,015
1445	p548	28	1104	1105	90,0	0,097	0,015
1446	p547	40	1103	1104	90,0	0,097	0,015
1447	p546	1	1102	1103	90,0	0,097	0,015
1448	p545	10	1100	1101	90,0	0,138	0,022
1449	p544	61	1099	1100	90,0	0,138	0,022
1450	p543	57	1098	1099	90,0	0,138	0,022
1451	p542	32	1097	1098	90,0	0,138	0,022
1452	p541	34	1096	1097	90,0	0,138	0,022
1453	p540	29	1095	1096	90,0	0,138	0,022
1454	p539	45	1094	1095	90,0	0,138	0,022
1455	p538	7	1093	1094	90,0	0,138	0,022
1456	p537	35	1084	1085	90,0	0,138	0,022
1457	p536	43	1083	1084	90,0	0,138	0,022
1458	p535	29	1082	1083	90,0	0,138	0,022
1459	p534	34	1081	1082	90,0	0,138	0,022
1460	p533	34	1080	1081	90,0	0,138	0,022
1461	p532	49	1079	1080	90,0	0,138	0,022
1462	p531	55	1078	1079	90,0	0,138	0,022
1463	p530	2	1077	1078	90,0	0,138	0,022
1464	p529	19	1075	1076	90,0	0,138	0,022
1465	p528	45	1074	1075	90,0	0,138	0,022
1466	p527	30	1073	1074	90,0	0,138	0,022
1467	p526	30	1072	1073	90,0	0,138	0,022
1468	p525	34	1071	1072	90,0	0,138	0,022
1469	p524	52	1070	1071	90,0	0,138	0,022
1470	p523	69	1069	1070	90,0	0,138	0,022
1471	p440	62	1068	1069	90,0	0,138	0,022
1472	p439	32	1067	1068	90,0	0,138	0,022
1473	p435	7	1066	1067	90,0	0,138	0,022
1474	p521	26	970	971	160,0	0,515	0,026
1475	p520	39	969	970	160,0	0,515	0,026
1476	p519	51	968	969	160,0	0,515	0,026
1477	p518	37	967	968	160,0	0,515	0,026
1478	p517	28	1123	967	160,0	0,515	0,026
1479	p516	10	966	1123	160,0	0,653	0,032
1480	p515	29	965	966	160,0	0,653	0,032
1481	p514	40	1102	965	160,0	0,653	0,032
1482	p513	3	964	1102	160,0	0,750	0,037
1483	p512	71	963	964	160,0	0,750	0,037
1484	p511	60	962	963	160,0	0,750	0,037
1485	p510	36	961	962	160,0	0,750	0,037
1486	p509	35	960	961	160,0	0,750	0,037

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1487	p508	25	959	960	160,0	0,750	0,037
1488	p507	36	958	959	160,0	0,750	0,037
1489	p506	1	1093	958	160,0	0,750	0,037
1490	p505	3	1086	1093	160,0	0,888	0,044
1491	p504	41	957	1086	160,0	1,026	0,051
1492	p503	39	956	957	160,0	1,026	0,051
1493	p502	44	955	956	160,0	1,026	0,051
1494	p501	30	954	955	160,0	1,026	0,051
1495	p500	33	953	954	160,0	1,026	0,051
1496	p499	35	952	953	160,0	1,026	0,051
1497	p498	49	951	952	160,0	1,026	0,051
1498	p497	56	1077	951	160,0	1,026	0,051
1499	p496	12	950	1077	160,0	1,164	0,058
1500	p495	57	949	950	160,0	1,164	0,058
1501	p494	30	1066	949	160,0	1,164	0,058
1502	p493	28	948	1066	160,0	1,302	0,065
1503	p492	10	1051	1052	90,0	0,097	0,015
1504	p491	8	1050	1051	90,0	0,097	0,015
1505	p490	70	909	910	200,0	0,332	0,011
1506	p489	30	1054	1055	90,0	0,097	0,015
1507	p488	36	1054	1056	90,0	0,097	0,015
1508	p487	20	1054	1057	90,0	0,097	0,015
1509	p486	2	1053	1054	90,0	0,291	0,046
1510	p485	29	1061	1062	90,0	0,097	0,015
1511	p484	53	1060	1061	90,0	0,097	0,015
1512	p483	21	1063	1060	90,0	0,097	0,015
1513	p482	87	1064	1065	90,0	0,097	0,015
1514	p481	56	1063	1064	90,0	0,097	0,015
1515	p480	2	1059	1063	90,0	0,194	0,030
1516	p479	8	1058	1059	90,0	0,194	0,030
1517	p478	39	946	947	200,0	0,138	0,004
1518	p477	93	945	946	200,0	0,138	0,004
1519	p476	52	944	945	200,0	0,138	0,004
1520	p475	23	1058	944	200,0	0,138	0,004
1521	p474	48	943	1058	200,0	0,332	0,011
1522	p473	99	942	943	200,0	0,332	0,011
1523	p472	101	941	942	200,0	0,332	0,011
1524	p471	165	940	941	200,0	0,332	0,011
1525	p470	146	939	940	200,0	0,332	0,011
1526	p469	139	938	939	200,0	0,332	0,011
1527	p468	123	937	938	200,0	0,332	0,011
1528	p467	133	936	937	200,0	0,332	0,011
1529	p466	115	935	936	200,0	0,332	0,011
1530	p465	155	934	935	200,0	0,332	0,011
1531	p464	148	933	934	200,0	0,332	0,011

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1532	p463	99	932	933	200,0	0,332	0,011
1533	p462	153	931	932	200,0	0,332	0,011
1534	p461	120	930	931	200,0	0,332	0,011
1535	p460	155	929	930	200,0	0,332	0,011
1536	p459	169	928	929	200,0	0,332	0,011
1537	p458	141	927	928	200,0	0,332	0,011
1538	p457	92	926	927	200,0	0,332	0,011
1539	p456	66	925	926	200,0	0,332	0,011
1540	p455	101	924	925	200,0	0,332	0,011
1541	p454	130	923	924	200,0	0,332	0,011
1542	p453	87	922	923	200,0	0,332	0,011
1543	p452	106	921	922	200,0	0,332	0,011
1544	p451	111	920	921	200,0	0,332	0,011
1545	p450	109	919	920	200,0	0,332	0,011
1546	p449	82	918	919	200,0	0,332	0,011
1547	p448	96	917	918	200,0	0,332	0,011
1548	p447	72	916	917	200,0	0,332	0,011
1549	p446	88	915	916	200,0	0,332	0,011
1550	p445	76	914	915	200,0	0,332	0,011
1551	p444	75	913	914	200,0	0,332	0,011
1552	p443	98	912	913	200,0	0,332	0,011
1553	p442	107	911	912	200,0	0,332	0,011
1554	p441	130	910	911	200,0	0,332	0,011
1555	p438	11	1053	909	200,0	0,332	0,011
1556	p437	2	1050	1053	200,0	0,623	0,020
1557	p436	62	908	1050	200,0	0,720	0,023
1558	p434	91	907	908	200,0	0,720	0,023
1559	p433	81	906	907	200,0	0,720	0,023
1560	p432	73	905	906	200,0	0,720	0,023
1561	p431	79	904	905	200,0	0,720	0,023
1562	p430	66	903	904	200,0	0,720	0,023
1563	p429	105	902	903	200,0	0,720	0,023
1564	p428	85	901	902	200,0	0,720	0,023
1565	p427	81	900	901	200,0	0,720	0,023
1566	p426	53	1047	900	200,0	0,720	0,023
1567	p425	26	899	1047	200,0	0,817	0,026
1568	p424	2	1044	899	200,0	0,817	0,026
1569	p423	83	898	1044	200,0	0,914	0,029
1570	p422	81	897	898	200,0	0,914	0,029
1571	p421	74	896	897	200,0	0,914	0,029
1572	p420	52	948	896	200,0	0,914	0,029
1573	p419	4	895	948	200,0	2,216	0,071
1574	p418	48	894	895	200,0	2,216	0,071
1575	p417	133	893	894	200,0	2,216	0,071
1576	p416	76	892	893	200,0	2,216	0,071

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1577	p415	64	891	892	200,0	2,216	0,071
1578	p414	152	890	891	200,0	2,216	0,071
1579	p413	118	889	890	200,0	2,216	0,071
1580	p412	35	888	889	200,0	2,216	0,071
1581	p411	48	887	888	200,0	2,216	0,071
1582	p410	57	886	887	200,0	2,216	0,071
1583	p409	64	885	886	200,0	2,216	0,071
1584	p408	69	884	885	200,0	2,216	0,071
1585	p407	52	1041	884	200,0	2,216	0,071
1586	p406	17	883	1041	200,0	2,313	0,074
1587	p405	73	882	883	200,0	2,313	0,074
1588	p404	118	881	882	200,0	2,313	0,074
1589	p403	84	880	881	200,0	2,313	0,074
1590	p402	114	879	880	200,0	2,313	0,074
1591	p401	91	878	879	200,0	2,313	0,074
1592	p400	77	877	878	200,0	2,313	0,074
1593	p399	68	876	877	200,0	2,313	0,074
1594	p398	69	875	876	200,0	2,313	0,074
1595	p397	73	874	875	200,0	2,313	0,074
1596	p396	81	873	874	200,0	2,313	0,074
1597	p395	68	872	873	200,0	2,313	0,074
1598	p394	73	871	872	200,0	2,313	0,074
1599	p393	58	870	871	200,0	2,313	0,074
1600	p392	100	869	870	200,0	2,313	0,074
1601	p391	89	868	869	200,0	2,313	0,074
1602	p390	78	867	868	200,0	2,313	0,074
1603	p389	72	866	867	200,0	2,313	0,074
1604	p388	90	865	866	200,0	2,313	0,074
1605	p387	59	864	865	200,0	2,313	0,074
1606	p386	62	863	864	200,0	2,313	0,074
1607	p385	72	862	863	200,0	2,313	0,074
1608	p384	72	861	862	200,0	2,313	0,074
1609	p383	69	860	861	200,0	2,313	0,074
1610	p382	81	859	860	200,0	2,313	0,074
1611	p381	75	858	859	200,0	2,313	0,074
1612	p380	87	857	858	200,0	2,313	0,074
1614	p378	70	854	855	200,0	2,313	0,074
1615	p377	47	853	854	200,0	2,313	0,074
1616	p376	65	852	853	200,0	2,313	0,074
1617	p375	62	851	852	200,0	2,313	0,074
1618	p374	52	850	851	200,0	2,313	0,074
1619	p373	43	26	850	200,0	2,313	0,074
1620	p372	1	815	307	160,0	0,138	0,007
1621	p371	8	825	815	160,0	0,332	0,017
1622	p370	12	807	825	160,0	0,720	0,036

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1623	p369	23	306	807	160,0	0,817	0,041
1624	p368	66	305	306	160,0	0,817	0,041
1625	p367	79	304	305	160,0	0,817	0,041
1626	p366	74	303	304	160,0	0,817	0,041
1627	p365	89	302	303	160,0	0,817	0,041
1628	p364	84	301	302	160,0	0,817	0,041
1629	p363	91	300	301	160,0	0,817	0,041
1630	p362	79	299	300	160,0	0,817	0,041
1631	p361	82	298	299	160,0	0,817	0,041
1632	p360	113	297	298	160,0	0,817	0,041
1633	p359	85	296	297	160,0	0,817	0,041
1634	p358	90	295	296	160,0	0,817	0,041
1635	p357	54	294	295	160,0	0,817	0,041
1636	p356	87	293	294	160,0	0,817	0,041
1637	p355	75	292	293	160,0	0,817	0,041
1638	p354	57	291	292	160,0	0,817	0,041
1639	p353	68	290	291	160,0	0,817	0,041
1640	p352	95	289	290	160,0	0,817	0,041
1641	p351	96	288	289	160,0	0,817	0,041
1642	p350	59	287	288	160,0	0,817	0,041
1643	p349	74	286	287	160,0	0,817	0,041
1644	p348	76	285	286	160,0	0,817	0,041
1645	p347	67	284	285	160,0	0,817	0,041
1646	p346	80	283	284	160,0	0,817	0,041
1647	p345	43	282	283	160,0	0,817	0,041
1648	p344	64	281	282	160,0	0,817	0,041
1649	p343	82	280	281	160,0	0,817	0,041
1650	p342	44	279	280	160,0	0,817	0,041
1651	p341	60	278	279	160,0	0,817	0,041
1652	p340	47	277	278	160,0	0,817	0,041
1653	p339	88	276	277	160,0	0,817	0,041
1654	p338	87	275	276	160,0	0,817	0,041
1655	p337	45	274	275	160,0	0,817	0,041
1656	p336	67	273	274	160,0	0,817	0,041
1657	p335	63	272	273	160,0	0,817	0,041
1658	p334	21	803	272	160,0	0,817	0,041
1659	p333	1	800	803	160,0	1,011	0,050
1660	p332	53	271	800	160,0	1,108	0,055
1661	p331	52	270	271	160,0	1,108	0,055
1662	p330	63	269	270	160,0	1,108	0,055
1663	p327	3	797	268	160,0	1,108	0,055
1664	p326	36	776	797	160,0	1,205	0,060
1665	p325	27	267	776	160,0	1,884	0,094
1666	p324	48	266	267	160,0	1,884	0,094
1667	p323	60	265	266	160,0	1,884	0,094

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1668	p322	52	264	265	160,0	1,884	0,094
1669	p321	60	761	264	160,0	1,884	0,094
1670	p320	5	263	761	160,0	2,175	0,108
1671	p319	62	262	263	160,0	2,175	0,108
1672	p318	74	261	262	160,0	2,175	0,108
1673	p317	76	260	261	160,0	2,175	0,108
1674	p316	19	759	260	160,0	2,175	0,108
1675	p315	69	259	759	160,0	2,272	0,113
1676	p314	81	258	259	160,0	2,272	0,113
1677	p313	10	735	258	160,0	2,272	0,113
1678	p312	58	257	735	160,0	2,757	0,137
1679	p311	74	755	257	160,0	2,757	0,137
1680	p310	7	256	755	160,0	2,854	0,142
1681	p309	76	255	256	160,0	2,854	0,142
1682	p308	68	254	255	160,0	2,854	0,142
1683	p307	59	253	254	160,0	2,854	0,142
1684	p306	34	757	253	160,0	2,854	0,142
1685	p305	69	723	757	160,0	2,951	0,147
1686	p304	9	252	723	160,0	3,242	0,161
1687	p303	51	251	252	160,0	3,242	0,161
1688	p302	51	250	251	160,0	3,242	0,161
1689	p301	57	249	250	160,0	3,242	0,161
1690	p300	66	248	249	160,0	3,242	0,161
1691	p299	56	247	248	160,0	3,242	0,161
1692	p298	60	246	247	160,0	3,242	0,161
1693	p297	80	245	246	160,0	3,242	0,161
1694	p296	67	244	245	160,0	3,242	0,161
1695	p295	80	708	244	160,0	3,242	0,161
1696	p294	13	243	708	160,0	3,824	0,190
1697	p293	33	242	243	160,0	3,824	0,190
1698	p292	64	241	242	160,0	3,824	0,190
1699	p291	57	240	241	160,0	3,824	0,190
1700	p290	71	239	240	160,0	3,824	0,190
1701	p289	49	238	239	160,0	3,824	0,190
1702	p288	27	684	238	160,0	3,824	0,190
1703	p287	15	237	684	160,0	4,406	0,219
1704	p286	73	236	237	160,0	4,406	0,219
1705	p285	72	235	236	160,0	4,406	0,219
1706	p284	40	234	235	160,0	4,406	0,219
1707	p283	72	233	234	160,0	4,406	0,219
1708	p282	43	232	233	160,0	4,406	0,219
1709	p281	58	231	232	160,0	4,406	0,219
1710	p280	38	230	231	160,0	4,406	0,219
1711	p279	53	229	230	160,0	4,406	0,219
1712	p278	51	228	229	160,0	4,406	0,219

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1713	p277	14	671	228	160,0	4,406	0,219
1714	p276	20	227	671	160,0	4,697	0,234
1715	p275	117	226	227	160,0	4,697	0,234
1716	p274	49	225	226	160,0	4,697	0,234
1717	p273	65	224	225	160,0	4,697	0,234
1718	p272	59	223	224	160,0	4,697	0,234
1719	p271	70	222	223	160,0	4,697	0,234
1720	p270	74	221	222	160,0	4,697	0,234
1721	p269	203	220	221	160,0	4,697	0,234
1722	p268	90	219	220	160,0	4,697	0,234
1723	p267	72	218	219	160,0	4,697	0,234
1724	p266	67	217	218	160,0	4,697	0,234
1725	p265	76	216	217	160,0	4,697	0,234
1726	p264	49	215	216	160,0	4,697	0,234
1727	p263	72	214	215	160,0	4,697	0,234
1728	p262	104	213	214	160,0	4,697	0,234
1729	p261	115	212	213	160,0	4,697	0,234
1730	p260	68	211	212	160,0	4,697	0,234
1731	p259	75	210	211	160,0	4,697	0,234
1732	p258	65	209	210	160,0	4,697	0,234
1733	p257	114	208	209	160,0	4,697	0,234
1734	p256	67	207	208	160,0	4,697	0,234
1735	p255	51	206	207	160,0	4,697	0,234
1736	p254	63	205	206	160,0	4,697	0,234
1737	p253	75	204	205	160,0	4,697	0,234
1738	p252	69	203	204	160,0	4,697	0,234
1739	p251	55	202	203	160,0	4,697	0,234
1740	p250	74	201	202	160,0	4,697	0,234
1741	p249	85	200	201	160,0	4,697	0,234
1742	p248	53	199	200	160,0	4,697	0,234
1743	p247	63	198	199	160,0	4,697	0,234
1744	p246	59	197	198	160,0	4,697	0,234
1745	p245	56	196	197	160,0	4,697	0,234
1746	p244	69	195	196	160,0	4,697	0,234
1747	p243	79	194	195	160,0	4,697	0,234
1748	p242	65	193	194	160,0	4,697	0,234
1749	p241	65	192	193	160,0	4,697	0,234
1750	p240	65	191	192	160,0	4,697	0,234
1751	p239	68	190	191	160,0	4,697	0,234
1752	p238	74	189	190	160,0	4,697	0,234
1753	p237	55	188	189	160,0	4,697	0,234
1754	p236	46	187	188	160,0	4,697	0,234
1755	p235	33	186	187	160,0	4,697	0,234
1756	p234	50	185	186	160,0	4,697	0,234
1757	p233	62	184	185	160,0	4,697	0,234

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1758	p232	49	183	184	160,0	4,697	0,234
1759	p231	68	182	183	160,0	4,697	0,234
1760	p230	67	181	182	160,0	4,697	0,234
1761	p229	62	180	181	160,0	4,697	0,234
1762	p228	85	179	180	160,0	4,697	0,234
1763	p227	64	178	179	160,0	4,697	0,234
1764	p226	77	177	178	160,0	4,697	0,234
1765	p225	86	176	177	160,0	4,697	0,234
1766	p224	65	175	176	160,0	4,697	0,234
1767	p223	51	174	175	160,0	4,697	0,234
1768	p222	62	173	174	160,0	4,697	0,234
1769	p221	64	172	173	160,0	4,697	0,234
1770	p220	122	171	172	160,0	4,697	0,234
1771	p219	59	170	171	160,0	4,697	0,234
1772	p218	35	169	170	160,0	4,697	0,234
1773	p217	64	168	169	160,0	4,697	0,234
1774	p216	173	167	168	160,0	4,697	0,234
1775	p215	81	166	167	160,0	4,697	0,234
1776	p214	47	165	166	160,0	4,697	0,234
1777	p213	51	163	165	200,0	4,697	0,150
1779	p211	79	160	161	200,0	4,697	0,150
1780	p210	53	159	160	200,0	4,697	0,150
1781	p209	53	158	159	200,0	4,697	0,150
1782	p208	42	157	158	200,0	4,697	0,150
1783	p207	13	668	157	200,0	4,697	0,150
1784	p206	144	156	668	200,0	4,794	0,153
1785	p205	102	155	156	200,0	4,794	0,153
1786	p204	125	154	155	200,0	4,794	0,153
1787	p203	141	153	154	200,0	4,794	0,153
1788	p202	91	152	153	200,0	4,794	0,153
1789	p201	99	151	152	200,0	4,794	0,153
1790	p200	120	150	151	200,0	4,794	0,153
1791	p199	115	149	150	200,0	4,794	0,153
1792	p198	2	665	149	200,0	4,794	0,153
1793	p197	1	662	665	200,0	4,891	0,156
1794	p196	97	148	662	200,0	4,988	0,159
1795	p195	90	147	148	200,0	4,988	0,159
1796	p194	102	146	147	200,0	4,988	0,159
1797	p193	116	145	146	200,0	4,988	0,159
1798	p192	103	144	145	200,0	4,988	0,159
1799	p191	91	143	144	200,0	4,988	0,159
1800	p190	78	659	143	200,0	4,988	0,159
1801	p189	7	142	659	200,0	5,085	0,162
1802	p188	113	141	142	200,0	5,085	0,162
1803	p187	99	140	141	200,0	5,085	0,162

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1804	p186	138	139	140	200,0	5,085	0,162
1805	p185	63	138	139	200,0	5,085	0,162
1806	p184	64	656	138	200,0	5,085	0,162
1807	p183	37	137	656	200,0	5,182	0,165
1808	p182	14	653	137	200,0	5,182	0,165
1809	p181	86	136	653	200,0	5,279	0,168
1810	p180	117	135	136	200,0	5,279	0,168
1811	p179	95	134	135	200,0	5,279	0,168
1812	p178	76	133	134	200,0	5,279	0,168
1813	p177	111	132	133	200,0	5,279	0,168
1814	p176	94	131	132	200,0	5,279	0,168
1815	p175	129	130	131	200,0	5,279	0,168
1816	p174	88	129	130	200,0	5,279	0,168
1817	p173	5	650	129	200,0	5,279	0,168
1818	p172	90	128	650	200,0	5,376	0,171
1819	p171	81	127	128	200,0	5,376	0,171
1820	p170	105	126	127	200,0	5,376	0,171
1821	p169	77	125	126	200,0	5,376	0,171
1822	p168	83	124	125	200,0	5,376	0,171
1823	p167	59	123	124	200,0	5,376	0,171
1824	p166	88	122	123	200,0	5,376	0,171
1825	p165	104	121	122	200,0	5,376	0,171
1826	p164	80	120	121	200,0	5,376	0,171
1827	p163	50	647	120	200,0	5,376	0,171
1828	p162	51	119	647	200,0	5,473	0,174
1829	p161	33	643	119	200,0	5,473	0,174
1830	p160	72	118	643	200,0	5,570	0,177
1831	p159	74	117	118	200,0	5,570	0,177
1832	p158	112	116	117	200,0	5,570	0,177
1833	p157	76	115	116	200,0	5,570	0,177
1834	p156	81	114	115	200,0	5,570	0,177
1835	p155	107	113	114	200,0	5,570	0,177
1836	p154	87	112	113	200,0	5,570	0,177
1837	p153	100	111	112	200,0	5,570	0,177
1838	p152	58	110	111	200,0	5,570	0,177
1839	p151	61	109	110	200,0	5,570	0,177
1840	p150	104	108	109	200,0	5,570	0,177
1841	p149	97	107	108	200,0	5,570	0,177
1842	p148	55	106	107	200,0	5,570	0,177
1843	p147	92	105	106	200,0	5,570	0,177
1844	p146	85	104	105	200,0	5,570	0,177
1845	p145	68	103	104	200,0	5,570	0,177
1846	p144	53	102	103	200,0	5,570	0,177
1847	p143	47	101	102	200,0	5,570	0,177
1848	p142	59	100	101	200,0	5,570	0,177

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1849	p141	35	99	100	200,0	5,570	0,177
1850	p140	50	98	99	200,0	5,570	0,177
1851	p139	68	97	98	200,0	5,570	0,177
1852	p138	60	96	97	200,0	5,570	0,177
1853	p137	70	95	96	200,0	5,570	0,177
1854	p136	85	94	95	200,0	5,570	0,177
1855	p135	76	93	94	200,0	5,570	0,177
1856	p134	53	92	93	200,0	5,570	0,177
1857	p133	57	91	92	200,0	5,570	0,177
1858	p132	25	626	91	200,0	5,570	0,177
1859	p131	4	90	626	200,0	5,764	0,183
1860	p130	10	636	90	200,0	5,764	0,183
1861	p129	7	467	636	200,0	5,958	0,190
1862	p128	10	599	467	200,0	-23,152	0,737
1863	p127	2	590	599	200,0	-22,309	0,710
1864	p126	6	88	590	200,0	-21,977	0,700
1865	p125	50	87	88	200,0	-21,977	0,700
1866	p124	50	86	87	200,0	-21,977	0,700
1867	p123	46	85	86	200,0	-21,977	0,700
1868	p122	2	581	85	200,0	-21,977	0,700
1869	p121	54	84	581	200,0	-21,686	0,690
1870	p120	3	576	84	200,0	-21,686	0,690
1871	p119	59	83	576	200,0	-21,589	0,687
1872	p118	52	82	83	200,0	-21,589	0,687
1873	p117	37	566	82	200,0	-21,589	0,687
1874	p116	3	562	566	200,0	-21,298	0,678
1875	p115	11	436	562	200,0	-21,201	0,675
1876	p114	24	81	436	200,0	10,590	0,337
1877	p113	42	80	81	200,0	10,590	0,337
1878	p112	64	428	80	200,0	10,590	0,337
1879	p111	19	79	428	200,0	10,784	0,343
1880	p110	106	78	79	200,0	10,784	0,343
1881	p109	89	77	78	200,0	10,784	0,343
1882	p108	81	76	77	200,0	10,784	0,343
1883	p107	79	75	76	200,0	10,784	0,343
1884	p106	103	74	75	200,0	10,784	0,343
1885	p105	72	73	74	200,0	10,784	0,343
1886	p104	66	72	73	200,0	10,784	0,343
1887	p103	31	71	72	200,0	10,784	0,343
1888	p102	76	70	71	200,0	10,784	0,343
1889	p101	17	424	70	200,0	10,784	0,343
1890	p100	60	69	424	200,0	10,881	0,346
1891	p99	82	68	69	200,0	10,881	0,346
1892	p98	93	67	68	200,0	10,881	0,346
1893	p97	83	66	67	200,0	10,881	0,346

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1894	p96	122	65	66	200,0	10,881	0,346
1895	p95	115	64	65	200,0	10,881	0,346
1896	p94	125	63	64	200,0	10,881	0,346
1897	p93	97	421	63	200,0	10,881	0,346
1898	p92	34	417	421	200,0	10,978	0,349
1899	p91	16	62	417	200,0	11,075	0,353
1900	p90	73	61	62	200,0	11,075	0,353
1901	p89	69	59	61	250,0	11,075	0,226
1902	p88	83	58	59	250,0	11,075	0,226
1903	p87	108	57	58	250,0	11,075	0,226
1904	p86	138	56	57	250,0	11,075	0,226
1905	p85	149	55	56	250,0	11,075	0,226
1906	p84	100	54	55	250,0	11,075	0,226
1907	p83	134	53	54	250,0	11,075	0,226
1908	p82	131	52	53	250,0	11,075	0,226
1909	p81	189	51	52	250,0	11,075	0,226
1910	p80	84	50	51	250,0	11,075	0,226
1911	p79	99	49	50	250,0	11,075	0,226
1912	p78	37	412	49	250,0	11,075	0,226
1913	p77	4	407	412	250,0	11,172	0,228
1914	p76	61	48	407	250,0	11,269	0,230
1915	p75	79	47	48	250,0	11,269	0,230
1916	p74	131	46	47	250,0	11,269	0,230
1917	p73	113	45	46	250,0	11,269	0,230
1918	p72	106	44	45	250,0	11,269	0,230
1919	p71	112	43	44	250,0	11,269	0,230
1920	p70	108	42	43	250,0	11,269	0,230
1921	p69	171	41	42	250,0	11,269	0,230
1922	p68	128	40	41	250,0	11,269	0,230
1923	p67	96	39	40	250,0	11,269	0,230
1924	p66	42	38	39	250,0	11,269	0,230
1925	p65	74	37	38	250,0	11,269	0,230
1926	p64	76	36	37	250,0	11,269	0,230
1927	p63	76	35	36	250,0	11,269	0,230
1928	p62	105	34	35	250,0	11,269	0,230
1929	p61	101	33	34	250,0	11,269	0,230
1930	p60	81	32	33	250,0	11,269	0,230
1931	p59	104	31	32	250,0	11,269	0,230
1932	p58	91	30	31	250,0	11,269	0,230
1933	p57	93	29	30	250,0	11,269	0,230
1934	p56	69	403	29	250,0	11,269	0,230
1935	p55	9	28	403	250,0	11,366	0,232
1936	p54	129	27	28	250,0	11,366	0,232
1937	p53	83	399	27	250,0	11,366	0,232
1938	p52	23	26	399	250,0	11,463	0,234

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1939	p51	38	25	26	250,0	13,776	0,281
1940	p50	16	392	25	250,0	13,776	0,281
1941	p49	60	24	392	250,0	13,873	0,283
1942	p48	70	23	24	250,0	13,873	0,283
1943	p47	74	22	23	250,0	13,873	0,283
1944	p46	5	389	22	250,0	13,873	0,283
1945	p45	72	21	389	250,0	13,970	0,285
1946	p44	69	20	21	250,0	13,970	0,285
1947	p43	52	19	20	250,0	13,970	0,285
1948	p42	28	385	19	250,0	13,970	0,285
1949	p41	40	18	385	250,0	14,067	0,287
1950	p40	48	378	18	250,0	14,067	0,287
1951	p39	17	17	378	250,0	14,261	0,291
1952	p38	32	16	17	250,0	14,261	0,291
1953	p37	39	15	16	250,0	14,261	0,291
1954	p36	20	14	15	250,0	14,261	0,291
1955	p35	40	13	14	250,0	14,261	0,291
1956	p34	36	375	13	250,0	14,261	0,291
1957	p33	6	12	375	250,0	14,358	0,292
1958	p32	13	369	12	250,0	14,358	0,292
1959	p31	48	11	369	250,0	14,552	0,296
1960	p30	45	10	11	250,0	14,552	0,296
1961	p29	46	9	10	250,0	14,552	0,296
1962	p28	77	8	9	250,0	14,552	0,296
1963	p27	57	7	8	250,0	14,552	0,296
1964	p26	34	362	7	250,0	14,552	0,296
1965	p25	63	6	362	250,0	14,690	0,299
1966	p24	18	330	6	250,0	14,690	0,299
1967	p23	61	326	330	250,0	15,367	0,313
1968	p22	5	5	326	250,0	15,464	0,315
1969	p21	8	1034	848	250,0	0,097	0,002
1970	p20	39	1031	1034	250,0	0,291	0,006
1971	p19	3	847	1031	250,0	0,388	0,008
1972	p18	31	1023	847	250,0	0,388	0,008
1973	p17	6	846	1023	250,0	0,623	0,013
1974	p16	20	1015	846	250,0	0,623	0,013
1975	p15	7	845	1015	250,0	0,899	0,018
1976	p14	41	844	845	250,0	0,899	0,018
1977	p13	38	843	844	250,0	0,899	0,018
1978	p12	42	842	843	250,0	0,899	0,018
1979	p11	78	841	842	250,0	0,899	0,018
1980	p10	63	1008	841	250,0	0,899	0,018
1981	p9	18	840	1008	250,0	1,037	0,021
1982	p8	54	839	840	250,0	1,037	0,021
1983	p7	19	999	839	250,0	1,037	0,021

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1984	p6	1	5	999	250,0	1,175	0,024
1985	p5	23	4	5	250,0	16,639	0,339
1986	p4	44	3	4	250,0	16,639	0,339
1987	p3	31	2	3	250,0	16,639	0,339
1988	p2	5	308	2	250,0	16,639	0,339
1990	p1159	29	833	834	90,0	0,097	0,015
1991	p1158	6	828	833	90,0	0,097	0,015
1992	p1157	33	837	838	90,0	0,097	0,015
1993	p1156	4	835	837	90,0	0,097	0,015
1994	p1155	33	835	836	90,0	0,097	0,015
1995	p1154	3	832	835	90,0	0,194	0,030
1996	p1153	43	831	832	90,0	0,194	0,030
1997	p1152	64	830	831	90,0	0,194	0,030
1998	p1151	58	829	830	90,0	0,194	0,030
1999	p1150	43	828	829	90,0	0,194	0,030
2000	p1149	4	827	828	90,0	0,291	0,046
2001	p1148	29	823	824	90,0	0,097	0,015
2002	p1147	4	821	822	90,0	0,097	0,015
2003	p1146	20	823	821	90,0	0,097	0,015
2004	p1145	71	820	823	90,0	0,194	0,030
2005	p1144	74	819	820	90,0	0,194	0,030
2006	p1143	59	818	819	90,0	0,194	0,030
2007	p1142	53	817	818	90,0	0,194	0,030
2008	p1141	69	816	817	90,0	0,194	0,030
2009	p1140	2	815	816	90,0	0,194	0,030
2010	p1139	90	813	814	90,0	0,097	0,015
2011	p1138	72	812	813	90,0	0,097	0,015
2012	p1137	59	811	812	90,0	0,097	0,015
2013	p1136	57	810	811	90,0	0,097	0,015
2014	p1135	58	809	810	90,0	0,097	0,015
2015	p1134	26	808	809	90,0	0,097	0,015
2016	p1133	9	807	808	90,0	0,097	0,015
2017	p1131	5	827	826	110,0	0,097	0,010
2018	p1130	51	825	827	110,0	0,388	0,041
2019	p1129	28	804	805	90,0	0,097	0,015
2020	p1128	23	804	806	90,0	0,097	0,015
2021	p1127	8	803	804	90,0	0,194	0,030
2022	p1126	22	801	802	90,0	0,097	0,015
2023	p1125	1	800	801	90,0	0,097	0,015
2024	p1124	26	791	792	90,0	0,097	0,015
2025	p1123	40	790	791	90,0	0,097	0,015
2026	p1122	6	787	790	90,0	0,097	0,015
2027	p1121	37	788	789	90,0	0,097	0,015
2028	p1120	41	787	788	90,0	0,097	0,015
2029	p1119	3	786	787	90,0	0,194	0,030

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2030	p1118	52	268	269	160,0	1,108	0,055
2031	p1117	31	798	799	90,0	0,097	0,015
2032	p1116	2	797	798	90,0	0,097	0,015
2033	p1115	52	795	796	90,0	0,097	0,015
2034	p1114	40	793	795	90,0	0,097	0,015
2035	p1113	21	793	794	90,0	0,097	0,015
2036	p1112	59	784	785	90,0	0,097	0,015
2037	p1111	37	783	784	90,0	0,097	0,015
2038	p1110	5	779	783	90,0	0,097	0,015
2039	p1109	36	781	782	90,0	0,097	0,015
2040	p1108	40	780	781	90,0	0,097	0,015
2041	p1107	35	779	780	90,0	0,097	0,015
2042	p1106	25	778	779	90,0	0,194	0,030
2043	p1105	1	778	777	110,0	0,097	0,010
2044	p1104	1	786	778	110,0	0,291	0,031
2045	p1103	30	793	786	110,0	0,485	0,051
2046	p1102	8	776	793	110,0	0,679	0,071
2047	p1101	40	774	775	90,0	0,097	0,015
2048	p1100	40	773	774	90,0	0,097	0,015
2049	p1099	44	772	773	90,0	0,097	0,015
2050	p1098	43	771	772	90,0	0,097	0,015
2051	p1097	24	770	771	90,0	0,097	0,015
2052	p1096	24	769	770	90,0	0,097	0,015
2053	p1095	5	766	769	90,0	0,097	0,015
2054	p1094	25	767	768	90,0	0,097	0,015
2055	p1093	24	766	767	90,0	0,097	0,015
2056	p1092	3	765	766	90,0	0,194	0,030
2057	p1091	33	763	764	90,0	0,097	0,015
2058	p1090	1	765	762	110,0	0,000	0,000
2059	p1089	47	763	765	110,0	0,194	0,020
2060	p1088	8	761	763	110,0	0,291	0,031
2061	p1087	56	753	754	90,0	0,097	0,015
2062	p1086	54	752	753	90,0	0,097	0,015
2063	p1085	45	751	752	90,0	0,097	0,015
2064	p1084	6	747	751	90,0	0,097	0,015
2065	p1083	34	749	750	90,0	0,097	0,015
2066	p1082	54	748	749	90,0	0,097	0,015
2067	p1081	48	747	748	90,0	0,097	0,015
2068	p1080	2	746	747	90,0	0,194	0,030
2069	p1079	28	743	744	90,0	0,097	0,015
2070	p1078	56	742	743	90,0	0,097	0,015
2071	p1077	65	738	742	90,0	0,097	0,015
2072	p1076	5	737	738	90,0	0,097	0,015
2073	p1075	51	740	741	90,0	0,097	0,015
2074	p1074	52	739	740	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2075	p1073	67	737	739	90,0	0,097	0,015
2076	p1072	16	745	737	90,0	0,194	0,030
2077	p1071	2	746	736	110,0	0,097	0,010
2078	p1070	1	745	746	110,0	0,291	0,031
2079	p1069	81	735	745	110,0	0,485	0,051
2080	p1068	11	755	756	90,0	0,097	0,015
2081	p1067	9	757	758	90,0	0,097	0,015
2082	p1066	75	733	734	90,0	0,097	0,015
2083	p1065	88	732	733	90,0	0,097	0,015
2084	p1064	87	731	732	90,0	0,097	0,015
2085	p1063	6	726	731	90,0	0,097	0,015
2086	p1062	74	729	730	90,0	0,097	0,015
2087	p1061	92	728	729	90,0	0,097	0,015
2088	p1060	38	727	728	90,0	0,097	0,015
2089	p1059	50	726	727	90,0	0,097	0,015
2090	p1058	2	725	726	90,0	0,194	0,030
2091	p1057	1	725	724	110,0	0,097	0,010
2092	p1056	68	723	725	110,0	0,291	0,031
2093	p1055	59	721	722	90,0	0,097	0,015
2094	p1054	46	720	721	90,0	0,097	0,015
2095	p1053	6	718	720	90,0	0,097	0,015
2096	p1052	30	718	719	90,0	0,097	0,015
2097	p1051	4	717	718	90,0	0,194	0,030
2098	p1050	78	715	716	90,0	0,097	0,015
2099	p1049	4	713	715	90,0	0,097	0,015
2100	p1048	79	713	714	90,0	0,097	0,015
2101	p1047	15	709	713	90,0	0,194	0,030
2102	p1046	31	711	712	90,0	0,097	0,015
2103	p1045	50	710	711	90,0	0,097	0,015
2104	p1044	1	717	709	110,0	0,291	0,031
2105	p1043	35	710	717	110,0	0,485	0,051
2106	p1042	9	708	710	110,0	0,582	0,061
2107	p1041	58	706	707	90,0	0,097	0,015
2108	p1040	48	705	706	90,0	0,097	0,015
2109	p1039	27	704	705	90,0	0,097	0,015
2110	p1038	35	696	697	90,0	0,097	0,015
2111	p1037	46	695	696	90,0	0,097	0,015
2112	p1036	43	694	695	90,0	0,097	0,015
2113	p1035	33	693	694	90,0	0,097	0,015
2114	p1034	50	692	693	90,0	0,097	0,015
2115	p1033	5	686	692	90,0	0,097	0,015
2116	p1032	51	690	691	90,0	0,097	0,015
2117	p1031	44	689	690	90,0	0,097	0,015
2118	p1030	43	688	689	90,0	0,097	0,015
2119	p1029	32	687	688	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2120	p1028	50	686	687	90,0	0,097	0,015
2121	p1027	12	685	686	90,0	0,194	0,030
2122	p1026	33	702	703	90,0	0,097	0,015
2123	p1025	58	701	702	90,0	0,097	0,015
2124	p1024	6	699	701	90,0	0,097	0,015
2125	p1023	4	699	700	90,0	0,097	0,015
2126	p1022	6	698	699	90,0	0,194	0,030
2127	p1021	2	698	685	110,0	0,291	0,031
2128	p1020	25	704	698	110,0	0,485	0,051
2129	p1019	8	684	704	110,0	0,582	0,061
2130	p1018	27	682	683	90,0	0,097	0,015
2131	p1017	68	681	682	90,0	0,097	0,015
2132	p1016	37	680	681	90,0	0,097	0,015
2133	p1015	42	679	680	90,0	0,097	0,015
2134	p1014	45	678	679	90,0	0,097	0,015
2135	p1013	32	677	678	90,0	0,097	0,015
2136	p1012	7	674	677	90,0	0,097	0,015
2137	p1011	45	675	676	90,0	0,097	0,015
2138	p1010	31	674	675	90,0	0,097	0,015
2139	p1009	2	673	674	90,0	0,194	0,030
2140	p1008	2	673	672	110,0	0,097	0,010
2141	p1007	71	671	673	110,0	0,291	0,031
2142	p1006	59	669	670	90,0	0,097	0,015
2143	p1005	2	668	669	90,0	0,097	0,015
2144	p1004	114	663	664	90,0	0,097	0,015
2145	p1003	1	662	663	90,0	0,097	0,015
2146	p1002	99	666	667	90,0	0,097	0,015
2147	p1001	8	665	666	90,0	0,097	0,015
2148	p1000	68	660	661	90,0	0,097	0,015
2149	p999	1	659	660	90,0	0,097	0,015
2150	p998	38	657	658	90,0	0,097	0,015
2151	p997	2	656	657	90,0	0,097	0,015
2152	p996	76	654	655	90,0	0,097	0,015
2153	p995	8	653	654	90,0	0,097	0,015
2154	p994	86	651	652	90,0	0,097	0,015
2155	p993	2	650	651	90,0	0,097	0,015
2156	p992	47	648	649	90,0	0,097	0,015
2157	p991	2	647	648	90,0	0,097	0,015
2158	p990	102	645	646	90,0	0,097	0,015
2159	p989	37	644	645	90,0	0,097	0,015
2160	p988	8	643	644	90,0	0,097	0,015
2161	p987	70	634	635	90,0	0,097	0,015
2162	p986	78	633	634	90,0	0,097	0,015
2163	p985	53	632	633	90,0	0,097	0,015
2164	p984	55	631	632	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2165	p983	24	627	631	90,0	0,097	0,015
2166	p982	77	641	642	90,0	0,097	0,015
2167	p981	53	640	641	90,0	0,097	0,015
2168	p980	57	639	640	90,0	0,097	0,015
2169	p979	38	637	639	90,0	0,097	0,015
2170	p978	16	637	638	90,0	0,097	0,015
2171	p977	1	636	637	90,0	0,194	0,030
2172	p976	61	629	630	90,0	0,097	0,015
2173	p975	83	628	629	90,0	0,097	0,015
2174	p974	49	596	597	90,0	0,138	0,022
2175	p973	34	627	628	90,0	0,097	0,015
2176	p972	9	626	627	90,0	0,194	0,030
2177	p971	41	596	598	90,0	0,097	0,015
2178	p970	29	595	596	90,0	0,235	0,037
2179	p969	42	594	595	90,0	0,235	0,037
2180	p968	19	591	594	90,0	0,235	0,037
2181	p967	7	590	591	90,0	0,332	0,052
2182	p966	58	585	586	90,0	0,097	0,015
2183	p965	82	588	589	90,0	0,097	0,015
2184	p964	5	587	588	90,0	0,097	0,015
2185	p963	34	583	584	90,0	0,097	0,015
2186	p962	50	582	583	90,0	0,097	0,015
2187	p961	27	587	582	90,0	0,097	0,015
2188	p960	2	585	587	90,0	0,194	0,030
2189	p959	8	581	585	90,0	0,291	0,046
2190	p958	45	579	580	90,0	0,097	0,015
2191	p957	45	578	579	90,0	0,097	0,015
2192	p956	59	577	578	90,0	0,097	0,015
2193	p955	1	576	577	90,0	0,097	0,015
2194	p954	58	564	565	90,0	0,097	0,015
2195	p953	39	563	564	90,0	0,097	0,015
2196	p952	8	562	563	90,0	0,097	0,015
2197	p951	21	574	575	90,0	0,097	0,015
2198	p950	20	573	574	90,0	0,097	0,015
2199	p949	5	571	573	90,0	0,097	0,015
2200	p948	12	571	572	90,0	0,097	0,015
2201	p947	28	569	571	90,0	0,194	0,030
2202	p946	26	569	570	90,0	0,097	0,015
2203	p945	37	568	569	90,0	0,291	0,046
2204	p944	40	567	568	90,0	0,291	0,046
2205	p943	2	566	567	90,0	0,291	0,046
2206	p942	77	608	609	90,0	0,138	0,022
2207	p941	40	607	608	90,0	0,138	0,022
2208	p940	9	604	607	90,0	0,138	0,022
2209	p939	55	605	606	90,0	0,097	0,015

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2210	p938	41	604	605	90,0	0,097	0,015
2211	p937	2	603	604	90,0	0,235	0,037
2212	p936	96	477	478	90,0	0,097	0,015
2213	p935	72	476	477	90,0	0,097	0,015
2214	p934	45	475	476	90,0	0,097	0,015
2215	p933	41	474	475	90,0	0,097	0,015
2216	p932	4	469	474	90,0	0,097	0,015
2217	p931	9	484	485	90,0	0,097	0,015
2218	p930	64	483	484	90,0	0,097	0,015
2219	p929	1	482	483	90,0	0,097	0,015
2220	p928	17	480	481	90,0	0,097	0,015
2221	p927	2	479	480	90,0	0,097	0,015
2222	p926	74	472	473	90,0	0,138	0,022
2223	p925	73	471	472	90,0	0,138	0,022
2224	p924	44	470	471	90,0	0,138	0,022
2225	p923	42	469	470	90,0	0,138	0,022
2226	p922	7	468	469	90,0	0,235	0,037
2227	p921	48	528	529	90,0	0,138	0,022
2228	p920	46	527	528	90,0	0,138	0,022
2229	p919	38	526	527	90,0	0,138	0,022
2230	p918	7	519	526	90,0	0,138	0,022
2231	p917	43	534	535	90,0	0,097	0,015
2232	p916	49	533	534	90,0	0,097	0,015
2233	p915	37	524	525	90,0	0,138	0,022
2234	p914	47	523	524	90,0	0,138	0,022
2235	p913	33	522	523	90,0	0,138	0,022
2236	p912	47	521	522	90,0	0,138	0,022
2237	p911	43	520	521	90,0	0,138	0,022
2238	p910	39	519	520	90,0	0,138	0,022
2239	p909	6	530	519	90,0	0,276	0,043
2240	p908	30	531	532	90,0	0,097	0,015
2241	p907	49	530	531	90,0	0,097	0,015
2242	p906	27	510	511	90,0	0,138	0,022
2243	p905	45	509	510	90,0	0,138	0,022
2244	p904	19	508	509	90,0	0,138	0,022
2245	p903	36	513	514	90,0	0,138	0,022
2246	p902	37	512	513	90,0	0,138	0,022
2247	p901	11	516	517	90,0	0,138	0,022
2248	p900	44	515	516	90,0	0,138	0,022
2249	p899	27	495	496	90,0	0,138	0,022
2250	p898	37	494	495	90,0	0,138	0,022
2251	p897	45	493	494	90,0	0,138	0,022
2252	p896	43	492	493	90,0	0,138	0,022
2253	p895	30	491	492	90,0	0,138	0,022
2254	p894	41	490	491	90,0	0,138	0,022

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2255	p893	40	489	490	90,0	0,138	0,022
2256	p892	34	488	489	90,0	0,138	0,022
2257	p891	59	487	488	90,0	0,138	0,022
2258	p890	6	486	487	90,0	0,138	0,022
2259	p889	30	558	559	90,0	0,097	0,015
2260	p888	46	550	551	90,0	0,097	0,015
2261	p887	28	506	507	90,0	0,138	0,022
2262	p886	43	505	506	90,0	0,138	0,022
2263	p885	31	504	505	90,0	0,138	0,022
2264	p884	18	503	504	90,0	0,138	0,022
2265	p883	16	547	548	90,0	0,048	0,008
2266	p882	32	546	547	90,0	0,048	0,008
2267	p881	32	545	546	90,0	0,048	0,008
2268	p880	48	549	550	90,0	0,097	0,015
2269	p879	48	543	544	90,0	0,048	0,008
2270	p878	31	542	543	90,0	0,048	0,008
2271	p877	48	541	542	90,0	0,048	0,008
2272	p876	38	540	541	90,0	0,048	0,008
2273	p875	6	539	540	90,0	0,048	0,008
2274	p874	57	560	561	90,0	0,097	0,015
2275	p873	49	558	560	90,0	0,097	0,015
2276	p872	8	556	558	90,0	0,194	0,030
2277	p871	40	556	557	90,0	0,097	0,015
2278	p870	11	555	556	90,0	0,291	0,046
2279	p869	63	553	554	90,0	0,097	0,015
2280	p868	31	552	553	90,0	0,097	0,015
2281	p867	50	537	538	90,0	0,097	0,015
2282	p866	49	536	537	90,0	0,097	0,015
2283	p865	50	618	619	90,0	0,138	0,022
2284	p864	75	617	618	90,0	0,138	0,022
2285	p863	56	616	617	90,0	0,138	0,022
2286	p862	56	615	616	90,0	0,138	0,022
2287	p861	36	613	615	90,0	0,138	0,022
2288	p860	25	613	614	90,0	0,097	0,015
2289	p859	6	612	613	90,0	0,235	0,037
2290	p858	69	624	625	90,0	0,138	0,022
2291	p857	75	623	624	90,0	0,138	0,022
2292	p856	57	622	623	90,0	0,138	0,022
2293	p855	58	621	622	90,0	0,138	0,022
2294	p854	1	620	621	90,0	0,138	0,022
2295	p853	2	552	502	160,0	0,138	0,007
2296	p852	38	549	552	160,0	0,235	0,012
2297	p851	1	545	549	160,0	0,332	0,017
2298	p850	2	501	545	160,0	0,380	0,019
2299	p849	5	620	602	160,0	0,138	0,007

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2300	p848	31	612	620	160,0	0,276	0,014
2301	p847	1	610	612	160,0	0,511	0,025
2302	p846	7	601	610	160,0	0,608	0,030
2303	p845	2	603	601	160,0	0,608	0,030
2304	p844	49	600	603	160,0	0,843	0,042
2305	p843	61	599	600	160,0	0,843	0,042
2306	p842	0	536	500	160,0	0,138	0,007
2307	p841	1	533	536	160,0	0,235	0,012
2308	p840	57	508	533	160,0	0,332	0,017
2309	p839	0	503	508	160,0	0,470	0,023
2310	p838	1	499	503	160,0	0,608	0,030
2311	p837	1	530	498	160,0	0,138	0,007
2312	p836	1	518	530	160,0	0,511	0,025
2313	p835	57	515	518	160,0	0,511	0,025
2314	p834	0	512	515	160,0	0,649	0,032
2315	p833	1	497	512	160,0	0,787	0,039
2316	p832	56	466	467	200,0	29,111	0,927
2317	p831	62	465	466	200,0	29,111	0,927
2318	p830	48	464	465	200,0	29,111	0,927
2319	p829	39	463	464	200,0	29,111	0,927
2320	p828	48	462	463	200,0	29,111	0,927
2321	p827	32	461	462	200,0	29,111	0,927
2322	p826	80	460	461	200,0	29,111	0,927
2323	p825	41	459	460	200,0	29,111	0,927
2324	p824	42	458	459	200,0	29,111	0,927
2325	p823	36	457	458	200,0	29,111	0,927
2327	p821	29	555	456	200,0	29,111	0,927
2328	p820	1	455	555	200,0	29,402	0,936
2329	p819	7	454	455	200,0	29,402	0,936
2330	p818	31	453	454	200,0	29,402	0,936
2331	p817	42	452	453	200,0	29,402	0,936
2332	p816	42	451	452	200,0	29,402	0,936
2333	p815	6	501	451	200,0	29,402	0,936
2334	p814	32	450	501	200,0	29,782	0,948
2335	p813	32	449	450	200,0	29,782	0,948
2336	p812	47	448	449	200,0	29,782	0,948
2337	p811	38	539	448	200,0	29,782	0,948
2338	p810	4	447	539	200,0	29,830	0,950
2339	p809	31	446	447	200,0	29,830	0,950
2340	p808	18	499	446	200,0	29,830	0,950
2341	p807	19	445	499	200,0	30,438	0,969
2342	p806	45	444	445	200,0	30,438	0,969
2343	p805	44	443	444	200,0	30,438	0,969
2344	p804	30	442	443	200,0	30,438	0,969
2345	p803	37	497	442	200,0	30,438	0,969

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2346	p802	4	441	497	200,0	31,225	0,994
2347	p801	41	440	441	200,0	31,225	0,994
2348	p800	33	439	440	200,0	31,225	0,994
2349	p799	60	486	439	200,0	31,225	0,994
2350	p798	4	482	486	200,0	31,363	0,998
2351	p797	3	438	482	200,0	31,460	1,001
2352	p796	27	479	438	200,0	31,460	1,001
2353	p795	38	468	479	200,0	31,557	1,004
2354	p794	12	437	468	200,0	31,792	1,012
2355	p793	71	436	437	200,0	31,792	1,012
2356	p791	74	434	435	90,0	0,097	0,015
2357	p790	11	432	434	90,0	0,097	0,015
2358	p789	76	432	433	90,0	0,097	0,015
2359	p788	14	431	432	90,0	0,194	0,030
2360	p787	92	430	431	90,0	0,194	0,030
2361	p786	72	429	430	90,0	0,194	0,030
2362	p785	128	428	429	90,0	0,194	0,030
2363	p784	65	426	427	90,0	0,097	0,015
2364	p783	63	425	426	90,0	0,097	0,015
2365	p782	62	424	425	90,0	0,097	0,015
2366	p781	107	419	420	90,0	0,097	0,015
2367	p780	102	422	423	90,0	0,097	0,015
2368	p779	8	421	422	90,0	0,097	0,015
2369	p778	131	418	419	90,0	0,097	0,015
2370	p777	1	417	418	90,0	0,097	0,015
2371	p776	45	415	416	90,0	0,097	0,015
2372	p775	100	414	415	90,0	0,097	0,015
2373	p774	37	413	414	90,0	0,097	0,015
2374	p773	1	412	413	90,0	0,097	0,015
2394	P-2	61	855	856	200,0	2,313	0,074
2395	P-3	92	856	857	200,0	2,313	0,074
2396	P-4	8	759	760	90,0	0,097	0,015
2397	P-5	57	610	611	90,0	0,097	0,015
2398	P-6	59	591	592	90,0	0,097	0,015
2399	P-7	64	592	593	90,0	0,097	0,015
2400	P-8	88	161	162	200,0	4,697	0,150
2401	P-9	107	162	163	200,0	4,697	0,150
2412	P-13	9	R-1	PMP-1	250,0	17,262	0,352
2413	P-14	7	PMP-1	308	250,0	17,262	0,352
2415	P-15	2	456	PMP-2	200,0	29,111	0,927
2416	P-16	2	PMP-2	457	200,0	29,111	0,927

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN VII

HASIL SIMULASI EPANET 15 TAHUN

PERENCANAAN

1. Hasil Simulasi

Hasil Simulasi – Nodes

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
2	3,05	0	83,12	80,03
3	2,79	0	83,10	80,27
4	2,40	0	83,07	80,63
5	2,04	0	83,06	80,97
6	2,25	0	83,01	80,72
7	1,93	0	82,97	80,99
8	2,24	0	82,94	80,66
9	2,09	0	82,90	80,77
10	2,01	0	82,88	80,83
11	1,94	0	82,86	80,88
12	1,87	0	82,83	80,92
13	4,89	0	82,81	77,88
14	6,26	0	82,79	76,49
15	6,39	0	82,78	76,35
16	6,91	0	82,76	75,81
17	6,54	0	82,75	76,17
18	5,94	0	82,72	76,74
19	4,56	0	82,69	78,09
20	3,56	0	82,66	79,06
21	4,45	0	82,63	78,14
22	5,56	0	82,60	77,00
23	5,73	0	82,57	76,80
24	7,33	0	82,54	75,17
25	9,36	0	82,50	73,11
26	9,52	0	82,49	72,93
27	9,88	0	82,45	72,54
28	10,00	0	82,41	72,38
29	9,84	0	82,39	72,51
30	10,04	0	82,36	72,29
31	8,19	0	82,34	74,11
32	8,39	0	82,31	73,88
33	7,08	0	82,28	75,16
34	7,47	0	82,25	74,74
35	9,79	0	82,22	72,39
36	8,95	0	82,20	73,21
37	8,60	0	82,17	73,54
38	9,70	0	82,15	72,41
39	9,72	0	82,14	72,38
40	9,64	0	82,11	72,43
41	10,52	0	82,07	71,52
42	10,63	0	82,02	71,35
43	10,32	0	81,99	71,63

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
44	10,37	0	81,96	71,55
45	11,26	0	81,92	70,63
46	11,84	0	81,89	70,01
47	11,48	0	81,85	70,33
48	11,48	0	81,83	70,31
49	12,31	0	81,80	69,45
50	11,60	0	81,77	70,13
51	11,68	0	81,74	70,03
52	11,59	0	81,69	70,06
53	11,71	0	81,65	69,91
54	11,62	0	81,61	69,96
55	10,90	0	81,58	70,65
56	11,07	0	81,54	70,43
57	11,70	0	81,50	69,76
58	11,64	0	81,47	69,79
59	11,03	0	81,45	70,38
61	11,03	0	81,43	70,36
62	6,34	0	81,36	74,98
63	9,73	0	81,24	71,47
64	10,80	0	81,14	70,30
65	10,42	0	81,04	70,58
66	9,08	0	80,94	71,82
67	10,07	0	80,87	70,76
68	8,51	0	80,79	72,24
69	10,25	0	80,72	70,44
70	8,87	0	80,66	71,75
71	9,65	0	80,60	70,91
72	9,67	0	80,57	70,87
73	10,42	0	80,52	70,06
74	9,48	0	80,46	70,94
75	8,92	0	80,38	71,42
76	10,02	0	80,31	70,25
77	7,88	0	80,24	72,33
78	8,58	0	80,17	71,56
79	5,86	0	80,09	74,19
80	4,43	0	80,02	75,55
81	3,44	0	79,99	76,51
82	2,43	0	80,14	77,67
83	2,82	0	80,31	77,45
84	3,91	0	80,52	76,57
85	4,22	0	80,70	76,44
86	4,45	0	80,86	76,37
87	3,97	0	81,03	77,02
88	2,27	0	81,20	78,89
90	1,54	0	81,27	79,69

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
91	2,12	0	81,26	79,10
92	4,88	0	81,25	76,33
93	4,67	0	81,23	76,52
94	4,23	0	81,22	76,95
95	4,88	0	81,19	76,28
96	3,22	0	81,18	77,92
97	3,25	0	81,16	77,87
98	3,23	0	81,15	77,88
99	3,36	0	81,13	77,73
100	3,43	0	81,13	77,66
101	3,59	0	81,11	77,48
102	3,42	0	81,10	77,64
103	3,48	0	81,09	77,57
104	3,10	0	81,07	77,93
105	2,73	0	81,05	78,28
106	4,04	0	81,03	76,95
107	5,48	0	81,01	75,50
108	4,62	0	80,99	76,33
109	2,83	0	80,97	78,09
110	3,77	0	80,95	77,14
111	3,74	0	80,94	77,15
112	3,13	0	80,91	77,75
113	2,85	0	80,89	78,00
114	2,58	0	80,87	78,25
115	2,60	0	80,85	78,20
116	3,15	0	80,83	77,64
117	3,67	0	80,80	77,09
118	3,86	0	80,78	76,88
119	4,12	0	80,76	76,59
120	5,27	0	80,73	75,43
121	6,03	0	80,72	74,64
122	5,25	0	80,69	75,40
123	4,98	0	80,67	75,66
124	4,29	0	80,66	76,32
125	3,64	0	80,64	76,96
126	3,76	0	80,62	76,82
127	4,29	0	80,60	76,27
128	4,32	0	80,58	76,22
129	5,30	0	80,56	75,22
130	4,49	0	80,54	76,01
131	3,77	0	80,51	76,70
132	4,81	0	80,49	75,64
133	3,78	0	80,47	76,65
134	3,89	0	80,45	76,52
135	3,07	0	80,43	77,31

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
136	4,25	0	80,40	76,12
137	3,65	0	80,38	76,69
138	2,64	0	80,36	77,68
139	2,92	0	80,35	77,38
140	4,40	0	80,32	75,88
141	4,45	0	80,30	75,81
142	4,40	0	80,27	75,84
143	5,17	0	80,26	75,05
144	5,99	0	80,24	74,21
145	6,88	0	80,22	73,30
146	5,86	0	80,20	74,30
147	4,76	0	80,18	75,38
148	4,04	0	80,16	76,08
149	4,41	0	80,14	75,69
150	2,52	0	80,12	77,55
151	4,71	0	80,10	75,35
152	7,96	0	80,08	72,08
153	11,38	0	80,06	68,65
154	15,25	0	80,03	64,75
155	17,08	0	80,01	62,90
156	20,35	0	79,99	59,61
157	23,07	0	79,96	56,87
158	24,02	0	79,96	55,91
159	24,32	0	79,95	55,60
160	23,29	0	79,94	56,62
161	22,96	0	79,92	56,93
162	23,28	0	79,91	56,60
163	23,19	0	79,89	56,67
165	23,18	0	79,88	56,67
166	23,18	0	79,86	56,65
167	25,34	0	79,81	54,45
168	20,21	0	79,72	59,49
169	18,93	0	79,69	60,72
170	16,85	0	79,67	62,78
171	3,97	0	79,64	75,63
172	4,74	0	79,58	74,80
173	9,25	0	79,54	70,26
174	7,91	0	79,51	71,56
175	7,19	0	79,48	72,26
176	8,22	0	79,45	71,19
177	8,82	0	79,41	70,55
178	11,40	0	79,37	67,93
179	14,67	0	79,33	64,63
180	16,58	0	79,29	62,68
181	15,98	0	79,25	63,24

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
182	18,80	0	79,22	60,39
183	21,27	0	79,18	57,89
184	17,18	0	79,16	61,94
185	15,69	0	79,13	63,40
186	16,27	0	79,10	62,80
187	17,93	0	79,08	61,12
188	21,27	0	79,06	57,76
189	20,66	0	79,03	58,34
190	24,66	0	78,99	54,31
191	25,02	0	78,95	53,90
192	24,99	0	78,92	53,91
193	26,27	0	78,89	52,59
194	25,70	0	78,85	53,13
195	27,68	0	78,81	51,10
196	28,70	0	78,77	50,05
197	30,28	0	78,75	48,44
198	28,72	0	78,71	49,97
199	28,40	0	78,68	50,26
200	25,74	0	78,65	52,88
201	26,66	0	78,61	51,92
202	27,99	0	78,57	50,55
203	31,69	0	78,54	46,83
204	35,02	0	78,51	43,46
205	34,03	0	78,47	44,41
206	27,78	0	78,43	50,63
207	20,18	0	78,41	58,20
208	14,49	0	78,37	63,85
209	10,90	0	78,31	67,38
210	9,19	0	78,28	69,06
211	9,94	0	78,24	68,27
212	27,74	0	78,20	50,43
213	29,41	0	78,14	48,71
214	34,27	0	78,09	43,79
215	38,47	0	78,05	39,56
216	36,83	0	78,02	41,18
217	30,23	0	77,98	47,73
218	30,72	0	77,95	47,21
219	31,48	0	77,91	46,41
220	26,34	0	77,87	51,50
221	21,58	0	77,76	56,15
222	23,47	0	77,72	54,22
223	22,12	0	77,68	55,54
224	16,62	0	77,65	61,00
225	14,09	0	77,62	63,50
226	11,45	0	77,59	66,11

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
227	10,96	0	77,53	66,54
228	12,52	0	77,51	64,96
229	13,85	0	77,49	63,61
230	17,77	0	77,47	59,66
231	19,00	0	77,45	58,42
232	14,75	0	77,42	62,64
233	14,21	0	77,40	63,16
234	15,43	0	77,37	61,90
235	15,53	0	77,35	61,79
236	14,44	0	77,31	62,84
237	12,72	0	77,28	64,53
238	13,43	0	77,26	63,80
239	13,14	0	77,25	64,07
240	14,20	0	77,22	62,99
241	15,90	0	77,20	61,27
242	13,08	0	77,18	64,06
243	10,94	0	77,17	66,19
244	9,00	0	77,14	68,11
245	9,53	0	77,12	67,56
246	9,89	0	77,10	67,18
247	15,00	0	77,09	62,05
248	12,77	0	77,07	64,27
249	11,00	0	77,05	66,02
250	9,60	0	77,04	67,40
251	8,99	0	77,03	68,00
252	11,34	0	77,01	65,64
253	11,92	0	76,99	65,03
254	11,72	0	76,98	65,22
255	11,19	0	76,96	65,74
256	13,20	0	76,95	63,71
257	13,30	0	76,93	63,60
258	13,99	0	76,92	62,89
259	13,00	0	76,91	63,87
260	13,12	0	76,89	63,74
261	13,73	0	76,88	63,12
262	13,63	0	76,87	63,21
263	12,91	0	76,87	63,92
264	12,82	0	76,86	64,01
265	12,78	0	76,86	64,04
266	12,39	0	76,85	64,43
267	7,76	0	76,85	69,05
268	3,68	0	76,84	73,12
269	3,25	0	76,84	73,55
270	3,78	0	76,84	73,02
271	4,14	0	76,83	72,66

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
272	3,00	0	76,83	73,79
273	3,71	0	76,83	73,08
274	3,10	0	76,83	73,69
275	3,02	0	76,83	73,77
276	3,75	0	76,83	73,04
277	3,18	0	76,83	73,61
278	2,98	0	76,82	73,81
279	3,32	0	76,82	73,46
280	3,84	0	76,82	72,94
281	3,38	0	76,82	73,40
282	2,59	0	76,82	74,19
283	2,02	0	76,82	74,76
284	2,37	0	76,82	74,41
285	2,09	0	76,82	74,69
286	1,70	0	76,81	75,07
287	1,21	0	76,81	75,56
288	1,61	0	76,81	75,16
289	1,48	0	76,81	75,29
290	1,41	0	76,81	75,36
291	2,42	0	76,81	74,35
292	3,11	0	76,80	73,66
293	3,29	0	76,80	73,47
294	3,84	0	76,80	72,92
295	2,60	0	76,80	74,16
296	1,78	0	76,80	74,98
297	2,01	0	76,80	74,75
298	3,16	0	76,79	73,60
299	3,67	0	76,79	73,08
300	2,64	0	76,79	74,11
301	3,22	0	76,79	73,53
302	2,28	0	76,79	74,47
303	1,82	0	76,79	74,93
304	1,86	0	76,78	74,88
305	1,51	0	76,78	75,23
306	1,42	0	76,78	75,32
307	1,43	0,156	76,78	75,31
308	3,05	0	83,12	80,03
309	3,26	0	83,12	79,81
310	3,26	0	83,12	79,81
311	3,26	0	83,12	79,81
312	3,05	0	83,12	80,02
313	3,61	0,11	83,12	79,46
314	2,99	0	83,11	80,08
315	3,89	0,11	83,11	79,18
316	2,99	0	83,11	80,08

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
317	2,50	0,11	83,11	80,57
318	2,58	0	83,11	80,49
319	2,60	0	83,11	80,47
320	2,70	0	83,11	80,37
321	2,70	0,156	83,11	80,37
322	2,63	0	83,11	80,44
323	2,60	0,11	83,11	80,47
324	2,79	0	83,12	80,29
325	2,50	0,11	83,12	80,58
326	2,04	0	83,05	80,97
327	2,04	0	83,05	80,97
328	2,25	0	83,05	80,76
329	2,25	0,11	83,05	80,76
330	2,25	0	83,02	80,73
331	2,96	0	83,02	80,02
332	3,08	0	83,02	79,90
333	5,08	0,054	83,02	77,90
334	2,25	0	83,02	80,73
335	2,25	0	83,02	80,73
336	2,25	0	83,02	80,73
337	2,00	0	83,02	80,98
338	2,00	0	83,02	80,98
339	3,08	0,054	83,02	79,90
340	2,00	0	83,02	80,98
341	2,90	0	83,02	80,08
342	3,00	0	83,02	79,98
343	3,50	0,054	83,02	79,48
344	2,96	0,054	83,02	80,02
345	2,25	0	83,02	80,73
346	2,25	0	83,02	80,73
347	2,04	0,11	83,02	80,94
348	2,96	0	83,02	80,02
349	4,00	0	83,02	78,98
350	5,08	0	83,02	77,90
351	6,29	0	83,02	76,69
352	7,15	0,11	83,02	75,83
353	5,08	0	83,02	77,90
354	5,08	0	83,02	77,90
355	5,08	0	83,02	77,90
356	3,00	0,11	83,02	79,98
357	3,00	0	83,02	79,98
358	3,50	0	83,02	79,48
359	3,50	0,11	83,02	79,48
360	5,08	0	83,02	77,90
361	6,29	0,11	83,02	76,69

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
362	2,00	0	82,98	80,94
363	2,00	0	82,98	80,94
364	1,93	0	82,98	81,01
365	2,24	0	82,98	80,70
366	2,09	0	82,98	80,85
367	2,01	0	82,98	80,93
368	5,06	0,156	82,98	77,88
369	1,87	0	82,83	80,92
370	1,87	0	82,83	80,92
371	1,94	0	82,83	80,85
372	2,01	0,11	82,83	80,78
373	4,89	0	82,83	77,90
374	6,26	0,11	82,83	76,53
375	1,87	0	82,83	80,91
376	1,20	0	82,83	81,58
377	2,80	0,11	82,82	79,98
378	6,54	0	82,74	76,16
379	6,54	0	82,74	76,16
380	2,56	0	82,74	80,14
381	2,91	0,11	82,74	79,79
382	6,54	0	82,74	76,16
383	6,91	0	82,74	75,79
384	6,39	0,11	82,74	76,31
385	5,00	0	82,70	77,66
386	5,00	0	82,70	77,66
387	4,56	0	82,70	78,10
388	3,56	0,11	82,70	79,10
389	5,56	0	82,60	77,00
390	5,56	0	82,60	77,00
391	5,73	0,11	82,60	76,83
392	9,36	0	82,51	73,11
393	9,36	0	82,51	73,11
394	9,32	0	82,51	73,15
395	9,52	0	82,51	72,95
396	9,52	0	82,51	72,95
397	9,88	0	82,51	72,59
398	9,88	0,11	82,51	72,59
399	9,52	0	82,48	72,92
400	9,52	0	82,48	72,92
401	9,88	0	82,48	72,56
402	9,88	0,11	82,48	72,56
403	10,00	0	82,41	72,37
404	10,00	0	82,41	72,37
405	9,84	0	82,41	72,53
406	9,84	0,11	82,41	72,53

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
407	11,48	0	81,81	70,29
408	11,48	0	81,81	70,29
409	12,31	0	81,81	69,46
410	11,60	0	81,81	70,17
411	11,68	0,11	81,81	70,09
412	11,48	0	81,81	70,29
413	11,48	0	81,81	70,29
414	12,31	0	81,81	69,46
415	11,60	0	81,81	70,17
416	11,68	0,11	81,81	70,09
417	6,34	0	81,35	74,97
418	6,34	0	81,35	74,97
419	9,73	0	81,35	71,58
420	10,80	0,11	81,35	70,51
421	6,34	0	81,32	74,94
422	6,34	0	81,32	74,94
423	9,73	0,11	81,32	71,55
424	8,87	0	80,67	71,77
425	7,50	0	80,67	73,14
426	6,00	0	80,67	74,63
427	2,50	0,11	80,67	78,13
428	5,86	0	80,07	74,17
429	8,30	0	80,07	71,73
430	1,50	0	80,07	78,53
431	10,60	0	80,06	69,43
432	10,60	0	80,06	69,43
433	10,80	0,11	80,06	69,23
434	10,60	0	80,06	69,43
435	10,80	0,11	80,06	69,23
436	2,67	0	79,97	77,26
437	1,86	0	79,50	77,60
438	1,34	0	79,00	77,62
439	1,35	0	78,58	77,19
440	1,38	0	78,36	76,94
441	1,32	0	78,11	76,75
442	1,28	0	77,86	76,54
443	1,27	0	77,67	76,36
444	1,21	0	77,40	76,15
445	1,22	0	77,13	75,87
446	1,22	0	76,91	75,66
447	1,00	0	76,73	75,69
448	1,29	0	76,48	75,15
449	1,33	0	76,21	74,84
450	1,33	0	76,02	74,65
451	1,35	0	75,80	74,41

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
452	1,31	0	75,56	74,21
453	1,32	0	75,32	73,96
454	1,24	0	75,14	73,86
455	1,24	0	75,10	73,82
456	6,24	0	74,93	68,65
457	3,24	0	84,00	80,72
458	1,24	0	83,79	82,51
459	1,32	0	83,56	82,20
460	1,31	0	83,33	81,98
461	1,33	0	82,88	81,51
462	1,33	0	82,70	81,33
463	1,29	0	82,43	81,10
464	1,00	0	82,21	81,17
465	1,31	0	81,94	80,58
466	1,39	0	81,59	80,16
467	1,81	0	81,27	79,42
468	1,86	0	79,42	77,52
469	1,86	0	79,42	77,52
470	1,80	0	79,42	77,58
471	1,70	0	79,42	77,68
472	1,72	0	79,42	77,66
473	1,75	0,11	79,42	77,63
474	1,86	0	79,42	77,52
475	1,80	0	79,42	77,58
476	1,70	0	79,42	77,68
477	1,72	0	79,42	77,66
478	1,75	0,11	79,42	77,63
479	1,34	0	79,18	77,80
480	1,34	0	79,18	77,80
481	1,34	0,11	79,18	77,80
482	1,34	0	78,98	77,60
483	1,34	0	78,98	77,60
484	1,35	0	78,98	77,59
485	1,35	0,11	78,98	77,59
486	1,34	0	78,96	77,58
487	1,34	0	78,96	77,58
488	1,35	0	78,96	77,57
489	1,38	0	78,96	77,54
490	1,32	0	78,96	77,60
491	1,28	0	78,96	77,64
492	1,27	0	78,96	77,65
493	1,21	0	78,96	77,71
494	1,22	0	78,96	77,69
495	1,22	0	78,95	77,69
496	1,00	0,156	78,95	77,91

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
497	1,32	0	78,08	76,72
498	1,32	0,156	78,08	76,72
499	1,22	0	77,02	75,76
500	1,22	0,156	77,02	75,76
501	1,35	0	75,83	74,44
502	1,35	0,156	75,83	74,44
503	1,22	0	77,02	75,76
504	1,22	0	77,02	75,76
505	1,00	0	77,02	75,98
506	1,29	0	77,02	75,69
507	1,33	0,156	77,02	75,65
508	1,22	0	77,02	75,76
509	1,22	0	77,02	75,76
510	1,21	0	77,02	75,77
511	1,27	0,156	77,02	75,71
512	1,32	0	78,08	76,72
513	1,28	0	78,08	76,76
514	1,27	0,156	78,08	76,77
515	1,32	0	78,08	76,72
516	1,38	0	78,08	76,66
517	1,38	0,156	78,08	76,66
518	1,32	0	78,08	76,72
519	1,32	0	78,08	76,72
520	1,38	0	78,08	76,66
521	1,35	0	78,08	76,69
522	1,34	0	78,08	76,70
523	1,00	0	78,08	77,04
524	0,98	0	78,08	77,06
525	0,80	0,156	78,08	77,24
526	1,32	0	78,08	76,72
527	1,38	0	78,08	76,66
528	1,35	0	78,08	76,69
529	1,34	0,156	78,08	76,70
530	1,32	0	78,08	76,72
531	1,28	0	78,08	76,76
532	1,27	0,11	78,08	76,77
533	1,22	0	77,02	75,76
534	1,21	0	77,02	75,77
535	1,21	0,11	77,02	75,77
536	1,22	0	77,02	75,76
537	1,00	0	77,02	75,98
538	1,29	0,11	77,02	75,69
539	1,00	0	76,71	75,67
540	1,00	0	76,71	75,67
541	1,29	0	76,71	75,38

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
542	1,33	0	76,71	75,34
543	1,33	0	76,71	75,34
544	1,35	0,054	76,71	75,32
545	1,35	0	75,83	74,44
546	1,33	0	75,83	74,46
547	1,33	0	75,83	74,46
548	1,33	0,054	75,83	74,46
549	1,35	0	75,83	74,44
550	1,31	0	75,83	74,48
551	1,32	0,11	75,83	74,47
552	1,35	0	75,83	74,44
553	1,33	0	75,83	74,46
554	1,33	0,11	75,83	74,46
555	1,22	0	75,09	73,83
556	1,22	0	75,09	73,83
557	1,20	0,11	75,09	73,85
558	1,22	0	75,09	73,83
559	1,20	0,11	75,09	73,85
560	1,32	0	75,09	73,73
561	1,31	0,11	75,09	73,74
562	2,43	0	80,00	77,53
563	2,43	0	80,00	77,53
564	2,43	0	80,00	77,53
565	2,82	0,11	80,00	77,14
566	2,43	0	80,01	77,54
567	2,43	0	80,01	77,54
568	2,43	0	80,01	77,54
569	2,82	0	80,01	77,15
570	2,82	0,11	80,01	77,15
571	2,00	0	80,01	77,97
572	1,70	0,11	80,01	78,27
573	2,00	0	80,01	77,97
574	1,70	0	80,01	78,27
575	1,50	0,11	80,01	78,47
576	3,91	0	80,51	76,56
577	3,91	0	80,51	76,56
578	4,22	0	80,51	76,25
579	4,45	0	80,51	76,02
580	3,97	0,11	80,51	76,50
581	4,22	0	80,70	76,44
582	4,60	0	80,70	76,06
583	5,00	0	80,70	75,66
584	5,80	0,11	80,70	74,86
585	4,22	0	80,70	76,44
586	3,91	0,11	80,70	76,75

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
587	4,22	0	80,70	76,44
588	4,22	0	80,70	76,44
589	5,00	0,11	80,70	75,66
590	2,27	0	81,23	78,92
591	2,27	0	81,23	78,91
592	3,97	0	81,23	77,22
593	4,45	0,11	81,23	76,74
594	1,54	0	81,23	79,64
595	2,40	0	81,22	78,78
596	3,50	0	81,22	77,68
597	4,30	0,156	81,22	76,88
598	4,70	0,11	81,22	76,48
599	2,27	0	81,23	78,92
600	1,39	0	81,23	79,80
601	1,31	0	81,23	79,88
602	1,31	0,156	81,23	79,88
603	1,31	0	81,23	79,88
604	1,31	0	81,23	79,88
605	1,50	0	81,23	79,69
606	1,75	0,11	81,23	79,44
607	1,31	0	81,23	79,88
608	1,50	0	81,23	79,69
609	1,75	0,156	81,23	79,44
610	1,31	0	81,23	79,88
611	1,39	0,11	81,23	79,80
612	1,31	0	81,23	79,88
613	1,31	0	81,23	79,88
614	1,00	0,11	81,23	80,19
615	1,31	0	81,23	79,88
616	4,00	0	81,23	77,19
617	5,00	0	81,23	76,19
618	4,43	0	81,23	76,76
619	4,23	0,156	81,23	76,96
620	1,31	0	81,23	79,88
621	1,31	0	81,23	79,88
622	5,00	0	81,23	76,19
623	4,67	0	81,23	76,52
624	4,23	0	81,23	76,96
625	4,88	0,156	81,23	76,31
626	1,54	0	81,27	79,68
627	1,54	0	81,27	79,68
628	2,40	0	81,27	78,82
629	4,30	0	81,27	76,93
630	5,50	0,11	81,27	75,73
631	2,12	0	81,27	79,10

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
632	4,88	0	81,27	76,35
633	4,67	0	81,27	76,56
634	4,23	0	81,26	76,99
635	4,88	0,11	81,26	76,34
636	1,81	0	81,27	79,42
637	1,81	0	81,27	79,42
638	1,81	0,11	81,27	79,42
639	2,12	0	81,27	79,11
640	4,88	0	81,27	76,35
641	4,67	0	81,27	76,56
642	4,23	0,11	81,27	77,00
643	4,12	0	80,76	76,60
644	4,12	0	80,76	76,60
645	4,12	0	80,76	76,60
646	5,26	0,11	80,76	75,46
647	5,00	0	80,74	75,71
648	5,00	0	80,74	75,71
649	5,26	0,11	80,74	75,45
650	5,30	0	80,56	75,22
651	5,30	0	80,56	75,22
652	4,49	0,11	80,56	76,03
653	3,65	0	80,38	76,69
654	3,65	0	80,38	76,69
655	2,64	0,11	80,38	77,70
656	2,64	0	80,37	77,69
657	2,64	0	80,37	77,69
658	2,64	0,11	80,37	77,69
659	4,00	0	80,27	76,23
660	4,00	0	80,27	76,23
661	5,17	0,11	80,27	75,06
662	4,41	0	80,14	75,69
663	4,41	0	80,14	75,69
664	2,52	0,11	80,14	77,58
665	4,41	0	80,14	75,69
666	4,41	0	80,14	75,69
667	2,52	0,11	80,14	77,58
668	23,07	0	79,97	56,87
669	23,07	0	79,97	56,87
670	24,02	0,11	79,97	55,92
671	12,52	0	77,52	64,97
672	4,90	0,11	77,52	72,58
673	4,90	0	77,52	72,58
674	4,90	0	77,52	72,58
675	5,03	0	77,52	72,45
676	4,22	0,11	77,52	73,26

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
677	4,90	0	77,52	72,58
678	5,03	0	77,52	72,45
679	4,22	0	77,52	73,26
680	5,00	0	77,52	72,48
681	5,00	0	77,52	72,48
682	6,05	0	77,52	71,43
683	7,00	0,11	77,52	70,48
684	12,72	0	77,27	64,52
685	3,60	0,11	77,27	73,63
686	3,60	0	77,27	73,63
687	2,98	0	77,27	74,25
688	3,65	0	77,27	73,58
689	5,81	0	77,27	71,42
690	4,69	0	77,27	72,54
691	4,14	0,11	77,27	73,09
692	3,60	0	77,27	73,63
693	2,98	0	77,27	74,25
694	3,65	0	77,27	73,58
695	5,81	0	77,27	71,42
696	4,69	0	77,27	72,54
697	4,14	0,11	77,27	73,09
698	3,60	0	77,27	73,63
699	3,03	0	77,27	74,20
700	3,03	0,11	77,27	74,20
701	3,03	0	77,27	74,20
702	3,66	0	77,27	73,57
703	3,42	0,11	77,27	73,81
704	12,72	0	77,27	64,52
705	13,43	0	77,27	63,81
706	13,14	0	77,27	64,10
707	14,20	0,11	77,27	63,04
708	10,94	0	77,16	66,19
709	3,36	0,11	77,16	73,76
710	10,42	0	77,16	66,71
711	13,08	0	77,16	64,05
712	15,90	0,11	77,16	61,23
713	3,36	0	77,16	73,76
714	5,53	0,11	77,16	71,59
715	3,36	0	77,16	73,76
716	5,53	0,11	77,16	71,59
717	3,36	0	77,16	73,76
718	3,36	0	77,16	73,76
719	4,60	0,11	77,16	72,52
720	3,36	0	77,16	73,76
721	4,50	0	77,16	72,62

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
722	5,60	0,11	77,16	71,52
723	11,34	0	77,01	65,64
724	3,93	0,11	77,01	73,04
725	3,93	0	77,01	73,04
726	3,93	0	77,01	73,04
727	3,22	0	77,01	73,75
728	4,57	0	77,01	72,40
729	2,00	0	77,01	74,97
730	2,83	0,11	77,01	74,14
731	3,73	0	77,01	73,24
732	4,57	0	77,01	72,40
733	2,00	0	77,01	74,97
734	2,83	0,11	77,01	74,14
735	13,99	0	76,92	62,90
736	6,22	0,11	76,91	70,66
737	6,22	0	76,91	70,66
738	6,22	0	76,91	70,66
739	5,00	0	76,91	71,88
740	4,00	0	76,91	72,87
741	3,00	0,11	76,91	73,87
742	4,00	0	76,91	72,88
743	3,00	0	76,91	73,87
744	3,00	0,11	76,91	73,87
745	6,22	0	76,91	70,66
746	6,22	0	76,91	70,66
747	6,22	0	76,91	70,66
748	6,32	0	76,91	70,56
749	6,12	0	76,91	70,76
750	6,00	0,11	76,91	70,88
751	6,22	0	76,91	70,66
752	6,32	0	76,91	70,56
753	6,00	0	76,91	70,88
754	6,00	0,11	76,91	70,88
755	13,20	0	76,94	63,71
756	13,20	0,11	76,94	63,71
757	11,92	0	76,99	65,04
758	11,92	0,11	76,99	65,04
759	13,12	0	76,90	63,74
760	13,12	0,11	76,90	63,74
761	12,91	0	76,87	63,92
762	9,20	0	76,87	67,63
763	12,91	0	76,87	63,92
764	12,91	0,11	76,87	63,92
765	9,20	0	76,87	67,63
766	9,20	0	76,87	67,63

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
767	8,00	0	76,87	68,83
768	9,00	0,11	76,87	67,83
769	9,20	0	76,87	67,63
770	9,00	0	76,87	67,83
771	8,00	0	76,87	68,83
772	10,00	0	76,87	66,83
773	8,00	0	76,86	68,83
774	8,00	0	76,86	68,83
775	7,00	0,11	76,86	69,83
776	6,25	0	76,84	70,56
777	6,25	0,11	76,84	70,55
778	6,25	0	76,84	70,55
779	6,25	0	76,84	70,55
780	6,00	0	76,84	70,80
781	8,00	0	76,84	68,80
782	6,00	0,11	76,84	70,80
783	6,25	0	76,84	70,55
784	6,00	0	76,84	70,80
785	7,00	0,11	76,84	69,80
786	6,25	0	76,84	70,55
787	6,25	0	76,84	70,55
788	6,00	0	76,84	70,80
789	5,00	0,11	76,84	71,80
790	6,25	0	76,84	70,55
791	6,00	0	76,84	70,80
792	5,00	0,11	76,84	71,80
793	6,00	0	76,84	70,80
794	7,00	0,11	76,84	69,81
795	3,68	0	76,84	73,12
796	3,25	0,11	76,84	73,55
797	3,68	0	76,84	73,12
798	3,68	0	76,84	73,12
799	3,68	0,11	76,84	73,12
800	3,00	0	76,83	73,79
801	3,00	0	76,83	73,79
802	3,00	0,11	76,83	73,79
803	3,00	0	76,83	73,79
804	3,00	0	76,83	73,79
805	3,00	0,11	76,83	73,79
806	3,00	0,11	76,83	73,79
807	1,42	0	76,78	75,32
808	1,42	0	76,78	75,32
809	1,43	0	76,78	75,31
810	2,00	0	76,78	74,74
811	1,80	0	76,78	74,94

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
812	1,87	0	76,78	74,87
813	2,10	0	76,78	74,64
814	2,30	0,11	76,78	74,44
815	1,43	0	76,78	75,31
816	1,43	0	76,78	75,31
817	2,00	0	76,78	74,74
818	1,90	0	76,78	74,84
819	2,10	0	76,78	74,64
820	2,08	0	76,77	74,66
821	2,38	0	76,77	74,35
822	2,38	0,11	76,77	74,35
823	2,10	0	76,77	74,63
824	4,30	0,11	76,77	72,43
825	1,42	0	76,78	75,32
826	3,25	0,11	76,78	73,49
827	3,25	0	76,78	73,49
828	3,25	0	76,78	73,49
829	4,00	0	76,78	72,74
830	4,25	0	76,78	72,49
831	4,10	0	76,77	72,64
832	4,00	0	76,77	72,74
833	3,25	0	76,78	73,49
834	4,00	0,11	76,78	72,74
835	4,00	0	76,77	72,74
836	4,50	0,11	76,77	72,24
837	4,00	0	76,77	72,74
838	4,50	0,11	76,77	72,24
839	2,01	0	83,06	81,00
840	1,87	0	83,06	81,14
841	1,86	0	83,06	81,15
842	1,81	0	83,06	81,20
843	1,85	0	83,06	81,16
844	1,87	0	83,06	81,14
845	1,87	0	83,06	81,14
846	1,58	0	83,06	81,43
847	3,00	0	83,06	80,01
848	8,20	0,11	83,06	74,82
850	11,58	0	82,48	70,87
851	14,52	0	82,48	67,93
852	14,21	0	82,48	68,23
853	14,35	0	82,48	68,09
854	16,82	0	82,47	65,62
855	22,38	0	82,47	60,06
856	27,54	0	82,47	54,90
857	26,38	0	82,46	56,05

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
858	27,79	0	82,46	54,64
859	23,35	0	82,46	59,07
860	23,25	0	82,45	59,17
861	21,89	0	82,45	60,53
862	19,71	0	82,45	62,70
863	21,95	0	82,44	60,46
864	23,36	0	82,44	59,05
865	19,79	0	82,44	62,61
866	23,45	0	82,43	58,95
867	26,02	0	82,43	56,38
868	21,99	0	82,42	60,40
869	15,82	0	82,42	66,57
870	20,07	0	82,42	62,31
871	18,79	0	82,41	63,59
872	17,86	0	82,41	64,52
873	17,33	0	82,41	65,04
874	17,42	0	82,40	64,95
875	16,45	0	82,40	65,91
876	15,91	0	82,40	66,45
877	18,31	0	82,39	64,05
878	20,76	0	82,39	61,60
879	18,90	0	82,38	63,45
880	18,24	0	82,38	64,11
881	15,88	0	82,38	66,46
882	13,89	0	82,37	68,44
883	15,05	0	82,37	67,28
884	7,89	0	82,36	74,43
885	4,39	0	82,36	77,93
886	6,04	0	82,36	76,28
887	7,60	0	82,36	74,72
888	8,46	0	82,35	73,85
889	4,23	0	82,35	78,08
890	5,00	0	82,35	77,31
891	5,41	0	82,34	76,89
892	12,51	0	82,34	69,79
893	13,60	0	82,33	68,70
894	10,88	0	82,33	71,41
895	11,50	0	82,33	70,79
896	9,60	0	82,33	72,69
897	10,36	0	82,32	71,93
898	13,12	0	82,32	69,17
899	16,02	0	82,32	66,27
900	18,56	0	82,32	63,73
901	21,32	0	82,32	60,97
902	21,99	0	82,32	60,30

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
903	23,39	0	82,32	58,90
904	18,63	0	82,32	63,66
905	17,25	0	82,32	65,04
906	18,90	0	82,32	63,39
907	21,00	0	82,32	61,29
908	23,28	0	82,32	59,01
909	22,91	0	82,32	59,38
910	24,42	0	82,32	57,87
911	21,33	0	82,32	60,96
912	17,62	0	82,32	64,66
913	21,46	0	82,32	60,83
914	29,26	0	82,32	53,03
915	28,36	0	82,32	53,93
916	26,78	0	82,32	55,51
917	25,33	0	82,32	56,96
918	21,74	0	82,32	60,55
919	29,76	0	82,32	52,53
920	31,52	0	82,32	50,77
921	21,15	0	82,32	61,14
922	21,10	0	82,32	61,19
923	13,88	0	82,32	68,40
924	16,88	0	82,32	65,40
925	21,30	0	82,32	60,98
926	22,36	0	82,32	59,93
927	13,38	0	82,32	68,90
928	17,17	0	82,32	65,11
929	17,94	0	82,32	64,34
930	20,05	0	82,32	62,23
931	20,96	0	82,32	61,32
932	21,07	0	82,32	61,21
933	24,14	0	82,32	58,15
934	23,56	0	82,32	58,72
935	19,20	0	82,31	63,08
936	17,16	0	82,31	65,12
937	17,53	0	82,31	64,75
938	21,22	0	82,31	61,06
939	18,70	0	82,31	63,58
940	18,40	0	82,31	63,88
941	17,22	0	82,31	65,06
942	17,26	0	82,31	65,02
943	12,58	0	82,31	69,70
944	17,27	0	82,31	65,01
945	14,53	0	82,31	67,75
946	14,75	0	82,31	67,53
947	14,75	0,156	82,31	67,53

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
948	11,50	0	82,33	70,79
949	10,59	0	82,32	71,70
950	9,60	0	82,32	72,68
951	9,00	0	82,32	73,28
952	6,95	0	82,32	75,33
953	7,48	0	82,32	74,80
954	8,56	0	82,32	73,72
955	7,31	0	82,31	74,97
956	7,49	0	82,31	74,78
957	9,97	0	82,31	72,30
958	9,89	0	82,31	72,38
959	12,70	0	82,31	69,57
960	11,19	0	82,31	71,08
961	10,41	0	82,31	71,86
962	10,21	0	82,31	72,06
963	11,74	0	82,31	70,53
964	10,39	0	82,31	71,88
965	9,77	0	82,31	72,50
966	10,11	0	82,30	72,16
967	11,31	0	82,30	70,96
968	11,08	0	82,30	71,19
969	11,03	0	82,30	71,24
970	11,70	0	82,30	70,57
971	11,57	0	82,30	70,70
972	9,98	0	82,30	72,29
973	9,41	0	82,30	72,85
974	9,24	0	82,30	73,02
975	10,58	0	82,30	71,68
976	10,90	0	82,30	71,36
977	11,12	0	82,30	71,14
978	10,10	0	82,30	72,16
979	9,12	0	82,30	73,14
980	8,74	0	82,30	73,52
981	8,79	0	82,30	73,47
982	8,00	0	82,30	74,26
983	9,19	0	82,30	73,07
984	9,81	0	82,30	72,45
985	11,92	0	82,30	70,34
986	11,57	0	82,30	70,69
987	12,04	0	82,30	70,22
988	11,16	0	82,30	71,10
989	9,52	0	82,30	72,74
990	10,87	0	82,30	71,39
991	11,70	0	82,30	70,56
992	13,42	0	82,30	68,84

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
993	14,60	0	82,30	67,66
994	11,33	0	82,30	70,93
995	11,06	0	82,30	71,20
996	13,78	0	82,30	68,48
997	13,78	0	82,30	68,48
998	14,85	0,11	82,30	67,41
999	2,04	0	83,06	80,97
1000	2,04	0	83,06	80,97
1001	2,01	0	83,06	81,00
1002	1,87	0	83,06	81,14
1003	1,86	0	83,05	81,15
1004	1,81	0	83,05	81,20
1005	1,85	0	83,05	81,16
1006	1,87	0	83,05	81,14
1007	1,87	0,156	83,05	81,14
1008	1,87	0	83,06	81,14
1009	1,87	0	83,06	81,14
1010	1,86	0	83,06	81,15
1011	1,81	0	83,05	81,20
1012	1,85	0	83,05	81,16
1013	1,87	0	83,05	81,14
1014	1,87	0,156	83,05	81,14
1015	1,87	0	83,06	81,14
1016	1,70	0	83,05	81,31
1017	1,65	0	83,05	81,36
1018	2,00	0	83,05	81,01
1019	2,10	0,156	83,05	80,91
1020	1,70	0	83,05	81,31
1021	2,00	0	83,05	81,01
1022	2,10	0,156	83,05	80,91
1023	1,58	0	83,06	81,43
1024	1,58	0	83,06	81,43
1025	1,50	0	83,05	81,51
1026	1,40	0	83,05	81,61
1027	1,40	0,156	83,05	81,61
1028	1,56	0	83,06	81,45
1029	1,50	0	83,05	81,51
1030	1,40	0,11	83,05	81,61
1031	3,00	0	83,06	80,01
1032	3,00	0	83,06	80,01
1033	8,20	0,11	83,06	74,82
1034	8,20	0	83,06	74,82
1035	8,20	0	83,06	74,82
1036	2,00	0,11	83,05	81,01
1037	8,00	0	83,06	75,02

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1038	7,50	0	83,05	75,52
1039	6,80	0	83,05	76,21
1040	6,50	0,11	83,05	76,51
1041	15,05	0	82,37	67,28
1042	10,90	0	82,37	71,43
1043	6,20	0,11	82,37	76,13
1044	16,02	0	82,32	66,27
1045	16,02	0	82,32	66,27
1046	16,02	0,11	82,32	66,27
1047	16,02	0	82,32	66,27
1048	16,02	0	82,32	66,27
1049	16,02	0,11	82,32	66,27
1050	22,91	0	82,32	59,38
1051	22,91	0	82,32	59,38
1052	22,91	0,11	82,32	59,38
1053	22,91	0	82,32	59,38
1054	22,91	0	82,32	59,38
1055	22,50	0,11	82,32	59,79
1056	22,75	0,11	82,32	59,54
1057	18,96	0,11	82,32	63,33
1058	17,27	0	82,31	65,01
1059	17,27	0	82,31	65,01
1060	17,27	0	82,31	65,01
1061	14,53	0	82,31	67,75
1062	14,53	0,11	82,31	67,75
1063	17,27	0	82,31	65,01
1064	14,00	0	82,31	68,28
1065	5,89	0,11	82,31	76,38
1066	11,50	0	82,32	70,79
1067	11,50	0	82,32	70,79
1068	10,59	0	82,32	71,70
1069	9,60	0	82,32	72,69
1070	9,00	0	82,32	73,28
1071	6,95	0	82,32	75,33
1072	7,48	0	82,32	74,80
1073	8,56	0	82,32	73,72
1074	7,31	0	82,32	74,97
1075	7,49	0	82,32	74,79
1076	7,49	0,156	82,32	74,79
1077	9,60	0	82,32	72,68
1078	9,60	0	82,32	72,68
1079	9,00	0	82,32	73,28
1080	6,95	0	82,32	75,33
1081	7,48	0	82,32	74,80
1082	8,56	0	82,32	73,72

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1083	7,31	0	82,32	74,97
1084	7,49	0	82,32	74,79
1085	9,97	0,156	82,32	72,31
1086	9,89	0	82,31	72,38
1087	9,89	0	82,31	72,38
1088	12,70	0	82,31	69,57
1089	11,19	0	82,31	71,08
1090	10,41	0	82,31	71,86
1091	10,21	0	82,31	72,06
1092	10,21	0,156	82,31	72,06
1093	9,89	0	82,31	72,38
1094	9,89	0	82,31	72,38
1095	12,70	0	82,31	69,57
1096	11,19	0	82,31	71,08
1097	10,41	0	82,31	71,86
1098	10,21	0	82,31	72,06
1099	11,74	0	82,31	70,53
1100	10,39	0	82,31	71,88
1101	10,39	0,156	82,31	71,88
1102	10,39	0	82,31	71,88
1103	10,39	0	82,31	71,88
1104	9,77	0	82,31	72,50
1105	10,11	0	82,31	72,16
1106	11,31	0	82,31	70,96
1107	11,08	0	82,30	71,19
1108	11,03	0	82,30	71,24
1109	11,70	0	82,30	70,57
1110	11,57	0	82,30	70,70
1111	9,98	0	82,30	72,29
1112	9,41	0	82,30	72,86
1113	9,24	0	82,30	73,03
1114	10,58	0	82,30	71,69
1115	10,90	0	82,30	71,37
1116	11,12	0	82,30	71,15
1117	10,10	0	82,30	72,16
1118	9,12	0	82,30	73,14
1119	8,74	0	82,30	73,52
1120	8,79	0	82,30	73,47
1121	8,00	0	82,30	74,26
1122	9,19	0,11	82,30	73,07
1123	10,11	0	82,30	72,16
1124	10,11	0	82,30	72,16
1125	11,31	0	82,30	70,96
1126	11,08	0	82,30	71,19
1127	11,03	0	82,30	71,24

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1128	11,70	0	82,30	70,57
1129	11,57	0	82,30	70,70
1130	9,98	0	82,30	72,28
1131	9,41	0	82,30	72,85
1132	9,24	0	82,30	73,02
1133	10,58	0	82,30	71,68
1134	10,90	0	82,30	71,36
1135	11,12	0	82,30	71,14
1136	10,10	0	82,30	72,16
1137	9,12	0	82,30	73,14
1138	8,74	0	82,30	73,52
1139	8,79	0	82,30	73,47
1140	8,00	0	82,30	74,26
1141	9,19	0	82,30	73,07
1142	9,81	0	82,30	72,45
1143	9,81	0,156	82,30	72,45
1144	9,52	0	82,30	72,74
1145	9,52	0	82,30	72,74
1146	10,87	0,11	82,30	71,39
1147	10,00	0	82,30	72,26
1148	10,00	0	82,30	72,26
1149	10,87	0	82,30	71,39
1150	11,00	0,11	82,30	71,26
1151	14,60	0	82,30	67,66
1152	14,60	0	82,30	67,66
1153	11,33	0	82,30	70,93
1154	11,06	0	82,29	71,20
1155	13,78	0	82,29	68,48
1156	13,78	0	82,29	68,48
1157	14,85	0,156	82,29	67,41
1158	11,33	0	82,30	70,93
1159	11,33	0	82,30	70,93
1160	11,33	0	82,30	70,93
1161	11,06	0	82,30	71,20
1162	13,78	0	82,30	68,48
1163	13,78	0	82,30	68,48
1164	14,85	0,086	82,29	67,41

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Hasil Simulasi – Links

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1221	p772	59	410	411	90,0	0,110	0,017
1222	p771	97	409	410	90,0	0,110	0,017
1223	p770	42	408	409	90,0	0,110	0,017
1224	p769	9	407	408	90,0	0,110	0,017
1225	p768	43	405	406	90,0	0,110	0,017
1226	p767	69	404	405	90,0	0,110	0,017
1227	p766	2	403	404	90,0	0,110	0,017
1228	p765	59	401	402	90,0	0,110	0,017
1229	p764	83	400	401	90,0	0,110	0,017
1230	p763	9	399	400	90,0	0,110	0,017
1231	p762	58	397	398	90,0	0,110	0,017
1232	p761	82	396	397	90,0	0,110	0,017
1233	p760	24	395	396	90,0	0,110	0,017
1234	p759	22	394	395	90,0	0,110	0,017
1235	p758	32	393	394	90,0	0,110	0,017
1236	p757	1	392	393	90,0	0,110	0,017
1237	p756	74	390	391	90,0	0,110	0,017
1238	p755	1	389	390	90,0	0,110	0,017
1239	p754	54	387	388	90,0	0,110	0,017
1240	p753	29	386	387	90,0	0,110	0,017
1241	p752	2	385	386	90,0	0,110	0,017
1242	p751	34	376	377	90,0	0,110	0,017
1243	p750	28	375	376	90,0	0,110	0,017
1244	p749	31	380	381	90,0	0,110	0,017
1245	p748	49	379	380	90,0	0,110	0,017
1246	p747	25	383	384	90,0	0,110	0,017
1247	p746	32	382	383	90,0	0,110	0,017
1248	p745	18	379	382	90,0	0,110	0,017
1249	p744	2	378	379	90,0	0,220	0,035
1250	p743	38	373	374	90,0	0,110	0,017
1251	p742	41	370	373	90,0	0,110	0,017
1252	p741	47	371	372	90,0	0,110	0,017
1253	p740	49	370	371	90,0	0,110	0,017
1254	p739	7	369	370	90,0	0,220	0,035
1255	p738	51	367	368	90,0	0,156	0,025
1256	p737	25	366	367	90,0	0,156	0,025
1257	p736	78	365	366	90,0	0,156	0,025
1258	p735	58	364	365	90,0	0,156	0,025
1259	p734	33	363	364	90,0	0,156	0,025
1260	p733	6	362	363	90,0	0,156	0,025
1261	p732	50	316	317	90,0	0,110	0,017
1262	p731	32	314	316	90,0	0,110	0,017
1263	p730	25	314	315	90,0	0,110	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1264	p729	38	311	314	90,0	0,220	0,035
1265	p728	3	310	311	90,0	0,220	0,035
1266	p727	36	312	313	90,0	0,110	0,017
1267	p726	36	310	312	90,0	0,110	0,017
1268	p725	6	309	310	90,0	0,330	0,052
1269	p724	20	322	323	90,0	0,110	0,017
1270	p723	19	320	322	90,0	0,110	0,017
1271	p722	21	320	321	90,0	0,156	0,025
1272	p721	42	319	320	90,0	0,266	0,042
1273	p720	21	318	319	90,0	0,266	0,042
1274	p719	28	309	318	90,0	0,266	0,042
1275	p718	28	308	309	90,0	0,596	0,094
1276	p717	32	324	325	90,0	0,110	0,017
1277	p716	32	308	324	90,0	0,110	0,017
1278	p715	28	342	343	90,0	0,054	0,008
1279	p714	25	341	342	90,0	0,054	0,008
1280	p713	54	340	341	90,0	0,054	0,008
1281	p712	5	338	340	90,0	0,054	0,008
1282	p711	52	338	339	90,0	0,054	0,008
1283	p710	2	337	338	90,0	0,108	0,017
1284	p709	39	336	337	90,0	0,108	0,017
1285	p708	19	335	336	90,0	0,108	0,017
1286	p707	24	335	344	90,0	0,054	0,008
1287	p706	1	334	335	90,0	0,162	0,025
1288	p705	31	355	356	90,0	0,110	0,017
1289	p704	6	354	355	90,0	0,110	0,017
1290	p703	49	360	361	90,0	0,110	0,017
1291	p702	18	358	359	90,0	0,110	0,017
1292	p701	31	357	358	90,0	0,110	0,017
1293	p700	30	354	357	90,0	0,110	0,017
1294	p699	3	360	354	90,0	0,220	0,035
1295	p698	2	353	360	90,0	0,330	0,052
1296	p697	29	351	352	90,0	0,110	0,017
1297	p696	36	350	351	90,0	0,110	0,017
1298	p695	24	349	350	90,0	0,110	0,017
1299	p694	24	348	349	90,0	0,110	0,017
1300	p693	28	346	348	90,0	0,110	0,017
1301	p692	58	346	347	90,0	0,110	0,017
1302	p691	4	345	346	90,0	0,220	0,035
1303	p690	10	353	333	160,0	0,054	0,003
1304	p689	14	332	353	160,0	0,384	0,019
1305	p688	23	331	332	160,0	0,384	0,019
1306	p687	26	345	331	160,0	0,384	0,019
1307	p686	2	334	345	160,0	0,604	0,030
1308	p685	6	330	334	160,0	0,766	0,038

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1309	p684	10	328	329	90,0	0,110	0,017
1310	p683	79	327	328	90,0	0,110	0,017
1311	p682	2	326	327	90,0	0,110	0,017
1312	p681	43	1006	1007	90,0	0,156	0,025
1313	p680	38	1005	1006	90,0	0,156	0,025
1314	p679	42	1004	1005	90,0	0,156	0,025
1315	p678	78	1003	1004	90,0	0,156	0,025
1316	p677	80	1002	1003	90,0	0,156	0,025
1317	p676	54	1001	1002	90,0	0,156	0,025
1318	p675	18	1000	1001	90,0	0,156	0,025
1319	p674	2	999	1000	90,0	0,156	0,025
1320	p673	35	1013	1014	90,0	0,156	0,025
1321	p672	38	1012	1013	90,0	0,156	0,025
1322	p671	43	1011	1012	90,0	0,156	0,025
1323	p670	77	1010	1011	90,0	0,156	0,025
1324	p669	63	1009	1010	90,0	0,156	0,025
1325	p668	7	1008	1009	90,0	0,156	0,025
1326	p667	25	1029	1030	90,0	0,110	0,017
1327	p666	30	1028	1029	90,0	0,110	0,017
1328	p665	5	1024	1028	90,0	0,110	0,017
1329	p664	7	1026	1027	90,0	0,156	0,025
1330	p663	33	1025	1026	90,0	0,156	0,025
1331	p662	30	1024	1025	90,0	0,156	0,025
1332	p661	8	1023	1024	90,0	0,266	0,042
1333	p660	41	1032	1033	90,0	0,110	0,017
1334	p659	2	1031	1032	90,0	0,110	0,017
1335	p658	52	1035	1036	90,0	0,110	0,017
1336	p657	57	1039	1040	90,0	0,110	0,017
1337	p656	46	1038	1039	90,0	0,110	0,017
1338	p655	30	1037	1038	90,0	0,110	0,017
1339	p654	22	1035	1037	90,0	0,110	0,017
1340	p653	7	1034	1035	90,0	0,220	0,035
1341	p652	29	1021	1022	90,0	0,156	0,025
1342	p651	52	1020	1021	90,0	0,156	0,025
1343	p650	7	1017	1020	90,0	0,156	0,025
1344	p649	65	1018	1019	90,0	0,156	0,025
1345	p648	52	1017	1018	90,0	0,156	0,025
1346	p647	78	1016	1017	90,0	0,312	0,049
1347	p646	34	1015	1016	90,0	0,312	0,049
1348	p645	48	1042	1043	90,0	0,110	0,017
1349	p644	46	1041	1042	90,0	0,110	0,017
1350	p643	14	1048	1049	90,0	0,110	0,017
1351	p642	2	1047	1048	90,0	0,110	0,017
1352	p641	37	1045	1046	90,0	0,110	0,017
1353	p640	7	1044	1045	90,0	0,110	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1354	p639	54	1163	1164	90,0	0,086	0,014
1355	p638	43	1162	1163	90,0	0,086	0,014
1356	p637	62	1161	1162	90,0	0,086	0,014
1357	p636	31	1160	1161	90,0	0,086	0,014
1358	p635	22	1159	1160	90,0	0,086	0,014
1359	p634	1	1158	1159	90,0	0,086	0,014
1360	p633	53	1156	1157	90,0	0,156	0,025
1361	p632	39	1155	1156	90,0	0,156	0,025
1362	p631	61	1154	1155	90,0	0,156	0,025
1363	p630	34	1153	1154	90,0	0,156	0,025
1364	p629	45	1152	1153	90,0	0,156	0,025
1365	p628	7	1151	1152	90,0	0,156	0,025
1366	p627	27	1149	1150	90,0	0,110	0,017
1367	p626	27	1148	1149	90,0	0,110	0,017
1368	p625	7	1147	1148	90,0	0,110	0,017
1369	p624	35	1145	1146	90,0	0,110	0,017
1370	p623	1	1144	1145	90,0	0,110	0,017
1371	p622	23	1142	1143	90,0	0,156	0,025
1372	p621	46	1141	1142	90,0	0,156	0,025
1373	p620	43	1140	1141	90,0	0,156	0,025
1374	p619	39	1139	1140	90,0	0,156	0,025
1375	p618	43	1138	1139	90,0	0,156	0,025
1376	p617	36	1137	1138	90,0	0,156	0,025
1377	p616	37	1136	1137	90,0	0,156	0,025
1378	p615	42	1135	1136	90,0	0,156	0,025
1379	p614	34	1134	1135	90,0	0,156	0,025
1380	p613	35	1133	1134	90,0	0,156	0,025
1381	p612	38	1132	1133	90,0	0,156	0,025
1382	p611	41	1131	1132	90,0	0,156	0,025
1383	p610	51	1130	1131	90,0	0,156	0,025
1384	p609	39	1129	1130	90,0	0,156	0,025
1385	p608	31	1128	1129	90,0	0,156	0,025
1386	p607	37	1127	1128	90,0	0,156	0,025
1387	p606	49	1126	1127	90,0	0,156	0,025
1388	p605	37	1125	1126	90,0	0,156	0,025
1389	p604	27	1124	1125	90,0	0,156	0,025
1390	p603	7	1123	1124	90,0	0,156	0,025
1391	p602	12	1091	1092	90,0	0,156	0,025
1392	p601	37	1090	1091	90,0	0,156	0,025
1393	p600	35	1089	1090	90,0	0,156	0,025
1394	p599	24	1088	1089	90,0	0,156	0,025
1395	p598	38	1087	1088	90,0	0,156	0,025
1396	p597	1	1086	1087	90,0	0,156	0,025
1397	p596	54	997	998	160,0	0,110	0,005
1398	p595	42	996	997	160,0	0,110	0,005

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1399	p594	61	995	996	160,0	0,110	0,005
1400	p593	32	994	995	160,0	0,110	0,005
1401	p592	22	1158	994	160,0	0,110	0,005
1402	p591	24	1151	1158	160,0	0,196	0,010
1403	p590	17	993	1151	160,0	0,352	0,018
1404	p589	33	992	993	160,0	0,352	0,018
1405	p588	45	991	992	160,0	0,352	0,018
1406	p587	45	990	991	160,0	0,352	0,018
1407	p586	19	1147	990	160,0	0,352	0,018
1408	p585	12	1144	1147	160,0	0,462	0,023
1409	p584	32	989	1144	160,0	0,572	0,028
1410	p583	51	988	989	160,0	0,572	0,028
1411	p582	46	987	988	160,0	0,572	0,028
1412	p581	45	986	987	160,0	0,572	0,028
1413	p580	82	985	986	160,0	0,572	0,028
1414	p579	37	984	985	160,0	0,572	0,028
1415	p578	43	983	984	160,0	0,572	0,028
1416	p577	42	982	983	160,0	0,572	0,028
1417	p576	44	981	982	160,0	0,572	0,028
1418	p575	43	980	981	160,0	0,572	0,028
1419	p574	40	979	980	160,0	0,572	0,028
1420	p573	36	978	979	160,0	0,572	0,028
1421	p572	38	977	978	160,0	0,572	0,028
1422	p571	33	976	977	160,0	0,572	0,028
1423	p570	36	975	976	160,0	0,572	0,028
1424	p569	40	974	975	160,0	0,572	0,028
1425	p568	43	973	974	160,0	0,572	0,028
1426	p567	48	972	973	160,0	0,572	0,028
1427	p566	41	971	972	160,0	0,572	0,028
1428	p565	48	1121	1122	90,0	0,110	0,017
1429	p564	45	1120	1121	90,0	0,110	0,017
1430	p563	43	1119	1120	90,0	0,110	0,017
1431	p562	41	1118	1119	90,0	0,110	0,017
1432	p561	36	1117	1118	90,0	0,110	0,017
1433	p560	37	1116	1117	90,0	0,110	0,017
1434	p559	32	1115	1116	90,0	0,110	0,017
1435	p558	36	1114	1115	90,0	0,110	0,017
1436	p557	40	1113	1114	90,0	0,110	0,017
1437	p556	44	1112	1113	90,0	0,110	0,017
1438	p555	48	1111	1112	90,0	0,110	0,017
1439	p554	41	1110	1111	90,0	0,110	0,017
1440	p553	26	1109	1110	90,0	0,110	0,017
1441	p552	40	1108	1109	90,0	0,110	0,017
1442	p551	50	1107	1108	90,0	0,110	0,017
1443	p550	37	1106	1107	90,0	0,110	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1444	p549	38	1105	1106	90,0	0,110	0,017
1445	p548	28	1104	1105	90,0	0,110	0,017
1446	p547	40	1103	1104	90,0	0,110	0,017
1447	p546	1	1102	1103	90,0	0,110	0,017
1448	p545	10	1100	1101	90,0	0,156	0,025
1449	p544	61	1099	1100	90,0	0,156	0,025
1450	p543	57	1098	1099	90,0	0,156	0,025
1451	p542	32	1097	1098	90,0	0,156	0,025
1452	p541	34	1096	1097	90,0	0,156	0,025
1453	p540	29	1095	1096	90,0	0,156	0,025
1454	p539	45	1094	1095	90,0	0,156	0,025
1455	p538	7	1093	1094	90,0	0,156	0,025
1456	p537	35	1084	1085	90,0	0,156	0,025
1457	p536	43	1083	1084	90,0	0,156	0,025
1458	p535	29	1082	1083	90,0	0,156	0,025
1459	p534	34	1081	1082	90,0	0,156	0,025
1460	p533	34	1080	1081	90,0	0,156	0,025
1461	p532	49	1079	1080	90,0	0,156	0,025
1462	p531	55	1078	1079	90,0	0,156	0,025
1463	p530	2	1077	1078	90,0	0,156	0,025
1464	p529	19	1075	1076	90,0	0,156	0,025
1465	p528	45	1074	1075	90,0	0,156	0,025
1466	p527	30	1073	1074	90,0	0,156	0,025
1467	p526	30	1072	1073	90,0	0,156	0,025
1468	p525	34	1071	1072	90,0	0,156	0,025
1469	p524	52	1070	1071	90,0	0,156	0,025
1470	p523	69	1069	1070	90,0	0,156	0,025
1471	p440	62	1068	1069	90,0	0,156	0,025
1472	p439	32	1067	1068	90,0	0,156	0,025
1473	p435	7	1066	1067	90,0	0,156	0,025
1474	p521	26	970	971	160,0	0,572	0,028
1475	p520	39	969	970	160,0	0,572	0,028
1476	p519	51	968	969	160,0	0,572	0,028
1477	p518	37	967	968	160,0	0,572	0,028
1478	p517	28	1123	967	160,0	0,572	0,028
1479	p516	10	966	1123	160,0	0,728	0,036
1480	p515	29	965	966	160,0	0,728	0,036
1481	p514	40	1102	965	160,0	0,728	0,036
1482	p513	3	964	1102	160,0	0,838	0,042
1483	p512	71	963	964	160,0	0,838	0,042
1484	p511	60	962	963	160,0	0,838	0,042
1485	p510	36	961	962	160,0	0,838	0,042
1486	p509	35	960	961	160,0	0,838	0,042
1487	p508	25	959	960	160,0	0,838	0,042
1488	p507	36	958	959	160,0	0,838	0,042

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1489	p506	1	1093	958	160,0	0,838	0,042
1490	p505	3	1086	1093	160,0	0,994	0,049
1491	p504	41	957	1086	160,0	1,150	0,057
1492	p503	39	956	957	160,0	1,150	0,057
1493	p502	44	955	956	160,0	1,150	0,057
1494	p501	30	954	955	160,0	1,150	0,057
1495	p500	33	953	954	160,0	1,150	0,057
1496	p499	35	952	953	160,0	1,150	0,057
1497	p498	49	951	952	160,0	1,150	0,057
1498	p497	56	1077	951	160,0	1,150	0,057
1499	p496	12	950	1077	160,0	1,306	0,065
1500	p495	57	949	950	160,0	1,306	0,065
1501	p494	30	1066	949	160,0	1,306	0,065
1502	p493	28	948	1066	160,0	1,462	0,073
1503	p492	10	1051	1052	90,0	0,110	0,017
1504	p491	8	1050	1051	90,0	0,110	0,017
1505	p490	70	909	910	200,0	0,376	0,012
1506	p489	30	1054	1055	90,0	0,110	0,017
1507	p488	36	1054	1056	90,0	0,110	0,017
1508	p487	20	1054	1057	90,0	0,110	0,017
1509	p486	2	1053	1054	90,0	0,330	0,052
1510	p485	29	1061	1062	90,0	0,110	0,017
1511	p484	53	1060	1061	90,0	0,110	0,017
1512	p483	21	1063	1060	90,0	0,110	0,017
1513	p482	87	1064	1065	90,0	0,110	0,017
1514	p481	56	1063	1064	90,0	0,110	0,017
1515	p480	2	1059	1063	90,0	0,220	0,035
1516	p479	8	1058	1059	90,0	0,220	0,035
1517	p478	39	946	947	200,0	0,156	0,005
1518	p477	93	945	946	200,0	0,156	0,005
1519	p476	52	944	945	200,0	0,156	0,005
1520	p475	23	1058	944	200,0	0,156	0,005
1521	p474	48	943	1058	200,0	0,376	0,012
1522	p473	99	942	943	200,0	0,376	0,012
1523	p472	101	941	942	200,0	0,376	0,012
1524	p471	165	940	941	200,0	0,376	0,012
1525	p470	146	939	940	200,0	0,376	0,012
1526	p469	139	938	939	200,0	0,376	0,012
1527	p468	123	937	938	200,0	0,376	0,012
1528	p467	133	936	937	200,0	0,376	0,012
1529	p466	115	935	936	200,0	0,376	0,012
1530	p465	155	934	935	200,0	0,376	0,012
1531	p464	148	933	934	200,0	0,376	0,012
1532	p463	99	932	933	200,0	0,376	0,012
1533	p462	153	931	932	200,0	0,376	0,012

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1534	p461	120	930	931	200,0	0,376	0,012
1535	p460	155	929	930	200,0	0,376	0,012
1536	p459	169	928	929	200,0	0,376	0,012
1537	p458	141	927	928	200,0	0,376	0,012
1538	p457	92	926	927	200,0	0,376	0,012
1539	p456	66	925	926	200,0	0,376	0,012
1540	p455	101	924	925	200,0	0,376	0,012
1541	p454	130	923	924	200,0	0,376	0,012
1542	p453	87	922	923	200,0	0,376	0,012
1543	p452	106	921	922	200,0	0,376	0,012
1544	p451	111	920	921	200,0	0,376	0,012
1545	p450	109	919	920	200,0	0,376	0,012
1546	p449	82	918	919	200,0	0,376	0,012
1547	p448	96	917	918	200,0	0,376	0,012
1548	p447	72	916	917	200,0	0,376	0,012
1549	p446	88	915	916	200,0	0,376	0,012
1550	p445	76	914	915	200,0	0,376	0,012
1551	p444	75	913	914	200,0	0,376	0,012
1552	p443	98	912	913	200,0	0,376	0,012
1553	p442	107	911	912	200,0	0,376	0,012
1554	p441	130	910	911	200,0	0,376	0,012
1555	p438	11	1053	909	200,0	0,376	0,012
1556	p437	2	1050	1053	200,0	0,706	0,022
1557	p436	62	908	1050	200,0	0,816	0,026
1558	p434	91	907	908	200,0	0,816	0,026
1559	p433	81	906	907	200,0	0,816	0,026
1560	p432	73	905	906	200,0	0,816	0,026
1561	p431	79	904	905	200,0	0,816	0,026
1562	p430	66	903	904	200,0	0,816	0,026
1563	p429	105	902	903	200,0	0,816	0,026
1564	p428	85	901	902	200,0	0,816	0,026
1565	p427	81	900	901	200,0	0,816	0,026
1566	p426	53	1047	900	200,0	0,816	0,026
1567	p425	26	899	1047	200,0	0,926	0,029
1568	p424	2	1044	899	200,0	0,926	0,029
1569	p423	83	898	1044	200,0	1,036	0,033
1570	p422	81	897	898	200,0	1,036	0,033
1571	p421	74	896	897	200,0	1,036	0,033
1572	p420	52	948	896	200,0	1,036	0,033
1573	p419	4	895	948	200,0	2,498	0,080
1574	p418	48	894	895	200,0	2,498	0,080
1575	p417	133	893	894	200,0	2,498	0,080
1576	p416	76	892	893	200,0	2,498	0,080
1577	p415	64	891	892	200,0	2,498	0,080
1578	p414	152	890	891	200,0	2,498	0,080

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1579	p413	118	889	890	200,0	2,498	0,080
1580	p412	35	888	889	200,0	2,498	0,080
1581	p411	48	887	888	200,0	2,498	0,080
1582	p410	57	886	887	200,0	2,498	0,080
1583	p409	64	885	886	200,0	2,498	0,080
1584	p408	69	884	885	200,0	2,498	0,080
1585	p407	52	1041	884	200,0	2,498	0,080
1586	p406	17	883	1041	200,0	2,608	0,083
1587	p405	73	882	883	200,0	2,608	0,083
1588	p404	118	881	882	200,0	2,608	0,083
1589	p403	84	880	881	200,0	2,608	0,083
1590	p402	114	879	880	200,0	2,608	0,083
1591	p401	91	878	879	200,0	2,608	0,083
1592	p400	77	877	878	200,0	2,608	0,083
1593	p399	68	876	877	200,0	2,608	0,083
1594	p398	69	875	876	200,0	2,608	0,083
1595	p397	73	874	875	200,0	2,608	0,083
1596	p396	81	873	874	200,0	2,608	0,083
1597	p395	68	872	873	200,0	2,608	0,083
1598	p394	73	871	872	200,0	2,608	0,083
1599	p393	58	870	871	200,0	2,608	0,083
1600	p392	100	869	870	200,0	2,608	0,083
1601	p391	89	868	869	200,0	2,608	0,083
1602	p390	78	867	868	200,0	2,608	0,083
1603	p389	72	866	867	200,0	2,608	0,083
1604	p388	90	865	866	200,0	2,608	0,083
1605	p387	59	864	865	200,0	2,608	0,083
1606	p386	62	863	864	200,0	2,608	0,083
1607	p385	72	862	863	200,0	2,608	0,083
1608	p384	72	861	862	200,0	2,608	0,083
1609	p383	69	860	861	200,0	2,608	0,083
1610	p382	81	859	860	200,0	2,608	0,083
1611	p381	75	858	859	200,0	2,608	0,083
1612	p380	87	857	858	200,0	2,608	0,083
1614	p378	70	854	855	200,0	2,608	0,083
1615	p377	47	853	854	200,0	2,608	0,083
1616	p376	65	852	853	200,0	2,608	0,083
1617	p375	62	851	852	200,0	2,608	0,083
1618	p374	52	850	851	200,0	2,608	0,083
1619	p373	43	26	850	200,0	2,608	0,083
1620	p372	1	815	307	160,0	0,156	0,008
1621	p371	8	825	815	160,0	0,376	0,019
1622	p370	12	807	825	160,0	0,816	0,041
1623	p369	23	306	807	160,0	0,926	0,046
1624	p368	66	305	306	160,0	0,926	0,046

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1625	p367	79	304	305	160,0	0,926	0,046
1626	p366	74	303	304	160,0	0,926	0,046
1627	p365	89	302	303	160,0	0,926	0,046
1628	p364	84	301	302	160,0	0,926	0,046
1629	p363	91	300	301	160,0	0,926	0,046
1630	p362	79	299	300	160,0	0,926	0,046
1631	p361	82	298	299	160,0	0,926	0,046
1632	p360	113	297	298	160,0	0,926	0,046
1633	p359	85	296	297	160,0	0,926	0,046
1634	p358	90	295	296	160,0	0,926	0,046
1635	p357	54	294	295	160,0	0,926	0,046
1636	p356	87	293	294	160,0	0,926	0,046
1637	p355	75	292	293	160,0	0,926	0,046
1638	p354	57	291	292	160,0	0,926	0,046
1639	p353	68	290	291	160,0	0,926	0,046
1640	p352	95	289	290	160,0	0,926	0,046
1641	p351	96	288	289	160,0	0,926	0,046
1642	p350	59	287	288	160,0	0,926	0,046
1643	p349	74	286	287	160,0	0,926	0,046
1644	p348	76	285	286	160,0	0,926	0,046
1645	p347	67	284	285	160,0	0,926	0,046
1646	p346	80	283	284	160,0	0,926	0,046
1647	p345	43	282	283	160,0	0,926	0,046
1648	p344	64	281	282	160,0	0,926	0,046
1649	p343	82	280	281	160,0	0,926	0,046
1650	p342	44	279	280	160,0	0,926	0,046
1651	p341	60	278	279	160,0	0,926	0,046
1652	p340	47	277	278	160,0	0,926	0,046
1653	p339	88	276	277	160,0	0,926	0,046
1654	p338	87	275	276	160,0	0,926	0,046
1655	p337	45	274	275	160,0	0,926	0,046
1656	p336	67	273	274	160,0	0,926	0,046
1657	p335	63	272	273	160,0	0,926	0,046
1658	p334	21	803	272	160,0	0,926	0,046
1659	p333	1	800	803	160,0	1,146	0,057
1660	p332	53	271	800	160,0	1,256	0,062
1661	p331	52	270	271	160,0	1,256	0,062
1662	p330	63	269	270	160,0	1,256	0,062
1663	p327	3	797	268	160,0	1,256	0,062
1664	p326	36	776	797	160,0	1,366	0,068
1665	p325	27	267	776	160,0	2,136	0,106
1666	p324	48	266	267	160,0	2,136	0,106
1667	p323	60	265	266	160,0	2,136	0,106
1668	p322	52	264	265	160,0	2,136	0,106
1669	p321	60	761	264	160,0	2,136	0,106

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1670	p320	5	263	761	160,0	2,466	0,123
1671	p319	62	262	263	160,0	2,466	0,123
1672	p318	74	261	262	160,0	2,466	0,123
1673	p317	76	260	261	160,0	2,466	0,123
1674	p316	19	759	260	160,0	2,466	0,123
1675	p315	69	259	759	160,0	2,576	0,128
1676	p314	81	258	259	160,0	2,576	0,128
1677	p313	10	735	258	160,0	2,576	0,128
1678	p312	58	257	735	160,0	3,126	0,155
1679	p311	74	755	257	160,0	3,126	0,155
1680	p310	7	256	755	160,0	3,236	0,161
1681	p309	76	255	256	160,0	3,236	0,161
1682	p308	68	254	255	160,0	3,236	0,161
1683	p307	59	253	254	160,0	3,236	0,161
1684	p306	34	757	253	160,0	3,236	0,161
1685	p305	69	723	757	160,0	3,346	0,166
1686	p304	9	252	723	160,0	3,676	0,183
1687	p303	51	251	252	160,0	3,676	0,183
1688	p302	51	250	251	160,0	3,676	0,183
1689	p301	57	249	250	160,0	3,676	0,183
1690	p300	66	248	249	160,0	3,676	0,183
1691	p299	56	247	248	160,0	3,676	0,183
1692	p298	60	246	247	160,0	3,676	0,183
1693	p297	80	245	246	160,0	3,676	0,183
1694	p296	67	244	245	160,0	3,676	0,183
1695	p295	80	708	244	160,0	3,676	0,183
1696	p294	13	243	708	160,0	4,336	0,216
1697	p293	33	242	243	160,0	4,336	0,216
1698	p292	64	241	242	160,0	4,336	0,216
1699	p291	57	240	241	160,0	4,336	0,216
1700	p290	71	239	240	160,0	4,336	0,216
1701	p289	49	238	239	160,0	4,336	0,216
1702	p288	27	684	238	160,0	4,336	0,216
1703	p287	15	237	684	160,0	4,996	0,248
1704	p286	73	236	237	160,0	4,996	0,248
1705	p285	72	235	236	160,0	4,996	0,248
1706	p284	40	234	235	160,0	4,996	0,248
1707	p283	72	233	234	160,0	4,996	0,248
1708	p282	43	232	233	160,0	4,996	0,248
1709	p281	58	231	232	160,0	4,996	0,248
1710	p280	38	230	231	160,0	4,996	0,248
1711	p279	53	229	230	160,0	4,996	0,248
1712	p278	51	228	229	160,0	4,996	0,248
1713	p277	14	671	228	160,0	4,996	0,248
1714	p276	20	227	671	160,0	5,326	0,265

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1715	p275	117	226	227	160,0	5,326	0,265
1716	p274	49	225	226	160,0	5,326	0,265
1717	p273	65	224	225	160,0	5,326	0,265
1718	p272	59	223	224	160,0	5,326	0,265
1719	p271	70	222	223	160,0	5,326	0,265
1720	p270	74	221	222	160,0	5,326	0,265
1721	p269	203	220	221	160,0	5,326	0,265
1722	p268	90	219	220	160,0	5,326	0,265
1723	p267	72	218	219	160,0	5,326	0,265
1724	p266	67	217	218	160,0	5,326	0,265
1725	p265	76	216	217	160,0	5,326	0,265
1726	p264	49	215	216	160,0	5,326	0,265
1727	p263	72	214	215	160,0	5,326	0,265
1728	p262	104	213	214	160,0	5,326	0,265
1729	p261	115	212	213	160,0	5,326	0,265
1730	p260	68	211	212	160,0	5,326	0,265
1731	p259	75	210	211	160,0	5,326	0,265
1732	p258	65	209	210	160,0	5,326	0,265
1733	p257	114	208	209	160,0	5,326	0,265
1734	p256	67	207	208	160,0	5,326	0,265
1735	p255	51	206	207	160,0	5,326	0,265
1736	p254	63	205	206	160,0	5,326	0,265
1737	p253	75	204	205	160,0	5,326	0,265
1738	p252	69	203	204	160,0	5,326	0,265
1739	p251	55	202	203	160,0	5,326	0,265
1740	p250	74	201	202	160,0	5,326	0,265
1741	p249	85	200	201	160,0	5,326	0,265
1742	p248	53	199	200	160,0	5,326	0,265
1743	p247	63	198	199	160,0	5,326	0,265
1744	p246	59	197	198	160,0	5,326	0,265
1745	p245	56	196	197	160,0	5,326	0,265
1746	p244	69	195	196	160,0	5,326	0,265
1747	p243	79	194	195	160,0	5,326	0,265
1748	p242	65	193	194	160,0	5,326	0,265
1749	p241	65	192	193	160,0	5,326	0,265
1750	p240	65	191	192	160,0	5,326	0,265
1751	p239	68	190	191	160,0	5,326	0,265
1752	p238	74	189	190	160,0	5,326	0,265
1753	p237	55	188	189	160,0	5,326	0,265
1754	p236	46	187	188	160,0	5,326	0,265
1755	p235	33	186	187	160,0	5,326	0,265
1756	p234	50	185	186	160,0	5,326	0,265
1757	p233	62	184	185	160,0	5,326	0,265
1758	p232	49	183	184	160,0	5,326	0,265
1759	p231	68	182	183	160,0	5,326	0,265

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1760	p230	67	181	182	160,0	5,326	0,265
1761	p229	62	180	181	160,0	5,326	0,265
1762	p228	85	179	180	160,0	5,326	0,265
1763	p227	64	178	179	160,0	5,326	0,265
1764	p226	77	177	178	160,0	5,326	0,265
1765	p225	86	176	177	160,0	5,326	0,265
1766	p224	65	175	176	160,0	5,326	0,265
1767	p223	51	174	175	160,0	5,326	0,265
1768	p222	62	173	174	160,0	5,326	0,265
1769	p221	64	172	173	160,0	5,326	0,265
1770	p220	122	171	172	160,0	5,326	0,265
1771	p219	59	170	171	160,0	5,326	0,265
1772	p218	35	169	170	160,0	5,326	0,265
1773	p217	64	168	169	160,0	5,326	0,265
1774	p216	173	167	168	160,0	5,326	0,265
1775	p215	81	166	167	160,0	5,326	0,265
1776	p214	47	165	166	160,0	5,326	0,265
1777	p213	51	163	165	200,0	5,326	0,170
1779	p211	79	160	161	200,0	5,326	0,170
1780	p210	53	159	160	200,0	5,326	0,170
1781	p209	53	158	159	200,0	5,326	0,170
1782	p208	42	157	158	200,0	5,326	0,170
1783	p207	13	668	157	200,0	5,326	0,170
1784	p206	144	156	668	200,0	5,436	0,173
1785	p205	102	155	156	200,0	5,436	0,173
1786	p204	125	154	155	200,0	5,436	0,173
1787	p203	141	153	154	200,0	5,436	0,173
1788	p202	91	152	153	200,0	5,436	0,173
1789	p201	99	151	152	200,0	5,436	0,173
1790	p200	120	150	151	200,0	5,436	0,173
1791	p199	115	149	150	200,0	5,436	0,173
1792	p198	2	665	149	200,0	5,436	0,173
1793	p197	1	662	665	200,0	5,546	0,177
1794	p196	97	148	662	200,0	5,656	0,180
1795	p195	90	147	148	200,0	5,656	0,180
1796	p194	102	146	147	200,0	5,656	0,180
1797	p193	116	145	146	200,0	5,656	0,180
1798	p192	103	144	145	200,0	5,656	0,180
1799	p191	91	143	144	200,0	5,656	0,180
1800	p190	78	659	143	200,0	5,656	0,180
1801	p189	7	142	659	200,0	5,766	0,184
1802	p188	113	141	142	200,0	5,766	0,184
1803	p187	99	140	141	200,0	5,766	0,184
1804	p186	138	139	140	200,0	5,766	0,184
1805	p185	63	138	139	200,0	5,766	0,184

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1806	p184	64	656	138	200,0	5,766	0,184
1807	p183	37	137	656	200,0	5,876	0,187
1808	p182	14	653	137	200,0	5,876	0,187
1809	p181	86	136	653	200,0	5,986	0,191
1810	p180	117	135	136	200,0	5,986	0,191
1811	p179	95	134	135	200,0	5,986	0,191
1812	p178	76	133	134	200,0	5,986	0,191
1813	p177	111	132	133	200,0	5,986	0,191
1814	p176	94	131	132	200,0	5,986	0,191
1815	p175	129	130	131	200,0	5,986	0,191
1816	p174	88	129	130	200,0	5,986	0,191
1817	p173	5	650	129	200,0	5,986	0,191
1818	p172	90	128	650	200,0	6,096	0,194
1819	p171	81	127	128	200,0	6,096	0,194
1820	p170	105	126	127	200,0	6,096	0,194
1821	p169	77	125	126	200,0	6,096	0,194
1822	p168	83	124	125	200,0	6,096	0,194
1823	p167	59	123	124	200,0	6,096	0,194
1824	p166	88	122	123	200,0	6,096	0,194
1825	p165	104	121	122	200,0	6,096	0,194
1826	p164	80	120	121	200,0	6,096	0,194
1827	p163	50	647	120	200,0	6,096	0,194
1828	p162	51	119	647	200,0	6,206	0,198
1829	p161	33	643	119	200,0	6,206	0,198
1830	p160	72	118	643	200,0	6,316	0,201
1831	p159	74	117	118	200,0	6,316	0,201
1832	p158	112	116	117	200,0	6,316	0,201
1833	p157	76	115	116	200,0	6,316	0,201
1834	p156	81	114	115	200,0	6,316	0,201
1835	p155	107	113	114	200,0	6,316	0,201
1836	p154	87	112	113	200,0	6,316	0,201
1837	p153	100	111	112	200,0	6,316	0,201
1838	p152	58	110	111	200,0	6,316	0,201
1839	p151	61	109	110	200,0	6,316	0,201
1840	p150	104	108	109	200,0	6,316	0,201
1841	p149	97	107	108	200,0	6,316	0,201
1842	p148	55	106	107	200,0	6,316	0,201
1843	p147	92	105	106	200,0	6,316	0,201
1844	p146	85	104	105	200,0	6,316	0,201
1845	p145	68	103	104	200,0	6,316	0,201
1846	p144	53	102	103	200,0	6,316	0,201
1847	p143	47	101	102	200,0	6,316	0,201
1848	p142	59	100	101	200,0	6,316	0,201
1849	p141	35	99	100	200,0	6,316	0,201
1850	p140	50	98	99	200,0	6,316	0,201

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1851	p139	68	97	98	200,0	6,316	0,201
1852	p138	60	96	97	200,0	6,316	0,201
1853	p137	70	95	96	200,0	6,316	0,201
1854	p136	85	94	95	200,0	6,316	0,201
1855	p135	76	93	94	200,0	6,316	0,201
1856	p134	53	92	93	200,0	6,316	0,201
1857	p133	57	91	92	200,0	6,316	0,201
1858	p132	25	626	91	200,0	6,316	0,201
1859	p131	4	90	626	200,0	6,536	0,208
1860	p130	10	636	90	200,0	6,536	0,208
1861	p129	7	467	636	200,0	6,756	0,215
1862	p128	10	599	467	200,0	-27,769	0,884
1863	p127	2	590	599	200,0	-26,815	0,854
1864	p126	6	88	590	200,0	-26,439	0,842
1865	p125	50	87	88	200,0	-26,439	0,842
1866	p124	50	86	87	200,0	-26,439	0,842
1867	p123	46	85	86	200,0	-26,439	0,842
1868	p122	2	581	85	200,0	-26,439	0,842
1869	p121	54	84	581	200,0	-26,109	0,831
1870	p120	3	576	84	200,0	-26,109	0,831
1871	p119	59	83	576	200,0	-25,999	0,828
1872	p118	52	82	83	200,0	-25,999	0,828
1873	p117	37	566	82	200,0	-25,999	0,828
1874	p116	3	562	566	200,0	-25,669	0,817
1875	p115	11	436	562	200,0	-25,559	0,814
1876	p114	24	81	436	200,0	11,954	0,381
1877	p113	42	80	81	200,0	11,954	0,381
1878	p112	64	428	80	200,0	11,954	0,381
1879	p111	19	79	428	200,0	12,174	0,388
1880	p110	106	78	79	200,0	12,174	0,388
1881	p109	89	77	78	200,0	12,174	0,388
1882	p108	81	76	77	200,0	12,174	0,388
1883	p107	79	75	76	200,0	12,174	0,388
1884	p106	103	74	75	200,0	12,174	0,388
1885	p105	72	73	74	200,0	12,174	0,388
1886	p104	66	72	73	200,0	12,174	0,388
1887	p103	31	71	72	200,0	12,174	0,388
1888	p102	76	70	71	200,0	12,174	0,388
1889	p101	17	424	70	200,0	12,174	0,388
1890	p100	60	69	424	200,0	12,284	0,391
1891	p99	82	68	69	200,0	12,284	0,391
1892	p98	93	67	68	200,0	12,284	0,391
1893	p97	83	66	67	200,0	12,284	0,391
1894	p96	122	65	66	200,0	12,284	0,391
1895	p95	115	64	65	200,0	12,284	0,391

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1896	p94	125	63	64	200,0	12,284	0,391
1897	p93	97	421	63	200,0	12,284	0,391
1898	p92	34	417	421	200,0	12,394	0,395
1899	p91	16	62	417	200,0	12,504	0,398
1900	p90	73	61	62	200,0	12,504	0,398
1901	p89	69	59	61	250,0	12,504	0,255
1902	p88	83	58	59	250,0	12,504	0,255
1903	p87	108	57	58	250,0	12,504	0,255
1904	p86	138	56	57	250,0	12,504	0,255
1905	p85	149	55	56	250,0	12,504	0,255
1906	p84	100	54	55	250,0	12,504	0,255
1907	p83	134	53	54	250,0	12,504	0,255
1908	p82	131	52	53	250,0	12,504	0,255
1909	p81	189	51	52	250,0	12,504	0,255
1910	p80	84	50	51	250,0	12,504	0,255
1911	p79	99	49	50	250,0	12,504	0,255
1912	p78	37	412	49	250,0	12,504	0,255
1913	p77	4	407	412	250,0	12,614	0,257
1914	p76	61	48	407	250,0	12,724	0,259
1915	p75	79	47	48	250,0	12,724	0,259
1916	p74	131	46	47	250,0	12,724	0,259
1917	p73	113	45	46	250,0	12,724	0,259
1918	p72	106	44	45	250,0	12,724	0,259
1919	p71	112	43	44	250,0	12,724	0,259
1920	p70	108	42	43	250,0	12,724	0,259
1921	p69	171	41	42	250,0	12,724	0,259
1922	p68	128	40	41	250,0	12,724	0,259
1923	p67	96	39	40	250,0	12,724	0,259
1924	p66	42	38	39	250,0	12,724	0,259
1925	p65	74	37	38	250,0	12,724	0,259
1926	p64	76	36	37	250,0	12,724	0,259
1927	p63	76	35	36	250,0	12,724	0,259
1928	p62	105	34	35	250,0	12,724	0,259
1929	p61	101	33	34	250,0	12,724	0,259
1930	p60	81	32	33	250,0	12,724	0,259
1931	p59	104	31	32	250,0	12,724	0,259
1932	p58	91	30	31	250,0	12,724	0,259
1933	p57	93	29	30	250,0	12,724	0,259
1934	p56	69	403	29	250,0	12,724	0,259
1935	p55	9	28	403	250,0	12,834	0,261
1936	p54	129	27	28	250,0	12,834	0,261
1937	p53	83	399	27	250,0	12,834	0,261
1938	p52	23	26	399	250,0	12,944	0,264
1939	p51	38	25	26	250,0	15,552	0,317
1940	p50	16	392	25	250,0	15,552	0,317

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1941	p49	60	24	392	250,0	15,662	0,319
1942	p48	70	23	24	250,0	15,662	0,319
1943	p47	74	22	23	250,0	15,662	0,319
1944	p46	5	389	22	250,0	15,662	0,319
1945	p45	72	21	389	250,0	15,772	0,321
1946	p44	69	20	21	250,0	15,772	0,321
1947	p43	52	19	20	250,0	15,772	0,321
1948	p42	28	385	19	250,0	15,772	0,321
1949	p41	40	18	385	250,0	15,882	0,324
1950	p40	48	378	18	250,0	15,882	0,324
1951	p39	17	17	378	250,0	16,102	0,328
1952	p38	32	16	17	250,0	16,102	0,328
1953	p37	39	15	16	250,0	16,102	0,328
1954	p36	20	14	15	250,0	16,102	0,328
1955	p35	40	13	14	250,0	16,102	0,328
1956	p34	36	375	13	250,0	16,102	0,328
1957	p33	6	12	375	250,0	16,212	0,330
1958	p32	13	369	12	250,0	16,212	0,330
1959	p31	48	11	369	250,0	16,432	0,335
1960	p30	45	10	11	250,0	16,432	0,335
1961	p29	46	9	10	250,0	16,432	0,335
1962	p28	77	8	9	250,0	16,432	0,335
1963	p27	57	7	8	250,0	16,432	0,335
1964	p26	34	362	7	250,0	16,432	0,335
1965	p25	63	6	362	250,0	16,588	0,338
1966	p24	18	330	6	250,0	16,588	0,338
1967	p23	61	326	330	250,0	17,354	0,354
1968	p22	5	5	326	250,0	17,464	0,356
1969	p21	8	1034	848	250,0	0,110	0,002
1970	p20	39	1031	1034	250,0	0,330	0,007
1971	p19	3	847	1031	250,0	0,440	0,009
1972	p18	31	1023	847	250,0	0,440	0,009
1973	p17	6	846	1023	250,0	0,706	0,014
1974	p16	20	1015	846	250,0	0,706	0,014
1975	p15	7	845	1015	250,0	1,018	0,021
1976	p14	41	844	845	250,0	1,018	0,021
1977	p13	38	843	844	250,0	1,018	0,021
1978	p12	42	842	843	250,0	1,018	0,021
1979	p11	78	841	842	250,0	1,018	0,021
1980	p10	63	1008	841	250,0	1,018	0,021
1981	p9	18	840	1008	250,0	1,174	0,024
1982	p8	54	839	840	250,0	1,174	0,024
1983	p7	19	999	839	250,0	1,174	0,024
1984	p6	1	5	999	250,0	1,330	0,027
1985	p5	23	4	5	250,0	18,794	0,383

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1986	p4	44	3	4	250,0	18,794	0,383
1987	p3	31	2	3	250,0	18,794	0,383
1988	p2	5	308	2	250,0	18,794	0,383
1990	p1159	29	833	834	90,0	0,110	0,017
1991	p1158	6	828	833	90,0	0,110	0,017
1992	p1157	33	837	838	90,0	0,110	0,017
1993	p1156	4	835	837	90,0	0,110	0,017
1994	p1155	33	835	836	90,0	0,110	0,017
1995	p1154	3	832	835	90,0	0,220	0,035
1996	p1153	43	831	832	90,0	0,220	0,035
1997	p1152	64	830	831	90,0	0,220	0,035
1998	p1151	58	829	830	90,0	0,220	0,035
1999	p1150	43	828	829	90,0	0,220	0,035
2000	p1149	4	827	828	90,0	0,330	0,052
2001	p1148	29	823	824	90,0	0,110	0,017
2002	p1147	4	821	822	90,0	0,110	0,017
2003	p1146	20	823	821	90,0	0,110	0,017
2004	p1145	71	820	823	90,0	0,220	0,035
2005	p1144	74	819	820	90,0	0,220	0,035
2006	p1143	59	818	819	90,0	0,220	0,035
2007	p1142	53	817	818	90,0	0,220	0,035
2008	p1141	69	816	817	90,0	0,220	0,035
2009	p1140	2	815	816	90,0	0,220	0,035
2010	p1139	90	813	814	90,0	0,110	0,017
2011	p1138	72	812	813	90,0	0,110	0,017
2012	p1137	59	811	812	90,0	0,110	0,017
2013	p1136	57	810	811	90,0	0,110	0,017
2014	p1135	58	809	810	90,0	0,110	0,017
2015	p1134	26	808	809	90,0	0,110	0,017
2016	p1133	9	807	808	90,0	0,110	0,017
2017	p1131	5	827	826	110,0	0,110	0,012
2018	p1130	51	825	827	110,0	0,440	0,046
2019	p1129	28	804	805	90,0	0,110	0,017
2020	p1128	23	804	806	90,0	0,110	0,017
2021	p1127	8	803	804	90,0	0,220	0,035
2022	p1126	22	801	802	90,0	0,110	0,017
2023	p1125	1	800	801	90,0	0,110	0,017
2024	p1124	26	791	792	90,0	0,110	0,017
2025	p1123	40	790	791	90,0	0,110	0,017
2026	p1122	6	787	790	90,0	0,110	0,017
2027	p1121	37	788	789	90,0	0,110	0,017
2028	p1120	41	787	788	90,0	0,110	0,017
2029	p1119	3	786	787	90,0	0,220	0,035
2030	p1118	52	268	269	160,0	1,256	0,062
2031	p1117	31	798	799	90,0	0,110	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2032	p1116	2	797	798	90,0	0,110	0,017
2033	p1115	52	795	796	90,0	0,110	0,017
2034	p1114	40	793	795	90,0	0,110	0,017
2035	p1113	21	793	794	90,0	0,110	0,017
2036	p1112	59	784	785	90,0	0,110	0,017
2037	p1111	37	783	784	90,0	0,110	0,017
2038	p1110	5	779	783	90,0	0,110	0,017
2039	p1109	36	781	782	90,0	0,110	0,017
2040	p1108	40	780	781	90,0	0,110	0,017
2041	p1107	35	779	780	90,0	0,110	0,017
2042	p1106	25	778	779	90,0	0,220	0,035
2043	p1105	1	778	777	110,0	0,110	0,012
2044	p1104	1	786	778	110,0	0,330	0,035
2045	p1103	30	793	786	110,0	0,550	0,058
2046	p1102	8	776	793	110,0	0,770	0,081
2047	p1101	40	774	775	90,0	0,110	0,017
2048	p1100	40	773	774	90,0	0,110	0,017
2049	p1099	44	772	773	90,0	0,110	0,017
2050	p1098	43	771	772	90,0	0,110	0,017
2051	p1097	24	770	771	90,0	0,110	0,017
2052	p1096	24	769	770	90,0	0,110	0,017
2053	p1095	5	766	769	90,0	0,110	0,017
2054	p1094	25	767	768	90,0	0,110	0,017
2055	p1093	24	766	767	90,0	0,110	0,017
2056	p1092	3	765	766	90,0	0,220	0,035
2057	p1091	33	763	764	90,0	0,110	0,017
2058	p1090	1	765	762	110,0	0,000	0,000
2059	p1089	47	763	765	110,0	0,220	0,023
2060	p1088	8	761	763	110,0	0,330	0,035
2061	p1087	56	753	754	90,0	0,110	0,017
2062	p1086	54	752	753	90,0	0,110	0,017
2063	p1085	45	751	752	90,0	0,110	0,017
2064	p1084	6	747	751	90,0	0,110	0,017
2065	p1083	34	749	750	90,0	0,110	0,017
2066	p1082	54	748	749	90,0	0,110	0,017
2067	p1081	48	747	748	90,0	0,110	0,017
2068	p1080	2	746	747	90,0	0,220	0,035
2069	p1079	28	743	744	90,0	0,110	0,017
2070	p1078	56	742	743	90,0	0,110	0,017
2071	p1077	65	738	742	90,0	0,110	0,017
2072	p1076	5	737	738	90,0	0,110	0,017
2073	p1075	51	740	741	90,0	0,110	0,017
2074	p1074	52	739	740	90,0	0,110	0,017
2075	p1073	67	737	739	90,0	0,110	0,017
2076	p1072	16	745	737	90,0	0,220	0,035

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2077	p1071	2	746	736	110,0	0,110	0,012
2078	p1070	1	745	746	110,0	0,330	0,035
2079	p1069	81	735	745	110,0	0,550	0,058
2080	p1068	11	755	756	90,0	0,110	0,017
2081	p1067	9	757	758	90,0	0,110	0,017
2082	p1066	75	733	734	90,0	0,110	0,017
2083	p1065	88	732	733	90,0	0,110	0,017
2084	p1064	87	731	732	90,0	0,110	0,017
2085	p1063	6	726	731	90,0	0,110	0,017
2086	p1062	74	729	730	90,0	0,110	0,017
2087	p1061	92	728	729	90,0	0,110	0,017
2088	p1060	38	727	728	90,0	0,110	0,017
2089	p1059	50	726	727	90,0	0,110	0,017
2090	p1058	2	725	726	90,0	0,220	0,035
2091	p1057	1	725	724	110,0	0,110	0,012
2092	p1056	68	723	725	110,0	0,330	0,035
2093	p1055	59	721	722	90,0	0,110	0,017
2094	p1054	46	720	721	90,0	0,110	0,017
2095	p1053	6	718	720	90,0	0,110	0,017
2096	p1052	30	718	719	90,0	0,110	0,017
2097	p1051	4	717	718	90,0	0,220	0,035
2098	p1050	78	715	716	90,0	0,110	0,017
2099	p1049	4	713	715	90,0	0,110	0,017
2100	p1048	79	713	714	90,0	0,110	0,017
2101	p1047	15	709	713	90,0	0,220	0,035
2102	p1046	31	711	712	90,0	0,110	0,017
2103	p1045	50	710	711	90,0	0,110	0,017
2104	p1044	1	717	709	110,0	0,330	0,035
2105	p1043	35	710	717	110,0	0,550	0,058
2106	p1042	9	708	710	110,0	0,660	0,069
2107	p1041	58	706	707	90,0	0,110	0,017
2108	p1040	48	705	706	90,0	0,110	0,017
2109	p1039	27	704	705	90,0	0,110	0,017
2110	p1038	35	696	697	90,0	0,110	0,017
2111	p1037	46	695	696	90,0	0,110	0,017
2112	p1036	43	694	695	90,0	0,110	0,017
2113	p1035	33	693	694	90,0	0,110	0,017
2114	p1034	50	692	693	90,0	0,110	0,017
2115	p1033	5	686	692	90,0	0,110	0,017
2116	p1032	51	690	691	90,0	0,110	0,017
2117	p1031	44	689	690	90,0	0,110	0,017
2118	p1030	43	688	689	90,0	0,110	0,017
2119	p1029	32	687	688	90,0	0,110	0,017
2120	p1028	50	686	687	90,0	0,110	0,017
2121	p1027	12	685	686	90,0	0,220	0,035

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2122	p1026	33	702	703	90,0	0,110	0,017
2123	p1025	58	701	702	90,0	0,110	0,017
2124	p1024	6	699	701	90,0	0,110	0,017
2125	p1023	4	699	700	90,0	0,110	0,017
2126	p1022	6	698	699	90,0	0,220	0,035
2127	p1021	2	698	685	110,0	0,330	0,035
2128	p1020	25	704	698	110,0	0,550	0,058
2129	p1019	8	684	704	110,0	0,660	0,069
2130	p1018	27	682	683	90,0	0,110	0,017
2131	p1017	68	681	682	90,0	0,110	0,017
2132	p1016	37	680	681	90,0	0,110	0,017
2133	p1015	42	679	680	90,0	0,110	0,017
2134	p1014	45	678	679	90,0	0,110	0,017
2135	p1013	32	677	678	90,0	0,110	0,017
2136	p1012	7	674	677	90,0	0,110	0,017
2137	p1011	45	675	676	90,0	0,110	0,017
2138	p1010	31	674	675	90,0	0,110	0,017
2139	p1009	2	673	674	90,0	0,220	0,035
2140	p1008	2	673	672	110,0	0,110	0,012
2141	p1007	71	671	673	110,0	0,330	0,035
2142	p1006	59	669	670	90,0	0,110	0,017
2143	p1005	2	668	669	90,0	0,110	0,017
2144	p1004	114	663	664	90,0	0,110	0,017
2145	p1003	1	662	663	90,0	0,110	0,017
2146	p1002	99	666	667	90,0	0,110	0,017
2147	p1001	8	665	666	90,0	0,110	0,017
2148	p1000	68	660	661	90,0	0,110	0,017
2149	p999	1	659	660	90,0	0,110	0,017
2150	p998	38	657	658	90,0	0,110	0,017
2151	p997	2	656	657	90,0	0,110	0,017
2152	p996	76	654	655	90,0	0,110	0,017
2153	p995	8	653	654	90,0	0,110	0,017
2154	p994	86	651	652	90,0	0,110	0,017
2155	p993	2	650	651	90,0	0,110	0,017
2156	p992	47	648	649	90,0	0,110	0,017
2157	p991	2	647	648	90,0	0,110	0,017
2158	p990	102	645	646	90,0	0,110	0,017
2159	p989	37	644	645	90,0	0,110	0,017
2160	p988	8	643	644	90,0	0,110	0,017
2161	p987	70	634	635	90,0	0,110	0,017
2162	p986	78	633	634	90,0	0,110	0,017
2163	p985	53	632	633	90,0	0,110	0,017
2164	p984	55	631	632	90,0	0,110	0,017
2165	p983	24	627	631	90,0	0,110	0,017
2166	p982	77	641	642	90,0	0,110	0,017

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2167	p981	53	640	641	90,0	0,110	0,017
2168	p980	57	639	640	90,0	0,110	0,017
2169	p979	38	637	639	90,0	0,110	0,017
2170	p978	16	637	638	90,0	0,110	0,017
2171	p977	1	636	637	90,0	0,220	0,035
2172	p976	61	629	630	90,0	0,110	0,017
2173	p975	83	628	629	90,0	0,110	0,017
2174	p974	49	596	597	90,0	0,156	0,025
2175	p973	34	627	628	90,0	0,110	0,017
2176	p972	9	626	627	90,0	0,220	0,035
2177	p971	41	596	598	90,0	0,110	0,017
2178	p970	29	595	596	90,0	0,266	0,042
2179	p969	42	594	595	90,0	0,266	0,042
2180	p968	19	591	594	90,0	0,266	0,042
2181	p967	7	590	591	90,0	0,376	0,059
2182	p966	58	585	586	90,0	0,110	0,017
2183	p965	82	588	589	90,0	0,110	0,017
2184	p964	5	587	588	90,0	0,110	0,017
2185	p963	34	583	584	90,0	0,110	0,017
2186	p962	50	582	583	90,0	0,110	0,017
2187	p961	27	587	582	90,0	0,110	0,017
2188	p960	2	585	587	90,0	0,220	0,035
2189	p959	8	581	585	90,0	0,330	0,052
2190	p958	45	579	580	90,0	0,110	0,017
2191	p957	45	578	579	90,0	0,110	0,017
2192	p956	59	577	578	90,0	0,110	0,017
2193	p955	1	576	577	90,0	0,110	0,017
2194	p954	58	564	565	90,0	0,110	0,017
2195	p953	39	563	564	90,0	0,110	0,017
2196	p952	8	562	563	90,0	0,110	0,017
2197	p951	21	574	575	90,0	0,110	0,017
2198	p950	20	573	574	90,0	0,110	0,017
2199	p949	5	571	573	90,0	0,110	0,017
2200	p948	12	571	572	90,0	0,110	0,017
2201	p947	28	569	571	90,0	0,220	0,035
2202	p946	26	569	570	90,0	0,110	0,017
2203	p945	37	568	569	90,0	0,330	0,052
2204	p944	40	567	568	90,0	0,330	0,052
2205	p943	2	566	567	90,0	0,330	0,052
2206	p942	77	608	609	90,0	0,156	0,025
2207	p941	40	607	608	90,0	0,156	0,025
2208	p940	9	604	607	90,0	0,156	0,025
2209	p939	55	605	606	90,0	0,110	0,017
2210	p938	41	604	605	90,0	0,110	0,017
2211	p937	2	603	604	90,0	0,266	0,042

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2212	p936	96	477	478	90,0	0,110	0,017
2213	p935	72	476	477	90,0	0,110	0,017
2214	p934	45	475	476	90,0	0,110	0,017
2215	p933	41	474	475	90,0	0,110	0,017
2216	p932	4	469	474	90,0	0,110	0,017
2217	p931	9	484	485	90,0	0,110	0,017
2218	p930	64	483	484	90,0	0,110	0,017
2219	p929	1	482	483	90,0	0,110	0,017
2220	p928	17	480	481	90,0	0,110	0,017
2221	p927	2	479	480	90,0	0,110	0,017
2222	p926	74	472	473	90,0	0,110	0,017
2223	p925	73	471	472	90,0	0,110	0,017
2224	p924	44	470	471	90,0	0,110	0,017
2225	p923	42	469	470	90,0	0,110	0,017
2226	p922	7	468	469	90,0	0,220	0,035
2227	p921	48	528	529	90,0	0,156	0,025
2228	p920	46	527	528	90,0	0,156	0,025
2229	p919	38	526	527	90,0	0,156	0,025
2230	p918	7	519	526	90,0	0,156	0,025
2231	p917	43	534	535	90,0	0,110	0,017
2232	p916	49	533	534	90,0	0,110	0,017
2233	p915	37	524	525	90,0	0,156	0,025
2234	p914	47	523	524	90,0	0,156	0,025
2235	p913	33	522	523	90,0	0,156	0,025
2236	p912	47	521	522	90,0	0,156	0,025
2237	p911	43	520	521	90,0	0,156	0,025
2238	p910	39	519	520	90,0	0,156	0,025
2239	p909	6	530	519	90,0	0,312	0,049
2240	p908	30	531	532	90,0	0,110	0,017
2241	p907	49	530	531	90,0	0,110	0,017
2242	p906	27	510	511	90,0	0,156	0,025
2243	p905	45	509	510	90,0	0,156	0,025
2244	p904	19	508	509	90,0	0,156	0,025
2245	p903	36	513	514	90,0	0,156	0,025
2246	p902	37	512	513	90,0	0,156	0,025
2247	p901	11	516	517	90,0	0,156	0,025
2248	p900	44	515	516	90,0	0,156	0,025
2249	p899	27	495	496	90,0	0,156	0,025
2250	p898	37	494	495	90,0	0,156	0,025
2251	p897	45	493	494	90,0	0,156	0,025
2252	p896	43	492	493	90,0	0,156	0,025
2253	p895	30	491	492	90,0	0,156	0,025
2254	p894	41	490	491	90,0	0,156	0,025
2255	p893	40	489	490	90,0	0,156	0,025
2256	p892	34	488	489	90,0	0,156	0,025

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2257	p891	59	487	488	90,0	0,156	0,025
2258	p890	6	486	487	90,0	0,156	0,025
2259	p889	30	558	559	90,0	0,110	0,017
2260	p888	46	550	551	90,0	0,110	0,017
2261	p887	28	506	507	90,0	0,156	0,025
2262	p886	43	505	506	90,0	0,156	0,025
2263	p885	31	504	505	90,0	0,156	0,025
2264	p884	18	503	504	90,0	0,156	0,025
2265	p883	16	547	548	90,0	0,054	0,008
2266	p882	32	546	547	90,0	0,054	0,008
2267	p881	32	545	546	90,0	0,054	0,008
2268	p880	48	549	550	90,0	0,110	0,017
2269	p879	48	543	544	90,0	0,054	0,008
2270	p878	31	542	543	90,0	0,054	0,008
2271	p877	48	541	542	90,0	0,054	0,008
2272	p876	38	540	541	90,0	0,054	0,008
2273	p875	6	539	540	90,0	0,054	0,008
2274	p874	57	560	561	90,0	0,110	0,017
2275	p873	49	558	560	90,0	0,110	0,017
2276	p872	8	556	558	90,0	0,220	0,035
2277	p871	40	556	557	90,0	0,110	0,017
2278	p870	11	555	556	90,0	0,330	0,052
2279	p869	63	553	554	90,0	0,110	0,017
2280	p868	31	552	553	90,0	0,110	0,017
2281	p867	50	537	538	90,0	0,110	0,017
2282	p866	49	536	537	90,0	0,110	0,017
2283	p865	50	618	619	90,0	0,156	0,025
2284	p864	75	617	618	90,0	0,156	0,025
2285	p863	56	616	617	90,0	0,156	0,025
2286	p862	56	615	616	90,0	0,156	0,025
2287	p861	36	613	615	90,0	0,156	0,025
2288	p860	25	613	614	90,0	0,110	0,017
2289	p859	6	612	613	90,0	0,266	0,042
2290	p858	69	624	625	90,0	0,156	0,025
2291	p857	75	623	624	90,0	0,156	0,025
2292	p856	57	622	623	90,0	0,156	0,025
2293	p855	58	621	622	90,0	0,156	0,025
2294	p854	1	620	621	90,0	0,156	0,025
2295	p853	2	552	502	160,0	0,156	0,008
2296	p852	38	549	552	160,0	0,266	0,013
2297	p851	1	545	549	160,0	0,376	0,019
2298	p850	2	501	545	160,0	0,430	0,021
2299	p849	5	620	602	160,0	0,156	0,008
2300	p848	31	612	620	160,0	0,312	0,016
2301	p847	1	610	612	160,0	0,578	0,029

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2302	p846	7	601	610	160,0	0,688	0,034
2303	p845	2	603	601	160,0	0,688	0,034
2304	p844	49	600	603	160,0	0,954	0,047
2305	p843	61	599	600	160,0	0,954	0,047
2306	p842	0	536	500	160,0	0,156	0,008
2307	p841	1	533	536	160,0	0,266	0,013
2308	p840	57	508	533	160,0	0,376	0,019
2309	p839	0	503	508	160,0	0,532	0,026
2310	p838	1	499	503	160,0	0,688	0,034
2311	p837	1	530	498	160,0	0,156	0,008
2312	p836	1	518	530	160,0	0,578	0,029
2313	p835	57	515	518	160,0	0,578	0,029
2314	p834	0	512	515	160,0	0,734	0,037
2315	p833	1	497	512	160,0	0,890	0,044
2316	p832	56	466	467	200,0	34,525	1,099
2317	p831	62	465	466	200,0	34,525	1,099
2318	p830	48	464	465	200,0	34,525	1,099
2319	p829	39	463	464	200,0	34,525	1,099
2320	p828	48	462	463	200,0	34,525	1,099
2321	p827	32	461	462	200,0	34,525	1,099
2322	p826	80	460	461	200,0	34,525	1,099
2323	p825	41	459	460	200,0	34,525	1,099
2324	p824	42	458	459	200,0	34,525	1,099
2325	p823	36	457	458	200,0	34,525	1,099
2327	p821	29	555	456	200,0	34,525	1,099
2328	p820	1	455	555	200,0	34,855	1,109
2329	p819	7	454	455	200,0	34,855	1,109
2330	p818	31	453	454	200,0	34,855	1,109
2331	p817	42	452	453	200,0	34,855	1,109
2332	p816	42	451	452	200,0	34,855	1,109
2333	p815	6	501	451	200,0	34,855	1,109
2334	p814	32	450	501	200,0	35,285	1,123
2335	p813	32	449	450	200,0	35,285	1,123
2336	p812	47	448	449	200,0	35,285	1,123
2337	p811	38	539	448	200,0	35,285	1,123
2338	p810	4	447	539	200,0	35,339	1,125
2339	p809	31	446	447	200,0	35,339	1,125
2340	p808	18	499	446	200,0	35,339	1,125
2341	p807	19	445	499	200,0	36,027	1,147
2342	p806	45	444	445	200,0	36,027	1,147
2343	p805	44	443	444	200,0	36,027	1,147
2344	p804	30	442	443	200,0	36,027	1,147
2345	p803	37	497	442	200,0	36,027	1,147
2346	p802	4	441	497	200,0	36,917	1,175
2347	p801	41	440	441	200,0	36,917	1,175

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2348	p800	33	439	440	200,0	36,917	1,175
2349	p799	60	486	439	200,0	36,917	1,175
2350	p798	4	482	486	200,0	37,073	1,180
2351	p797	3	438	482	200,0	37,183	1,184
2352	p796	27	479	438	200,0	37,183	1,184
2353	p795	38	468	479	200,0	37,293	1,187
2354	p794	12	437	468	200,0	37,513	1,194
2355	p793	71	436	437	200,0	37,513	1,194
2356	p791	74	434	435	90,0	0,110	0,017
2357	p790	11	432	434	90,0	0,110	0,017
2358	p789	76	432	433	90,0	0,110	0,017
2359	p788	14	431	432	90,0	0,220	0,035
2360	p787	92	430	431	90,0	0,220	0,035
2361	p786	72	429	430	90,0	0,220	0,035
2362	p785	128	428	429	90,0	0,220	0,035
2363	p784	65	426	427	90,0	0,110	0,017
2364	p783	63	425	426	90,0	0,110	0,017
2365	p782	62	424	425	90,0	0,110	0,017
2366	p781	107	419	420	90,0	0,110	0,017
2367	p780	102	422	423	90,0	0,110	0,017
2368	p779	8	421	422	90,0	0,110	0,017
2369	p778	131	418	419	90,0	0,110	0,017
2370	p777	1	417	418	90,0	0,110	0,017
2371	p776	45	415	416	90,0	0,110	0,017
2372	p775	100	414	415	90,0	0,110	0,017
2373	p774	37	413	414	90,0	0,110	0,017
2374	p773	1	412	413	90,0	0,110	0,017
2394	P-2	61	855	856	200,0	2,608	0,083
2395	P-3	92	856	857	200,0	2,608	0,083
2396	P-4	8	759	760	90,0	0,110	0,017
2397	P-5	57	610	611	90,0	0,110	0,017
2398	P-6	59	591	592	90,0	0,110	0,017
2399	P-7	64	592	593	90,0	0,110	0,017
2400	P-8	88	161	162	200,0	5,326	0,170
2401	P-9	107	162	163	200,0	5,326	0,170
2412	P-13	9	R-1	PMP-1	250,0	19,500	0,397
2413	P-14	7	PMP-1	308	250,0	19,500	0,397
2415	P-15	2	456	PMP-2	200,0	34,525	1,099
2416	P-16	2	PMP-2	457	200,0	34,525	1,099

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

LAMPIRAN VIII

HASIL SIMULASI EPANET 20 TAHUN
PERENCANAAN

1. Hasil Simulasi

Hasil Simulasi – Nodes

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
2	3,05	0	76,63	73,54
3	2,79	0	76,61	73,78
4	2,40	0	76,58	74,14
5	2,04	0	76,56	74,48
6	2,25	0	76,51	74,22
7	1,93	0	76,45	74,49
8	2,24	0	76,42	74,14
9	2,09	0	76,38	74,25
10	2,01	0	76,35	74,30
11	1,94	0	76,33	74,35
12	1,87	0	76,29	74,38
13	4,89	0	76,27	71,34
14	6,26	0	76,25	69,95
15	6,39	0	76,24	69,81
16	6,91	0	76,21	69,27
17	6,54	0	76,20	69,62
18	5,94	0	76,16	70,19
19	4,56	0	76,13	71,53
20	3,56	0	76,10	72,50
21	4,45	0	76,06	71,57
22	5,56	0	76,02	70,43
23	5,73	0	75,98	70,22
24	7,33	0	75,95	68,58
25	9,36	0	75,91	66,51
26	9,52	0	75,89	66,33
27	9,88	0	75,85	65,94
28	10,00	0	75,80	65,77
29	9,84	0	75,78	65,90
30	10,04	0	75,74	65,67
31	8,19	0	75,71	67,49
32	8,39	0	75,67	67,25
33	7,08	0	75,65	68,53
34	7,47	0	75,61	68,11
35	9,79	0	75,57	65,75
36	8,95	0	75,55	66,56
37	8,60	0	75,52	66,88
38	9,70	0	75,49	65,76
39	9,72	0	75,48	65,72
40	9,64	0	75,44	65,77
41	10,52	0	75,40	64,85
42	10,63	0	75,34	64,67
43	10,32	0	75,30	64,95
44	10,37	0	75,26	64,86

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
45	11,26	0	75,22	63,93
46	11,84	0	75,18	63,31
47	11,48	0	75,14	63,62
48	11,48	0	75,11	63,60
49	12,31	0	75,07	62,73
50	11,60	0	75,04	63,41
51	11,68	0	75,01	63,30
52	11,59	0	74,95	63,32
53	11,71	0	74,90	63,16
54	11,62	0	74,86	63,20
55	10,90	0	74,82	63,89
56	11,07	0	74,77	63,67
57	11,70	0	74,72	62,99
58	11,64	0	74,69	63,01
59	11,03	0	74,66	63,59
61	11,03	0	74,63	63,57
62	6,34	0	74,56	68,18
63	9,73	0	74,41	64,65
64	10,80	0	74,29	63,46
65	10,42	0	74,18	63,73
66	9,08	0	74,06	64,94
67	10,07	0	73,98	63,87
68	8,51	0	73,88	65,34
69	10,25	0	73,80	63,52
70	8,87	0	73,73	64,83
71	9,65	0	73,66	63,97
72	9,67	0	73,63	63,92
73	10,42	0	73,56	63,11
74	9,48	0	73,49	63,98
75	8,92	0	73,39	64,44
76	10,02	0	73,32	63,26
77	7,88	0	73,24	65,32
78	8,58	0	73,15	64,54
79	5,86	0	73,05	67,15
80	4,43	0	72,97	68,51
81	3,44	0	72,93	69,46
82	2,43	0	73,07	70,60
83	2,82	0	73,23	70,38
84	3,91	0	73,43	69,48
85	4,22	0	73,61	69,35
86	4,45	0	73,76	69,27
87	3,97	0	73,92	69,91
88	2,27	0	74,08	71,77
90	1,54	0	74,14	72,56
91	2,12	0	74,13	71,97

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
92	4,88	0	74,12	69,20
93	4,67	0	74,10	69,39
94	4,23	0	74,08	69,81
95	4,88	0	74,06	69,14
96	3,22	0	74,04	70,78
97	3,25	0	74,02	70,73
98	3,23	0	74,00	70,73
99	3,36	0	73,98	70,59
100	3,43	0	73,97	70,51
101	3,59	0	73,96	70,33
102	3,42	0	73,94	70,49
103	3,48	0	73,93	70,41
104	3,10	0	73,91	70,77
105	2,73	0	73,89	71,12
106	4,04	0	73,86	69,78
107	5,48	0	73,84	68,33
108	4,62	0	73,82	69,16
109	2,83	0	73,79	70,92
110	3,77	0	73,77	69,96
111	3,74	0	73,75	69,97
112	3,13	0	73,72	70,56
113	2,85	0	73,70	70,81
114	2,58	0	73,67	71,06
115	2,60	0	73,65	71,01
116	3,15	0	73,62	70,44
117	3,67	0	73,59	69,88
118	3,86	0	73,57	69,68
119	4,12	0	73,54	69,38
120	5,27	0	73,51	68,21
121	6,03	0	73,49	67,42
122	5,25	0	73,46	68,18
123	4,98	0	73,44	68,43
124	4,29	0	73,43	69,10
125	3,64	0	73,40	69,72
126	3,76	0	73,38	69,58
127	4,29	0	73,35	69,03
128	4,32	0	73,33	68,97
129	5,30	0	73,31	67,98
130	4,49	0	73,28	68,75
131	3,77	0	73,25	69,45
132	4,81	0	73,23	68,38
133	3,78	0	73,20	69,39
134	3,89	0	73,18	69,26
135	3,07	0	73,15	70,04
136	4,25	0	73,12	68,84

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
137	3,65	0	73,10	69,41
138	2,64	0	73,07	70,40
139	2,92	0	73,06	70,10
140	4,40	0	73,03	68,59
141	4,45	0	73,00	68,51
142	4,40	0	72,97	68,54
143	5,17	0	72,95	67,75
144	5,99	0	72,93	66,91
145	6,88	0	72,91	66,00
146	5,86	0	72,88	66,99
147	4,76	0	72,86	68,07
148	4,04	0	72,84	68,76
149	4,41	0	72,81	68,37
150	2,52	0	72,79	70,23
151	4,71	0	72,76	68,02
152	7,96	0	72,74	64,75
153	11,38	0	72,72	61,32
154	15,25	0	72,69	57,41
155	17,08	0	72,67	55,56
156	20,35	0	72,64	52,26
157	23,07	0	72,61	49,52
158	24,02	0	72,60	48,55
159	24,32	0	72,59	48,25
160	23,29	0	72,58	49,27
161	22,96	0	72,56	49,58
162	23,28	0	72,54	49,24
163	23,19	0	72,52	49,31
165	23,18	0	72,51	49,31
166	23,18	0	72,48	49,28
167	25,34	0	72,43	47,07
168	20,21	0	72,33	52,09
169	18,93	0	72,29	53,33
170	16,85	0	72,27	55,38
171	3,97	0	72,23	68,23
172	4,74	0	72,15	67,38
173	9,25	0	72,12	62,83
174	7,91	0	72,08	64,13
175	7,19	0	72,05	64,82
176	8,22	0	72,01	63,75
177	8,82	0	71,95	63,10
178	11,40	0	71,91	60,48
179	14,67	0	71,87	57,17
180	16,58	0	71,81	55,21
181	15,98	0	71,78	55,77
182	18,80	0	71,73	52,91

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
183	21,27	0	71,69	50,40
184	17,18	0	71,66	54,45
185	15,69	0	71,62	55,90
186	16,27	0	71,59	55,30
187	17,93	0	71,57	53,61
188	21,27	0	71,55	50,25
189	20,66	0	71,51	50,82
190	24,66	0	71,47	46,79
191	25,02	0	71,42	46,38
192	24,99	0	71,38	46,37
193	26,27	0	71,34	45,05
194	25,70	0	71,30	45,58
195	27,68	0	71,25	43,55
196	28,70	0	71,21	42,49
197	30,28	0	71,18	40,87
198	28,72	0	71,14	42,40
199	28,40	0	71,10	42,68
200	25,74	0	71,07	45,30
201	26,66	0	71,02	44,33
202	27,99	0	70,97	42,96
203	31,69	0	70,94	39,23
204	35,02	0	70,90	35,85
205	34,03	0	70,85	36,80
206	27,78	0	70,81	43,01
207	20,18	0	70,78	50,58
208	14,49	0	70,74	56,22
209	10,90	0	70,67	59,74
210	9,19	0	70,63	61,41
211	9,94	0	70,58	60,61
212	27,74	0	70,54	42,77
213	29,41	0	70,47	41,04
214	34,27	0	70,41	36,11
215	38,47	0	70,36	31,87
216	36,83	0	70,33	33,49
217	30,23	0	70,28	40,03
218	30,72	0	70,24	39,51
219	31,48	0	70,20	38,70
220	26,34	0	70,14	43,78
221	21,58	0	70,02	48,42
222	23,47	0	69,97	46,48
223	22,12	0	69,93	47,79
224	16,62	0	69,89	53,25
225	14,09	0	69,85	55,74
226	11,45	0	69,82	58,34
227	10,96	0	69,75	58,76

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
228	12,52	0	69,73	57,18
229	13,85	0	69,70	55,82
230	17,77	0	69,67	51,88
231	19,00	0	69,65	50,63
232	14,75	0	69,62	54,84
233	14,21	0	69,60	55,36
234	15,43	0	69,56	54,10
235	15,53	0	69,54	53,98
236	14,44	0	69,50	55,03
237	12,72	0	69,46	56,71
238	13,43	0	69,44	55,98
239	13,14	0	69,42	56,25
240	14,20	0	69,39	55,16
241	15,90	0	69,36	53,44
242	13,08	0	69,34	56,23
243	10,94	0	69,32	58,35
244	9,00	0	69,29	60,26
245	9,53	0	69,27	59,71
246	9,89	0	69,25	59,33
247	15,00	0	69,23	54,20
248	12,77	0	69,21	56,41
249	11,00	0	69,19	58,16
250	9,60	0	69,17	59,54
251	8,99	0	69,16	60,14
252	11,34	0	69,14	57,77
253	11,92	0	69,11	57,16
254	11,72	0	69,10	57,35
255	11,19	0	69,08	57,86
256	13,20	0	69,06	55,83
257	13,30	0	69,04	55,72
258	13,99	0	69,03	55,01
259	13,00	0	69,02	55,99
260	13,12	0	69,00	55,85
261	13,73	0	68,99	55,23
262	13,63	0	68,98	55,32
263	12,91	0	68,97	56,03
264	12,82	0	68,96	56,11
265	12,78	0	68,96	56,15
266	12,39	0	68,95	56,53
267	7,76	0	68,95	61,15
268	3,68	0	68,94	65,23
269	3,25	0	68,94	65,65
270	3,78	0	68,94	65,12
271	4,14	0	68,93	64,76
272	3,00	0	68,93	65,90

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
273	3,71	0	68,93	65,18
274	3,10	0	68,93	65,79
275	3,02	0	68,93	65,87
276	3,75	0	68,92	65,14
277	3,18	0	68,92	65,71
278	2,98	0	68,92	65,91
279	3,32	0	68,92	65,57
280	3,84	0	68,92	65,04
281	3,38	0	68,92	65,50
282	2,59	0	68,91	66,29
283	2,02	0	68,91	66,86
284	2,37	0	68,91	66,51
285	2,09	0	68,91	66,79
286	1,70	0	68,91	67,17
287	1,21	0	68,91	67,66
288	1,61	0	68,91	67,26
289	1,48	0	68,90	67,39
290	1,41	0	68,90	67,46
291	2,42	0	68,90	66,44
292	3,11	0	68,90	65,75
293	3,29	0	68,90	65,57
294	3,84	0	68,89	65,02
295	2,60	0	68,89	66,26
296	1,78	0	68,89	67,08
297	2,01	0	68,89	66,84
298	3,16	0	68,89	65,69
299	3,67	0	68,88	65,18
300	2,64	0	68,88	66,21
301	3,22	0	68,88	65,63
302	2,28	0	68,88	66,56
303	1,82	0	68,88	67,02
304	1,86	0	68,87	66,98
305	1,51	0	68,87	67,33
306	1,42	0	68,87	67,41
307	1,43	0,17	68,87	67,40
308	3,05	0	76,64	73,55
309	3,26	0	76,63	73,33
310	3,26	0	76,63	73,33
311	3,26	0	76,63	73,33
312	3,05	0	76,63	73,54
313	3,61	0,12	76,63	72,98
314	2,99	0	76,63	73,60
315	3,89	0,12	76,63	72,70
316	2,99	0	76,63	73,60
317	2,50	0,12	76,63	74,09

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
318	2,58	0	76,63	74,01
319	2,60	0	76,63	73,99
320	2,70	0	76,63	73,89
321	2,70	0,17	76,63	73,89
322	2,63	0	76,63	73,96
323	2,60	0,12	76,63	73,99
324	2,79	0	76,64	73,81
325	2,50	0,12	76,64	74,10
326	2,04	0	76,56	74,48
327	2,04	0	76,56	74,48
328	2,25	0	76,56	74,27
329	2,25	0,12	76,56	74,27
330	2,25	0	76,52	74,23
331	2,96	0	76,52	73,52
332	3,08	0	76,52	73,40
333	5,08	0,06	76,52	71,40
334	2,25	0	76,52	74,23
335	2,25	0	76,52	74,23
336	2,25	0	76,52	74,23
337	2,00	0	76,52	74,48
338	2,00	0	76,52	74,48
339	3,08	0,06	76,52	73,40
340	2,00	0	76,52	74,48
341	2,90	0	76,52	73,58
342	3,00	0	76,52	73,48
343	3,50	0,06	76,52	72,98
344	2,96	0,06	76,52	73,52
345	2,25	0	76,52	74,23
346	2,25	0	76,52	74,23
347	2,04	0,12	76,52	74,44
348	2,96	0	76,52	73,52
349	4,00	0	76,52	72,48
350	5,08	0	76,52	71,40
351	6,29	0	76,52	70,19
352	7,15	0,12	76,52	69,33
353	5,08	0	76,52	71,40
354	5,08	0	76,52	71,40
355	5,08	0	76,52	71,40
356	3,00	0,12	76,52	73,48
357	3,00	0	76,52	73,48
358	3,50	0	76,52	72,98
359	3,50	0,12	76,52	72,98
360	5,08	0	76,52	71,40
361	6,29	0,12	76,52	70,19
362	2,00	0	76,47	74,43

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
363	2,00	0	76,47	74,43
364	1,93	0	76,47	74,50
365	2,24	0	76,47	74,19
366	2,09	0	76,47	74,34
367	2,01	0	76,47	74,42
368	5,06	0,17	76,47	71,37
369	1,87	0	76,30	74,39
370	1,87	0	76,30	74,39
371	1,94	0	76,30	74,32
372	2,01	0,12	76,30	74,25
373	4,89	0	76,30	71,37
374	6,26	0,12	76,30	70,00
375	1,87	0	76,29	74,38
376	1,20	0	76,29	75,05
377	2,80	0,12	76,29	73,45
378	6,54	0	76,19	69,61
379	6,54	0	76,19	69,61
380	2,56	0	76,19	73,59
381	2,91	0,12	76,19	73,24
382	6,54	0	76,19	69,61
383	6,91	0	76,19	69,24
384	6,39	0,12	76,19	69,76
385	5,00	0	76,14	71,10
386	5,00	0	76,14	71,10
387	4,56	0	76,14	71,54
388	3,56	0,12	76,14	72,54
389	5,56	0	76,02	70,43
390	5,56	0	76,02	70,43
391	5,73	0,12	76,02	70,26
392	9,36	0	75,92	66,52
393	9,36	0	75,92	66,52
394	9,32	0	75,92	66,56
395	9,52	0	75,92	66,36
396	9,52	0	75,92	66,36
397	9,88	0	75,92	66,00
398	9,88	0,12	75,91	66,00
399	9,52	0	75,88	66,33
400	9,52	0	75,88	66,33
401	9,88	0	75,88	65,97
402	9,88	0,12	75,88	65,96
403	10,00	0	75,80	65,77
404	10,00	0	75,80	65,77
405	9,84	0	75,80	65,93
406	9,84	0,12	75,80	65,93
407	11,48	0	75,09	63,57

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
408	11,48	0	75,09	63,57
409	12,31	0	75,09	62,74
410	11,60	0	75,09	63,45
411	11,68	0,12	75,09	63,37
412	11,48	0	75,09	63,57
413	11,48	0	75,09	63,57
414	12,31	0	75,09	62,74
415	11,60	0	75,08	63,45
416	11,68	0,12	75,08	63,37
417	6,34	0	74,54	68,17
418	6,34	0	74,54	68,17
419	9,73	0	74,54	64,78
420	10,80	0,12	74,54	63,71
421	6,34	0	74,51	68,13
422	6,34	0	74,51	68,13
423	9,73	0,12	74,51	64,75
424	8,87	0	73,75	64,84
425	7,50	0	73,75	66,21
426	6,00	0	73,74	67,71
427	2,50	0,12	73,74	71,21
428	5,86	0	73,03	67,14
429	8,30	0	73,03	64,69
430	1,50	0	73,03	71,49
431	10,60	0	73,02	62,39
432	10,60	0	73,02	62,39
433	10,80	0,12	73,02	62,19
434	10,60	0	73,02	62,39
435	10,80	0,12	73,02	62,19
436	2,67	0	72,91	70,20
437	1,86	0	72,44	70,54
438	1,34	0	71,93	70,55
439	1,35	0	71,50	70,11
440	1,38	0	71,29	69,87
441	1,32	0	71,02	69,67
442	1,28	0	70,77	69,46
443	1,27	0	70,59	69,28
444	1,21	0	70,32	69,07
445	1,22	0	70,04	68,79
446	1,22	0	69,82	68,57
447	1,00	0	69,64	68,61
448	1,29	0	69,39	68,06
449	1,33	0	69,11	67,75
450	1,33	0	68,93	67,56
451	1,35	0	68,70	67,31
452	1,31	0	68,46	67,11

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
453	1,32	0	68,22	66,86
454	1,24	0	68,04	66,77
455	1,24	0	68,00	66,73
456	6,24	0	67,83	61,56
457	3,24	0	76,87	73,59
458	1,24	0	76,67	75,39
459	1,32	0	76,43	75,07
460	1,31	0	76,21	74,86
461	1,33	0	75,76	74,39
462	1,33	0	75,57	74,21
463	1,29	0	75,30	73,97
464	1,00	0	75,08	74,04
465	1,31	0	74,81	73,46
466	1,39	0	74,46	73,03
467	1,81	0	74,15	72,30
468	1,86	0	72,36	70,46
469	1,86	0	72,36	70,46
470	1,80	0	72,36	70,52
471	1,70	0	72,35	70,62
472	1,72	0	72,35	70,60
473	1,75	0,17	72,35	70,57
474	1,86	0	72,36	70,46
475	1,80	0	72,36	70,52
476	1,70	0	72,36	70,62
477	1,72	0	72,35	70,60
478	1,75	0,12	72,35	70,57
479	1,34	0	72,11	70,73
480	1,34	0	72,11	70,73
481	1,34	0,12	72,11	70,73
482	1,34	0	71,91	70,53
483	1,34	0	71,91	70,53
484	1,35	0	71,91	70,52
485	1,35	0,12	71,91	70,52
486	1,34	0	71,89	70,51
487	1,34	0	71,89	70,51
488	1,35	0	71,89	70,50
489	1,38	0	71,88	70,47
490	1,32	0	71,88	70,53
491	1,28	0	71,88	70,57
492	1,27	0	71,88	70,58
493	1,21	0	71,88	70,64
494	1,22	0	71,88	70,62
495	1,22	0	71,88	70,62
496	1,00	0,17	71,88	70,84
497	1,32	0	71,00	69,64

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
498	1,32	0,17	71,00	69,64
499	1,22	0	69,93	68,67
500	1,22	0,17	69,93	68,67
501	1,35	0	68,73	67,35
502	1,35	0,17	68,73	67,35
503	1,22	0	69,93	68,67
504	1,22	0	69,93	68,67
505	1,00	0	69,93	68,89
506	1,29	0	69,93	68,60
507	1,33	0,17	69,93	68,56
508	1,22	0	69,93	68,67
509	1,22	0	69,93	68,67
510	1,21	0	69,93	68,68
511	1,27	0,17	69,93	68,62
512	1,32	0	71,00	69,64
513	1,28	0	71,00	69,68
514	1,27	0,17	71,00	69,69
515	1,32	0	71,00	69,64
516	1,38	0	71,00	69,58
517	1,38	0,17	71,00	69,58
518	1,32	0	71,00	69,64
519	1,32	0	71,00	69,64
520	1,38	0	71,00	69,58
521	1,35	0	70,99	69,61
522	1,34	0	70,99	69,62
523	1,00	0	70,99	69,96
524	0,98	0	70,99	69,98
525	0,80	0,17	70,99	70,16
526	1,32	0	71,00	69,64
527	1,38	0	71,00	69,58
528	1,35	0	70,99	69,61
529	1,34	0,17	70,99	69,62
530	1,32	0	71,00	69,64
531	1,28	0	71,00	69,68
532	1,27	0,12	71,00	69,69
533	1,22	0	69,93	68,67
534	1,21	0	69,93	68,68
535	1,21	0,12	69,93	68,68
536	1,22	0	69,93	68,67
537	1,00	0	69,93	68,89
538	1,29	0,12	69,93	68,60
539	1,00	0	69,62	68,58
540	1,00	0	69,61	68,58
541	1,29	0	69,61	68,29
542	1,33	0	69,61	68,25

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
543	1,33	0	69,61	68,25
544	1,35	0,06	69,61	68,23
545	1,35	0	68,73	67,35
546	1,33	0	68,73	67,37
547	1,33	0	68,73	67,37
548	1,33	0,06	68,73	67,37
549	1,35	0	68,73	67,35
550	1,31	0	68,73	67,39
551	1,32	0,12	68,73	67,38
552	1,35	0	68,73	67,35
553	1,33	0	68,73	67,37
554	1,33	0,12	68,73	67,37
555	1,22	0	68,00	66,74
556	1,22	0	68,00	66,74
557	1,20	0,12	68,00	66,76
558	1,22	0	68,00	66,74
559	1,20	0,12	68,00	66,76
560	1,32	0	67,99	66,64
561	1,31	0,12	67,99	66,65
562	2,43	0	72,94	70,48
563	2,43	0	72,94	70,48
564	2,43	0	72,94	70,48
565	2,82	0,12	72,94	70,09
566	2,43	0	72,95	70,49
567	2,43	0	72,95	70,49
568	2,43	0	72,95	70,48
569	2,82	0	72,95	70,09
570	2,82	0,12	72,95	70,09
571	2,00	0	72,95	70,91
572	1,70	0,12	72,95	71,21
573	2,00	0	72,95	70,91
574	1,70	0	72,95	71,21
575	1,50	0,12	72,95	71,41
576	3,91	0	73,42	69,47
577	3,91	0	73,42	69,47
578	4,22	0	73,42	69,16
579	4,45	0	73,42	68,93
580	3,97	0,12	73,42	69,41
581	4,22	0	73,60	69,35
582	4,60	0	73,60	68,96
583	5,00	0	73,60	68,56
584	5,80	0,12	73,60	67,76
585	4,22	0	73,60	69,34
586	3,91	0,12	73,60	69,65
587	4,22	0	73,60	69,34

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
588	4,22	0	73,60	69,34
589	5,00	0,12	73,60	68,56
590	2,27	0	74,10	71,79
591	2,27	0	74,10	71,79
592	3,97	0	74,10	70,09
593	4,45	0,12	74,10	69,61
594	1,54	0	74,10	72,52
595	2,40	0	74,10	71,66
596	3,50	0	74,10	70,56
597	4,30	0,17	74,10	69,76
598	4,70	0,12	74,10	69,36
599	2,27	0	74,11	71,80
600	1,39	0	74,11	72,68
601	1,31	0	74,11	72,76
602	1,31	0,17	74,11	72,76
603	1,31	0	74,11	72,76
604	1,31	0	74,11	72,76
605	1,50	0	74,11	72,57
606	1,75	0,12	74,10	72,32
607	1,31	0	74,11	72,76
608	1,50	0	74,10	72,57
609	1,75	0,17	74,10	72,32
610	1,31	0	74,11	72,76
611	1,39	0,12	74,11	72,68
612	1,31	0	74,11	72,76
613	1,31	0	74,11	72,76
614	1,00	0,12	74,11	73,07
615	1,31	0	74,10	72,76
616	4,00	0	74,10	70,07
617	5,00	0	74,10	69,07
618	4,43	0	74,10	69,64
619	4,23	0,17	74,10	69,83
620	1,31	0	74,11	72,76
621	1,31	0	74,11	72,76
622	5,00	0	74,10	69,07
623	4,67	0	74,10	69,40
624	4,23	0	74,10	69,84
625	4,88	0,17	74,10	69,19
626	1,54	0	74,14	72,56
627	1,54	0	74,14	72,56
628	2,40	0	74,14	71,70
629	4,30	0	74,14	69,80
630	5,50	0,12	74,14	68,60
631	2,12	0	74,14	71,98
632	4,88	0	74,14	69,22

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
633	4,67	0	74,14	69,43
634	4,23	0	74,14	69,87
635	4,88	0,12	74,14	69,22
636	1,81	0	74,14	72,30
637	1,81	0	74,14	72,30
638	1,81	0,12	74,14	72,30
639	2,12	0	74,14	71,99
640	4,88	0	74,14	69,23
641	4,67	0	74,14	69,44
642	4,23	0,12	74,14	69,88
643	4,12	0	73,55	69,39
644	4,12	0	73,55	69,39
645	4,12	0	73,55	69,39
646	5,26	0,12	73,55	68,25
647	5,00	0	73,53	68,49
648	5,00	0	73,53	68,49
649	5,26	0,12	73,53	68,23
650	5,30	0	73,31	67,97
651	5,30	0	73,31	67,97
652	4,49	0,12	73,31	68,78
653	3,65	0	73,10	69,42
654	3,65	0	73,10	69,42
655	2,64	0,12	73,10	70,42
656	2,64	0	73,09	70,41
657	2,64	0	73,09	70,41
658	2,64	0,12	73,09	70,41
659	4,00	0	72,97	68,94
660	4,00	0	72,97	68,94
661	5,17	0,12	72,97	67,77
662	4,41	0	72,82	68,37
663	4,41	0	72,82	68,37
664	2,52	0,12	72,81	70,26
665	4,41	0	72,82	68,37
666	4,41	0	72,82	68,37
667	2,52	0,12	72,81	70,26
668	23,07	0	72,61	49,52
669	23,07	0	72,61	49,52
670	24,02	0,12	72,61	48,57
671	12,52	0	69,74	57,19
672	4,90	0,12	69,74	64,80
673	4,90	0	69,74	64,80
674	4,90	0	69,74	64,80
675	5,03	0	69,74	64,67
676	4,22	0,12	69,74	65,48
677	4,90	0	69,74	64,80

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
678	5,03	0	69,74	64,67
679	4,22	0	69,74	65,48
680	5,00	0	69,74	64,70
681	5,00	0	69,74	64,70
682	6,05	0	69,74	63,65
683	7,00	0,12	69,74	62,70
684	12,72	0	69,45	56,70
685	3,60	0,12	69,45	65,81
686	3,60	0	69,45	65,81
687	2,98	0	69,45	66,43
688	3,65	0	69,45	65,76
689	5,81	0	69,45	63,60
690	4,69	0	69,45	64,72
691	4,14	0,12	69,44	65,27
692	3,60	0	69,45	65,81
693	2,98	0	69,45	66,43
694	3,65	0	69,45	65,76
695	5,81	0	69,45	63,60
696	4,69	0	69,45	64,72
697	4,14	0,12	69,44	65,27
698	3,60	0	69,45	65,81
699	3,03	0	69,45	66,38
700	3,03	0,12	69,45	66,38
701	3,03	0	69,45	66,38
702	3,66	0	69,45	65,75
703	3,42	0,12	69,45	65,99
704	12,72	0	69,45	56,70
705	13,43	0	69,45	55,99
706	13,14	0	69,45	56,28
707	14,20	0,12	69,45	55,22
708	10,94	0	69,32	58,35
709	3,36	0,12	69,31	65,92
710	10,42	0	69,32	58,87
711	13,08	0	69,32	56,21
712	15,90	0,12	69,32	53,39
713	3,36	0	69,31	65,92
714	5,53	0,12	69,31	63,75
715	3,36	0	69,31	65,92
716	5,53	0,12	69,31	63,75
717	3,36	0	69,31	65,92
718	3,36	0	69,31	65,92
719	4,60	0,12	69,31	64,68
720	3,36	0	69,31	65,92
721	4,50	0	69,31	64,78
722	5,60	0,12	69,31	63,68

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
723	11,34	0	69,14	57,77
724	3,93	0,12	69,14	65,17
725	3,93	0	69,14	65,17
726	3,93	0	69,14	65,17
727	3,22	0	69,14	65,88
728	4,57	0	69,14	64,53
729	2,00	0	69,14	67,10
730	2,83	0,12	69,14	66,27
731	3,73	0	69,14	65,37
732	4,57	0	69,14	64,53
733	2,00	0	69,14	67,10
734	2,83	0,12	69,14	66,27
735	13,99	0	69,03	55,01
736	6,22	0,12	69,03	62,77
737	6,22	0	69,03	62,77
738	6,22	0	69,03	62,77
739	5,00	0	69,03	63,99
740	4,00	0	69,02	64,99
741	3,00	0,12	69,02	65,99
742	4,00	0	69,03	64,99
743	3,00	0	69,02	65,99
744	3,00	0,12	69,02	65,99
745	6,22	0	69,03	62,77
746	6,22	0	69,03	62,77
747	6,22	0	69,03	62,77
748	6,32	0	69,03	62,67
749	6,12	0	69,03	62,87
750	6,00	0,12	69,02	62,99
751	6,22	0	69,03	62,77
752	6,32	0	69,03	62,67
753	6,00	0	69,03	62,99
754	6,00	0,12	69,02	62,99
755	13,20	0	69,06	55,83
756	13,20	0,12	69,06	55,83
757	11,92	0	69,12	57,17
758	11,92	0,12	69,12	57,17
759	13,12	0	69,01	55,86
760	13,12	0,12	69,01	55,86
761	12,91	0	68,97	56,03
762	9,20	0	68,97	59,74
763	12,91	0	68,97	56,03
764	12,91	0,12	68,97	56,03
765	9,20	0	68,97	59,74
766	9,20	0	68,97	59,74
767	8,00	0	68,97	60,94

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
768	9,00	0,12	68,97	59,94
769	9,20	0	68,97	59,74
770	9,00	0	68,97	59,94
771	8,00	0	68,97	60,94
772	10,00	0	68,97	58,94
773	8,00	0	68,97	60,94
774	8,00	0	68,97	60,94
775	7,00	0,12	68,97	61,94
776	6,25	0	68,94	62,66
777	6,25	0,12	68,94	62,66
778	6,25	0	68,94	62,66
779	6,25	0	68,94	62,66
780	6,00	0	68,94	62,91
781	8,00	0	68,94	60,91
782	6,00	0,12	68,94	62,91
783	6,25	0	68,94	62,66
784	6,00	0	68,94	62,91
785	7,00	0,12	68,94	61,91
786	6,25	0	68,94	62,66
787	6,25	0	68,94	62,66
788	6,00	0	68,94	62,91
789	5,00	0,12	68,94	63,91
790	6,25	0	68,94	62,66
791	6,00	0	68,94	62,91
792	5,00	0,12	68,94	63,91
793	6,00	0	68,94	62,91
794	7,00	0,12	68,94	61,91
795	3,68	0	68,94	65,23
796	3,25	0,12	68,94	65,66
797	3,68	0	68,94	65,23
798	3,68	0	68,94	65,23
799	3,68	0,12	68,94	65,23
800	3,00	0	68,93	65,90
801	3,00	0	68,93	65,90
802	3,00	0,12	68,93	65,90
803	3,00	0	68,93	65,90
804	3,00	0	68,93	65,90
805	3,00	0,12	68,93	65,90
806	3,00	0,12	68,93	65,90
807	1,42	0	68,87	67,41
808	1,42	0	68,87	67,41
809	1,43	0	68,87	67,40
810	2,00	0	68,87	66,83
811	1,80	0	68,87	67,03
812	1,87	0	68,87	66,96

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
813	2,10	0	68,87	66,73
814	2,30	0,12	68,87	66,53
815	1,43	0	68,87	67,40
816	1,43	0	68,87	67,40
817	2,00	0	68,87	66,83
818	1,90	0	68,87	66,93
819	2,10	0	68,86	66,73
820	2,08	0	68,86	66,75
821	2,38	0	68,86	66,45
822	2,38	0,12	68,86	66,45
823	2,10	0	68,86	66,73
824	4,30	0,12	68,86	64,53
825	1,42	0	68,87	67,41
826	3,25	0,12	68,87	65,58
827	3,25	0	68,87	65,58
828	3,25	0	68,87	65,58
829	4,00	0	68,87	64,83
830	4,25	0	68,86	64,58
831	4,10	0	68,86	64,73
832	4,00	0	68,86	64,83
833	3,25	0	68,87	65,58
834	4,00	0,12	68,87	64,83
835	4,00	0	68,86	64,83
836	4,50	0,12	68,86	64,33
837	4,00	0	68,86	64,83
838	4,50	0,12	68,86	64,33
839	2,01	0	76,56	74,51
840	1,87	0	76,56	74,65
841	1,86	0	76,56	74,66
842	1,81	0	76,56	74,71
843	1,85	0	76,56	74,67
844	1,87	0	76,56	74,65
845	1,87	0	76,56	74,65
846	1,58	0	76,56	74,94
847	3,00	0	76,56	73,52
848	8,20	0,12	76,56	68,32
850	11,58	0	75,89	64,27
851	14,52	0	75,88	61,33
852	14,21	0	75,88	61,64
853	14,35	0	75,88	61,49
854	16,82	0	75,87	59,02
855	22,38	0	75,87	53,46
856	27,54	0	75,87	48,30
857	26,38	0	75,86	49,46
858	27,79	0	75,86	48,04

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
859	23,35	0	75,85	52,48
860	23,25	0	75,85	52,57
861	21,89	0	75,84	53,93
862	19,71	0	75,84	56,10
863	21,95	0	75,84	53,86
864	23,36	0	75,83	52,45
865	19,79	0	75,83	56,01
866	23,45	0	75,82	52,35
867	26,02	0	75,82	49,77
868	21,99	0	75,82	53,80
869	15,82	0	75,81	59,96
870	20,07	0	75,81	55,71
871	18,79	0	75,80	56,98
872	17,86	0	75,80	57,91
873	17,33	0	75,80	58,43
874	17,42	0	75,79	58,34
875	16,45	0	75,79	59,31
876	15,91	0	75,78	59,84
877	18,31	0	75,78	57,44
878	20,76	0	75,78	54,99
879	18,90	0	75,77	56,84
880	18,24	0	75,76	57,49
881	15,88	0	75,76	59,85
882	13,89	0	75,75	61,83
883	15,05	0	75,75	60,67
884	7,89	0	75,74	67,82
885	4,39	0	75,74	71,31
886	6,04	0	75,74	69,66
887	7,60	0	75,74	68,10
888	8,46	0	75,73	67,24
889	4,23	0	75,73	71,46
890	5,00	0	75,73	70,69
891	5,41	0	75,72	70,27
892	12,51	0	75,71	63,17
893	13,60	0	75,71	62,08
894	10,88	0	75,70	64,79
895	11,50	0	75,70	64,17
896	9,60	0	75,70	66,07
897	10,36	0	75,70	65,31
898	13,12	0	75,70	62,55
899	16,02	0	75,70	59,65
900	18,56	0	75,70	57,11
901	21,32	0	75,70	54,35
902	21,99	0	75,70	53,68
903	23,39	0	75,70	52,28

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
904	18,63	0	75,70	57,04
905	17,25	0	75,69	58,41
906	18,90	0	75,69	56,76
907	21,00	0	75,69	54,67
908	23,28	0	75,69	52,39
909	22,91	0	75,69	52,76
910	24,42	0	75,69	51,25
911	21,33	0	75,69	54,33
912	17,62	0	75,69	58,04
913	21,46	0	75,69	54,20
914	29,26	0	75,69	46,41
915	28,36	0	75,69	47,31
916	26,78	0	75,69	48,89
917	25,33	0	75,69	50,34
918	21,74	0	75,69	53,92
919	29,76	0	75,69	45,91
920	31,52	0	75,69	44,15
921	21,15	0	75,69	54,51
922	21,10	0	75,69	54,56
923	13,88	0	75,69	61,78
924	16,88	0	75,69	58,78
925	21,30	0	75,69	54,36
926	22,36	0	75,69	53,30
927	13,38	0	75,69	62,28
928	17,17	0	75,69	58,49
929	17,94	0	75,69	57,72
930	20,05	0	75,69	55,61
931	20,96	0	75,69	54,70
932	21,07	0	75,69	54,59
933	24,14	0	75,69	51,52
934	23,56	0	75,69	52,10
935	19,20	0	75,69	56,46
936	17,16	0	75,69	58,50
937	17,53	0	75,69	58,13
938	21,22	0	75,69	54,44
939	18,70	0	75,69	56,96
940	18,40	0	75,69	57,26
941	17,22	0	75,69	58,44
942	17,26	0	75,69	58,40
943	12,58	0	75,69	63,07
944	17,27	0	75,69	58,39
945	14,53	0	75,69	61,12
946	14,75	0	75,69	60,90
947	14,75	0,17	75,69	60,90
948	11,50	0	75,70	64,17

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
949	10,59	0	75,70	65,07
950	9,60	0	75,70	66,06
951	9,00	0	75,69	66,66
952	6,95	0	75,69	68,71
953	7,48	0	75,69	68,17
954	8,56	0	75,69	67,09
955	7,31	0	75,69	68,34
956	7,49	0	75,69	68,16
957	9,97	0	75,68	65,68
958	9,89	0	75,68	65,76
959	12,70	0	75,68	62,95
960	11,19	0	75,68	64,46
961	10,41	0	75,68	65,24
962	10,21	0	75,68	65,44
963	11,74	0	75,68	63,91
964	10,39	0	75,68	65,25
965	9,77	0	75,68	65,87
966	10,11	0	75,68	65,53
967	11,31	0	75,68	64,33
968	11,08	0	75,68	64,56
969	11,03	0	75,68	64,61
970	11,70	0	75,68	63,94
971	11,57	0	75,68	64,07
972	9,98	0	75,67	65,66
973	9,41	0	75,67	66,23
974	9,24	0	75,67	66,40
975	10,58	0	75,67	65,06
976	10,90	0	75,67	64,74
977	11,12	0	75,67	64,52
978	10,10	0	75,67	65,54
979	9,12	0	75,67	66,52
980	8,74	0	75,67	66,90
981	8,79	0	75,67	66,85
982	8,00	0	75,67	67,64
983	9,19	0	75,67	66,45
984	9,81	0	75,67	65,83
985	11,92	0	75,67	63,72
986	11,57	0	75,67	64,07
987	12,04	0	75,67	63,60
988	11,16	0	75,67	64,47
989	9,52	0	75,67	66,11
990	10,87	0	75,67	64,76
991	11,70	0	75,67	63,93
992	13,42	0	75,67	62,21
993	14,60	0	75,67	61,03

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
994	11,33	0	75,67	64,30
995	11,06	0	75,67	64,57
996	13,78	0	75,67	61,85
997	13,78	0	75,67	61,85
998	14,85	0,12	75,67	60,78
999	2,04	0	76,56	74,48
1000	2,04	0	76,56	74,48
1001	2,01	0	76,56	74,51
1002	1,87	0	76,56	74,65
1003	1,86	0	76,56	74,66
1004	1,81	0	76,56	74,71
1005	1,85	0	76,56	74,67
1006	1,87	0	76,56	74,65
1007	1,87	0,17	76,56	74,65
1008	1,87	0	76,56	74,65
1009	1,87	0	76,56	74,65
1010	1,86	0	76,56	74,66
1011	1,81	0	76,56	74,71
1012	1,85	0	76,56	74,67
1013	1,87	0	76,56	74,65
1014	1,87	0,17	76,56	74,65
1015	1,87	0	76,56	74,65
1016	1,70	0	76,56	74,82
1017	1,65	0	76,55	74,87
1018	2,00	0	76,55	74,51
1019	2,10	0,17	76,55	74,41
1020	1,70	0	76,55	74,82
1021	2,00	0	76,55	74,51
1022	2,10	0,17	76,55	74,41
1023	1,58	0	76,56	74,94
1024	1,58	0	76,56	74,94
1025	1,50	0	76,56	75,02
1026	1,40	0	76,56	75,12
1027	1,40	0,17	76,56	75,12
1028	1,56	0	76,56	74,96
1029	1,50	0	76,56	75,02
1030	1,40	0,12	76,56	75,12
1031	3,00	0	76,56	73,52
1032	3,00	0	76,56	73,52
1033	8,20	0,12	76,56	68,32
1034	8,20	0	76,56	68,32
1035	8,20	0	76,56	68,32
1036	2,00	0,12	76,56	74,52
1037	8,00	0	76,56	68,52
1038	7,50	0	76,56	69,02

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1039	6,80	0	76,56	69,72
1040	6,50	0,12	76,56	70,02
1041	15,05	0	75,75	60,67
1042	10,90	0	75,75	64,81
1043	6,20	0,12	75,75	69,51
1044	16,02	0	75,70	59,65
1045	16,02	0	75,70	59,65
1046	16,02	0,12	75,70	59,65
1047	16,02	0	75,70	59,65
1048	16,02	0	75,70	59,65
1049	16,02	0,12	75,70	59,65
1050	22,91	0	75,69	52,76
1051	22,91	0	75,69	52,76
1052	22,91	0,12	75,69	52,76
1053	22,91	0	75,69	52,76
1054	22,91	0	75,69	52,76
1055	22,50	0,12	75,69	53,16
1056	22,75	0,12	75,69	52,91
1057	18,96	0,12	75,69	56,70
1058	17,27	0	75,69	58,39
1059	17,27	0	75,69	58,39
1060	17,27	0	75,69	58,39
1061	14,53	0	75,69	61,12
1062	14,53	0,12	75,69	61,12
1063	17,27	0	75,69	58,39
1064	14,00	0	75,69	61,65
1065	5,89	0,12	75,69	69,76
1066	11,50	0	75,70	64,17
1067	11,50	0	75,70	64,17
1068	10,59	0	75,70	65,07
1069	9,60	0	75,70	66,06
1070	9,00	0	75,70	66,66
1071	6,95	0	75,70	68,71
1072	7,48	0	75,70	68,18
1073	8,56	0	75,70	67,10
1074	7,31	0	75,69	68,35
1075	7,49	0	75,69	68,17
1076	7,49	0,17	75,69	68,17
1077	9,60	0	75,69	66,06
1078	9,60	0	75,69	66,06
1079	9,00	0	75,69	66,66
1080	6,95	0	75,69	68,71
1081	7,48	0	75,69	68,18
1082	8,56	0	75,69	67,10
1083	7,31	0	75,69	68,35

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1084	7,49	0	75,69	68,17
1085	9,97	0,17	75,69	65,69
1086	9,89	0	75,68	65,76
1087	9,89	0	75,68	65,76
1088	12,70	0	75,68	62,95
1089	11,19	0	75,68	64,46
1090	10,41	0	75,68	65,24
1091	10,21	0	75,68	65,44
1092	10,21	0,17	75,68	65,44
1093	9,89	0	75,68	65,76
1094	9,89	0	75,68	65,76
1095	12,70	0	75,68	62,95
1096	11,19	0	75,68	64,46
1097	10,41	0	75,68	65,24
1098	10,21	0	75,68	65,44
1099	11,74	0	75,68	63,91
1100	10,39	0	75,68	65,26
1101	10,39	0,17	75,68	65,26
1102	10,39	0	75,68	65,25
1103	10,39	0	75,68	65,25
1104	9,77	0	75,68	65,87
1105	10,11	0	75,68	65,53
1106	11,31	0	75,68	64,33
1107	11,08	0	75,68	64,56
1108	11,03	0	75,68	64,61
1109	11,70	0	75,68	63,94
1110	11,57	0	75,68	64,07
1111	9,98	0	75,68	65,66
1112	9,41	0	75,68	66,23
1113	9,24	0	75,67	66,40
1114	10,58	0	75,67	65,06
1115	10,90	0	75,67	64,74
1116	11,12	0	75,67	64,52
1117	10,10	0	75,67	65,54
1118	9,12	0	75,67	66,52
1119	8,74	0	75,67	66,90
1120	8,79	0	75,67	66,85
1121	8,00	0	75,67	67,64
1122	9,19	0,12	75,67	66,45
1123	10,11	0	75,68	65,53
1124	10,11	0	75,68	65,53
1125	11,31	0	75,68	64,33
1126	11,08	0	75,68	64,56
1127	11,03	0	75,67	64,61
1128	11,70	0	75,67	63,94

Label	Elevation	Demand	Hydraulic Grade	Pressure
1129	11,57	0	75,67	64,07
1130	9,98	0	75,67	65,66
1131	9,41	0	75,67	66,23
1132	9,24	0	75,67	66,40
1133	10,58	0	75,67	65,06
1134	10,90	0	75,67	64,74
1135	11,12	0	75,67	64,52
1136	10,10	0	75,67	65,54
1137	9,12	0	75,67	66,51
1138	8,74	0	75,67	66,89
1139	8,79	0	75,67	66,84
1140	8,00	0	75,67	67,63
1141	9,19	0	75,67	66,44
1142	9,81	0	75,67	65,82
1143	9,81	0,17	75,67	65,82
1144	9,52	0	75,67	66,11
1145	9,52	0	75,67	66,11
1146	10,87	0,12	75,67	64,76
1147	10,00	0	75,67	65,63
1148	10,00	0	75,67	65,63
1149	10,87	0	75,67	64,76
1150	11,00	0,12	75,67	64,63
1151	14,60	0	75,67	61,03
1152	14,60	0	75,67	61,03
1153	11,33	0	75,67	64,30
1154	11,06	0	75,67	64,57
1155	13,78	0	75,66	61,85
1156	13,78	0	75,66	61,85
1157	14,85	0,17	75,66	60,78
1158	11,33	0	75,67	64,30
1159	11,33	0	75,67	64,30
1160	11,33	0	75,67	64,30
1161	11,06	0	75,67	64,57
1162	13,78	0	75,67	61,85
1163	13,78	0	75,67	61,85
1164	14,85	0,086	75,67	60,78

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Hasil Simulasi – Links

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1221	p772	59	410	411	90,0	0,120	0,019
1222	p771	97	409	410	90,0	0,120	0,019
1223	p770	42	408	409	90,0	0,120	0,019
1224	p769	9	407	408	90,0	0,120	0,019
1225	p768	43	405	406	90,0	0,120	0,019
1226	p767	69	404	405	90,0	0,120	0,019
1227	p766	2	403	404	90,0	0,120	0,019
1228	p765	59	401	402	90,0	0,120	0,019
1229	p764	83	400	401	90,0	0,120	0,019
1230	p763	9	399	400	90,0	0,120	0,019
1231	p762	58	397	398	90,0	0,120	0,019
1232	p761	82	396	397	90,0	0,120	0,019
1233	p760	24	395	396	90,0	0,120	0,019
1234	p759	22	394	395	90,0	0,120	0,019
1235	p758	32	393	394	90,0	0,120	0,019
1236	p757	1	392	393	90,0	0,120	0,019
1237	p756	74	390	391	90,0	0,120	0,019
1238	p755	1	389	390	90,0	0,120	0,019
1239	p754	54	387	388	90,0	0,120	0,019
1240	p753	29	386	387	90,0	0,120	0,019
1241	p752	2	385	386	90,0	0,120	0,019
1242	p751	34	376	377	90,0	0,120	0,019
1243	p750	28	375	376	90,0	0,120	0,019
1244	p749	31	380	381	90,0	0,120	0,019
1245	p748	49	379	380	90,0	0,120	0,019
1246	p747	25	383	384	90,0	0,120	0,019
1247	p746	32	382	383	90,0	0,120	0,019
1248	p745	18	379	382	90,0	0,120	0,019
1249	p744	2	378	379	90,0	0,240	0,038
1250	p743	38	373	374	90,0	0,120	0,019
1251	p742	41	370	373	90,0	0,120	0,019
1252	p741	47	371	372	90,0	0,120	0,019
1253	p740	49	370	371	90,0	0,120	0,019
1254	p739	7	369	370	90,0	0,240	0,038
1255	p738	51	367	368	90,0	0,170	0,027
1256	p737	25	366	367	90,0	0,170	0,027
1257	p736	78	365	366	90,0	0,170	0,027
1258	p735	58	364	365	90,0	0,170	0,027
1259	p734	33	363	364	90,0	0,170	0,027
1260	p733	6	362	363	90,0	0,170	0,027
1261	p732	50	316	317	90,0	0,120	0,019
1262	p731	32	314	316	90,0	0,120	0,019
1263	p730	25	314	315	90,0	0,120	0,019

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1264	p729	38	311	314	90,0	0,240	0,038
1265	p728	3	310	311	90,0	0,240	0,038
1266	p727	36	312	313	90,0	0,120	0,019
1267	p726	36	310	312	90,0	0,120	0,019
1268	p725	6	309	310	90,0	0,360	0,057
1269	p724	20	322	323	90,0	0,120	0,019
1270	p723	19	320	322	90,0	0,120	0,019
1271	p722	21	320	321	90,0	0,170	0,027
1272	p721	42	319	320	90,0	0,290	0,046
1273	p720	21	318	319	90,0	0,290	0,046
1274	p719	28	309	318	90,0	0,290	0,046
1275	p718	28	308	309	90,0	0,650	0,102
1276	p717	32	324	325	90,0	0,120	0,019
1277	p716	32	308	324	90,0	0,120	0,019
1278	p715	28	342	343	90,0	0,060	0,009
1279	p714	25	341	342	90,0	0,060	0,009
1280	p713	54	340	341	90,0	0,060	0,009
1281	p712	5	338	340	90,0	0,060	0,009
1282	p711	52	338	339	90,0	0,060	0,009
1283	p710	2	337	338	90,0	0,120	0,019
1284	p709	39	336	337	90,0	0,120	0,019
1285	p708	19	335	336	90,0	0,120	0,019
1286	p707	24	335	344	90,0	0,060	0,009
1287	p706	1	334	335	90,0	0,180	0,028
1288	p705	31	355	356	90,0	0,120	0,019
1289	p704	6	354	355	90,0	0,120	0,019
1290	p703	49	360	361	90,0	0,120	0,019
1291	p702	18	358	359	90,0	0,120	0,019
1292	p701	31	357	358	90,0	0,120	0,019
1293	p700	30	354	357	90,0	0,120	0,019
1294	p699	3	360	354	90,0	0,240	0,038
1295	p698	2	353	360	90,0	0,360	0,057
1296	p697	29	351	352	90,0	0,120	0,019
1297	p696	36	350	351	90,0	0,120	0,019
1298	p695	24	349	350	90,0	0,120	0,019
1299	p694	24	348	349	90,0	0,120	0,019
1300	p693	28	346	348	90,0	0,120	0,019
1301	p692	58	346	347	90,0	0,120	0,019
1302	p691	4	345	346	90,0	0,240	0,038
1303	p690	10	353	333	160,0	0,060	0,003
1304	p689	14	332	353	160,0	0,420	0,021
1305	p688	23	331	332	160,0	0,420	0,021
1306	p687	26	345	331	160,0	0,420	0,021
1307	p686	2	334	345	160,0	0,660	0,033
1308	p685	6	330	334	160,0	0,840	0,042

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1309	p684	10	328	329	90,0	0,120	0,019
1310	p683	79	327	328	90,0	0,120	0,019
1311	p682	2	326	327	90,0	0,120	0,019
1312	p681	43	1006	1007	90,0	0,170	0,027
1313	p680	38	1005	1006	90,0	0,170	0,027
1314	p679	42	1004	1005	90,0	0,170	0,027
1315	p678	78	1003	1004	90,0	0,170	0,027
1316	p677	80	1002	1003	90,0	0,170	0,027
1317	p676	54	1001	1002	90,0	0,170	0,027
1318	p675	18	1000	1001	90,0	0,170	0,027
1319	p674	2	999	1000	90,0	0,170	0,027
1320	p673	35	1013	1014	90,0	0,170	0,027
1321	p672	38	1012	1013	90,0	0,170	0,027
1322	p671	43	1011	1012	90,0	0,170	0,027
1323	p670	77	1010	1011	90,0	0,170	0,027
1324	p669	63	1009	1010	90,0	0,170	0,027
1325	p668	7	1008	1009	90,0	0,170	0,027
1326	p667	25	1029	1030	90,0	0,120	0,019
1327	p666	30	1028	1029	90,0	0,120	0,019
1328	p665	5	1024	1028	90,0	0,120	0,019
1329	p664	7	1026	1027	90,0	0,170	0,027
1330	p663	33	1025	1026	90,0	0,170	0,027
1331	p662	30	1024	1025	90,0	0,170	0,027
1332	p661	8	1023	1024	90,0	0,290	0,046
1333	p660	41	1032	1033	90,0	0,120	0,019
1334	p659	2	1031	1032	90,0	0,120	0,019
1335	p658	52	1035	1036	90,0	0,120	0,019
1336	p657	57	1039	1040	90,0	0,120	0,019
1337	p656	46	1038	1039	90,0	0,120	0,019
1338	p655	30	1037	1038	90,0	0,120	0,019
1339	p654	22	1035	1037	90,0	0,120	0,019
1340	p653	7	1034	1035	90,0	0,240	0,038
1341	p652	29	1021	1022	90,0	0,170	0,027
1342	p651	52	1020	1021	90,0	0,170	0,027
1343	p650	7	1017	1020	90,0	0,170	0,027
1344	p649	65	1018	1019	90,0	0,170	0,027
1345	p648	52	1017	1018	90,0	0,170	0,027
1346	p647	78	1016	1017	90,0	0,340	0,053
1347	p646	34	1015	1016	90,0	0,340	0,053
1348	p645	48	1042	1043	90,0	0,120	0,019
1349	p644	46	1041	1042	90,0	0,120	0,019
1350	p643	14	1048	1049	90,0	0,120	0,019
1351	p642	2	1047	1048	90,0	0,120	0,019
1352	p641	37	1045	1046	90,0	0,120	0,019
1353	p640	7	1044	1045	90,0	0,120	0,019

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1354	p639	54	1163	1164	90,0	0,086	0,014
1355	p638	43	1162	1163	90,0	0,086	0,014
1356	p637	62	1161	1162	90,0	0,086	0,014
1357	p636	31	1160	1161	90,0	0,086	0,014
1358	p635	22	1159	1160	90,0	0,086	0,014
1359	p634	1	1158	1159	90,0	0,086	0,014
1360	p633	53	1156	1157	90,0	0,170	0,027
1361	p632	39	1155	1156	90,0	0,170	0,027
1362	p631	61	1154	1155	90,0	0,170	0,027
1363	p630	34	1153	1154	90,0	0,170	0,027
1364	p629	45	1152	1153	90,0	0,170	0,027
1365	p628	7	1151	1152	90,0	0,170	0,027
1366	p627	27	1149	1150	90,0	0,120	0,019
1367	p626	27	1148	1149	90,0	0,120	0,019
1368	p625	7	1147	1148	90,0	0,120	0,019
1369	p624	35	1145	1146	90,0	0,120	0,019
1370	p623	1	1144	1145	90,0	0,120	0,019
1371	p622	23	1142	1143	90,0	0,170	0,027
1372	p621	46	1141	1142	90,0	0,170	0,027
1373	p620	43	1140	1141	90,0	0,170	0,027
1374	p619	39	1139	1140	90,0	0,170	0,027
1375	p618	43	1138	1139	90,0	0,170	0,027
1376	p617	36	1137	1138	90,0	0,170	0,027
1377	p616	37	1136	1137	90,0	0,170	0,027
1378	p615	42	1135	1136	90,0	0,170	0,027
1379	p614	34	1134	1135	90,0	0,170	0,027
1380	p613	35	1133	1134	90,0	0,170	0,027
1381	p612	38	1132	1133	90,0	0,170	0,027
1382	p611	41	1131	1132	90,0	0,170	0,027
1383	p610	51	1130	1131	90,0	0,170	0,027
1384	p609	39	1129	1130	90,0	0,170	0,027
1385	p608	31	1128	1129	90,0	0,170	0,027
1386	p607	37	1127	1128	90,0	0,170	0,027
1387	p606	49	1126	1127	90,0	0,170	0,027
1388	p605	37	1125	1126	90,0	0,170	0,027
1389	p604	27	1124	1125	90,0	0,170	0,027
1390	p603	7	1123	1124	90,0	0,170	0,027
1391	p602	12	1091	1092	90,0	0,170	0,027
1392	p601	37	1090	1091	90,0	0,170	0,027
1393	p600	35	1089	1090	90,0	0,170	0,027
1394	p599	24	1088	1089	90,0	0,170	0,027
1395	p598	38	1087	1088	90,0	0,170	0,027
1396	p597	1	1086	1087	90,0	0,170	0,027
1397	p596	54	997	998	160,0	0,120	0,006
1398	p595	42	996	997	160,0	0,120	0,006

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1399	p594	61	995	996	160,0	0,120	0,006
1400	p593	32	994	995	160,0	0,120	0,006
1401	p592	22	1158	994	160,0	0,120	0,006
1402	p591	24	1151	1158	160,0	0,206	0,010
1403	p590	17	993	1151	160,0	0,376	0,019
1404	p589	33	992	993	160,0	0,376	0,019
1405	p588	45	991	992	160,0	0,376	0,019
1406	p587	45	990	991	160,0	0,376	0,019
1407	p586	19	1147	990	160,0	0,376	0,019
1408	p585	12	1144	1147	160,0	0,496	0,025
1409	p584	32	989	1144	160,0	0,616	0,031
1410	p583	51	988	989	160,0	0,616	0,031
1411	p582	46	987	988	160,0	0,616	0,031
1412	p581	45	986	987	160,0	0,616	0,031
1413	p580	82	985	986	160,0	0,616	0,031
1414	p579	37	984	985	160,0	0,616	0,031
1415	p578	43	983	984	160,0	0,616	0,031
1416	p577	42	982	983	160,0	0,616	0,031
1417	p576	44	981	982	160,0	0,616	0,031
1418	p575	43	980	981	160,0	0,616	0,031
1419	p574	40	979	980	160,0	0,616	0,031
1420	p573	36	978	979	160,0	0,616	0,031
1421	p572	38	977	978	160,0	0,616	0,031
1422	p571	33	976	977	160,0	0,616	0,031
1423	p570	36	975	976	160,0	0,616	0,031
1424	p569	40	974	975	160,0	0,616	0,031
1425	p568	43	973	974	160,0	0,616	0,031
1426	p567	48	972	973	160,0	0,616	0,031
1427	p566	41	971	972	160,0	0,616	0,031
1428	p565	48	1121	1122	90,0	0,120	0,019
1429	p564	45	1120	1121	90,0	0,120	0,019
1430	p563	43	1119	1120	90,0	0,120	0,019
1431	p562	41	1118	1119	90,0	0,120	0,019
1432	p561	36	1117	1118	90,0	0,120	0,019
1433	p560	37	1116	1117	90,0	0,120	0,019
1434	p559	32	1115	1116	90,0	0,120	0,019
1435	p558	36	1114	1115	90,0	0,120	0,019
1436	p557	40	1113	1114	90,0	0,120	0,019
1437	p556	44	1112	1113	90,0	0,120	0,019
1438	p555	48	1111	1112	90,0	0,120	0,019
1439	p554	41	1110	1111	90,0	0,120	0,019
1440	p553	26	1109	1110	90,0	0,120	0,019
1441	p552	40	1108	1109	90,0	0,120	0,019
1442	p551	50	1107	1108	90,0	0,120	0,019
1443	p550	37	1106	1107	90,0	0,120	0,019

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1444	p549	38	1105	1106	90,0	0,120	0,019
1445	p548	28	1104	1105	90,0	0,120	0,019
1446	p547	40	1103	1104	90,0	0,120	0,019
1447	p546	1	1102	1103	90,0	0,120	0,019
1448	p545	10	1100	1101	90,0	0,170	0,027
1449	p544	61	1099	1100	90,0	0,170	0,027
1450	p543	57	1098	1099	90,0	0,170	0,027
1451	p542	32	1097	1098	90,0	0,170	0,027
1452	p541	34	1096	1097	90,0	0,170	0,027
1453	p540	29	1095	1096	90,0	0,170	0,027
1454	p539	45	1094	1095	90,0	0,170	0,027
1455	p538	7	1093	1094	90,0	0,170	0,027
1456	p537	35	1084	1085	90,0	0,170	0,027
1457	p536	43	1083	1084	90,0	0,170	0,027
1458	p535	29	1082	1083	90,0	0,170	0,027
1459	p534	34	1081	1082	90,0	0,170	0,027
1460	p533	34	1080	1081	90,0	0,170	0,027
1461	p532	49	1079	1080	90,0	0,170	0,027
1462	p531	55	1078	1079	90,0	0,170	0,027
1463	p530	2	1077	1078	90,0	0,170	0,027
1464	p529	19	1075	1076	90,0	0,170	0,027
1465	p528	45	1074	1075	90,0	0,170	0,027
1466	p527	30	1073	1074	90,0	0,170	0,027
1467	p526	30	1072	1073	90,0	0,170	0,027
1468	p525	34	1071	1072	90,0	0,170	0,027
1469	p524	52	1070	1071	90,0	0,170	0,027
1470	p523	69	1069	1070	90,0	0,170	0,027
1471	p440	62	1068	1069	90,0	0,170	0,027
1472	p439	32	1067	1068	90,0	0,170	0,027
1473	p435	7	1066	1067	90,0	0,170	0,027
1474	p521	26	970	971	160,0	0,616	0,031
1475	p520	39	969	970	160,0	0,616	0,031
1476	p519	51	968	969	160,0	0,616	0,031
1477	p518	37	967	968	160,0	0,616	0,031
1478	p517	28	1123	967	160,0	0,616	0,031
1479	p516	10	966	1123	160,0	0,786	0,039
1480	p515	29	965	966	160,0	0,786	0,039
1481	p514	40	1102	965	160,0	0,786	0,039
1482	p513	3	964	1102	160,0	0,906	0,045
1483	p512	71	963	964	160,0	0,906	0,045
1484	p511	60	962	963	160,0	0,906	0,045
1485	p510	36	961	962	160,0	0,906	0,045
1486	p509	35	960	961	160,0	0,906	0,045
1487	p508	25	959	960	160,0	0,906	0,045
1488	p507	36	958	959	160,0	0,906	0,045

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1489	p506	1	1093	958	160,0	0,906	0,045
1490	p505	3	1086	1093	160,0	1,076	0,054
1491	p504	41	957	1086	160,0	1,246	0,062
1492	p503	39	956	957	160,0	1,246	0,062
1493	p502	44	955	956	160,0	1,246	0,062
1494	p501	30	954	955	160,0	1,246	0,062
1495	p500	33	953	954	160,0	1,246	0,062
1496	p499	35	952	953	160,0	1,246	0,062
1497	p498	49	951	952	160,0	1,246	0,062
1498	p497	56	1077	951	160,0	1,246	0,062
1499	p496	12	950	1077	160,0	1,416	0,070
1500	p495	57	949	950	160,0	1,416	0,070
1501	p494	30	1066	949	160,0	1,416	0,070
1502	p493	28	948	1066	160,0	1,586	0,079
1503	p492	10	1051	1052	90,0	0,120	0,019
1504	p491	8	1050	1051	90,0	0,120	0,019
1505	p490	70	909	910	200,0	0,410	0,013
1506	p489	30	1054	1055	90,0	0,120	0,019
1507	p488	36	1054	1056	90,0	0,120	0,019
1508	p487	20	1054	1057	90,0	0,120	0,019
1509	p486	2	1053	1054	90,0	0,360	0,057
1510	p485	29	1061	1062	90,0	0,120	0,019
1511	p484	53	1060	1061	90,0	0,120	0,019
1512	p483	21	1063	1060	90,0	0,120	0,019
1513	p482	87	1064	1065	90,0	0,120	0,019
1514	p481	56	1063	1064	90,0	0,120	0,019
1515	p480	2	1059	1063	90,0	0,240	0,038
1516	p479	8	1058	1059	90,0	0,240	0,038
1517	p478	39	946	947	200,0	0,170	0,005
1518	p477	93	945	946	200,0	0,170	0,005
1519	p476	52	944	945	200,0	0,170	0,005
1520	p475	23	1058	944	200,0	0,170	0,005
1521	p474	48	943	1058	200,0	0,410	0,013
1522	p473	99	942	943	200,0	0,410	0,013
1523	p472	101	941	942	200,0	0,410	0,013
1524	p471	165	940	941	200,0	0,410	0,013
1525	p470	146	939	940	200,0	0,410	0,013
1526	p469	139	938	939	200,0	0,410	0,013
1527	p468	123	937	938	200,0	0,410	0,013
1528	p467	133	936	937	200,0	0,410	0,013
1529	p466	115	935	936	200,0	0,410	0,013
1530	p465	155	934	935	200,0	0,410	0,013
1531	p464	148	933	934	200,0	0,410	0,013
1532	p463	99	932	933	200,0	0,410	0,013
1533	p462	153	931	932	200,0	0,410	0,013

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1534	p461	120	930	931	200,0	0,410	0,013
1535	p460	155	929	930	200,0	0,410	0,013
1536	p459	169	928	929	200,0	0,410	0,013
1537	p458	141	927	928	200,0	0,410	0,013
1538	p457	92	926	927	200,0	0,410	0,013
1539	p456	66	925	926	200,0	0,410	0,013
1540	p455	101	924	925	200,0	0,410	0,013
1541	p454	130	923	924	200,0	0,410	0,013
1542	p453	87	922	923	200,0	0,410	0,013
1543	p452	106	921	922	200,0	0,410	0,013
1544	p451	111	920	921	200,0	0,410	0,013
1545	p450	109	919	920	200,0	0,410	0,013
1546	p449	82	918	919	200,0	0,410	0,013
1547	p448	96	917	918	200,0	0,410	0,013
1548	p447	72	916	917	200,0	0,410	0,013
1549	p446	88	915	916	200,0	0,410	0,013
1550	p445	76	914	915	200,0	0,410	0,013
1551	p444	75	913	914	200,0	0,410	0,013
1552	p443	98	912	913	200,0	0,410	0,013
1553	p442	107	911	912	200,0	0,410	0,013
1554	p441	130	910	911	200,0	0,410	0,013
1555	p438	11	1053	909	200,0	0,410	0,013
1556	p437	2	1050	1053	200,0	0,770	0,025
1557	p436	62	908	1050	200,0	0,890	0,028
1558	p434	91	907	908	200,0	0,890	0,028
1559	p433	81	906	907	200,0	0,890	0,028
1560	p432	73	905	906	200,0	0,890	0,028
1561	p431	79	904	905	200,0	0,890	0,028
1562	p430	66	903	904	200,0	0,890	0,028
1563	p429	105	902	903	200,0	0,890	0,028
1564	p428	85	901	902	200,0	0,890	0,028
1565	p427	81	900	901	200,0	0,890	0,028
1566	p426	53	1047	900	200,0	0,890	0,028
1567	p425	26	899	1047	200,0	1,010	0,032
1568	p424	2	1044	899	200,0	1,010	0,032
1569	p423	83	898	1044	200,0	1,130	0,036
1570	p422	81	897	898	200,0	1,130	0,036
1571	p421	74	896	897	200,0	1,130	0,036
1572	p420	52	948	896	200,0	1,130	0,036
1573	p419	4	895	948	200,0	2,716	0,086
1574	p418	48	894	895	200,0	2,716	0,086
1575	p417	133	893	894	200,0	2,716	0,086
1576	p416	76	892	893	200,0	2,716	0,086
1577	p415	64	891	892	200,0	2,716	0,086
1578	p414	152	890	891	200,0	2,716	0,086

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1579	p413	118	889	890	200,0	2,716	0,086
1580	p412	35	888	889	200,0	2,716	0,086
1581	p411	48	887	888	200,0	2,716	0,086
1582	p410	57	886	887	200,0	2,716	0,086
1583	p409	64	885	886	200,0	2,716	0,086
1584	p408	69	884	885	200,0	2,716	0,086
1585	p407	52	1041	884	200,0	2,716	0,086
1586	p406	17	883	1041	200,0	2,836	0,090
1587	p405	73	882	883	200,0	2,836	0,090
1588	p404	118	881	882	200,0	2,836	0,090
1589	p403	84	880	881	200,0	2,836	0,090
1590	p402	114	879	880	200,0	2,836	0,090
1591	p401	91	878	879	200,0	2,836	0,090
1592	p400	77	877	878	200,0	2,836	0,090
1593	p399	68	876	877	200,0	2,836	0,090
1594	p398	69	875	876	200,0	2,836	0,090
1595	p397	73	874	875	200,0	2,836	0,090
1596	p396	81	873	874	200,0	2,836	0,090
1597	p395	68	872	873	200,0	2,836	0,090
1598	p394	73	871	872	200,0	2,836	0,090
1599	p393	58	870	871	200,0	2,836	0,090
1600	p392	100	869	870	200,0	2,836	0,090
1601	p391	89	868	869	200,0	2,836	0,090
1602	p390	78	867	868	200,0	2,836	0,090
1603	p389	72	866	867	200,0	2,836	0,090
1604	p388	90	865	866	200,0	2,836	0,090
1605	p387	59	864	865	200,0	2,836	0,090
1606	p386	62	863	864	200,0	2,836	0,090
1607	p385	72	862	863	200,0	2,836	0,090
1608	p384	72	861	862	200,0	2,836	0,090
1609	p383	69	860	861	200,0	2,836	0,090
1610	p382	81	859	860	200,0	2,836	0,090
1611	p381	75	858	859	200,0	2,836	0,090
1612	p380	87	857	858	200,0	2,836	0,090
1614	p378	70	854	855	200,0	2,836	0,090
1615	p377	47	853	854	200,0	2,836	0,090
1616	p376	65	852	853	200,0	2,836	0,090
1617	p375	62	851	852	200,0	2,836	0,090
1618	p374	52	850	851	200,0	2,836	0,090
1619	p373	43	26	850	200,0	2,836	0,090
1620	p372	1	815	307	160,0	0,170	0,008
1621	p371	8	825	815	160,0	0,410	0,020
1622	p370	12	807	825	160,0	0,890	0,044
1623	p369	23	306	807	160,0	1,010	0,050
1624	p368	66	305	306	160,0	1,010	0,050

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1625	p367	79	304	305	160,0	1,010	0,050
1626	p366	74	303	304	160,0	1,010	0,050
1627	p365	89	302	303	160,0	1,010	0,050
1628	p364	84	301	302	160,0	1,010	0,050
1629	p363	91	300	301	160,0	1,010	0,050
1630	p362	79	299	300	160,0	1,010	0,050
1631	p361	82	298	299	160,0	1,010	0,050
1632	p360	113	297	298	160,0	1,010	0,050
1633	p359	85	296	297	160,0	1,010	0,050
1634	p358	90	295	296	160,0	1,010	0,050
1635	p357	54	294	295	160,0	1,010	0,050
1636	p356	87	293	294	160,0	1,010	0,050
1637	p355	75	292	293	160,0	1,010	0,050
1638	p354	57	291	292	160,0	1,010	0,050
1639	p353	68	290	291	160,0	1,010	0,050
1640	p352	95	289	290	160,0	1,010	0,050
1641	p351	96	288	289	160,0	1,010	0,050
1642	p350	59	287	288	160,0	1,010	0,050
1643	p349	74	286	287	160,0	1,010	0,050
1644	p348	76	285	286	160,0	1,010	0,050
1645	p347	67	284	285	160,0	1,010	0,050
1646	p346	80	283	284	160,0	1,010	0,050
1647	p345	43	282	283	160,0	1,010	0,050
1648	p344	64	281	282	160,0	1,010	0,050
1649	p343	82	280	281	160,0	1,010	0,050
1650	p342	44	279	280	160,0	1,010	0,050
1651	p341	60	278	279	160,0	1,010	0,050
1652	p340	47	277	278	160,0	1,010	0,050
1653	p339	88	276	277	160,0	1,010	0,050
1654	p338	87	275	276	160,0	1,010	0,050
1655	p337	45	274	275	160,0	1,010	0,050
1656	p336	67	273	274	160,0	1,010	0,050
1657	p335	63	272	273	160,0	1,010	0,050
1658	p334	21	803	272	160,0	1,010	0,050
1659	p333	1	800	803	160,0	1,250	0,062
1660	p332	53	271	800	160,0	1,370	0,068
1661	p331	52	270	271	160,0	1,370	0,068
1662	p330	63	269	270	160,0	1,370	0,068
1663	p327	3	797	268	160,0	1,370	0,068
1664	p326	36	776	797	160,0	1,490	0,074
1665	p325	27	267	776	160,0	2,330	0,116
1666	p324	48	266	267	160,0	2,330	0,116
1667	p323	60	265	266	160,0	2,330	0,116
1668	p322	52	264	265	160,0	2,330	0,116
1669	p321	60	761	264	160,0	2,330	0,116

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1670	p320	5	263	761	160,0	2,690	0,134
1671	p319	62	262	263	160,0	2,690	0,134
1672	p318	74	261	262	160,0	2,690	0,134
1673	p317	76	260	261	160,0	2,690	0,134
1674	p316	19	759	260	160,0	2,690	0,134
1675	p315	69	259	759	160,0	2,810	0,140
1676	p314	81	258	259	160,0	2,810	0,140
1677	p313	10	735	258	160,0	2,810	0,140
1678	p312	58	257	735	160,0	3,410	0,170
1679	p311	74	755	257	160,0	3,410	0,170
1680	p310	7	256	755	160,0	3,530	0,176
1681	p309	76	255	256	160,0	3,530	0,176
1682	p308	68	254	255	160,0	3,530	0,176
1683	p307	59	253	254	160,0	3,530	0,176
1684	p306	34	757	253	160,0	3,530	0,176
1685	p305	69	723	757	160,0	3,650	0,182
1686	p304	9	252	723	160,0	4,010	0,199
1687	p303	51	251	252	160,0	4,010	0,199
1688	p302	51	250	251	160,0	4,010	0,199
1689	p301	57	249	250	160,0	4,010	0,199
1690	p300	66	248	249	160,0	4,010	0,199
1691	p299	56	247	248	160,0	4,010	0,199
1692	p298	60	246	247	160,0	4,010	0,199
1693	p297	80	245	246	160,0	4,010	0,199
1694	p296	67	244	245	160,0	4,010	0,199
1695	p295	80	708	244	160,0	4,010	0,199
1696	p294	13	243	708	160,0	4,730	0,235
1697	p293	33	242	243	160,0	4,730	0,235
1698	p292	64	241	242	160,0	4,730	0,235
1699	p291	57	240	241	160,0	4,730	0,235
1700	p290	71	239	240	160,0	4,730	0,235
1701	p289	49	238	239	160,0	4,730	0,235
1702	p288	27	684	238	160,0	4,730	0,235
1703	p287	15	237	684	160,0	5,450	0,271
1704	p286	73	236	237	160,0	5,450	0,271
1705	p285	72	235	236	160,0	5,450	0,271
1706	p284	40	234	235	160,0	5,450	0,271
1707	p283	72	233	234	160,0	5,450	0,271
1708	p282	43	232	233	160,0	5,450	0,271
1709	p281	58	231	232	160,0	5,450	0,271
1710	p280	38	230	231	160,0	5,450	0,271
1711	p279	53	229	230	160,0	5,450	0,271
1712	p278	51	228	229	160,0	5,450	0,271
1713	p277	14	671	228	160,0	5,450	0,271
1714	p276	20	227	671	160,0	5,810	0,289

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1715	p275	117	226	227	160,0	5,810	0,289
1716	p274	49	225	226	160,0	5,810	0,289
1717	p273	65	224	225	160,0	5,810	0,289
1718	p272	59	223	224	160,0	5,810	0,289
1719	p271	70	222	223	160,0	5,810	0,289
1720	p270	74	221	222	160,0	5,810	0,289
1721	p269	203	220	221	160,0	5,810	0,289
1722	p268	90	219	220	160,0	5,810	0,289
1723	p267	72	218	219	160,0	5,810	0,289
1724	p266	67	217	218	160,0	5,810	0,289
1725	p265	76	216	217	160,0	5,810	0,289
1726	p264	49	215	216	160,0	5,810	0,289
1727	p263	72	214	215	160,0	5,810	0,289
1728	p262	104	213	214	160,0	5,810	0,289
1729	p261	115	212	213	160,0	5,810	0,289
1730	p260	68	211	212	160,0	5,810	0,289
1731	p259	75	210	211	160,0	5,810	0,289
1732	p258	65	209	210	160,0	5,810	0,289
1733	p257	114	208	209	160,0	5,810	0,289
1734	p256	67	207	208	160,0	5,810	0,289
1735	p255	51	206	207	160,0	5,810	0,289
1736	p254	63	205	206	160,0	5,810	0,289
1737	p253	75	204	205	160,0	5,810	0,289
1738	p252	69	203	204	160,0	5,810	0,289
1739	p251	55	202	203	160,0	5,810	0,289
1740	p250	74	201	202	160,0	5,810	0,289
1741	p249	85	200	201	160,0	5,810	0,289
1742	p248	53	199	200	160,0	5,810	0,289
1743	p247	63	198	199	160,0	5,810	0,289
1744	p246	59	197	198	160,0	5,810	0,289
1745	p245	56	196	197	160,0	5,810	0,289
1746	p244	69	195	196	160,0	5,810	0,289
1747	p243	79	194	195	160,0	5,810	0,289
1748	p242	65	193	194	160,0	5,810	0,289
1749	p241	65	192	193	160,0	5,810	0,289
1750	p240	65	191	192	160,0	5,810	0,289
1751	p239	68	190	191	160,0	5,810	0,289
1752	p238	74	189	190	160,0	5,810	0,289
1753	p237	55	188	189	160,0	5,810	0,289
1754	p236	46	187	188	160,0	5,810	0,289
1755	p235	33	186	187	160,0	5,810	0,289
1756	p234	50	185	186	160,0	5,810	0,289
1757	p233	62	184	185	160,0	5,810	0,289
1758	p232	49	183	184	160,0	5,810	0,289
1759	p231	68	182	183	160,0	5,810	0,289

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1760	p230	67	181	182	160,0	5,810	0,289
1761	p229	62	180	181	160,0	5,810	0,289
1762	p228	85	179	180	160,0	5,810	0,289
1763	p227	64	178	179	160,0	5,810	0,289
1764	p226	77	177	178	160,0	5,810	0,289
1765	p225	86	176	177	160,0	5,810	0,289
1766	p224	65	175	176	160,0	5,810	0,289
1767	p223	51	174	175	160,0	5,810	0,289
1768	p222	62	173	174	160,0	5,810	0,289
1769	p221	64	172	173	160,0	5,810	0,289
1770	p220	122	171	172	160,0	5,810	0,289
1771	p219	59	170	171	160,0	5,810	0,289
1772	p218	35	169	170	160,0	5,810	0,289
1773	p217	64	168	169	160,0	5,810	0,289
1774	p216	173	167	168	160,0	5,810	0,289
1775	p215	81	166	167	160,0	5,810	0,289
1776	p214	47	165	166	160,0	5,810	0,289
1777	p213	51	163	165	200,0	5,810	0,185
1779	p211	79	160	161	200,0	5,810	0,185
1780	p210	53	159	160	200,0	5,810	0,185
1781	p209	53	158	159	200,0	5,810	0,185
1782	p208	42	157	158	200,0	5,810	0,185
1783	p207	13	668	157	200,0	5,810	0,185
1784	p206	144	156	668	200,0	5,930	0,189
1785	p205	102	155	156	200,0	5,930	0,189
1786	p204	125	154	155	200,0	5,930	0,189
1787	p203	141	153	154	200,0	5,930	0,189
1788	p202	91	152	153	200,0	5,930	0,189
1789	p201	99	151	152	200,0	5,930	0,189
1790	p200	120	150	151	200,0	5,930	0,189
1791	p199	115	149	150	200,0	5,930	0,189
1792	p198	2	665	149	200,0	5,930	0,189
1793	p197	1	662	665	200,0	6,050	0,193
1794	p196	97	148	662	200,0	6,170	0,196
1795	p195	90	147	148	200,0	6,170	0,196
1796	p194	102	146	147	200,0	6,170	0,196
1797	p193	116	145	146	200,0	6,170	0,196
1798	p192	103	144	145	200,0	6,170	0,196
1799	p191	91	143	144	200,0	6,170	0,196
1800	p190	78	659	143	200,0	6,170	0,196
1801	p189	7	142	659	200,0	6,290	0,200
1802	p188	113	141	142	200,0	6,290	0,200
1803	p187	99	140	141	200,0	6,290	0,200
1804	p186	138	139	140	200,0	6,290	0,200
1805	p185	63	138	139	200,0	6,290	0,200

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1806	p184	64	656	138	200,0	6,290	0,200
1807	p183	37	137	656	200,0	6,410	0,204
1808	p182	14	653	137	200,0	6,410	0,204
1809	p181	86	136	653	200,0	6,530	0,208
1810	p180	117	135	136	200,0	6,530	0,208
1811	p179	95	134	135	200,0	6,530	0,208
1812	p178	76	133	134	200,0	6,530	0,208
1813	p177	111	132	133	200,0	6,530	0,208
1814	p176	94	131	132	200,0	6,530	0,208
1815	p175	129	130	131	200,0	6,530	0,208
1816	p174	88	129	130	200,0	6,530	0,208
1817	p173	5	650	129	200,0	6,530	0,208
1818	p172	90	128	650	200,0	6,650	0,212
1819	p171	81	127	128	200,0	6,650	0,212
1820	p170	105	126	127	200,0	6,650	0,212
1821	p169	77	125	126	200,0	6,650	0,212
1822	p168	83	124	125	200,0	6,650	0,212
1823	p167	59	123	124	200,0	6,650	0,212
1824	p166	88	122	123	200,0	6,650	0,212
1825	p165	104	121	122	200,0	6,650	0,212
1826	p164	80	120	121	200,0	6,650	0,212
1827	p163	50	647	120	200,0	6,650	0,212
1828	p162	51	119	647	200,0	6,770	0,215
1829	p161	33	643	119	200,0	6,770	0,215
1830	p160	72	118	643	200,0	6,890	0,219
1831	p159	74	117	118	200,0	6,890	0,219
1832	p158	112	116	117	200,0	6,890	0,219
1833	p157	76	115	116	200,0	6,890	0,219
1834	p156	81	114	115	200,0	6,890	0,219
1835	p155	107	113	114	200,0	6,890	0,219
1836	p154	87	112	113	200,0	6,890	0,219
1837	p153	100	111	112	200,0	6,890	0,219
1838	p152	58	110	111	200,0	6,890	0,219
1839	p151	61	109	110	200,0	6,890	0,219
1840	p150	104	108	109	200,0	6,890	0,219
1841	p149	97	107	108	200,0	6,890	0,219
1842	p148	55	106	107	200,0	6,890	0,219
1843	p147	92	105	106	200,0	6,890	0,219
1844	p146	85	104	105	200,0	6,890	0,219
1845	p145	68	103	104	200,0	6,890	0,219
1846	p144	53	102	103	200,0	6,890	0,219
1847	p143	47	101	102	200,0	6,890	0,219
1848	p142	59	100	101	200,0	6,890	0,219
1849	p141	35	99	100	200,0	6,890	0,219
1850	p140	50	98	99	200,0	6,890	0,219

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1851	p139	68	97	98	200,0	6,890	0,219
1852	p138	60	96	97	200,0	6,890	0,219
1853	p137	70	95	96	200,0	6,890	0,219
1854	p136	85	94	95	200,0	6,890	0,219
1855	p135	76	93	94	200,0	6,890	0,219
1856	p134	53	92	93	200,0	6,890	0,219
1857	p133	57	91	92	200,0	6,890	0,219
1858	p132	25	626	91	200,0	6,890	0,219
1859	p131	4	90	626	200,0	7,130	0,227
1860	p130	10	636	90	200,0	7,130	0,227
1861	p129	7	467	636	200,0	7,370	0,235
1862	p128	10	599	467	200,0	-27,160	0,865
1863	p127	2	590	599	200,0	-26,120	0,831
1864	p126	6	88	590	200,0	-25,710	0,818
1865	p125	50	87	88	200,0	-25,710	0,818
1866	p124	50	86	87	200,0	-25,710	0,818
1867	p123	46	85	86	200,0	-25,710	0,818
1868	p122	2	581	85	200,0	-25,710	0,818
1869	p121	54	84	581	200,0	-25,350	0,807
1870	p120	3	576	84	200,0	-25,350	0,807
1871	p119	59	83	576	200,0	-25,230	0,803
1872	p118	52	82	83	200,0	-25,230	0,803
1873	p117	37	566	82	200,0	-25,230	0,803
1874	p116	3	562	566	200,0	-24,870	0,792
1875	p115	11	436	562	200,0	-24,750	0,788
1876	p114	24	81	436	200,0	13,090	0,417
1877	p113	42	80	81	200,0	13,090	0,417
1878	p112	64	428	80	200,0	13,090	0,417
1879	p111	19	79	428	200,0	13,330	0,424
1880	p110	106	78	79	200,0	13,330	0,424
1881	p109	89	77	78	200,0	13,330	0,424
1882	p108	81	76	77	200,0	13,330	0,424
1883	p107	79	75	76	200,0	13,330	0,424
1884	p106	103	74	75	200,0	13,330	0,424
1885	p105	72	73	74	200,0	13,330	0,424
1886	p104	66	72	73	200,0	13,330	0,424
1887	p103	31	71	72	200,0	13,330	0,424
1888	p102	76	70	71	200,0	13,330	0,424
1889	p101	17	424	70	200,0	13,330	0,424
1890	p100	60	69	424	200,0	13,450	0,428
1891	p99	82	68	69	200,0	13,450	0,428
1892	p98	93	67	68	200,0	13,450	0,428
1893	p97	83	66	67	200,0	13,450	0,428
1894	p96	122	65	66	200,0	13,450	0,428
1895	p95	115	64	65	200,0	13,450	0,428

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1896	p94	125	63	64	200,0	13,450	0,428
1897	p93	97	421	63	200,0	13,450	0,428
1898	p92	34	417	421	200,0	13,570	0,432
1899	p91	16	62	417	200,0	13,690	0,436
1900	p90	73	61	62	200,0	13,690	0,436
1901	p89	69	59	61	250,0	13,690	0,279
1902	p88	83	58	59	250,0	13,690	0,279
1903	p87	108	57	58	250,0	13,690	0,279
1904	p86	138	56	57	250,0	13,690	0,279
1905	p85	149	55	56	250,0	13,690	0,279
1906	p84	100	54	55	250,0	13,690	0,279
1907	p83	134	53	54	250,0	13,690	0,279
1908	p82	131	52	53	250,0	13,690	0,279
1909	p81	189	51	52	250,0	13,690	0,279
1910	p80	84	50	51	250,0	13,690	0,279
1911	p79	99	49	50	250,0	13,690	0,279
1912	p78	37	412	49	250,0	13,690	0,279
1913	p77	4	407	412	250,0	13,810	0,281
1914	p76	61	48	407	250,0	13,930	0,284
1915	p75	79	47	48	250,0	13,930	0,284
1916	p74	131	46	47	250,0	13,930	0,284
1917	p73	113	45	46	250,0	13,930	0,284
1918	p72	106	44	45	250,0	13,930	0,284
1919	p71	112	43	44	250,0	13,930	0,284
1920	p70	108	42	43	250,0	13,930	0,284
1921	p69	171	41	42	250,0	13,930	0,284
1922	p68	128	40	41	250,0	13,930	0,284
1923	p67	96	39	40	250,0	13,930	0,284
1924	p66	42	38	39	250,0	13,930	0,284
1925	p65	74	37	38	250,0	13,930	0,284
1926	p64	76	36	37	250,0	13,930	0,284
1927	p63	76	35	36	250,0	13,930	0,284
1928	p62	105	34	35	250,0	13,930	0,284
1929	p61	101	33	34	250,0	13,930	0,284
1930	p60	81	32	33	250,0	13,930	0,284
1931	p59	104	31	32	250,0	13,930	0,284
1932	p58	91	30	31	250,0	13,930	0,284
1933	p57	93	29	30	250,0	13,930	0,284
1934	p56	69	403	29	250,0	13,930	0,284
1935	p55	9	28	403	250,0	14,050	0,286
1936	p54	129	27	28	250,0	14,050	0,286
1937	p53	83	399	27	250,0	14,050	0,286
1938	p52	23	26	399	250,0	14,170	0,289
1939	p51	38	25	26	250,0	17,006	0,346
1940	p50	16	392	25	250,0	17,006	0,346

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1941	p49	60	24	392	250,0	17,126	0,349
1942	p48	70	23	24	250,0	17,126	0,349
1943	p47	74	22	23	250,0	17,126	0,349
1944	p46	5	389	22	250,0	17,126	0,349
1945	p45	72	21	389	250,0	17,246	0,351
1946	p44	69	20	21	250,0	17,246	0,351
1947	p43	52	19	20	250,0	17,246	0,351
1948	p42	28	385	19	250,0	17,246	0,351
1949	p41	40	18	385	250,0	17,366	0,354
1950	p40	48	378	18	250,0	17,366	0,354
1951	p39	17	17	378	250,0	17,606	0,359
1952	p38	32	16	17	250,0	17,606	0,359
1953	p37	39	15	16	250,0	17,606	0,359
1954	p36	20	14	15	250,0	17,606	0,359
1955	p35	40	13	14	250,0	17,606	0,359
1956	p34	36	375	13	250,0	17,606	0,359
1957	p33	6	12	375	250,0	17,726	0,361
1958	p32	13	369	12	250,0	17,726	0,361
1959	p31	48	11	369	250,0	17,966	0,366
1960	p30	45	10	11	250,0	17,966	0,366
1961	p29	46	9	10	250,0	17,966	0,366
1962	p28	77	8	9	250,0	17,966	0,366
1963	p27	57	7	8	250,0	17,966	0,366
1964	p26	34	362	7	250,0	17,966	0,366
1965	p25	63	6	362	250,0	18,136	0,369
1966	p24	18	330	6	250,0	18,136	0,369
1967	p23	61	326	330	250,0	18,976	0,387
1968	p22	5	5	326	250,0	19,096	0,389
1969	p21	8	1034	848	250,0	0,120	0,002
1970	p20	39	1031	1034	250,0	0,360	0,007
1971	p19	3	847	1031	250,0	0,480	0,010
1972	p18	31	1023	847	250,0	0,480	0,010
1973	p17	6	846	1023	250,0	0,770	0,016
1974	p16	20	1015	846	250,0	0,770	0,016
1975	p15	7	845	1015	250,0	1,110	0,023
1976	p14	41	844	845	250,0	1,110	0,023
1977	p13	38	843	844	250,0	1,110	0,023
1978	p12	42	842	843	250,0	1,110	0,023
1979	p11	78	841	842	250,0	1,110	0,023
1980	p10	63	1008	841	250,0	1,110	0,023
1981	p9	18	840	1008	250,0	1,280	0,026
1982	p8	54	839	840	250,0	1,280	0,026
1983	p7	19	999	839	250,0	1,280	0,026
1984	p6	1	5	999	250,0	1,450	0,030
1985	p5	23	4	5	250,0	20,546	0,419

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
1986	p4	44	3	4	250,0	20,546	0,419
1987	p3	31	2	3	250,0	20,546	0,419
1988	p2	5	308	2	250,0	20,546	0,419
1990	p1159	29	833	834	90,0	0,120	0,019
1991	p1158	6	828	833	90,0	0,120	0,019
1992	p1157	33	837	838	90,0	0,120	0,019
1993	p1156	4	835	837	90,0	0,120	0,019
1994	p1155	33	835	836	90,0	0,120	0,019
1995	p1154	3	832	835	90,0	0,240	0,038
1996	p1153	43	831	832	90,0	0,240	0,038
1997	p1152	64	830	831	90,0	0,240	0,038
1998	p1151	58	829	830	90,0	0,240	0,038
1999	p1150	43	828	829	90,0	0,240	0,038
2000	p1149	4	827	828	90,0	0,360	0,057
2001	p1148	29	823	824	90,0	0,120	0,019
2002	p1147	4	821	822	90,0	0,120	0,019
2003	p1146	20	823	821	90,0	0,120	0,019
2004	p1145	71	820	823	90,0	0,240	0,038
2005	p1144	74	819	820	90,0	0,240	0,038
2006	p1143	59	818	819	90,0	0,240	0,038
2007	p1142	53	817	818	90,0	0,240	0,038
2008	p1141	69	816	817	90,0	0,240	0,038
2009	p1140	2	815	816	90,0	0,240	0,038
2010	p1139	90	813	814	90,0	0,120	0,019
2011	p1138	72	812	813	90,0	0,120	0,019
2012	p1137	59	811	812	90,0	0,120	0,019
2013	p1136	57	810	811	90,0	0,120	0,019
2014	p1135	58	809	810	90,0	0,120	0,019
2015	p1134	26	808	809	90,0	0,120	0,019
2016	p1133	9	807	808	90,0	0,120	0,019
2017	p1131	5	827	826	110,0	0,120	0,013
2018	p1130	51	825	827	110,0	0,480	0,051
2019	p1129	28	804	805	90,0	0,120	0,019
2020	p1128	23	804	806	90,0	0,120	0,019
2021	p1127	8	803	804	90,0	0,240	0,038
2022	p1126	22	801	802	90,0	0,120	0,019
2023	p1125	1	800	801	90,0	0,120	0,019
2024	p1124	26	791	792	90,0	0,120	0,019
2025	p1123	40	790	791	90,0	0,120	0,019
2026	p1122	6	787	790	90,0	0,120	0,019
2027	p1121	37	788	789	90,0	0,120	0,019
2028	p1120	41	787	788	90,0	0,120	0,019
2029	p1119	3	786	787	90,0	0,240	0,038
2030	p1118	52	268	269	160,0	1,370	0,068
2031	p1117	31	798	799	90,0	0,120	0,019

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2032	p1116	2	797	798	90,0	0,120	0,019
2033	p1115	52	795	796	90,0	0,120	0,019
2034	p1114	40	793	795	90,0	0,120	0,019
2035	p1113	21	793	794	90,0	0,120	0,019
2036	p1112	59	784	785	90,0	0,120	0,019
2037	p1111	37	783	784	90,0	0,120	0,019
2038	p1110	5	779	783	90,0	0,120	0,019
2039	p1109	36	781	782	90,0	0,120	0,019
2040	p1108	40	780	781	90,0	0,120	0,019
2041	p1107	35	779	780	90,0	0,120	0,019
2042	p1106	25	778	779	90,0	0,240	0,038
2043	p1105	1	778	777	110,0	0,120	0,013
2044	p1104	1	786	778	110,0	0,360	0,038
2045	p1103	30	793	786	110,0	0,600	0,063
2046	p1102	8	776	793	110,0	0,840	0,088
2047	p1101	40	774	775	90,0	0,120	0,019
2048	p1100	40	773	774	90,0	0,120	0,019
2049	p1099	44	772	773	90,0	0,120	0,019
2050	p1098	43	771	772	90,0	0,120	0,019
2051	p1097	24	770	771	90,0	0,120	0,019
2052	p1096	24	769	770	90,0	0,120	0,019
2053	p1095	5	766	769	90,0	0,120	0,019
2054	p1094	25	767	768	90,0	0,120	0,019
2055	p1093	24	766	767	90,0	0,120	0,019
2056	p1092	3	765	766	90,0	0,240	0,038
2057	p1091	33	763	764	90,0	0,120	0,019
2058	p1090	1	765	762	110,0	0,000	0,000
2059	p1089	47	763	765	110,0	0,240	0,025
2060	p1088	8	761	763	110,0	0,360	0,038
2061	p1087	56	753	754	90,0	0,120	0,019
2062	p1086	54	752	753	90,0	0,120	0,019
2063	p1085	45	751	752	90,0	0,120	0,019
2064	p1084	6	747	751	90,0	0,120	0,019
2065	p1083	34	749	750	90,0	0,120	0,019
2066	p1082	54	748	749	90,0	0,120	0,019
2067	p1081	48	747	748	90,0	0,120	0,019
2068	p1080	2	746	747	90,0	0,240	0,038
2069	p1079	28	743	744	90,0	0,120	0,019
2070	p1078	56	742	743	90,0	0,120	0,019
2071	p1077	65	738	742	90,0	0,120	0,019
2072	p1076	5	737	738	90,0	0,120	0,019
2073	p1075	51	740	741	90,0	0,120	0,019
2074	p1074	52	739	740	90,0	0,120	0,019
2075	p1073	67	737	739	90,0	0,120	0,019
2076	p1072	16	745	737	90,0	0,240	0,038

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2077	p1071	2	746	736	110,0	0,120	0,013
2078	p1070	1	745	746	110,0	0,360	0,038
2079	p1069	81	735	745	110,0	0,600	0,063
2080	p1068	11	755	756	90,0	0,120	0,019
2081	p1067	9	757	758	90,0	0,120	0,019
2082	p1066	75	733	734	90,0	0,120	0,019
2083	p1065	88	732	733	90,0	0,120	0,019
2084	p1064	87	731	732	90,0	0,120	0,019
2085	p1063	6	726	731	90,0	0,120	0,019
2086	p1062	74	729	730	90,0	0,120	0,019
2087	p1061	92	728	729	90,0	0,120	0,019
2088	p1060	38	727	728	90,0	0,120	0,019
2089	p1059	50	726	727	90,0	0,120	0,019
2090	p1058	2	725	726	90,0	0,240	0,038
2091	p1057	1	725	724	110,0	0,120	0,013
2092	p1056	68	723	725	110,0	0,360	0,038
2093	p1055	59	721	722	90,0	0,120	0,019
2094	p1054	46	720	721	90,0	0,120	0,019
2095	p1053	6	718	720	90,0	0,120	0,019
2096	p1052	30	718	719	90,0	0,120	0,019
2097	p1051	4	717	718	90,0	0,240	0,038
2098	p1050	78	715	716	90,0	0,120	0,019
2099	p1049	4	713	715	90,0	0,120	0,019
2100	p1048	79	713	714	90,0	0,120	0,019
2101	p1047	15	709	713	90,0	0,240	0,038
2102	p1046	31	711	712	90,0	0,120	0,019
2103	p1045	50	710	711	90,0	0,120	0,019
2104	p1044	1	717	709	110,0	0,360	0,038
2105	p1043	35	710	717	110,0	0,600	0,063
2106	p1042	9	708	710	110,0	0,720	0,076
2107	p1041	58	706	707	90,0	0,120	0,019
2108	p1040	48	705	706	90,0	0,120	0,019
2109	p1039	27	704	705	90,0	0,120	0,019
2110	p1038	35	696	697	90,0	0,120	0,019
2111	p1037	46	695	696	90,0	0,120	0,019
2112	p1036	43	694	695	90,0	0,120	0,019
2113	p1035	33	693	694	90,0	0,120	0,019
2114	p1034	50	692	693	90,0	0,120	0,019
2115	p1033	5	686	692	90,0	0,120	0,019
2116	p1032	51	690	691	90,0	0,120	0,019
2117	p1031	44	689	690	90,0	0,120	0,019
2118	p1030	43	688	689	90,0	0,120	0,019
2119	p1029	32	687	688	90,0	0,120	0,019
2120	p1028	50	686	687	90,0	0,120	0,019
2121	p1027	12	685	686	90,0	0,240	0,038

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2122	p1026	33	702	703	90,0	0,120	0,019
2123	p1025	58	701	702	90,0	0,120	0,019
2124	p1024	6	699	701	90,0	0,120	0,019
2125	p1023	4	699	700	90,0	0,120	0,019
2126	p1022	6	698	699	90,0	0,240	0,038
2127	p1021	2	698	685	110,0	0,360	0,038
2128	p1020	25	704	698	110,0	0,600	0,063
2129	p1019	8	684	704	110,0	0,720	0,076
2130	p1018	27	682	683	90,0	0,120	0,019
2131	p1017	68	681	682	90,0	0,120	0,019
2132	p1016	37	680	681	90,0	0,120	0,019
2133	p1015	42	679	680	90,0	0,120	0,019
2134	p1014	45	678	679	90,0	0,120	0,019
2135	p1013	32	677	678	90,0	0,120	0,019
2136	p1012	7	674	677	90,0	0,120	0,019
2137	p1011	45	675	676	90,0	0,120	0,019
2138	p1010	31	674	675	90,0	0,120	0,019
2139	p1009	2	673	674	90,0	0,240	0,038
2140	p1008	2	673	672	110,0	0,120	0,013
2141	p1007	71	671	673	110,0	0,360	0,038
2142	p1006	59	669	670	90,0	0,120	0,019
2143	p1005	2	668	669	90,0	0,120	0,019
2144	p1004	114	663	664	90,0	0,120	0,019
2145	p1003	1	662	663	90,0	0,120	0,019
2146	p1002	99	666	667	90,0	0,120	0,019
2147	p1001	8	665	666	90,0	0,120	0,019
2148	p1000	68	660	661	90,0	0,120	0,019
2149	p999	1	659	660	90,0	0,120	0,019
2150	p998	38	657	658	90,0	0,120	0,019
2151	p997	2	656	657	90,0	0,120	0,019
2152	p996	76	654	655	90,0	0,120	0,019
2153	p995	8	653	654	90,0	0,120	0,019
2154	p994	86	651	652	90,0	0,120	0,019
2155	p993	2	650	651	90,0	0,120	0,019
2156	p992	47	648	649	90,0	0,120	0,019
2157	p991	2	647	648	90,0	0,120	0,019
2158	p990	102	645	646	90,0	0,120	0,019
2159	p989	37	644	645	90,0	0,120	0,019
2160	p988	8	643	644	90,0	0,120	0,019
2161	p987	70	634	635	90,0	0,120	0,019
2162	p986	78	633	634	90,0	0,120	0,019
2163	p985	53	632	633	90,0	0,120	0,019
2164	p984	55	631	632	90,0	0,120	0,019
2165	p983	24	627	631	90,0	0,120	0,019
2166	p982	77	641	642	90,0	0,120	0,019

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2167	p981	53	640	641	90,0	0,120	0,019
2168	p980	57	639	640	90,0	0,120	0,019
2169	p979	38	637	639	90,0	0,120	0,019
2170	p978	16	637	638	90,0	0,120	0,019
2171	p977	1	636	637	90,0	0,240	0,038
2172	p976	61	629	630	90,0	0,120	0,019
2173	p975	83	628	629	90,0	0,120	0,019
2174	p974	49	596	597	90,0	0,170	0,027
2175	p973	34	627	628	90,0	0,120	0,019
2176	p972	9	626	627	90,0	0,240	0,038
2177	p971	41	596	598	90,0	0,120	0,019
2178	p970	29	595	596	90,0	0,290	0,046
2179	p969	42	594	595	90,0	0,290	0,046
2180	p968	19	591	594	90,0	0,290	0,046
2181	p967	7	590	591	90,0	0,410	0,064
2182	p966	58	585	586	90,0	0,120	0,019
2183	p965	82	588	589	90,0	0,120	0,019
2184	p964	5	587	588	90,0	0,120	0,019
2185	p963	34	583	584	90,0	0,120	0,019
2186	p962	50	582	583	90,0	0,120	0,019
2187	p961	27	587	582	90,0	0,120	0,019
2188	p960	2	585	587	90,0	0,240	0,038
2189	p959	8	581	585	90,0	0,360	0,057
2190	p958	45	579	580	90,0	0,120	0,019
2191	p957	45	578	579	90,0	0,120	0,019
2192	p956	59	577	578	90,0	0,120	0,019
2193	p955	1	576	577	90,0	0,120	0,019
2194	p954	58	564	565	90,0	0,120	0,019
2195	p953	39	563	564	90,0	0,120	0,019
2196	p952	8	562	563	90,0	0,120	0,019
2197	p951	21	574	575	90,0	0,120	0,019
2198	p950	20	573	574	90,0	0,120	0,019
2199	p949	5	571	573	90,0	0,120	0,019
2200	p948	12	571	572	90,0	0,120	0,019
2201	p947	28	569	571	90,0	0,240	0,038
2202	p946	26	569	570	90,0	0,120	0,019
2203	p945	37	568	569	90,0	0,360	0,057
2204	p944	40	567	568	90,0	0,360	0,057
2205	p943	2	566	567	90,0	0,360	0,057
2206	p942	77	608	609	90,0	0,170	0,027
2207	p941	40	607	608	90,0	0,170	0,027
2208	p940	9	604	607	90,0	0,170	0,027
2209	p939	55	605	606	90,0	0,120	0,019
2210	p938	41	604	605	90,0	0,120	0,019
2211	p937	2	603	604	90,0	0,290	0,046

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2212	p936	96	477	478	90,0	0,120	0,019
2213	p935	72	476	477	90,0	0,120	0,019
2214	p934	45	475	476	90,0	0,120	0,019
2215	p933	41	474	475	90,0	0,120	0,019
2216	p932	4	469	474	90,0	0,120	0,019
2217	p931	9	484	485	90,0	0,120	0,019
2218	p930	64	483	484	90,0	0,120	0,019
2219	p929	1	482	483	90,0	0,120	0,019
2220	p928	17	480	481	90,0	0,120	0,019
2221	p927	2	479	480	90,0	0,120	0,019
2222	p926	74	472	473	90,0	0,170	0,027
2223	p925	73	471	472	90,0	0,170	0,027
2224	p924	44	470	471	90,0	0,170	0,027
2225	p923	42	469	470	90,0	0,170	0,027
2226	p922	7	468	469	90,0	0,290	0,046
2227	p921	48	528	529	90,0	0,170	0,027
2228	p920	46	527	528	90,0	0,170	0,027
2229	p919	38	526	527	90,0	0,170	0,027
2230	p918	7	519	526	90,0	0,170	0,027
2231	p917	43	534	535	90,0	0,120	0,019
2232	p916	49	533	534	90,0	0,120	0,019
2233	p915	37	524	525	90,0	0,170	0,027
2234	p914	47	523	524	90,0	0,170	0,027
2235	p913	33	522	523	90,0	0,170	0,027
2236	p912	47	521	522	90,0	0,170	0,027
2237	p911	43	520	521	90,0	0,170	0,027
2238	p910	39	519	520	90,0	0,170	0,027
2239	p909	6	530	519	90,0	0,340	0,053
2240	p908	30	531	532	90,0	0,120	0,019
2241	p907	49	530	531	90,0	0,120	0,019
2242	p906	27	510	511	90,0	0,170	0,027
2243	p905	45	509	510	90,0	0,170	0,027
2244	p904	19	508	509	90,0	0,170	0,027
2245	p903	36	513	514	90,0	0,170	0,027
2246	p902	37	512	513	90,0	0,170	0,027
2247	p901	11	516	517	90,0	0,170	0,027
2248	p900	44	515	516	90,0	0,170	0,027
2249	p899	27	495	496	90,0	0,170	0,027
2250	p898	37	494	495	90,0	0,170	0,027
2251	p897	45	493	494	90,0	0,170	0,027
2252	p896	43	492	493	90,0	0,170	0,027
2253	p895	30	491	492	90,0	0,170	0,027
2254	p894	41	490	491	90,0	0,170	0,027
2255	p893	40	489	490	90,0	0,170	0,027
2256	p892	34	488	489	90,0	0,170	0,027

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2257	p891	59	487	488	90,0	0,170	0,027
2258	p890	6	486	487	90,0	0,170	0,027
2259	p889	30	558	559	90,0	0,120	0,019
2260	p888	46	550	551	90,0	0,120	0,019
2261	p887	28	506	507	90,0	0,170	0,027
2262	p886	43	505	506	90,0	0,170	0,027
2263	p885	31	504	505	90,0	0,170	0,027
2264	p884	18	503	504	90,0	0,170	0,027
2265	p883	16	547	548	90,0	0,060	0,009
2266	p882	32	546	547	90,0	0,060	0,009
2267	p881	32	545	546	90,0	0,060	0,009
2268	p880	48	549	550	90,0	0,120	0,019
2269	p879	48	543	544	90,0	0,060	0,009
2270	p878	31	542	543	90,0	0,060	0,009
2271	p877	48	541	542	90,0	0,060	0,009
2272	p876	38	540	541	90,0	0,060	0,009
2273	p875	6	539	540	90,0	0,060	0,009
2274	p874	57	560	561	90,0	0,120	0,019
2275	p873	49	558	560	90,0	0,120	0,019
2276	p872	8	556	558	90,0	0,240	0,038
2277	p871	40	556	557	90,0	0,120	0,019
2278	p870	11	555	556	90,0	0,360	0,057
2279	p869	63	553	554	90,0	0,120	0,019
2280	p868	31	552	553	90,0	0,120	0,019
2281	p867	50	537	538	90,0	0,120	0,019
2282	p866	49	536	537	90,0	0,120	0,019
2283	p865	50	618	619	90,0	0,170	0,027
2284	p864	75	617	618	90,0	0,170	0,027
2285	p863	56	616	617	90,0	0,170	0,027
2286	p862	56	615	616	90,0	0,170	0,027
2287	p861	36	613	615	90,0	0,170	0,027
2288	p860	25	613	614	90,0	0,120	0,019
2289	p859	6	612	613	90,0	0,290	0,046
2290	p858	69	624	625	90,0	0,170	0,027
2291	p857	75	623	624	90,0	0,170	0,027
2292	p856	57	622	623	90,0	0,170	0,027
2293	p855	58	621	622	90,0	0,170	0,027
2294	p854	1	620	621	90,0	0,170	0,027
2295	p853	2	552	502	160,0	0,170	0,008
2296	p852	38	549	552	160,0	0,290	0,014
2297	p851	1	545	549	160,0	0,410	0,020
2298	p850	2	501	545	160,0	0,470	0,023
2299	p849	5	620	602	160,0	0,170	0,008
2300	p848	31	612	620	160,0	0,340	0,017
2301	p847	1	610	612	160,0	0,630	0,031

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2302	p846	7	601	610	160,0	0,750	0,037
2303	p845	2	603	601	160,0	0,750	0,037
2304	p844	49	600	603	160,0	1,040	0,052
2305	p843	61	599	600	160,0	1,040	0,052
2306	p842	0	536	500	160,0	0,170	0,008
2307	p841	1	533	536	160,0	0,290	0,014
2308	p840	57	508	533	160,0	0,410	0,020
2309	p839	0	503	508	160,0	0,580	0,029
2310	p838	1	499	503	160,0	0,750	0,037
2311	p837	1	530	498	160,0	0,170	0,008
2312	p836	1	518	530	160,0	0,630	0,031
2313	p835	57	515	518	160,0	0,630	0,031
2314	p834	0	512	515	160,0	0,800	0,040
2315	p833	1	497	512	160,0	0,970	0,048
2316	p832	56	466	467	200,0	34,530	1,099
2317	p831	62	465	466	200,0	34,530	1,099
2318	p830	48	464	465	200,0	34,530	1,099
2319	p829	39	463	464	200,0	34,530	1,099
2320	p828	48	462	463	200,0	34,530	1,099
2321	p827	32	461	462	200,0	34,530	1,099
2322	p826	80	460	461	200,0	34,530	1,099
2323	p825	41	459	460	200,0	34,530	1,099
2324	p824	42	458	459	200,0	34,530	1,099
2325	p823	36	457	458	200,0	34,530	1,099
2327	p821	29	555	456	200,0	34,530	1,099
2328	p820	1	455	555	200,0	34,890	1,111
2329	p819	7	454	455	200,0	34,890	1,111
2330	p818	31	453	454	200,0	34,890	1,111
2331	p817	42	452	453	200,0	34,890	1,111
2332	p816	42	451	452	200,0	34,890	1,111
2333	p815	6	501	451	200,0	34,890	1,111
2334	p814	32	450	501	200,0	35,360	1,126
2335	p813	32	449	450	200,0	35,360	1,126
2336	p812	47	448	449	200,0	35,360	1,126
2337	p811	38	539	448	200,0	35,360	1,126
2338	p810	4	447	539	200,0	35,420	1,127
2339	p809	31	446	447	200,0	35,420	1,127
2340	p808	18	499	446	200,0	35,420	1,127
2341	p807	19	445	499	200,0	36,170	1,151
2342	p806	45	444	445	200,0	36,170	1,151
2343	p805	44	443	444	200,0	36,170	1,151
2344	p804	30	442	443	200,0	36,170	1,151
2345	p803	37	497	442	200,0	36,170	1,151
2346	p802	4	441	497	200,0	37,140	1,182
2347	p801	41	440	441	200,0	37,140	1,182

ID	Label	Length (Scaled)	Start Node	Stop Node	Diameter	Flow	Velocity
2348	p800	33	439	440	200,0	37,140	1,182
2349	p799	60	486	439	200,0	37,140	1,182
2350	p798	4	482	486	200,0	37,310	1,188
2351	p797	3	438	482	200,0	37,430	1,191
2352	p796	27	479	438	200,0	37,430	1,191
2353	p795	38	468	479	200,0	37,550	1,195
2354	p794	12	437	468	200,0	37,840	1,204
2355	p793	71	436	437	200,0	37,840	1,204
2356	p791	74	434	435	90,0	0,120	0,019
2357	p790	11	432	434	90,0	0,120	0,019
2358	p789	76	432	433	90,0	0,120	0,019
2359	p788	14	431	432	90,0	0,240	0,038
2360	p787	92	430	431	90,0	0,240	0,038
2361	p786	72	429	430	90,0	0,240	0,038
2362	p785	128	428	429	90,0	0,240	0,038
2363	p784	65	426	427	90,0	0,120	0,019
2364	p783	63	425	426	90,0	0,120	0,019
2365	p782	62	424	425	90,0	0,120	0,019
2366	p781	107	419	420	90,0	0,120	0,019
2367	p780	102	422	423	90,0	0,120	0,019
2368	p779	8	421	422	90,0	0,120	0,019
2369	p778	131	418	419	90,0	0,120	0,019
2370	p777	1	417	418	90,0	0,120	0,019
2371	p776	45	415	416	90,0	0,120	0,019
2372	p775	100	414	415	90,0	0,120	0,019
2373	p774	37	413	414	90,0	0,120	0,019
2374	p773	1	412	413	90,0	0,120	0,019
2394	P-2	61	855	856	200,0	2,836	0,090
2395	P-3	92	856	857	200,0	2,836	0,090
2396	P-4	8	759	760	90,0	0,120	0,019
2397	P-5	57	610	611	90,0	0,120	0,019
2398	P-6	59	591	592	90,0	0,120	0,019
2399	P-7	64	592	593	90,0	0,120	0,019
2400	P-8	88	161	162	200,0	5,810	0,185
2401	P-9	107	162	163	200,0	5,810	0,185
2412	P-13	9	R-1	PMP-1	250,0	21,316	0,434
2413	P-14	7	PMP-1	308	250,0	21,316	0,434
2415	P-15	2	456	PMP-2	200,0	34,530	1,099
2416	P-16	2	PMP-2	457	200,0	34,530	1,099

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025